Einführung in die Algebra (+ Ergänzungen)

☹ **Warnung: Viele Teile sind noch voller Fehler oder nicht einmal fertig geschrieben** ☹

Peter Müller

13. Juli 2016

> Algebra is the offer made by the devil to the mathematician. The devil says: "I will give you this powerful machine, it will answer any question you like. All you need to do is give me your soul: give up geometry and you will have this marvellous machine."
>
> *Sir Michael Atiyah*[1]

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **4**

2 Etwas Zahlentheorie **5**

3 Gruppen **7**

3.1 Definitionen, Beispiele 7
3.2 Untergruppen und zyklische Gruppen 10
3.3 Nebenklassen 12
3.4 Normalteiler und Faktorgruppen 14
3.5 Symmetrische und alternierende Gruppen 15
3.6 Homomorphismen 22
3.7 Gruppenoperationen 25
3.8 Abzählungen von Färbungen — der Satz von Redfield–Pólya 30
3.9 Die Sätze von Sylow 34
3.10 Produkte von Gruppen 37
3.10.1 Direkte Produkte 37

[1] Bull. London Math. Soc. 34 (2002) 1–15

3.10.2 Semidirekte Produkte . . . 39
3.11 Endlich erzeugte abelsche Gruppen . . . 41
3.12 Auflösbare Gruppen . . . 43

4 Ringe **45**
4.1 Definitionen, Beispiele . . . 45
4.2 Homomorphismen, Ideale und Faktorringe . . . 47
4.3 Maximale Ideale und Primideale . . . 48
4.4 Polynome . . . 49
4.5 Euklidische Ringe und Hauptidealringe . . . 51
4.6 Quotientenkörper . . . 52
4.7 Teilbarkeit . . . 52
4.8 Euklidischer Algorithmus . . . 56
4.9 Chinesischer Restsatz . . . 57
4.10 Nullstellen von Polynomen . . . 57
4.11 Primitive Polynome, Lemma von Gauß . . . 59
4.12 Das Irreduzibilitätskriterium von Eisenstein . . . 61

5 Körper **62**
5.1 Körpererweiterungen, Körpergrade und Homomorphismen . . . 62
5.2 Algebraische und transzendente Elemente . . . 63
5.3 Konstruktion mit Zirkel und Lineal . . . 66
5.3.1 Würfelverdoppelung . . . 67
5.3.2 Winkeldreiteilung . . . 68
5.3.3 Reguläre n–Ecke . . . 68
5.3.4 Quadratur des Kreises . . . 68
5.3.5 Konstruierbare Zahlen . . . 69
5.4 Kreisteilungspolynome . . . 70
5.5 Algebraische Körpererweiterungen . . . 71
5.5.1 Fortsetzung von Homomorphismen . . . 71
5.5.2 Zerfällungskörper und normale Erweiterungen . . . 72
5.5.3 Separabilität . . . 75
5.6 Galoistheorie . . . 77
5.6.1 Automorphismen endlicher Körpererweiterungen . . . 77
5.6.2 Ein Lemma der Linearen Algebra . . . 78
5.6.3 Der Hauptsatz der Galoistheorie . . . 78
5.6.4 Beispiele für Galoisgruppen . . . 84
5.6.5 Auflösbarkeit durch Radikale, Teil 1 . . . 86
5.7 Endliche Körper . . . 88

6 Ergänzungen zur Gruppentheorie **89**
6.1 Zwei weitere Beweise für Existenz der Sylowgruppen . . . 89
6.1.1 2. Beweis von Satz 3.74 . . . 89
6.1.2 3. Beweis von Satz 3.74 . . . 90

6.2 Der Satz von Jordan-Hölder . . . 90
6.3 Gruppen kleiner Ordnung . . . 92
6.3.1 Automorphismen zyklischer Gruppen. . . . 93
6.3.2 $|G| = pq$, $p < q$ Primzahlen. . . . 94
6.3.3 $|G| = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$. . . . 94
6.3.4 $|G| = pqr$, $p < q < r$ Primzahlen. . . . 94
6.3.5 $|G| = p^a q^b$, $p < q$ Primzahlen, $0 \leq a, b \leq 2$. . . . 95
6.3.6 $|G| = 8$. . . . 95
6.3.7 Auflösbarkeit von G für $|G| < 60$. . . . 96

7 Ergänzungen zur Ringtheorie **97**
7.1 Existenz maximaler Ideale . . . 97
7.2 Anwendungen der Kongruenzrechnung . . . 97
7.3 Einheitengruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 98
7.4 Kryptographie und Restklassenringe . . . 99
7.5 Symmetrische Polynome . . . 101
7.6 Diskriminanten . . . 103
7.7 Chinesischer Restsatz etwas allgemeiner . . . 104
7.8 Ganze Ringerweiterungen . . . 105
7.9 Polynome über faktoriellen Ringen . . . 109

8 Ergänzungen zur Körpertheorie **111**
8.1 Lineare Unabhängigkeit von Charakteren . . . 111
8.2 Zyklische Erweiterungen . . . 111
8.3 Auflösbarkeit durch Radikale, Teil 2 . . . 113
8.4 Zirkel- und Linealkonstruktion regulärer n-Ecke . . . 114
8.5 Algebraischer Abschluss . . . 114
8.6 Fundamentalsatz der Algebra . . . 115
8.6.1 1. Beweis (direkt) . . . 115
8.6.2 2. Beweis (Funktionentheorie) . . . 116
8.6.3 3. Beweis (Topologie) . . . 116
8.6.4 4. Beweis (Galoistheorie) . . . 117
8.7 Mehr zur Separabilität . . . 117
8.8 Spuren und Normen . . . 119
8.9 Polynome vom Grad 3 . . . 120
8.10 Kreisteilungspolynome über endlichen Körpern . . . 121
8.11 Primzahlen in $m\mathbb{N} + 1$ und abelsche Galoisgruppen über $\mathbb{Q}$ . . . 121
8.12 Zykeltypen in Galoisgruppen – ein Satz von Dedekind . . . 122
8.13 Eine unpraktische Methode zur Berechnung von Galoisgruppen . . . 125
8.14 Der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz . . . 128
8.14.1 Hilbertsche Körper . . . 128
8.14.2 Ein Reduktionssatz . . . 129
8.14.3 Galoisgruppen und hilbertsche Körper . . . 130
8.14.4 Simultane Spezialisierung . . . 131

8.14.5 Konvergente Potenzreihen . . . 132
8.14.6 Ein Lemma über Lagrange–Polynome . . . 137
8.14.7 Sätze von Dörge . . . 138
8.14.8 Beweis des Hilbertschen Irreduzibilitätssatzes . . . 140
8.14.9 Kronecker–Substitution . . . 140
8.14.10 Erweiterungen Hilbertscher Körper . . . 142
8.14.11 Anwendungen hilbertscher Körper . . . 143
8.14.12 Eine Methode von Runge . . . 144
8.15 Schiefkörper und der Satz von Wedderburn . . . 146

9 Verschiedenes **148**
9.1 Das Lemma von Zorn . . . 148
9.2 Quadratische Reste . . . 148
9.3 Transzendenz von e und π . . . 153
9.4 Elementare Integrierbarkeit . . . 157
9.4.1 Holomorphe und meromorphe Funktionen . . . 158
9.4.2 Differentialkörper . . . 158
9.4.3 Die Sätze von Liouville . . . 161

1 Einführung

Die Algebra hat ihre Wurzeln in der Geometrie und Zahlentheorie.

Klassische Beispiele

- Kann man mit Zirkel und Lineal beliebige Winkel dritteln, oder Würfel verdoppeln?
- Kann man die Nullstellen von Polynomen stets durch Wurzeln und die vier Grundrechenarten ausdrücken?
- Kann man für Funktionen wie e^{-x^2} explizite Stammfunktionen angeben?
- Wie findet man rationale oder ganzzahlige Lösungen von Systemen von Polynomen in mehreren Veränderlichen, z.B. (für festes $n \in \mathbb{N}$) $X^n + Y^n = Z^n$ mit $X, Y, Z \in \mathbb{Z}$ (Fermat-Problem)?

Moderne Beispiele

- Wie überträgt man digitale Daten, bei deren Übertragung Fehler auftreten können, durch Einbau von möglichst wenig Redundanz, aber mit möglichst guter Fehlererkennungs- und -korrekturmöglichkeit? Dies führt zur Kodierungstheorie.

- Wie überträgt man verschlüsselte Daten öffentlich, so dass nur der vorgesehene Empfänger sie entschlüsseln kann? Das geht sogar, ohne dass Sender und Empfänger vorher geheime Schlüssel austauschen müssen, selbst die dürfen öffentlich mitgeteilt werden (public key cryptography)! Dies führt zur Kryptographie.

In der Algebra haben sich wichtige Begriffe herauskristallisiert, nämlich Gruppen, Ringe und Körper. Diesen Begriffen ist die Einführung in die Algebra gewidmet. Ein weiteres wichtiges Gebiet ist die Galoistheorie, eine reizvolle Kombination aus Gruppen- und Körpertheorie.

2 Etwas Zahlentheorie

In diesem Abschnitt erinnern wir an einige einfache Aussagen der Zahlentheorie, die hoffentlich aus dem Vorkurs und/oder den Anfängervorlesungen bekannt sind.

Es gibt keine einheitliche Auffassung darüber, ob 0 eine natürliche Zahl ist. Im gesamten Skript wird 0 nicht als natürliche Zahl betrachtet. Entsprechend schreiben wir $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Man beachte aber, dass z.B. in der französischen Literatur (oder auch nach der DIN-Norm 5473) 0 eine natürliche Zahl ist. Für die Menge $\{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$ schreiben wir $\mathbb{N}_0$.

Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ ganze Zahlen, und $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, dann schreibt man $a \equiv b \pmod{n}$, falls n ein Teiler von $a - b$ ist. Statt $a \equiv 0 \pmod{n}$ schreibt man auch $n \mid a$, und $n \nmid a$, falls n kein Teiler von a ist.

Unter *Division mit Rest* verstehen wir die folgende einfache Aussage: Sind $a, n \in \mathbb{Z}$ und $n \neq 0$, dann gibt es $c, r \in \mathbb{Z}$ mit $a = cn + r$ und $0 \leq r \leq |n| - 1$. Dabei sind c und r eindeutig.

Der *größte gemeinsame Teiler* $\mathrm{ggT}(a, b)$ von $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$ oder $b \neq 0$, ist die größte natürliche Zahl n mit $n \mid a$ und $n \mid b$. Man nennt a und b *teilerfremd*, falls $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$.

Eine sehr wichtige Aussage ist

Satz 2.1 (Lemma von Bézout)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ nicht beide 0, und $d = \mathrm{ggT}(a, b)$ der größte gemeinsame Teiler von a und b. Dann gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = d$.*

Sind insbesondere a, b teilerfremd, dann gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$.

Beweis. Da $\frac{a}{d}$ und $\frac{b}{d}$ teilerfremd sind, folgt der erste Teil des Satzes aus dem zweiten Teil. Wir können also annehmen, dass a und b teilerfremd sind.

Wir zeigen die folgende Behauptung durch vollständige Induktion über $n \in \mathbb{N}$: Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ teilerfremd und $|a| + |b| \leq n$, dann gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ folgt $|a| + |b| \leq 1$, also $a = \pm 1$ und $b = 0$, oder $a = 0$ und $b = \pm 1$. In diesen Fällen ist die Aussage klar. (Etwa $a \cdot a + b \cdot b = 1$.)

Schluss von n auf $n + 1$: Sei $|a| + |b| \leq n + 1$. Indem man eventuell a durch $-a$ und b durch $-b$ ersetzt, dürfen wir $a, b \geq 0$ annehmen. Da die Aussage symmetrisch in a und b ist, dürfen wir weiter $a \geq b$ annehmen.

Falls $b = 0$, dann gilt $1 = \mathrm{ggT}(a, b) = \mathrm{ggT}(a, 0) = a$, und daher $a = 1$. Dieser Fall ist bereits erledigt.

Sei also $b > 0$. Wegen $a = (a - b) + b$ sind $a - b$ und b teilerfremd. Ferner gilt

$$|a - b| + |b| = a - b + b = a \leq a + (b - 1) = |a| + |b| - 1 \leq (n + 1) - 1 = n.$$

Nach Induktionsannahme gibt es daher $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $1 = u(a - b) + vb = ua + (v - u)b$, und die Behauptung folgt. □

Eine einfache Folge ist

Lemma 2.2. *Seien $r, s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ teilerfremd, und $m \in \mathbb{Z}$.*

(a) Aus $r \mid sm$ folgt $r|m$.

(b) Aus $r \mid m$ und $s \mid m$ folgt $rs \mid m$.

Beweis. Sei $ur + vs = 1$ mit $u, v \in \mathbb{Z}$. Dann sind beide Summanden der rechten Seite von $m = urm + vsm$ durch r teilbar, und wir erhalten (a).

Zu (b). Schreibe $m = rr'$ und $m = ss'$ mit $r', s' \in \mathbb{Z}$. Dann gilt

$$m = urm + vsm = urss' + vsrr' = rs(us' + vr'),$$

und die Behauptung folgt. □

Die Primzahlen sind die natürlichen Zahlen $p \geq 2$, die außer ± 1 und $\pm p$ keine Teiler haben. Das ist gleichbedeutend damit, dass man p nicht als Produkt kleinerer natürlicher Zahlen schreiben kann.

Zur (nicht nur mathematischen) Allgemeinbildung zählt

Satz 2.3 (Euklid, etwa 300 v. Chr.)**.** *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Wir zeigen, dass es für alle $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl $p > n$ gibt. Sei p der kleinste Teiler > 1 von $n! + 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n + 1$. Dann ist p eine Primzahl, denn jeder echte Teiler von p wäre ja auch ein Teiler von $n! + 1$, im Widerspruch zur minimalen Wahl von p.

Wäre $p \leq n$, dann wäre p einer der Faktoren in $n!$, d.h. p wäre ein Teiler von $(n! + 1) - n! = 1$, ein Widerspruch. Daher gilt $p > n$. □

Eine wichtige und nicht unmittelbar aus der Definition folgende Eigenschaft der Primzahlen ist

Satz 2.4 (Euklid)**.** *Sei p eine Primzahl. Aus $p \mid ab$ für $a, b \in \mathbb{Z}$ folgt $p \mid a$ oder $p \mid b$.*

Beweis. Sei $p \nmid a$. Dann sind p und a teilerfremd, und es gilt $up + va = 1$ mit $u, v \in \mathbb{Z}$. Hieraus folgt $b = ubp + vab$, und wir sehen, dass p auch die linke Seite teilt. □

Mit dem vorigen Satz und vollständiger Induktion beweist man

Satz 2.5 (Eindeutige Primfaktorzerlegung)**.** *Jede natürliche Zahlen $n \geq 2$ hat eine bis auf Reihenfolge der Faktoren eindeutige Darstellung als Produkt von Primzahlen.*

3 Gruppen

> What is a *group*? Algebraists teach that this is supposedly a set with two operations that satisfy a load of easily-forgettable axioms. This definition provokes a natural protest: why would any sensible person need such pairs of operations? "Oh, curse this maths" concludes the student (who, possibly, becomes the Minister for Science in the future).
>
> *Vladimir I. Arnold*[2]

3.1 Definitionen, Beispiele

Eine *zweistellige Verknüpfung* auf einer Menge M ordnet je zwei Elementen $a, b \in M$ ein Element $a \cdot b \in M$ zu. Einer der einfachsten und zugleich grundlegendsten Begriffe der Mathematik ist der einer Gruppe:

Definition 3.1. Eine *Gruppe* ist eine Menge G mit einer zweistelligen Verknüpfung und einem Element e mit den folgenden Eigenschaften:

(a) Es gilt $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ für alle $a, b, c \in G$. (Assoziativität)

(b) $a \cdot e = a$ für alle $a \in G$. (e ist ein neutrales Elements)

(c) Zu jedem $a \in G$ gibt es ein Element $b \in G$ mit $a \cdot b = e$. (Existenz des inversen Elements)

Die ersten zwei Beispiele sind aus der Schule bekannt die anderen beiden aus der Linearen Algebra.

Beispiel 3.2. (a) Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bilden mit der Addition eine Gruppe, wobei man natürlich $a + b$ statt $a \cdot b$ und 0 statt e schreibt.

(b) Die positiven rationalen Zahlen $G = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ bilden bezüglich der Multiplikation eine Gruppe.

(c) $\mathrm{GL}_n(K) = \{A \in M_n(K) \mid \det A \neq 0\}$, K Körper.

(d) $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) \mid \det A = 1\}$.

Eine sehr wichtige Familie von Beispielen sind die symmetrischen Gruppen:

Satz 3.3 (Symmetrische Gruppe)**.** *Sei Ω eine nicht leere Menge, und G die Menge aller bijektiven Abbildungen von Ω nach Ω. Für $f, g \in G$ sei $f \cdot g \in G$ definiert durch $(f \cdot g)(\omega) = f(g(\omega))$ für alle $\omega \in \Omega$. Dann ist G mit diesem Produkt $\cdot$ eine Gruppe.*

[2] Russian Math. Surveys 53:1, 229–236

Beweis. Wir überprüfen die drei geforderten Eigenschaften (a), (b) und (c):

(a) Seien $f, g, h \in G$. Für alle $\omega \in \Omega$ gilt

$$((f \cdot g) \cdot h)(\omega) = (f \cdot g)(h(\omega)) = f(g(h(\omega))) = f((g \cdot h)(\omega)) = (f \cdot (g \cdot h))(\omega),$$

und daher $(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$.

(b) Sei e die identische Abbildung, also $e(\omega) = \omega$ für alle $\omega \in \Omega$. Dann gilt natürlich $f \cdot e = f$ für alle $f \in G$.

(c) Sei $f \in G$. Da f bijektiv ist, hat f eine Umkehrabbildung g, es gilt also $g(f(\omega')) = \omega'$ für alle $\omega' \in \Omega$. Mit $\omega' = g(\omega)$ für $\omega \in \Omega$ folgt $g(f(g(\omega))) = g(\omega)$, und dann $f(g(\omega)) = \omega$ wegen der Injektivität von g. Es gilt also $f \cdot g = e$. □

In dem speziellen Fall $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$ werden wir später die Gruppe G genauer studieren.

In obigem Beispiel der symmetrischen Gruppe gilt $e \cdot f = f$ für alle $f \in G$, und aus $f \cdot g = e$ folgt auch $g \cdot f = e$. Auch stellt man schnell fest, dass in diesem Beispiel genau ein neutrales Element existiert, und zu $f \in G$ genau ein Element $g \in G$ mit $f \cdot g = e$ existiert. Der folgende Satz zeigt, dass das keine Besonderheit dieses Beispiels ist, sondern für alle Gruppen gilt:

Satz 3.4. *Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e. Dann gilt:*

(a) $e \cdot a = a$ *für alle* $a \in G$.

(b) Aus $a \cdot b = e$ *folgt* $b \cdot a = e$.

(c) Aus $a \cdot x = b \cdot x$ *folgt* $a = b$. *(Kürzungsregel)*

(d) Aus $x \cdot a = x \cdot b$ *folgt* $a = b$. *(Kürzungsregel)*

Beweis. Wir beweisen zunächst (b). Man mache sich in jedem Schritt klar, welches Gruppenaxiom wir benutzt haben. Es sei also $a \cdot b = e$. Wähle $c \in G$ mit $b \cdot c = e$. Dann gilt

$$\begin{aligned} b \cdot a &= (b \cdot a) \cdot e \\ &= b \cdot (a \cdot e) \\ &= b \cdot (a \cdot (b \cdot c)) \\ &= b \cdot ((a \cdot b) \cdot c) \\ &= b \cdot (e \cdot c) \\ &= (b \cdot e) \cdot c \\ &= b \cdot c \\ &= e \end{aligned}$$

Unter Benutzung von (b) beweisen wir nun (a): Sei $b \in G$ mit $a \cdot b = b \cdot a = e$. Dann gilt

$$e \cdot a = (a \cdot b) \cdot a = a \cdot (b \cdot a) = a \cdot e = a.$$

Zum Beweis von (c) wähle $y \in G$ mit $x \cdot y = e$. Dann gilt

$$a = a \cdot e = a \cdot (x \cdot y) = (a \cdot x) \cdot y = (b \cdot x) \cdot y = b \cdot (x \cdot y) = b \cdot e = b.$$

Der Beweis von (d) geht analog. □

Aus den Kürzungsregeln folgt insbesondere, dass eine Gruppe nur ein neutrales Element hat, und es zu jedem Element nur ein inverses Element gibt. Das inverse Element zu a bezeichnet man mit a^{-1}. Es gilt also $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Die Kürzungsregel wird auch oft in der Form angewendet, dass aus $ax = x$ schon $a = e$ folgt (wegen $ax = x = ex$).

Aus dem Assoziativgesetz folgt zunächst, dass man in Produkten mit drei Faktoren $a \cdot b \cdot c$ keine Klammern benötigt. Durch vollständige Induktion über die Anzahl der Faktoren kann man zeigen, dass das auch für Produkte beliebiger (endlicher) Länge gilt. (Übung?!)

Ist a ein Gruppenelement, und $n \in \mathbb{N}$, dann bezeichnet a^n das n-fache Produkt $a \cdot a \cdots a$. Ferner setzt man $a^0 = e$ und $a^{-n} = (a^{-1})^n$. Mit diesen Vereinbarungen gilt (Übung?!) $a^{r+s} = a^r a^s$ für alle $r, s \in \mathbb{Z}$.

Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen folgen einige weitere Eigenschaften, die wir ohne weiteren Kommentar verwenden werden: Für $a, b \in G$ gilt $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$, also $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Ferner folgt $(a^{-1})^{-1} = a$ aus $e = aa^{-1} = a^{-1}a$.

Aufgabe. Sei M eine Menge mit einer zweistelligen Verknüpfung $\circ$ und einem Element e mit den folgenden Eigenschaften:

(a) Es gilt $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ für alle $a, b, c \in M$.

(b) $a \circ e = a$ für alle $a \in M$.

(c) Zu jedem $a \in M$ gibt es ein Element $b \in M$ mit $b \circ a = e$.

Man zeige, dass eine solche Menge bezüglich der Verknüpfung $\circ$ keine Gruppe sein muss. (Hinweis: Definiere $a \circ b := a$)

Definition 3.5. Eine Gruppe G heißt *abelsch*[3] oder auch *kommutativ*, wenn $a \cdot b = b \cdot a$ für alle $a, b \in G$ gilt.

In abstrakten abelschen Gruppen wird die Verknüpfung häufig mit $+$ statt $\cdot$ bezeichnet, und das neutrale Element e mit 0. Ferner schreibt man $-a$ statt a^{-1}.

Bei Gruppen in multiplikativer Notation schreibt man meist ab statt $a \cdot b$.

Aus den bisherigen Erkenntnissen über Gruppen erhält man folgende Aussage:

Satz 3.6. *Sei G eine Gruppe, und $a, b \in G$. Dann haben die Gleichungen $ax = b$ und $ya = b$ jeweils eine eindeutige Lösung $x \in G$ bzw. $y \in G$.*

Beweis. Die Eindeutigkeit folgt aus der Kürzungsregel. Die Existenz ist auch klar, denn für $x = a^{-1}b$ gilt $ax = aa^{-1}b = b$, und analog $ya = b$ mit $y = ba^{-1}$. □

Man beachte, dass im Allgemeinen $x \neq y$ gilt!

[3] Benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel (1802–1829).

3.2 Untergruppen und zyklische Gruppen

Definition 3.7. Eine nichtleere Teilmenge U einer Gruppe G heißt *Untergruppe* von G, wenn aus $a, b \in U$ schon $a \cdot b \in U$ und $a^{-1} \in U$ folgt. (In diesem Fall ist $(U, \cdot)$ eine Gruppe.) Man schreibt $U \leq G$.

Es folgt sehr einfach, dass Untergruppen von Untergruppen wieder Untergruppen sind. Auch Schnitte von Untergruppen sind wieder Untergruppen. (Was ist mit Vereinigungen?)

Beispiele

- $G = \mathbb{Z}$, $U = 2\mathbb{Z} = \{2m \mid m \in \mathbb{Z}\}$
- $G = S_5$, $U = \{g \in G \mid g(5) = 5\} = S_4$
- $G = \mathrm{GL}_n(K)$, $U = \mathrm{SL}_n(K)$

Definition 3.8. Sei $M \subseteq G$ eine Teilmenge der Gruppe G. Die von M *erzeugte Untergruppe* $<M>$ ist die bezüglich Inklusion kleinste M enthaltende Untergruppe von G. (Somit ist $<M>$ der Schnitt aller Untergruppen von G, welche M enthalten.)

Ist $M = \{m_1, m_2, \ldots, m_k\}$, dann schreibt man normalerweise $<m_1, m_2, \ldots, m_k>$ statt $<M> = <\{m_1, m_2, \ldots, m_k\}>$.

Unsere Definition des Erzeugnisses ist meistens nur für Beweise nützlich. Ist G eine große Gruppe, und $M \subseteq G$, dann will man natürlich nicht $<M>$ dadurch bestimmen, dass man alle Untergruppen von G aufzählt und dann den Schnitt all derer bildet, die M enthalten. Vielmehr führt folgende äquivalente Beschreibung normalerweise schneller zum Ziel.

Satz 3.9. *Sei $M \subseteq G$ eine nicht leere Teilmenge der Gruppe G, und U die Menge aller Produkte der Form $m_1 m_2 \cdots m_r$ mit $m_i \in M$ oder $m_i \in M^{-1} = \{m^{-1} \mid m \in M\}$. Dann ist U eine Gruppe, und es gilt $U = <M>$.*

Beweis. Jede M enthaltende Untergruppe von G enthält die angegeben Produkte $m_1 m_2 \cdots m_r$, daher gilt $U \subseteq <M>$.

Andererseits ist U unter Multiplikation und wegen $(m_1 m_2 \cdots m_r)^{-1} = m_r^{-1} \cdots m_2^{-1} m_1^{-1}$ auch unter Inversenbildung abgeschlossen, also eine Untergruppe von G, die M enthält. Es gilt also auch $<M> \subseteq U$, und daher $U = <M>$. □

Bemerkung. Ein besonders einfacher Fall ist $M = \{m\}$. Dann gilt $<M> = \{m^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$. Das Erzeugnis von zwei Elementen hingegen kann in nicht abelschen Gruppen beliebig kompliziert werden.

Wichtige Beispiele von (Unter)gruppen sind solche, die von einem Element erzeugt werden.

Definition 3.10. Eine *zyklische Gruppe* ist eine von einem Element erzeugte Gruppe.

Beispiele zyklischer Gruppen

- $G = \mathbb{Z} = <1>$
- $G = \{e^{\frac{2\pi ik}{n}} \mid k = 0, 1, \ldots, n-1\} = <e^{\frac{2\pi i}{n}}>$ für $n \in \mathbb{N}$
- $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = <1 + n\mathbb{Z}>$ für $n \in \mathbb{N}$

Definition 3.11. Ist G eine Gruppe, dann heißt $|G| \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ die *Ordnung* von G.

Für $a \in G$ ist die Ordnung $\operatorname{ord}(a)$ die kleinste natürliche Zahl n mit $a^n = e$. Gibt es eine solche Zahl nicht, dann setzt man $\operatorname{ord}(a) = \infty$.

Lemma 3.12. *In endlichen Gruppen hat jedes Element eine endliche Ordnung. Sei* $\operatorname{ord}(a) = n \in \mathbb{N}$. *Dann gilt* $a^i = a^j$ *genau dann, wenn* $i \equiv j \pmod{n}$. *Insbesondere gilt* $<a> = \{e = a^0, a^1, \ldots, a^{n-1}\}$, *und daher auch* $|<a>| = n$.

Beweis. Sei a ein Element einer endlichen Gruppe. Dann gibt es unter den Potenzen a^i, $i \in \mathbb{N}$, nur endlich viele verschiedene Elemente. Wir finden daher $i < j$ mit $a^i = a^j$, also $a^{j-i} = e$. Somit hat a eine endliche Ordnung, die höchstens $j - i$ ist.

Sei nun $\operatorname{ord} a = n \in \mathbb{N}$ und $a^i = a^j$. Division mit Rest ergibt $i - j = qn + r$ mit $q \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r \leq n-1$. Wegen $a^n = e$ ist $a^i = a^j$ äquivalent zu $a^i = a^{j+qn+r} = a^j(a^n)^q a^r = a^i a^r$, und das ist äquivalent zu $a^r = 1$. Aber $0 \leq r \leq n-1$, daher gilt $a^r = e$ genau für $r = 0$. □

Definition 3.13. Ein Element der Ordnung 2 nennt man *Involution*.

Wir werden später sehen, dass die Struktur der Untergruppen selbst in endlichen Gruppen sehr kompliziert sein kann. Übersichtlich ist das hingegen in zyklischen Gruppen.

Satz 3.14. *Jede Untergruppe einer zyklischen Gruppe ist zyklisch. Eine endliche zyklische Gruppe hat für jeden Teiler* r *ihrer Ordnung genau eine Untergruppe der Ordnung* r.

Beweis. Sei U eine Untergruppe der zyklischen, von a erzeugten Gruppe $G = <a> = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$. Falls $U = \{e\}$ dann ist U natürlich zyklisch. Sei nun $U \neq \{e\}$. Wähle $s \in \mathbb{N}$ minimal mit $a^s \in U$. Wir behaupten $U = <a^s>$. Dazu sei $m \in \mathbb{Z}$ mit $a^m \in U$. Schreibe $m = us + v$ mit $0 \leq v \leq s-1$ (Division mit Rest). Wegen $(a^s)^u a^v = a^m \in U$ und $a^s \in U$ folgt $a^v \in U$, also $v = 0$ wegen der Minimalität von s. Aber $a^m = (a^s)^u \in <a^s>$. Hieraus folgt der erste Teil der Behauptung.

Sei nun G endlich der Ordnung n. Wegen $a^n = e \in U$ folgt wie eben, dass s ein Teiler von n ist, also $n = rs$ mit $r \in \mathbb{N}$. Offenbar gilt $<a^s> = \{a^0, a^s, a^{2s}, \ldots, a^{(r-1)s}\}$, also $|U| = \operatorname{ord}(a^s) = r$. Umgekehrt ist für jeden Teiler r von n die Menge $<a^s> = \{a^0, a^s, a^{2s}, \ldots, a^{(r-1)s}\}$ mit $s = n/r$ eine Untergruppe der Ordnung r. □

Häufig benötigt man die Ordnung von Potenzen von Elementen einer Gruppe. Der folgende Satz gibt darüber Auskunft.

Satz 3.15. *Sei* a *ein Element der Ordnung* $n \in \mathbb{N}$ *in einer Gruppe. Für* $m \in \mathbb{Z}$ *sei* $d \in \mathbb{N}$ *der größte gemeinsame Teiler von* n *und* m. *Dann hat* a^m *die Ordnung* $\frac{n}{d}$.

Beweis. Sei k die Ordnung von a^m. Aus $(a^m)^{\frac{n}{d}} = (a^n)^{\frac{m}{d}} = e^{\frac{m}{d}} = e$ folgt $\frac{n}{d} \geq k$.

Wegen $e = (a^m)^k = a^{mk}$ ist n ein Teiler von mk, und daher ist $\frac{n}{d}$ ein Teiler von $\frac{m}{d}k$. Aber $\frac{n}{d}$ und $\frac{m}{d}$ sind teilerfremd, also $\frac{n}{d} \mid k$ und daher $\frac{n}{d} \leq k$. Oben sahen wir die umgekehrte Ungleichung, die Behauptung folgt. □

Definition 3.16. Für eine natürliche Zahl n bezeichne $\varphi(n)$ die Anzahl der natürlichen Zahlen $1 \leq m \leq n$, die zu n teilerfremd sind. Man nennt φ auch die *Eulersche φ-Funktion*.

Eine Anwendung des vorigen Satzes ist

Korollar 3.17. *Sei a der Erzeuger einer zyklischen Gruppe der Ordnung n. Dann ist a^m genau dann ein Erzeuger dieser Gruppe, wenn m und n teilerfremd ist. Insbesondere besitzt eine zyklische Gruppe der Ordnung n genau $\varphi(n)$ Erzeuger.*

Eine andere gelegentlich benötigte Aussage ist

Satz 3.18. *Seien a, b Elemente einer Gruppe mit teilerfremden endlichen Ordnungen. Ferner gelte $ab = ba$. Dann gilt* $\operatorname{ord}(ab) = \operatorname{ord}(a)\operatorname{ord}(b)$.

Beweis. Sei $r = \operatorname{ord}(a)$, $s = \operatorname{ord}(b)$ und $m = \operatorname{ord}(ab)$. Es gilt $(ab)^{rs} = (a^r)^s(b^s)^r = e$, also $m \leq rs$.

Aus $(ab)^m = e$ folgt $a^m = (b^{-1})^m$, also $a^{ms} = (b^s)^{-m} = e$. Somit ist r ein Teiler von ms. Da r und s teilerfremd sind, ist r dann sogar ein Teiler von m. Analog folgt, dass s ein Teiler von m ist. Aber dann ist, wiederum wegen der Teilerfremdheit von r und s, auch rs ein Teiler von m, also $rs \leq m$, und daher $m = rs$ wegen obiger umgekehrter Ungleichung. □

Satz 3.19. *Sei n die größte Elementordnung in einer abelschen Gruppe G. Dann gilt $g^n = e$ für alle $g \in G$.*

Beweis. Sei $g \in G$ von größtmöglicher Ordnung n, und $h \in G$ beliebig. Wir wollen zeigen, dass $m = \operatorname{ord}(h)$ ein Teiler von n ist. Dazu müssen wir sehen, dass jede Primzahl p in n mindestens so oft enthalten ist wie in m.

Schreibe $m = p^e u$ und $n = p^f v$ mit $u, v \in \mathbb{N}$ nicht durch p teilbar. Dann gilt $\operatorname{ord}(h^u) = p^e$ und $\operatorname{ord}(g^{p^f}) = v$. Da p^e und v teilerfremd sind, gilt nach dem vorigen Satz $\operatorname{ord}(h^u g^{p^f}) = p^e v$. Nach Voraussetzung gilt $p^e v \leq n = p^f v$, also $e \leq f$, was zu zeigen war. □

3.3 Nebenklassen

Sei U eine Untergruppe der Gruppe G. Für $g \in G$ nennt man die Menge $gU := \{gu \mid u \in U\}$ eine *Linksnebenklasse*. Analog ist Ug eine *Rechtsnebenklasse*. Die Mengen der Rechts- bzw. Linksnebenklassen bezeichnen wir mit $U\backslash G$ bzw. G/U.

Für eventuell unendliche Mengen A und B schreiben wir $|A| = |B|$, falls es eine Bijektion $A \to B$ gibt. Sind A und B endlich, dann bedeutet $|A| = |B|$ natürlich, dass A und B gleich mächtig sind.

Lemma 3.20. *Für zwei Linksnebenklassen gU und hU gilt entweder $gU = hU$, oder $gU \cap hU = \emptyset$.*

Beweis. Sei $x \in gU \cap hU$, also $x = gu_1 = hu_2$ für $u_1, u_2 \in U$. Es folgt $g = hu_3$ mit $u_3 = u_2 u_1^{-1} \in U$, also $gU = hu_3 U = hU$. □

Da die Inversenabbildung $g \mapsto g^{-1}$ eine Bijektion von G ist, ist auch die Abbildung $Ug \mapsto (Ug)^{-1} = g^{-1}U^{-1} = g^{-1}U$ eine Bijektion zwischen $U\backslash G$ und G/U. Insbesondere gilt $|G/U| = |U\backslash G|$. Man nennt $[G : U] := |G/U|$ den *Index* von U in G.

Lemma 3.21. *Sei U eine Untergruppe einer Gruppe G. Dann gilt $|U| = |gU| = |Ug|$ für alle $g \in G$.*

Beweis. Die Abbildungen $U \to gU$, $u \mapsto gu$ und $U \to Ug$, $u \mapsto ug$ sind bijektiv. □

Definition 3.22. Sei G endlich. Aus Lemma 3.20 gewinnt man eine disjunkte Zerlegung $G = \biguplus_i g_i U$ für geeignete $g_i \in G$, die *Linksnebenklassenzerlegung*. Die Menge der g_i nennt man eine *Linkstransversale* oder ein *Vertretersystem* von G/U. Analog ist eine *Rechtstransversale* definiert.

Bemerkung. Eine Rechtstransversale ist im allgemeinen keine Linkstransversale. Dennoch kann man z.B. für endliche Gruppen G zeigen, dass es zu jeder Untergruppe U eine simultane Rechts- und Linkstransversale gibt.

Aus der Nebenklassenzerlegung und dem vorigen Lemma folgt der fundamentale Satz von Lagrange:

Satz 3.23 (Lagrange)**.** *Sei U eine Untergruppe der Gruppe der endlichen Gruppe G. Dann gilt $|G| = [G : U]|U|$. Insbesondere ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$.*

Bemerkung. Die Umkehrung des Satzes von Lagrange gilt im allgemeinen nicht, es muss nicht für jeden Teiler r von $|G|$ eine Untergruppe der Ordnung r existieren. Ist hingegen r eine Primpotenz, so werden wir später sehen, dass es stets Untergruppen der Ordnung r gibt.

Der Satz von Lagrange hat einige bemerkenswerte Folgen:

Korollar 3.24. *Sei G eine endliche Gruppe. Für alle $g \in G$ ist* $\mathrm{ord}(g)$ *ein Teiler von $|G|$.*

Beweis. Klar, da $<g>$ eine Untergruppe der Ordnung $\mathrm{ord}(g)$ ist. □

Korollar 3.25 (Kleiner Satz von Fermat)**.** *$a \in \mathbb{Z}$ sei nicht durch die Primzahl p teilbar. Dann ist $a^{p-1} - 1$ durch p teilbar.*

Beweis. Die Gruppe der invertierbaren Elemente im Restklassenring $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \cdot)$ hat Ordnung $p - 1$. □

Korollar 3.26. *Gruppen von Primzahlordnung sind zyklisch.*

Beweis. Sei $e \neq g \in G$. Dann ist $\mathrm{ord}(g) > 1$ ein Teiler der Primzahl $|G|$, also $\mathrm{ord}(g) = |G|$ und daher $G = <g>$. □

3.4 Normalteiler und Faktorgruppen

Sind A und B Teilmengen einer Gruppe G, dann schreiben wir $AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$. Für $a \in A$ sei $aB := \{ab \mid b \in B\}$, usw.

Auf den Begriff des Normalteilers stößt man unter anderem, wenn man versucht, auf der Menge G/U der Linksnebenklassen auf sinnvolle Weise ein Produkt $\circ$ einzuführen. Es sollte $(gU) \circ (hU) = ghU$ für alle $g, h \in G$ gelten. Sei $u \in U$, $g \in G$ und $h = e$. Wegen $U = eU = uU$ gilt dann

$$gU = egU = (eU) \circ (gU) = (uU) \circ (gU) = ugU,$$

also $ug = gu'$ für ein $u' \in U$. Es folgt $ug \in gU$. Da dies für alle u gilt, erhält man $Ug \subseteq Ug$ für alle $g \in G$. Hieraus folgt schnell $gU = Ug$ für alle g. Diese spezielle Eigenschaft von Untergruppen kennzeichnet Normalteiler.

Definition 3.27. Eine Untergruppe $N \leq G$ heißt *Normalteiler* von G, wenn $Ng = gN$ für alle $g \in G$ gilt. Man sagt auch, N ist *normal* in G, und schreibt $N \trianglelefteq G$.

Zur Überprüfung der Normalteilereigenschaft ist folgende Aussage oft nützlich.

Lemma 3.28. *Die Untergruppe N von G ist genau dann ein Normalteiler, wenn $g^{-1}Ng \subseteq N$ gilt für alle $g \in G$.*

Beweis. Aus $g^{-1}Ng \subseteq N$ folgt $Ng \subseteq gN$. Mit g^{-1} statt g gilt $Ng^{-1} \subseteq g^{-1}N$, also $gN = (Ng^{-1})^{-1} \subseteq (g^{-1}N)^{-1} = Ng$, und die eine Richtung der Behauptung folgt. Die andere Richtung ist sowieso klar. □

Beispiele

- Untergruppen abelscher Gruppen sind normal.
- Sei $U \leq G$ mit $[G : U] = 2$. Für $g \in G$ gilt entweder $g \in U$, und daher $Ug = U = gU$, oder $g \notin U$, und dann ist $Ug = gU$, da G die disjunkte Vereinigung von U und Ug bzw. von U und gU ist. Daher sind Untergruppen vom Index 2 stets Normalteiler.
- Es gilt $\mathrm{SL}_n(K) \trianglelefteq \mathrm{GL}_n(K)$. Dazu seien $A \in \mathrm{SL}_n(K)$ und $B \in \mathrm{GL}_n(K)$ beliebig. Wegen $\det(B^{-1}AB) = \det(B^{-1})\det(AB) = \det(AB)\det(B^{-1}) = \det(ABB^{-1}) = \det(A) = 1$ gilt $B^{-1}AB \in \mathrm{SL}_n(K)$, und die Behauptung folgt aus Lemma 3.28.
- Die Untergruppe U der oberen Dreiecksmatrizen in $\mathrm{GL}_n(K)$ ist für $n \geq 2$ nicht normal in $\mathrm{GL}_n(K)$. Dazu sei D die Antidiagonalmatrix mit Einträgen 1. Dann besteht $D^{-1}UD$ aus den unteren Dreiecksmatrizen.

Der folgende Satz bildet aus einer Gruppe G und einem Normalteiler N eine im Allgemeinen kleinere Gruppe G/N. Dieses Prinzip ist wichtig, um über eine eventuell komplizierte Gruppe G Informationen aus den kleineren Gruppen N und G/N gewinnen zu können. Da N ein Normalteiler ist, brauchen wir zwischen Rechts- und Linksnebenklassen nicht zu unterscheiden. Es ist üblich, sie als Rechtsnebenklassen zu schreiben, und diese Menge dennoch mit G/N zu bezeichnen.

Satz 3.29. *Sei $N \trianglelefteq G$. Dann gilt $(Ng)(Nh) = Ngh$ für alle $g, h \in G$. Mit diesem Produkt wird G/N zu einer Gruppe, der* Faktorgruppe *von G modulo N.*

Beweis. Durch Verwendung von $Nx = xN$ und der Assoziativität folgt $NgNh = NNgh = Ngh$.

Assoziativität des Produkt auf G/N ist klar, das neutrale Element ist N, und das inverse Element von Ng ist Ng^{-1}. □

Ein wichtiges Beispiel einer Faktorgruppe ist die additive Gruppe des Restklassenrings $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Hier ist $G = \mathbb{Z}$ und $N = n\mathbb{Z}$ für ein $n \in \mathbb{N}$. Wie wir bereits sahen, ist dann $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ eine zyklische Gruppe der Ordnung n.

Definition 3.30. Eine Gruppe $G > \{e\}$ heißt *einfach*, wenn sie außer G und $\{e\}$ keine Normalteiler hat.

Einfache Gruppen spielen eine ähnliche Rolle wie die Primzahlen für die natürlichen Zahlen. Nach dem Satz von Lagrange ist z.B. eine Gruppe von Primzahlordnung einfach. Weniger triviale Beispiele werden uns in den folgenden Abschnitten begegnen.

3.5 Symmetrische und alternierende Gruppen

Eine bijektive Abbildung einer Menge Ω in sich wird auch *Permutation* genannt. Die Menge der Permutationen von Ω bildet, wie wir schon gesehen haben, eine Gruppe, indem man das Produkt $\sigma\tau$ durch $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$ für alle $i \in \Omega$ definiert[4]. Diese Gruppe heißt *symmetrische Gruppe* der Menge Ω und wird mit $\mathrm{Sym}(\Omega)$ bezeichnet. Ist speziell $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, dann wird diese symmetrische Gruppe auch mit S_n bezeichnet.

Die Bestimmung der Ordnung von S_n ist einfach:

Satz 3.31. *Die symmetrische Gruppe S_n der Permutationen von $\{1, 2, \ldots, n\}$ besteht aus $n!$ Elementen.*

Beweis. Wir zählen ab, auf wie viele Weisen wir eine Permutation $\sigma \in S_n$ bilden können. Für $\sigma(1)$ gibt es n Möglichkeiten. Nachdem wir $\sigma(1)$ gewählt haben, haben wir für $\sigma(2)$ nur noch $n - 1$ Möglichkeiten, da $\sigma(2) \neq \sigma(1)$ gelten muss. Danach gibt es für $\sigma(3)$ nur noch $n - 2$ Möglichkeiten. So fortfahrend sehen wir, dass es für σ insgesamt genau $n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$ Möglichkeiten gibt. □

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Permutationen zu beschreiben. Die offensichtlichste Methode ist durch eine Wertetabelle, also

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Wir betrachten ein Beispiel in S_3. Sei

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

[4] Aber siehe dazu Bemerkung 3.49.

Dann gilt

$$\begin{array}{rclclcl} \sigma\tau(1) & = & \sigma(\tau(1)) & = & \sigma(1) & = & 2 \\ \sigma\tau(2) & = & \sigma(\tau(2)) & = & \sigma(3) & = & 3 \\ \sigma\tau(3) & = & \sigma(\tau(3)) & = & \sigma(2) & = & 1 \end{array}$$

und daher

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Genauso berechnet man

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, die Gruppe S_3 ist also nicht abelsch.

Wir kommen nun zu einer praktischeren Darstellung von Permutationen, der sogenannten Zykeldarstellung.

Definition 3.32. Sei $\sigma \in S_n$ eine Permutation von $\{1, 2, \ldots, n\}$ mit folgenden Eigenschaften: Es gibt paarweise verschiedene Elemente $k_1, k_2, \ldots, k_m \in \{1, 2, \ldots, n\}$ mit

(a) $\sigma(k_i) = k_{i+1}$ für alle $1 \leq i \leq m-1$ und $\sigma(k_m) = k_1$,

(b) $\sigma(i) = i$ für alle $i \notin \{k_1, k_2, \ldots, k_m\}$.

Eine solche Permutation heißt *m-Zykel*, oder auch nur *Zykel*, wenn es auf m nicht ankommt.

Wir nennen zwei Permutationen $\sigma, \tau \in S_n$ *disjunkt*, wenn die von σ bewegten Elemente verschieden sind von den von τ bewegten Elementen. In obigem Beispiel etwa sind die beiden Zykel σ und τ nicht disjunkt, da beide Permutationen 2 bewegen.

Lemma 3.33. *Für disjunkte Permutationen $\sigma, \tau \in S_n$ gilt $\sigma\tau = \tau\sigma$.*

Beweis. Übung! □

Satz 3.34. *Jede Permutation $\sigma \in S_n$ ist ein Produkt disjunkter Zykel.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über die Anzahl der bewegten Elemente. Sei $e \neq \sigma \in S_n$ und X die Menge der von σ bewegten Elemente. Wir wählen $k_1 \in X$ beliebig. Da S_n endlich ist, hat σ eine endliche Ordnung. Insbesondere gibt es eine kleinste Zahl $m \in \mathbb{N}$ mit $\sigma^m(k_1) = k_1$. Für $i = 1, 2, \ldots, m-1$ definiere induktiv $k_{i+1} = \sigma(k_i)$. Dann gilt $\sigma(k_m) = \sigma^2(k_{m-1}) = \cdots = \sigma^m(k_1) = k_1$. Die Elemente k_i sind paarweise verschieden: Sei etwa $k_i = k_j$ mit $1 \leq i < j \leq m$. Dann gilt $\sigma^{i-1}(k_1) = k_i = k_j = \sigma^{j-1}(k_1)$, also $\sigma^{j-i}(k_1) = k_1$, im Widerspruch zur Wahl von m.

Setze $Y = \{k_1, k_2, \ldots, k_m\} \subseteq X$, und definiere den m-Zykel $\tau \in S_n$ dadurch, dass τ auf Y mit σ übereinstimmt, und alle anderen Elemente fixiert. Dann fixiert $\sigma\tau^{-1}$ alle Elemente außer denen in $X \setminus Y$. Nach Induktionsannahme ist $\sigma\tau^{-1}$ ein Produkt disjunkter Zykel, die nur Elemente aus $X \setminus Y$ bewegen. Ferner ist die Permutation $\sigma\tau^{-1}$ disjunkt zum Zykel τ. Die Behauptung folgt nun aus $\sigma = (\sigma\tau^{-1})\tau$. □

Bemerkung. Man kann sich überlegen, das die Darstellung einer Permutation als Produkt disjunkter Zykel bis auf die Reihenfolge der Faktoren (die nach obigem Lemma kommutieren) eindeutig ist. Im folgenden benötigen wir diese Aussage, die eigentlich auch ohne Beweis plausibel sein sollte, nicht.

Sei $\sigma \in S_n$ ein m-Zykel, und $k_1, k_2, \ldots, k_m$ wie in der Definition 3.32. Dann ist die Zykelnotation dieses m-Zykels $\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m)$. Diese Notation ist allerdings nicht eindeutig, da man mit einem beliebigen k_i starten kann, also $\sigma = (k_i\ k_{i+1}\ \cdots\ k_m\ k_1\ \cdots\ k_{i-1})$.

Die *Zykelnotation* einer beliebigen Permutation $\sigma \in S_n$ ist dann die Darstellung von σ als Produkt disjunkter Zykel, wobei jeder Zykel in Zykelnotation geschrieben wird. Zykel der Länge 1 werden dabei meist weggelassen.

Beispiel 3.35. Die Zykelnotation von

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 3 & 5 & 1 & 8 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

ist

$$\sigma = (1\ 4\ 5)(2\ 6\ 8\ 7).$$

Eine besondere Klasse von Permutationen sind die 2-Zykel, die also nur zwei Elemente miteinander vertauschen. Man nennt die 2-Zykel daher auch *Transpositionen*.

Satz 3.36. *Jede Permutation aus S_n ist ein Produkt von Transpositionen.*

Beweis. Da nach dem vorigen Satz jede Permutation ein Produkt von Zykeln ist, genügt es die Aussage für Zykel zu beweisen. Sei also $\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m)$ ein m-Zykel. Dann ist

$$\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m) = (k_1\ k_2)(k_2\ k_3)(k_3\ k_4)\cdots(k_{m-2}\ k_{m-1})(k_{m-1}\ k_m)$$

ein Produkt der Transpositionen $(k_i\ k_{i+1})$, $1 \leq i \leq m-1$. □

In der Darstellung einer Permutation als Produkt von Transpositionen sind die Transpositionen im allgemeinen natürlich nicht disjunkt, und auch die Anzahl der Faktoren ist nicht eindeutig. Allerdings werden wir jetzt sehen, dass die Anzahl der Faktoren bei der Zerlegung einer Permutation in Transpositionen entweder immer gerade oder immer ungerade ist. Als Vorbereitung beweisen wir zwei Hilfssätze

Lemma 3.37. *Sei $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ und $\sigma, \tau \in S_n$ Transpositionen mit $\sigma(i) \neq i$ und $\tau(i) = i$. Dann gibt es Transpositionen $\sigma', \tau' \in S_n$ mit $\sigma\tau = \sigma'\tau'$, $\sigma'(i) = i$ und $\tau'(i) \neq i$.*

Beweis. Sind σ und τ disjunkte Permutationen, dann gilt $\sigma\tau = \tau\sigma$. Wir können in diesem Fall $\sigma' = \tau$ und $\tau' = \sigma$ wählen.

Seien nun σ und τ nicht disjunkt, also $\sigma = (i\ j)$ und $\tau = (k\ j)$. Mit $\sigma' = (k\ j)$ und $\tau' = (i\ k)$ gilt dann

$$\sigma\tau = (i\ j)(k\ j) = (i\ j\ k) = (k\ j)(i\ k) = \sigma'\tau'.$$

□

Lemma 3.38. *Ein Produkt einer ungeraden Anzahl von Transpositionen aus S_n ist nie die identische Permutation.*

Beweis. Wir nehmen an, dass die Behauptung falsch ist, dass es also Transpositionen $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_r \in S_n$ gibt mit $\tau_1\tau_2 \cdots \tau_r = e$ und r ungerade. Wir betrachten die Gegenbeispiele mit r minimal.

Wähle i mit $\tau_r(i) \neq i$. Unter allen Gegenbeispielen mit $\tau_r(i) \neq i$ wählen wir eines, für das die Anzahl der k mit $\tau_k(i) \neq i$ minimal ist. Multipliziert man in

$$\tau_1\tau_2 \ldots \tau_r(i) = i$$

nacheinander von links mit $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_{r-1}$, so folgt

$$i \neq \tau_r(i) = \tau_{r-1} \cdots \tau_2\tau_1(i).$$

Daher gibt es ein $m \leq r-1$ mit $\tau_m(i) \neq i$. Wegen des vorigen Lemmas können wir die Elemente $\tau_m, \tau_{m+1}, \ldots, \tau_{r-1}$ so modifizieren, dass $\tau_{r-1}(i) \neq i$, und die Anzahl der τ_m mit $\tau_m(i) \neq i$ unverändert bleibt.

Es ist also $\tau_r = (i\ j)$ und $\tau_{r-1} = (i\ k)$. Falls $j = k$, dann ist $\tau_{r-1}\tau_r = e$, und wir erhalten ein Gegenbeispiel mit der ungeraden Anzahl $r-2$ von Faktoren. Das ist ein Widerspruch zur minimalen Wahl von r.

Daher ist $j \neq k$. Aber dann gilt

$$\tau_{r-1}\tau_r = (i\ k)(i\ j) = (j\ k)(i\ k).$$

Indem wir also τ_{r-1} und τ_r durch $(j\ k)$ und $(i\ k)$ ersetzen, erhalten wir ein Gegenbeispiel, in dem die Anzahl der Faktoren τ_k mit $\tau_k(i) \neq i$ kleiner geworden ist, aber immer noch $\tau_r(i) \neq i$ gilt. Dieser Widerspruch zur getroffenen Minimalitätsvoraussetzung beweist die Aussage. □

Satz 3.39. *Sei $\sigma \in S_n$ eine Permutation, und $\sigma = \tau_1\tau_2 \ldots \tau_r = \tau_1'\tau_2' \ldots \tau_s'$ mit Transpositionen τ_i, τ_i' aus S_n. Dann ist $r - s$ gerade.*

Beweis. Multipliziert man in $\tau_1\tau_2 \ldots \tau_r = \tau_1'\tau_2' \ldots \tau_s'$ nacheinander von links mit $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_r$, dann folgt $e = \tau_r\tau_{r-1} \ldots \tau_1\tau_1'\tau_2' \ldots \tau_s'$. Nach dem vorigen Lemma ist $r + s$ gerade (und damit auch $r - s$). □

Aufgrund des Satzes ist die folgende Definition sinnvoll.

Definition 3.40. Sei $\sigma \in S_n$, und $\sigma = \tau_1\tau_2 \ldots \tau_r$ mit Transpositionen $\tau_i \in S_n$. Dann heißt σ *gerade* bzw. *ungerade*, wenn r gerade bzw. ungerade ist. Das *Signum* $\operatorname{sgn}(\sigma)$ von σ ist definiert durch $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^r$.

Satz 3.41. *Für alle $\sigma, \tau \in S_n$ gilt $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)$ und $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$. Ferner gilt $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{m-1}$ für jeden m-Zykel.*

Beweis. Sind σ und τ Produkte von r und s Transpositionen, dann ist $\sigma\tau$ ein Produkt von $r+s$ Transpositionen. Der erste Teil der Behauptung folgt dann aus der Definition des Signums.

Da e ein Produkt von 0 Transpositionen ist, gilt $\operatorname{sgn}(e) = 1$, und dann $1 = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})\operatorname{sgn}(\sigma)$.

Der dritte Teil folgt aus dem Beweis des Satzes 3.36, denn dort sahen wir, dass jeder m-Zykel ein Produkt von $m-1$ Transpositionen ist. □

Satz 3.42. *Die Menge der geraden Permutationen in S_n bildet einen Normalteiler von S_n, die* alternierende Gruppe A_n. *Für $n \geq 2$ und $\tau \in S_n$ eine Transposition ist $S_n = A_n \dot\cup (A_n\tau)$. Insbesondere gilt $|A_n| = n!/2$.*

Beweis. Das folgt unmittelbar aus dem vorigen Satz. □

Ein wichtiger Begriff der Gruppentheorie ist die *Konjugiertheit*, den wir hier am Beispiel der symmetrischen Gruppe näher kennenlernen wollen. Die Konjugiertheit ist eine Verallgemeinerung des Begriffs der Ähnlichkeit für die Gruppe der invertierbaren Matrizen $\mathrm{GL}_n(K)$.

Definition 3.43. Sei G eine Gruppe. Die Elemente $a, b \in G$ heißen *konjugiert*, wenn es ein $g \in G$ gibt mit $b = gag^{-1}$. Analog nennt man auch zwei Untergruppen A und B von G *konjugiert*, wenn $B = gAg^{-1} = \{gag^{-1} \mid a \in A\}$ für ein $g \in G$.

Man rechnet sofort nach, dass die Konjugiertheit eine Äquivalenzrelation ist.

Die Konjugiertheit schreibt sich in Zykelnotation sehr übersichtlich:

Satz 3.44. *Sei $\phi = (a_1\, a_2 \dots)(b_1\, b_2 \dots) \dots \in S_n$ in Zykelnotation und $\psi \in S_n$. Dann gilt*

$$\psi\phi\psi^{-1} = (\psi(a_1)\,\psi(a_2)\dots)(\psi(b_1)\,\psi(b_2)\dots)\dots$$

Beweis. Wir müssen sehen, wohin z.B. das Element $\psi(a_i)$ von $\psi\phi\psi^{-1}$ abgebildet wird. Wir rechnen

$$\psi\phi\psi^{-1}(\psi(a_i)) = \psi(\phi(a_i)) = \psi(a_{i+1})$$

und die Behauptung folgt. □

Die Zykellängen von $\alpha \in S_n$ sind die Längen der in der Zykelschreibweise von α auftretenden Zykel. Obiger Satz zeigt, dass sich die Zykellängen unter Konjugation nicht ändern. Es gilt auch die Umkehrung:

Satz 3.45. *Seien $\alpha, \beta \in S_n$ Permutationen mit den gleichen Zykellängen. Dann sind α und β in S_n konjugiert.*

Beweis. Seien $m_1, m_2, \dots$ die Zykellängen. Schreibe

$$\begin{aligned}\alpha &= (a_{1,1}\, a_{1,2} \dots a_{1,m_1})(a_{2,1}\, a_{2,2} \dots a_{2,m_2}) \dots \\ \beta &= (b_{1,1}\, b_{1,2} \dots b_{1,m_1})(b_{2,1}\, b_{2,2} \dots b_{2,m_2}) \dots,\end{aligned}$$

wobei wir auch die Zykel der Längen 1 mit aufschreiben. Jedes Element aus $\{1, 2, \ldots, n\}$ kommt daher genau einmal sowohl unter den $a_{i,j}$, als auch unter den $b_{i,j}$, vor. Sei $\psi \in S_n$ definiert durch $b_{i,j} = \psi(a_{i,j})$. Der vorherige Satz liefert die Behauptung:

$$\begin{aligned}\beta &= (b_{1,1}\, b_{1,2} \ldots b_{1,m_1})(b_{2,1}\, b_{2,2} \ldots b_{2,m_2}) \ldots \\ &= (\psi(a_{1,1})\, \psi(a_{1,2}) \ldots \psi(a_{1,m_1}))(\psi(a_{2,1})\, \psi(a_{2,2}) \ldots \psi(a_{2,m_2})) \ldots \\ &= \psi\alpha\psi^{-1}.\end{aligned}$$

□

Unser nächstes Ziel ist es zu zeigen, dass die alternierenden Gruppen A_n für $n \geq 5$ einfach sind. Hierfür benötigen wir noch einige Vorbereitungen:

Satz 3.46. *Jede gerade Permutation in S_n ist ein Produkt von 3-Zykeln. Insbesondere wird A_n von den 3-Zykeln aus S_n erzeugt.*

Beweis. Da jede gerade Permutation das Produkt einer geraden Anzahl von Transpositionen ist, genügt es zu zeigen, dass das Produkt von zwei Transpositionen $\sigma = (a\, b)$ und $\tau = (c\, d)$ ein Produkt von 3-Zykeln ist. Wir unterscheiden zwei Fälle: (i) σ und τ bewegen einen gemeinsamen Punkt. Sei also etwa $a = c$ (und $b \neq d$, da es sonst nichts zu beweisen gibt). Dann gilt $\sigma\tau = (a\, b)(a\, d) = (a\, d\, b)$. (ii) σ und τ bewegen keinen gemeinsamen Punkt. In diesem Fall gilt $\sigma\tau = (a\, b)(c\, d) = (b\, a)(b\, c)(c\, b)(c\, d) = (b\, c\, a)(c\, d\, b)$. □

Lemma 3.47. *Sei $n \geq 5$. Dann sind alle 3-Zykel in A_n konjugiert.*

Beweis. Seien α und β zwei 3-Zykel. Nach Satz 3.45 gibt es $\gamma \in S_n$ mit $\beta = \gamma\alpha\gamma^{-1}$. Liegt γ in A_n, dann sind wir fertig. Das sei also nicht der Fall. Wegen $n \geq 5$ gibt es eine Transposition τ, die zwei Fixpunkte von α vertauscht. Da τ und α disjunkte Träger haben gilt $\alpha\tau = \tau\alpha$, also

$$(\gamma\tau)\alpha(\gamma\tau)^{-1} = \gamma\tau\alpha\tau^{-1}\gamma^{-1} = \gamma\alpha\gamma^{-1} = \beta,$$

und die Behauptung folgt wegen $\gamma\tau \in A_n$. □

Satz 3.48 (C. Jordan 1875)**.** *Für $n \geq 5$ ist die Gruppe A_n einfach.*

Beweis. Sei $N \neq \{e\}$ ein Normalteiler von A_n. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass N einen 3-Zykel ρ enthält. Für alle $\gamma \in A_n$ folgt dann nämlich $\gamma\rho\gamma^{-1} \in \gamma N\gamma^{-1} = N$, und wegen des obigen Lemmas enthält N dann alle 3-Zykel aus A_n. Diese aber erzeugen nach Satz 3.46 die Gruppe A_n, und somit gilt $N = A_n$.

Es bleibt die Existenz eines 3-Zykels $\rho \in N$ zu zeigen. Dazu sei $e \neq \phi \in N$ beliebig. Für $\sigma \in A_n$ gilt dann

$$\rho := \underbrace{\sigma\phi\sigma^{-1}}_{\in N}\phi^{-1} \in N,$$

eine Beziehung, die wir im folgenden mehrfach verwenden werden. Unser Ziel ist es, σ so zu wählen, dass ρ ein 3-Zykel ist. Das gelingt nicht immer in einem Schritt.

Ist ϕ ein 3-Zykel, dann sind wir sowieso fertig.

Da ϕ gerade ist, kann ϕ keine Transposition sein. Somit bewegt ϕ mindestens 4 Punkte.

Wir unterscheiden drei Fälle:

(i) ϕ hat eine Zykellänge ≥ 4. Dann können wir $\phi := (a\,b\,c\,d\ldots)\ldots$ schreiben. Wir setzen $\sigma := (a\,b\,c)$. Dann gilt

$$N \ni \rho = \sigma\phi\sigma^{-1}\phi^{-1} = \sigma\phi(a\,c\,b)\phi^{-1} = (a\,b\,c)(b\,d\,c) = (a\,b\,d).$$

$\rho \in N$ ist also der gewünschte 3-Zykel.

(ii) ϕ enthält einen 3-Zykel $(a\,b\,c)$. Da ϕ kein 3-Zykel ist, wird mindestens ein weiteres Element d bewegt, also $\phi = (a\,b\,c)(d\,e\ldots)\ldots$. Wir setzen $\sigma = (a\,b\,d)$. Es folgt

$$N \ni \rho = \sigma\phi\sigma^{-1}\phi^{-1} = \sigma\phi(a\,d\,b)\phi^{-1} = (a\,b\,d)(b\,e\,c) = (a\,b\,e\,c\,d).$$

Mit $\rho \in N$ fahren wir fort wie im Fall (i), und konstruieren so wie dort einen 3-Zykel.

(iii) ϕ hat nur Zykellängen ≤ 2. Dann gilt $\phi = (a\,b)(c\,d)\ldots$, und wir setzen $\sigma = (a\,c\,e)$, wobei e von a, b, c, d verschieden ist. (Hier kommt nochmals die Voraussetzung $n \geq 5$ ins Spiel!) Es gilt

$$N \ni \rho = \sigma\phi\sigma^{-1}\phi^{-1} = \sigma\phi(a\,e\,c)\phi^{-1} = (a\,c\,e)(b\,\phi(e)\,d).$$

Ist $e = \phi(e)$, dann gilt $\rho = (a\,c\,e)(b\,e\,d) = (a\,c\,e\,d\,b)$, und wir fahren fort wie im Fall (i). Ist hingegen $e \neq \phi(e)$, dann ist $\rho = (a\,c\,e)(b\,\phi(e)\,d)$ das Produkt zweier disjunkter 3-Zykel, und wir fahren fort wie im Fall (ii).

Wie wir sehen, gelangen wir stets nach endlich vielen Schritten zu einem 3-Zykel aus N. Die Behauptung folgt. □

Bemerkung 3.49. In der Vorlesung haben wir eine sogenannte *Linksoperation* der symmetrischen Gruppe verwendet, d.h. für $g, h \in S_n$ ist gh durch $(gh)(i) := g(h(i))$ definiert. Diese Notation hat gewisse Nachteile. Möchte man etwa ein längeres Produkt von Permutationen ausrechnen, dann muss man die Faktoren, entgegen der üblichen Leserichtung, von rechts nach links lesen.

Eine wesentlich praktischere Notation ist einer *Rechtsoperation*, in der das Bild von i unter g mit i^g (oder $i.g$) bezeichnet wird, und gh durch $i^{gh} = (i^g)^h$ definiert ist. In dem Produkt gh wird also *zuerst* g angewendet, und *danach* h. Diese Notation ist in der professionellen Gruppentheorie üblich, und auch die beiden führenden Computeralgebrasysteme mit Schwerpunkt Gruppentheorie, Gap [4] (open source) und Magma [1] (lizenzpflichtig) verwenden diese Rechtsoperation und die entsprechende Notation.

Sei etwa $g = (1\,2), h = (2\,3) \in S_3$. Wir sahen, dass $gh = (1\,2\,3)$. Aber

```
gap> # GAP-Code
gap> G:=SymmetricGroup(3);
Sym( [ 1 .. 3 ] )
gap> g:=(1,2);
(1,2)
gap> h:=(2,3);
```

```
(2,3)
gap> [1^g, 2^g, 3^g];
[ 2, 1, 3 ]
gap> g*h;
(1,3,2)
```

und

```
> // Magma-Code
> G:=SymmetricGroup(3);
> g:=G!(1,2);
> h:=G!(2,3);
> [1^g, 2^g, 3^g];
[ 2, 1, 3 ]
> g*h;
(1, 3, 2)
```

Das muss man bedenken, wenn man diese Systeme verwendet!

In dem in vielfacher Hinsicht ausgezeichneten Computeralgebrasystem Sage [11] (open source) wurde die Gruppentheorie bisher leider nur wenig implementiert, und vor allem für Gruppenoperationen wurde ein schwerer Konzeptionsfehler begangen: Da wird wie in Gap und Magma eine Rechtsoperation verwendet, aber die Notation der Linksoperation verwendet. Siehe

```
sage: # Sage-Code
sage: G = SymmetricGroup(3)
sage: g = G("(1,2)")
sage: h = G("(2,3)")
sage: [g, h, g*h]
[(1,2), (2,3), (1,3,2)]
sage: (g*h)(1) == g(h(1))
False
```

3.6 Homomorphismen

Strukturerhaltende Abbildungen spielen in der gesamten Mathematik eine wichtige Rolle. In der Algebra heißen sie meist Homomorphismen.

Definition 3.50. Eine Abbildung $\Phi : G \to H$ von der Gruppe G in die Gruppe H heißt ein *Homomorphismus*, wenn $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ gilt für alle $x, y \in G$.

Einfache Folgerungen. Die folgenden Aussagen für einen Homomorphismus $\Phi : G \to H$ erhält man direkt aus den Definitionen.

- Ein Homomorphismus bildet das neutrale Element auf das neutrale Element ab, das folgt aus der Kürzungsregel und $\Phi(e) = \Phi(ee) = \Phi(e)\Phi(e)$.

- Es gilt $\Phi(x^{-1}) = (\Phi(x))^{-1}$.
- Die Komposition von Homomorphismen ist ein Homomorphismus.
- Das Bild $\Phi(U) = \{\Phi(u) \mid u \in U\}$ einer Untergruppe $U \leq G$ ist eine Untergruppe von H.
- Das Urbild $\Phi^{-1}(V) = \{g \in G \mid \Phi(g) \in V\}$ einer Untergruppe $V \leq H$ ist eine Untergruppe von G. Ist dabei V normal in H, dann ist $\Phi^{-1}(V)$ normal in G. (Sind auch Bilder von Normalteilern normal?)
- Sind x, y in G konjugiert, so sind $\Phi(x), \Phi(y)$ in H konjugiert.
- Φ ist bereits durch seine Werte auf einem Erzeugendensystem von G festgelegt.

Homomorphismen $\Phi : G \to H$ mit speziellen Eigenschaften haben noch weitere Bezeichnungen:

Monomorphismus:	Φ ist injektiv
Epimorphismus:	Φ ist surjektiv
Isomorphismus:	Φ ist bijektiv
Endomorphismus:	$G = H$
Automorphismus:	$G = H$ und Φ ist bijektiv

Die Umkehrabbildung eines Isomorphismus Φ bezeichnet man mit Φ^{-1}. Aus

$$xy = \Phi(\Phi^{-1}(x))\Phi(\Phi^{-1}(y)) = \Phi(\Phi^{-1}(x)\Phi^{-1}(y))$$

folgt, nach Anwenden von Φ^{-1}, dass auch Φ^{-1} ein Homomorphismus und damit ein Isomorphismus ist. Insbesondere ist die Menge der Automorphismen einer Gruppe G selber eine Gruppe, man bezeichnet sie mit $\mathrm{Aut}(G)$. Besteht zwischen den Gruppen G und H ein Isomophismus, dann nennt man G und H *isomorph*, und schreibt $G \cong H$.

Beispiele von Homomorphismen $\Phi : G \to H$

- $G = (\mathbb{C}, +)$, $H = (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $\Phi(x) := e^x$.
- $G = \mathrm{GL}_n(K)$, $H = (K \setminus \{0\}, \cdot)$, $\Phi(x) := \det(x)$.
- $G = S_n$, $H = (\{-1, 1\}, \cdot)$, $\Phi(x) := \mathrm{sign}(x)$.
- $G = H$ abelsch, $n \in \mathbb{Z}$, $\Phi(x) := x^n$.
- $N \trianglelefteq G$, $H = G/N$, $\Phi(x) := Nx$.

Definition 3.51. Der *Kern* eines Homomorphismus $\Phi : G \to H$ ist die Menge der $g \in G$ mit $\Phi(g) = e$, man schreibt auch $\mathrm{Kern}(\Phi)$ für diese Menge. Als Urbild des Normalteilers $\{e\}$ von H ist $\mathrm{Kern}(\Phi)$ ein Normalteiler von G. Mit $\mathrm{Bild}(\Phi)$ bezeichnen wir das Bild $\Phi(G)$ von G unter Φ. Im letzten Beispiel $\Phi : G \to G/N$, $x \mapsto Nx$ von oben ist $N = \mathrm{Kern}(\Phi)$. Insbesondere ist jeder Normalteiler von G der Kern eines geeigneten Homomorphismus.

Bemerkung. Man rechnet sofort nach, dass ein Homomorphismus Φ genau dann injektiv ist, wenn $\mathrm{Kern}(\Phi) = \{e\}$ gilt.

Analog zu einem Satz der linearen Algebra erhalten wir den folgenden wichtigen

Satz 3.52 (Homomorphiesatz)**.** *Sei $\Phi : G \to H$ ein Homomorphismus. Dann ist die Abbildung $\Psi : G/Kern(\Phi) \to H$, $Kern(\Phi)x \mapsto \Phi(x)$ wohldefiniert, und liefert einen Isomorphismus $G/Kern(\Phi) \cong Bild(\Phi)$.*

Beweis. Die Wohldefiniertheit folgt direkt aus der Definition, denn $\mathrm{Kern}(\Phi)x = \mathrm{Kern}(\Phi)y$ impliziert $y = nx$ mit $\Phi(n) = e$, also $\Phi(y) = \Phi(nx) = \Phi(n)\Phi(x) = \Phi(x)$.

Setze $N := \mathrm{Kern}(\Phi)$. Wegen $NxNy = Nxy$ gilt $\Psi(NxNy) = \Psi(Nxy) = \Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y) = \Psi(Nx)\Psi(Ny)$. Somit ist Ψ ein Homomorphismus. Ferner ist Ψ injektiv, denn aus $e_H = \Psi(Nx) = \Phi(x)$ folgt $x \in N$. Ferner gilt $\mathrm{Bild}(\Psi) = \mathrm{Bild}(\Phi)$, d.h. $\Psi : G/\mathrm{Kern}(\Phi) \to \mathrm{Bild}(\Phi)$ ist auch surjektiv. □

Es war wohl schon früher klar, dass es "im Prinzip" nur die zyklischen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ gibt. Mit den jetzigen Begriffen können wir das präzise formulieren und beweisen:

Korollar 3.53. *Bis auf Isomorphie gibt es nur die folgenden zyklischen Gruppen: $(\mathbb{Z}, +)$ und $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ für ein $n \in \mathbb{N}$.*

Beweis. Sei g ein Erzeuger einer zyklischen Gruppe G. Die Abbildung $\mathbb{Z} \to G$, $m \mapsto g^m$ ist ein Epimorphismus. Sei N der Kern. Dann gilt nach obigem Satz $G \cong \mathbb{Z}/N$. Ist $N = \{0\}$, dann gilt natürlich $\mathbb{Z}/N \cong \mathbb{Z}$. Sei nun $N \neq \{0\}$, und n die kleinste natürliche Zahl in N. Dann gilt $N = n\mathbb{Z}$, und die Behauptung folgt. □

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist der Satz, dass jede Gruppe isomorph ist zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe.

Satz 3.54 (Cayley)**.** *Jede Gruppe G ist isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe* $\mathrm{Sym}(G)$.

Beweis. Für $g \in G$ sei $\Phi(g)$ die Permutation der Elemente von G, welche $x \in G$ auf gx abbildet, d.h. $\Phi(g)(x) = gx$. Aus $\Phi(gh)(x) = ghx = g(hx) = \Phi(g)(\Phi(h)(x)) = (\Phi(g)\Phi(h))(x)$, folgt, dass $\Phi : G \to \mathrm{Sym}(G)$ ein Homomorphismus ist. Der Kern von Φ besteht offenbar nur aus dem neutralen Element, somit ist G isomorph zu $\Phi(G)$. □

Aus dem Homomorphiesatz folgen einige Isomorphiesätze. Vorher benötigen wir noch ein Lemma

Lemma 3.55. *Seien A und B Untergruppen einer Gruppe G. Dann ist AB genau dann eine Untergruppe von G, wenn $AB = BA$.*

Beweis. Ist AB eine Untergruppe, dann folgt aus $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ schnell $AB = BA$. Sei nun $AB = BA$. Dann ist AB unter Inversenbildung abgeschlossen: Sei $ab \in AB$ mit $a \in A$, $b \in B$. Dann gilt $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in BA = AB$. Ferner ist AB multiplikativ abgeschlossen, denn $(AB)(AB) = A(BA)A = A(AB)B = (AA)(BB) = AB$. Damit ist AB eine Untergruppe. □

Wenn N ein Normalteiler und U eine Untergruppe einer Gruppe G sind, dann ist nach dem Lemma UN eine Untergruppe von G. Ferner ist $U \cap N$ ein Normalteiler von U.

Satz 3.56. *(a) Sei G eine Gruppe mit Untergruppe U und Normalteiler N. Dann gilt $U/U \cap N \cong UN/N$.*

(b) Sei G eine Gruppe mit Normalteilern $N \subseteq M$. Dann gilt $(G/N)/(M/N) \cong G/M$.

Beweis. (a) Der Homomophismus $U \to UN/N$, $u \mapsto Nu$, ist surjektiv und hat den Kern $U \cap N$, die Behauptung folgt aus dem Homomorphiesatz.

(b) Die Abbildung $G/N \to G/M$, $Ng \mapsto Mg$ ist ein wohldefinierter Epimorphismus mit Kern M/N, die Behauptung folgt wiederum aus dem Homomorphiesatz. □

3.7 Gruppenoperationen

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir das Konzept der symmetrischen Gruppen und definieren und studieren allgemein die Operationen von Gruppen auf Mengen.

Einige grundlegende Aussagen werden später als Hilfsmittel zum Beweis interner Aussagen über endliche Gruppen dienen, die nichts mit Gruppenoperationen zu tun haben.

Die folgende Definition sieht auf der ersten Blick vielleicht etwas seltsam aus. Mit den nachfolgenden Aussagen, Bezügen zur symmetrischen Gruppe und den Beispielen sollte man aber schnell merken, dass es sich um einen sehr natürlichen Begriff handelt.

Definition 3.57. Eine *Operation* einer Gruppe G auf einer Menge M ist eine Abbildung $G \times M \to M$, in der das Bild von (m, g) mit $g.m$ bezeichnet wird, mit folgenden Eigenschaften:

(a) $e.m = m$ für alle $m \in M$.

(b) $(gh).m = g.(h.m)$ für alle $g, h \in G$, $m \in M$.

Das folgende Lemma zeigt, dass eine Operation von G auf einer Menge M das gleiche Konzept ist wie ein Homomorphismus $G \to \mathrm{Sym}(M)$:

Lemma 3.58. *(a) Die Gruppe G operiere auf der Menge M. Für jedes Element $g \in G$ sei σ_g die Abbildung $M \to M$, $m \mapsto g.m$. Dann ist σ_g eine Permutation von M, also $\sigma_g \in \mathrm{Sym}(M)$. Ferner ist $\sigma : G \to \mathrm{Sym}(M)$, $g \mapsto \sigma_g$ ein Homomorphismus.*

(b) Sei G eine Gruppe, M eine Menge, und $\sigma : G \to \mathrm{Sym}(M)$, $g \mapsto \sigma_g$ ein Homomorphismus. Dann erhält man via $g.m := \sigma_g(m)$ eine Operation von G auf M.

Beweis. (a) σ_g ist injektiv für alle $g \in G$: Sei $\sigma_g(m) = \sigma_g(n)$, also $g.m = g.n$ für gewisse $m, n \in M$. Mit den Eigenschaften der Gruppenoperation folgt

$$m = e.m = (g^{-1}g).m = g^{-1}.(g.m) = g^{-1}.(g.n) = (g^{-1}g).n = e.n = n.$$

σ_g is surjektiv: Jedes Element $m \in M$ liegt wegen

$$m = e.m = g.(g^{-1}.m) = \sigma_g(g^{-1}.m)$$

im Bild von σ_g.

Es gilt also $\sigma_g \in \mathrm{Sym}(M)$ für alle $g \in G$. Wegen

$$\sigma_{gh}(m) = (gh).m = g.(h.m) = \sigma_g(\sigma_h(m))$$

für alle $m \in M$ gilt $\sigma_{gh} = \sigma_g \sigma_h$, d. h. $\sigma : G \to \mathrm{Sym}(M)$ ist ein Gruppenhomomorphismus.

(b) Die Aussage folgt direkt aus den Definitionen. □

Die Operation von G auf M heißt *treu*, wenn es für alle $1 \neq g \in G$ ein $m \in M$ gibt mit $g.m \neq m$. Das ist gleichbedeutend damit, dass der zugehörige Homomorphismus $\sigma : G \to \mathrm{Sym}(M)$ injektiv ist.

Operiert die Gruppe G auf der Menge M, so erhält man auf natürliche Weise eine Äquivalenzrelation auf M: Zwei Elemente $m_1, m_2 \in M$ sind äquivalent genau dann, wenn es ein Element $g \in G$ gibt mit $m_2 = g.m_1$. (Man verifiziere die drei Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.) Die Äquivalenzklassen nennt man *Bahnen*. Die Bahn durch m besteht offenbar aus den Elementen $g.m$, $g \in G$, und wird daher mit $G.m$ bezeichnet.

Eine Operation von G auf M heißt *transitiv*, wenn M nur aus einer Bahn besteht.

Bemerkung 3.59. Wie schon bei den symmetrischen Gruppen, siehe Bemerkung 3.49, wird in der professionellen Gruppentheorie und bei den Computeralgebra-Systemen GAP, Magma und Sage statt einer Links- eine Rechtsoperation verwendet, und außer im Falle von Sage auch die passende Notation gewählt. Eine Rechtsoperation ist dann eine Abbildung $M \times G \to M$, $(m, g) \mapsto m^g$ mit $m^e = m$ und $m^{gh} = (m^g)^h$ für alle $g, h \in G$, $m \in M$.

Aus einer Rechtsoperation erhält man eine Linksoperation durch $g.m := m^{g^{-1}}$ (Nachrechnen!). Das Invertieren von g ist nötig, denn durch $g.m := m^g$ würde man eine "Antioperation" bekommen.

Beispiele

- Sei G die Gruppe der gleichsinnigen Kongruenzabbildungen (Drehungen) eines Würfels. Diese Gruppe hat Ordnung 24, denn eine Seitenfläche lässt sich auf 6 mögliche Flächen abbilden, und danach hat man noch 4 mögliche Drehungen dieser Fläche. Diese Gruppe hat verschiedene transitive Operationen auf Objekten, die zum Würfel gehören: G operiert transitiv auf den 8 Ecken, transitiv auf den 6 Flächen, transitiv auf den 12 Kanten, aber auch transitiv auf den 4 Raumdiagonalen.

- Die lineare Gruppe $\mathrm{GL}_n(K)$ operiert auf dem Vektorraum K^n der Spaltenvektoren durch Linkssmultiplikation. Eine weitere wichtige Operation der $\mathrm{GL}_n(k)$ ist auf der Menge der 1-dimensionalen Unterräume von K^n.

- Sei U eine Untergruppe der Gruppe G. Dann operiert G auf den Linksnebenklassen G/U: Hierbei schickt g die Nebenklasse xU auf die Nebenklasse gxU. Diese Operation ist offensichtlich transitiv. Gleich werden wir sehen, dass jede transitive

Operation auf einer Menge M, bis auf Umbenennung der Elemente von M, eine solche Operation auf Nebenklassen ist.

Diese Operation liefert einen Homomorphismus $G \to \mathrm{Sym}(G/U)$. Es ist natürlich interessant, den Kern N zu bestimmen. Dabei besteht N aus genau den Elementen $g \in G$, die jede Nebenklasse xU festlässt, also $gxU = xU$ für alle $x \in G$ erfüllen. Aber $gxU = xU$ ist äquivalent zu $x^{-1}gx \in U$, und das ist äquivalent zu $g \in xUx^{-1}$. Daher besteht N aus dem Schnitt der Konjugierten xUx^{-1} von U. Gilt $[G : U] = n < \infty$, dann ist nach dem Homomorphiesatz G/N isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe auf n Elementen, insbesondere ist $[G : N]$ endlich und ein Teiler von $n!$.

- Die Gruppe G operiert auf sich selbst durch Konjugation. Dabei schickt g das Element x auf gxg^{-1}. Das ist tatsächlich eine Operation, denn $e.x = x$ und $(gh).x = ghx(gh)^{-1} = ghxh^{-1}g^{-1} = g.(h.x)$. Für $|G| > 1$ ist diese Operation nicht transitiv, da $\{e\}$ eine Bahn ist.

Operiert G auf M, so nennt man $G_m := \{g \in G \mid g.m = m\}$ den *Stabilisator* von $m \in M$. Andere gebräuchliche Bezeichnungen sind *Punktstabilisator*, *Standgruppe* oder *Isotropiegruppe*. Man rechnet sofort nach, dass G_m eine Untergruppe von G ist.

Satz 3.60. *Die Gruppe G operiere transitiv auf der Menge M. Sei G_m der Stabilisator eines Elements $m \in M$. Dann gilt $|M| = [G : G_m]$.*

Beweis. Setze $U = G_m$. Wir definieren eine Abbildung $\phi : G/U \to M$ durch $xU \mapsto x.m$.

Zunächst müssen wir sehen, dass ϕ wohldefiniert ist. Dazu sei etwa $xU = yU$. Dann gilt $y = xu$ mit $u \in U$, und wegen $u.m = m$ folgt $x.m = x.(u.m) = (xu).m = y.m$.

ϕ ist offenbar surjektiv. Ferner ist ϕ injektiv, denn aus $x.m = y.m$ folgt $(y^{-1}x).m = m$, also $y^{-1}x \in U$ und dann $xU = yU$. □

Bemerkung 3.61. Man sieht, dass die angegebene Bijektion ϕ sich mit den Operationen von G auf G/U und M verträgt, d.h. $\phi(gxU) = (gx).m = g.(x.m) = g.\phi(xU)$. Das bedeutet, dass bis auf Benennung der Elemente jede transitive Operation einer Gruppe G die Operation durch Linksmultiplikation auf den Nebenklassen einer Untergruppe von G ist.

Eine wichtige Konsequenz des Satzes erhält man durch Anwendung auf eine Bahn:

Korollar 3.62. *Die Gruppe G operiere auf M. Für die Länge der Bahn durch $m \in M$ gilt $|G.m| = [G : G_m]$.*

Folgende einfache Aussage wird häufig ohne Kommentar verwendet:

Lemma 3.63. *G operiere auf M. Die Elemente $u, v \in M$ seien in einer gemeinsamen Bahn. Dann sind die Stabilisatoren G_u und G_v in G konjugiert. Genauer: Ist $v = g.u$, dann gilt $G_v = gG_ug^{-1}$.*

Beweis. Sei $v = g.u$. Dann ist $h \in G_v \iff h.v = v \iff hg.u = g.u \iff g^{-1}hg.u = u \iff g^{-1}hg \in G_u \iff h \in gG_ug^{-1}$. □

Satz 3.64 (Bahnengleichung). *Die Gruppe G operiere auf der endlichen Menge M. Seien $m_1, m_2, \ldots, m_r$ Repräsentanten der Bahnen. Dann gilt*

$$|M| = \sum_{i=1}^{r} [G : G_{m_i}].$$

Beweis. M ist die disjunkte Vereinigung der Bahnen durch die m_i, die Behauptung folgt dann aus Korollar 3.62. □

An einigen Beispielen wollen wir die Anwendbarkeit der neuen Resultate und Konzepte verdeutlichen. Vorher benötigen wir noch einige Begriffe.

Definition 3.65. Die Gruppe G operiere durch Konjugation auf sich selbst. Den Stabilisator eines Elements x unter dieser Operation nennt man den *Zentralisator* von x in G, und schreibt dafür $C_G(x)$. Die Untergruppe $C_G(x)$ besteht also aus allen $g \in G$ mit $gx = xg$.

Die *Konjugationsklasse* von x in G ist die Menge aller zu x konjugierter Elemente aus G. Das ist aber gerade die Bahn $\{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ von G durch x unter Konjugation.

Das *Zentrum* $Z(G)$ von G ist die Menge aller Elemente $g \in G$, die mit allen Elementen aus G kommutieren. Offenbar ist $Z(G)$ ein Normalteiler von G.

Satz 3.66 (Klassengleichung). *Sind $x_1, x_2, \ldots, x_r$ Repräsentanten der Konjugationsklassen der endlichen Gruppe G, dann gilt*

$$|G| = \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)].$$

Beweis. Dies ist obiger Satz, angewandt auf die Operation von G auf sich durch Konjugation. □

Korollar 3.67. *Sei p eine Primzahl, $n \in \mathbb{N}$, und G eine Gruppe der Ordnung p^n. Dann gilt $|Z(G)| > 1$.*

Beweis. Seien $e = x_1, x_2, \ldots, x_r$ die Repräsentanten der Konjugationsklassen von G. Dann gilt $p^n = \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)]$. Nach dem Satz von Lagrange sind die Indizes $[G : C_G(x_i)]$ Potenzen von p. Die linke Seite der Klassengleichung ist durch p teilbar, aber $[G : C_G(x_1)] = 1$ ist es nicht. Daher muss es einen Index $i > 1$ geben, so dass auch $[G : C_G(x_i)]$ nicht durch p teilbar ist. Als Potenz von p muss dann $[G : C_G(x_i)] = 1$ gelten, also $G = C_G(x_i)$ und somit $e \neq x_i \in Z(G)$. □

Die folgende Formel wird manchmal die Burnsidesche Bahnenformel genannt, obwohl sie schon früher bei Cauchy und Frobenius auftaucht.

Satz 3.68 (Cauchy–Frobenius Bahnenformel). *Die endliche Gruppe G operiere auf der endlichen Menge M. Für $g \in G$ sei $\chi(g)$ die Anzahl der Fixpunkte, also die Anzahl der $m \in M$ mit $g.m = m$. Dann ist*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$$

die Anzahl der Bahnen von G auf M.

Beweis. Es genügt die Aussage für transitive Operationen zu beweisen, da die Anzahl der Fixpunkte von g die Summe der Anzahlen der Fixpunkte auf den einzelnen Bahnen ist. Sei S die Menge der Paare $(g, m) \in G \times M$ mit $g.m = m$. Wir zählen S einmal über die Elemente g, und einmal über die Elemente m ab. Die erste Abzählung liefert $|S| = \sum_{g \in G} \chi(g)$, und die zweite Abzählung ergibt $|S| = \sum_{m \in M} |G_m|$. Wegen der Transitivität gilt $|M| = [G : G_m]$ für alle $m \in M$, also $|G_m| = |G|/|M|$, und die Behauptung folgt. □

Wir notieren zwei Folgerungen.

Korollar 3.69. *Die Gruppe G operiere transitiv auf der endlichen Menge M. Es gelte $|M| > 1$. Dann enthält G ein fixpunktfreies Element.*

Beweis. Wir dürfen G ersetzen mit seinem homomorphen Bild in $\mathrm{Sym}(M)$, insbesondere ist dann G endlich. Nach obigem Satz haben die Elemente von G durchschnittlich einen Fixpunkt. Aber e hat $|M| > 1$ Fixpunkte, daher muss es zum Ausgleich ein Element mit weniger als einem Fixpunkt geben. □

Korollar 3.70. *Die echte Untergruppe U von G habe endlichen Index. Dann ist G nicht die Vereinigung der Konjugierten von U.*

Beweis. Betrachte die Operation von G auf G/U durch Linksmultiplikation. Nach obigem Korollar hat G ein fixpunktfreies Element g. Das heißt $gxU \neq xU$ für alle $x \in G$, und somit $g \notin xUx^{-1}$ für alle $x \in G$. □

Bemerkung. Diese Aussage wird falsch, wenn man die Voraussetzung des endlichen Index weglässt. In der Theorie der sogenannten algebraischen Gruppen spielen gerade gewisse Untergruppen (die Borelgruppen) eine wichtige Rolle, deren Konjugierte im zusammenhängenden Fall die Gruppe ausfüllen. Ein Spezialfall davon ist z.B. die bekannte Aussage aus der Linearen Algebra, dass sich jede Matrix aus $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ auf obere Dreiecksgestalt transformieren lässt.

Bemerkung 3.71. [Permutationen und Vertauschungen] Hier wollen wir (leicht verspätet) an einem Beispiel verdeutlichen, wie *Permutationen* im Sinne bijektiver Abbildungen mit den anschaulichen *Vertauschungen* zusammenhängen: Seien drei Felder 1, 2 und 3 gegeben, auf denen drei unterscheidbare Objekte a, b und c auf je einem Feld liegen. Mit bac etwa bezeichnen wir, dass b, a und c auf den Feldern 1, 2 und 3 liegen. Man kann sich nun eine Vertauschung der Objekte auf zwei verschiedene Arten vorstellen:

(a) Man nimmt eine Permutation $\beta \in \mathrm{Sym}(\{a, b, c\})$, und sagt etwa, dass $\beta(x)$ auf den Platz von x kommt. Das ist gleichbedeutend damit, dass x auf den Platz wandert, den vorher $\beta^{-1}(x)$ eingenommen hatte.

Diese Beschreibung entspricht vielleicht nicht immer dem, wie man sich Vertauschungen vorstellt. Eine alternative Beschreibung ist die folgende:

(b) Man beschreibt die Vertauschung der Objekte dadurch, welche Plätze geändert werden. Ist $\sigma \in S_3 = \mathrm{Sym}(\{1, 2, 3\})$, dann definiert man eine zugehörige Vertauschung dadurch, dass das Objekt auf Platz i auf den Platz $\sigma(i)$ gelegt werden. Bezeichnet S und T die zu $\sigma, \tau \in S_n$ gehörigen Vertauschungen, dann beschreibt $\sigma\tau$ die Vertauschung, in der man erst T und dann S anwendet.

Die Vertauschung $abc \to bac$ wird dann gemäß (a) durch $\beta = (a\,b)$ beschrieben, und gemäß (b) durch $\sigma = (1\,2)$. Allerdings wird z.B. die Vertauschung $cab \to acb$ durch das gleiche Element $\sigma = (1\,2)$ beschrieben, aber durch ein anderes Element $\beta = (c\,a)$.

Jede dieser beiden Interpretationen hat je nach Situation ihre Vor- und Nachteile. Wir wissen bereits, dass jede Permutation ein Produkt von Transpositionen ist. In der Interpretation von (a) ist das eine keineswegs plausible Aussage, in der Interpretation (b) ist das jedoch sofort klar: Die Zahlen $1, 2, \ldots, n$ seien in einer beliebigen Reihenfolge gegeben. Dann können wir sie dadurch sortieren, dass wir mehrmals je zwei Zahlen vertauschen: Liegt die 1 nicht schon ganz links, dann vertauschen wir 1 mit der Zahl ganz links. Analog bringen wir die 2 aus den zweiten Platz usw.

3.8 Abzählungen von Färbungen — der Satz von Redfield–Pólya

Wir geben eine Anwendung der Cauchy–Frobenius Bahnenformel 3.68 für Abzählungen gewisser kombinatorischer Strukturen. Hierbei hat die Fragestellung augenscheinlich nichts mit Gruppentheorie zu tun, aber zur Lösung verwendet man gruppentheoretische Konzepte.

Um die Methode zu beschreiben, betrachten wir eine Operation der endlichen Gruppe G auf der endlichen Menge M. Ist F eine weitere endliche Menge, die wir als Farben bezeichen, dann ist eine *Färbung* von M eine Abbildung $\phi : M \to F$. Das Element $m \in M$ hat die Farbe $\phi(m) \in F$. Sei C die Menge aller Abbildungen $\phi : M \to F$, also die Menge aller Färbungen der Menge M. Wir definieren eine Operation von G auf C durch

$$(g.\phi)(m) := \phi(g^{-1}.m).$$

Wir müssen sehen, dass wir dadurch tatsächlich eine Operation von G auf C bekommen. Natürlich ist $e.\phi = \phi$. Weiter gilt

$$(gh.\phi)(m) = \phi((gh)^{-1}.m) = \phi(h^{-1}.(g^{-1}.m)) = (h.\phi)(g^{-1}.m) = (g.(h.\phi))(m),$$

also

$$(gh).\phi = g.(h.\phi) \text{ für alle } g, h \in G.$$

(Hätten wir $(g.\phi)(m) := \phi(g.m)$ definiert, dann hätten wir eine Antioperation erhalten.)

Satz 3.72 (Pólya–Redfield)**.** *Die endliche Gruppe G operiere auf der endlichen Menge M. Sei F eine endliche Menge, und C die Menge aller Abbildungen $M \to F$. Die Anzahl der Bahnen von G auf C, bezüglich der oben beschriebenen Operation, ist*

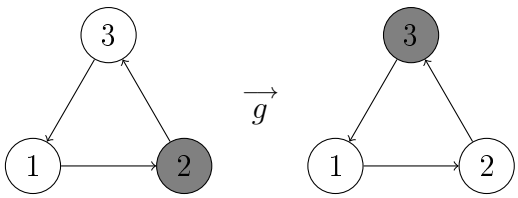
$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |F|^{\rho(g)},$$

wobei $\rho(g)$ die Anzahl der Zykel (inklusive Fixpunkte) von g in der Operation auf M bezeichnet.

Beweis. Sei $\chi(g)$ die Anzahl der $\phi \in C$ mit $g.\phi = \phi$. Nach der Cauchy–Frobenius Bahnenformel 3.68 ist die Anzahl der Bahnen von G auf C gleich $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g)$.

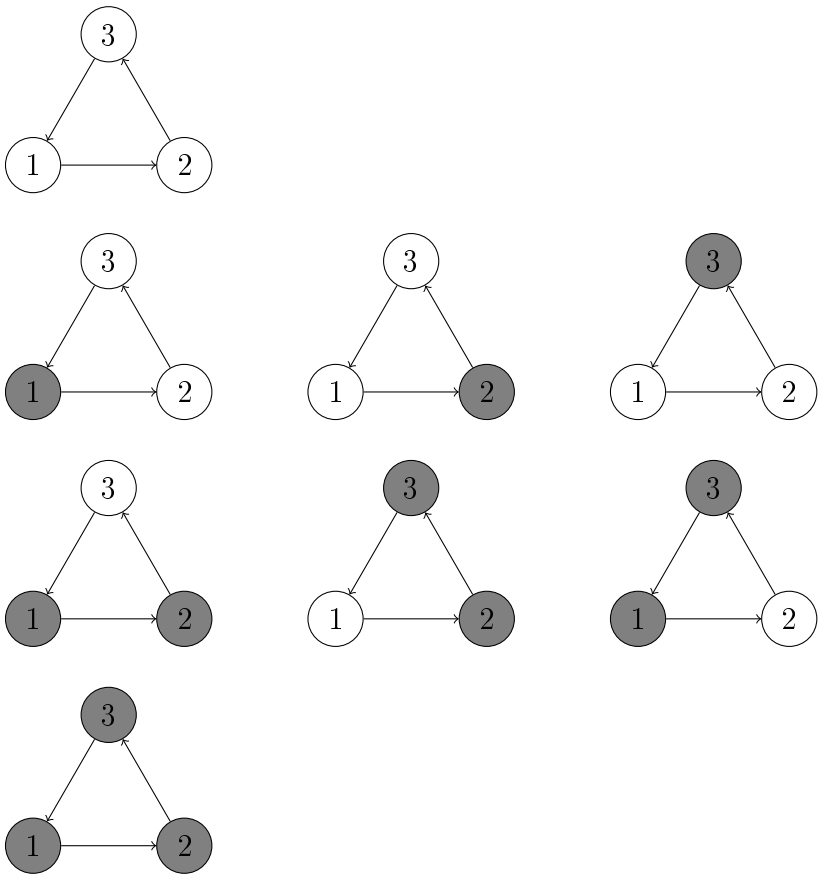
Wir bestimmen $\chi(g)$: Es gilt $\phi = g.\phi$ genau dann, wenn $\phi = g^{-1}.\phi$, und das ist äquivalent zu $\phi(m) = \phi(g.m)$ für alle $m \in M$. Hieraus folgt $\phi(m) = \phi(u.m)$ für alle $u \in <g>$, $m \in M$, d.h. ϕ ist konstant auf jeder $<g>$–Bahn in M, und das ist auch die einzige Einschränkung an ϕ. Für jede $<g>$–Bahn haben wir also $|F|$ Färbungsmöglichkeiten, und da $\rho(g)$ gleich der Anzahl der $<g>$–Bahnen ist, gilt $\chi(g) = |F|^{\rho(g)}$. □

1. Beispiel: Grau/weiß–Färbungen der Ecken eines gleichseitigen Dreiecks. Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel, der Anzahl der Färbungen der Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit den Farben `weiß` und `grau`. Dabei sind zwei Färbungen gleich, wenn sie durch Drehung ineinander übergehen. Im folgenden beschreibt $g = (1\,2\,3)$ eine Linksdrehung eines Dreiecks um 120°. Sei ϕ die Färbung $\phi(1) = \phi(3) = \texttt{weiß}$, $\phi(2) = \texttt{grau}$.



Wir sehen, dass etwa $(g.\phi)(3) = \phi(g^{-1}.3) = \phi(2) = \texttt{grau}$, und $(g.\phi)(1) = (g.\phi)(2) = \texttt{weiß}$.

Diese beiden Färbungen sehen wir natürlich als gleich an. Die gleichsinnigen Symmetrien des Dreiecks bestehen aus der Gruppe $G = <g> = \{e, g, g^2\}$. Die verschiedenen Bahnen von G auf den Färbungen, also der Menge der Abbildungen $\{1, 2, 3\} \to F = \{\texttt{weiß}, \texttt{grau}\}$, beschreiben genau die durch Drehung nicht ineinander überführbaren Färbungen des Dreiecks. Davon gibt es natürlich genau 4 Stück, jede Zeile besteht aus einer Bahn:



Das ist im Einklang mit dem vorigen Satz: Es gilt $\rho(e) = 3$ und $\rho(g) = \rho(g^2) = 1$. Die Anzahl der verschiedenen Färbungen ist also $\frac{1}{3}(2^3 + 2^1 + 2^1) = 4$.

2. Beispiel: Färbungen des Würfels. Wir wollen sehen, auf wie viele Weisen wir die 6 Seitenflächen eines Würfels mit f Farben färben können, wobei wir zwei Färbungen eines Würfels als gleich betrachten, wenn sie durch eine gleichsinnige Kongruenzabbildung ineinander hervorgehen.

Mathematisch bedeutet das: Sei G die Gruppe der gleichsinnigen Symmetrieoperationen eines Würfels, in ihrer Operation auf den 6 Flächen. Das liefert eine Operation auf der Menge C der f^6 Färbungen, und die gesuchte Anzahl ist die Anzahl der Bahnen von G auf C. Tabelle 3.8 gibt eine Übersicht über die Elemente aus G. Das sind tatsächlich alle Elemente aus G, da wir 24 verschiedene Elemente auflisten, aber auch schon wissen, dass G die Ordnung 24 hat.

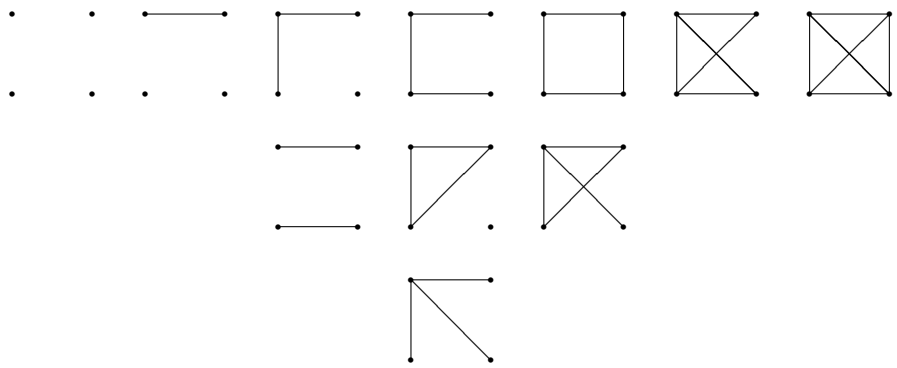
Beschreibung	Anzahl	Zykeltyp auf Seitenflächen	ρ
Identität	1	6 Fixpunkte	6
Drehung um $\pm 120°$ um Raumdiagonale	8	(123)(456)	2
Drehung um 180° um Verbindunglinie der Mittelpunkte gegenüber liegender Kanten	6	(12)(34)(56)	3
Drehung um 180° um Verbindunglinie der Mittelpunkte gegenüber liegender Flächen	3	(12)(34)	4
Drehung um $\pm 90°$ um Verbindunglinie der Mittelpunkte gegenüber liegender Flächen	6	(1234)	3

Wir sehen also, dass der Würfel, bis auf Symmetrien, genau

$$\frac{8f^2 + 12f^3 + 3f^4 + f^6}{24}$$

Flächenfärbungen mit f Farben besitzt.

3. Beispiel: Anzahl der Graphen mit n Ecken. In der Graphentheorie definiert man (einfache und endliche) Graphen auf folgende Weise: Man betrachtet eine n–elementige Menge V von Ecken (engl. vertices), und eine Menge von Kanten E (engl. edges). Eine Kante ist dabei eine Verbindung zweier verschiedener Ecken, und je zwei Ecken sind höchstens mit einer Kante verbunden. Damit kann man die Kanten auffassen also eine Menge von 2–elementigen Teilmengen von V. Zwei Graphen nennt man isomorph, wenn sie bis auf Bezeichnung der Ecken gleich sind. Man überlegt sich etwa, dass es bis auf Isomorphie genau die folgenden 11 Graphen mit 4 Ecken gibt:



Wie berechnet man nun allgemein bei n Ecken die Anzahl? Sind n Ecken gegeben, so hat man für jede 2–elementige Teilmenge der Ecken die Wahl, diese zwei Ecken durch eine Kante zu verbinden oder nicht. Es gibt also $2^{\binom{n}{2}} = 2^{n(n-1)/2}$ Möglichkeiten, wenn wir keine Isomorphismen berücksichtigen.

Wir formulieren das Abzählproblem als Färbungsproblem: Sei V_2 die Menge der 2–elementigen Teilmengen von $V = \{1, 2, \ldots, n\}$. In einem Graph mit Eckenmenge V färben wir $\{i, j\} \in V_2$ schwarz, wenn $\{i, j\}$ eine Kante ist, und im anderen Fall weiß.

Sei C die Menge der schwarz–weiß–Färbungen von V_2. Die Gruppe S_n operiert auf V, und damit auch auf V_2 und schließlich auf C. Die Anzahl der Isomorphieklassen von Graphen mit n Punkten ist gleich der Anzahl der Bahnen von S_n auf C.

Für $g \in G$ sei $\rho(g)$ die Anzahl der Zykel von g auf V_2. Die gesuchte Anzahl beträgt

$$\frac{1}{n!} \sum_{g \in S_n} 2^{\rho(g)}.$$

Die Größe $\rho(g)$ hängt nur von der Konjugationsklasse von g ab.

Für das Beispiel $n = 4$ geben wir diese Werte, zusammen mit der Größe der Konjugationsklassen, in folgender Tabelle:

Repräsentant der Konjugationsklasse	Größe der Konjugationsklasse	ρ
e	1	6
(1 2)	6	4
(1 2)(3 4)	3	4
(1 2 3)	8	2
(1 2 3 4)	6	2

Hiermit bestätigen wir obige Abzählung:

$$\frac{14 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2^4 + 2^6}{4!} = 11.$$

4. Beispiel: Halsketten und der kleine Satz von Fermat. Sei p eine Primzahl. Wir betrachten alle Halsketten mit p Perlen (in den Ecken eines regulären p-Ecks) mit $a \geq 1$ Farben. Wir betrachten die zyklische Gruppe G der p Drehungen der Halsketten. Für $e \neq g \in G$ hat g die Ordnung p, ist also ein p-Zykel, und damit gilt $\rho(g) = 1$ für diese $p - 1$ Elemente. Wegen $\rho(e) = p$ erhalten wir also bis auf Drehungen genau

$$\frac{1}{p}(a^p + (p-1)a) = a + \frac{a^p - a}{p}$$

verschiedene Halsketten. Insbesondere sehen wir, dass p ein Teiler von $a^p - a$ ist, und haben damit einen kombinatorischen Beweis für den kleinen Satz von Fermat.

3.9 Die Sätze von Sylow

Der Satz von Lagrange ist im allgemeinen nicht umkehrbar, ist d ein Teiler der Ordnung einer endlichen Gruppe, dann muss es keine Untergruppe der Ordnung d geben. So hat etwa die alternierende Gruppe A_4 der Ordnung 12 keine Untergruppe der Ordnung 6. Ist hingegen, der Teiler d eine Primpotenz, dann gibt es Untergruppen der Ordnung d. Das ist eine der Aussagen der Sätze von Sylow. Als Vorbereitung behandeln wir erst den Fall, dass d eine Primzahl ist:

Lemma 3.73 (Cauchy). *Die Primzahl p teile die Ordnung der endlichen Gruppe G. Dann enthält G ein Element der Ordnung p.*

Beweis. Sei M die Menge der p–Tupel $(g_1, g_2, \ldots, g_p)$ mit Elementen aus G, so dass $g_1 g_2 \ldots g_p = e$. Ist $(g_1, g_2, \ldots, g_p) \in M$, dann liegt auch das zyklisch rotierte Element $(g_2, g_3, \ldots, g_p, g_1)$ in M, denn $g_2 g_3 \ldots g_p g_1 = g_1^{-1} g_1 g_2 g_3 \ldots g_p g_1 = g_1^{-1} g_1 = e$. Insbesondere operiert eine zyklische Gruppe C der Ordnung p durch Rotation der Elemente auf M. Offenbar ist $|M| = |G|^{p-1}$ durch p teilbar. Da C den Fixpunkt $(e, e, \ldots, e)$ hat, muss C einen weiteren Fixpunkt $(g_1, g_2, \ldots, g_p)$ haben. Dass dieses Element ein Fixpunkt ist bedeutet $g_1 = g_2 = \cdots = g_p$, also $g_1^p = e$, aber $g_1 \neq e$, und die Behauptung folgt. □

Satz 3.74 (Sylow 1872). *Sei G eine endliche Gruppe, und p^r eine Primpotenz, die $|G|$ teilt. Dann besitzt G eine Untergruppe der Ordnung p^r.*

Beweis. Für $r = 0$ ist die Aussage klar. Sei nun $r \geq 1$.

Wir beweisen die Behauptung durch vollständige Induktion über die Gruppenordnung.

Sei Z das Zentrum von G, und $g_1, g_2, \ldots, g_h$ Repräsentanten der Konjugationsklassen. Die Klassengleichung liefert

$$|G| = \sum_{i=1}^{h} [G : C_G(g_i)] = |Z| + \sum_{g_i \notin Z} [G : C_G(g_i)].$$

Man beachte, dass in der zweiten Summe die Gruppen $C_G(g_i)$ echte Untergruppen von G sind. Wir unterscheiden zwei Fälle:

(a) p teilt $|Z|$. Nach dem vorigen Lemma besitzt Z eine Untergruppe N der Ordnung p, diese ist normal in G. Aus $p^r \mid |G| = p|G/N|$ folgt $p^{r-1} \mid |G/N|$. Nach Induktionsannahme hat G/N eine Untergruppe P/N der Ordnung p^{r-1}. Aber dann hat P die Ordnung p^r.

(p) p teilt nicht $|Z|$. Wegen $p \mid |G|$ gibt es einen Index i mit $g_i \notin Z$, so dass $[G : C_g(g_i)]$ nicht durch p teilbar ist. Aber dann gilt $p^r \mid |C_G(g_i)|$. Nach Induktionsannahme hat $C_G(g_i)$ eine Untergruppe der Ordnung p^r, und wir sind fertig.

□

Sei p eine Primzahl. Eine endliche Gruppe heißt *p-Gruppe*, wenn die Ordnung der Gruppe eine Potenz von p ist (evtl. auch 1). Wir kommen nun zu einer wichtigen Klasse von Untergruppen einer endlichen Gruppe.

Definition 3.75. Sei G eine endliche Gruppe, und p eine Primzahl. Eine Untergruppe P von G heißt *p-Sylowgruppe* von G, wenn P eine p-Gruppe ist, und $[G : P]$ nicht durch p teilbar ist.

Ist also p^r die höchste Potenz von p, die $|G|$ teilt, dann sind die p-Sylowgruppen gerade die Untergruppen der Ordnung p^r. Wie wir gerade sahen, gibt es in endlichen Gruppen

für jede Primzahl p mindestens eine p-Sylowgruppe. Der folgende Satz enthält weitere Eigenschaften der Sylowgruppen. Vorher benötigen wir einen neuen Begriff.

Für eine Untergruppe U von G ist $N_G(U) = \{g \in G \mid U^g = U\}$ der *Normalisator* von U in G. Per definitionem ist $N_G(U)$ der Stabilisator von U in der Operation von G durch Konjugation auf den Untergruppen von G. Insbesondere ist $[G : N_G(U)]$ die Anzahl der Konjugierten von U in G. Es gibt eine weitere Interpretation, die manchmal nützlich ist: $N_G(U)$ die größte Untergruppe von G, in der U normal ist.

Das Hauptergebnis von Sylow, das ein wichtiges Instrument zur Analyse endlicher Gruppen ist, lautet nun:

Satz 3.76 (Sylow)**.** *Sei G eine endliche Gruppe, und p eine Primzahl. Dann gilt:*

(a) Jede p-Untergruppe von G liegt in einer p-Sylowgruppe von G.

(b) Die p-Sylowgruppen von G sind konjugiert.

(c) Sei n_p die Anzahl der p-Sylowgruppen von G. Dann gilt

(i) $n_p \equiv 1 \pmod p$,

(ii) $n_p = [G : N_G(P)]$, und

(iii) n_p teilt $[G : P]$.

Beweis. Sei P eine p-Sylowgruppe von G, und M die Menge der zu P konjugierten Untergruppen von G. Natürlich ist jede Gruppe aus M wieder eine p-Sylowgruppe. G operiert auf M durch Konjugation, d.h. für $g \in G$ und $Q \in M$ definieren wir $g.Q = gQg^{-1}$. Als Zwischenschritt zeigen wir zunächst:

$$\text{Ist } Q \in M \text{ ein Fixpunkt der } p\text{-Untergruppe } U \text{ von } G\text{, dann gilt } U \leq Q. \tag{1}$$

Sei Q ein Fixpunkt von U, also $uQ = Qu$ für alle $u \in U$. Dann gilt $UQ = QU$, und UQ ist eine Gruppe nach Lemma 3.55. Wegen $uqQ = uQ = Qu = Qqu$ für alle $u \in U$, $q \in Q$ ist Q ein Normalteiler von Q. Der Isomorphiesatz liefert $UQ/Q \cong U/U \cap Q$. Daher ist UQ eine p-Gruppe der Ordnung $|Q|[U : U \cap Q]$. Aber Q ist schon eine p-Untergruppe von G größtmöglicher Ordnung, daher gilt $U = U \cap Q$, also $U \leq Q$.

(a,b) Wegen $|M| = [G : N_G(P)] \mid [G : P]$ ist die Ordnung $|M|$ nicht durch p teilbar. Sei $U \leq G$ eine p-Gruppe. Da jede Bahnlänge von U eine p-Potenz (inklusive 1) ist, und $|M|$ nicht durch p teilbar ist, hat U einen Fixpunkt $Q \in M$, also $U \leq Q$ nach (1) und wir erhalten (a). Ist dabei U eine p-Sylowgruppe, dann gilt wegen $|U| = |Q|$ sogar $U = Q$, und es folgt (b).

(c) Sei nun $U = P$. Ein Fixpunkt von P ist P selber, und nach (1) gibt es keine weiteren Fixpunkte. Die Länge jeder anderen Bahn von P ist also eine p-Potenz $\geq p$ und ist damit durch p teilbar. Daraus folgt (i).

Der Stabilisator von P in G ist $N_G(P)$, daher gilt $|M| = [G : N_G(P)]$, also (ii). Aus $[G : N_G(P)] \mid [G : P]$ folgt (iii).

□

Während die einfachen Gruppen A_n, $n \geq 5$, außer sich selbst und $\{e\}$ keine Normalteiler haben, besitzen p-Gruppen zahlreiche Normalteiler, sogar mit einer Ordnung für jeden Teiler der Gruppenordnung. Hier sind einige typische Aussagen über p–Gruppen:

Satz 3.77. *Sei p eine Primzahl, und G eine Gruppe der Ordnung $p^m \geq p$. Dann gilt:*

(a) $|Z(G)| > 1$.

(b) Es gibt eine Kette $\{e\} = G_0 < G_1 < \cdots < G_m = G$ von Normalteilern von G mit $|G_i| = p^i$ für $0 \leq i \leq m$.

(c) Sei $U < G$ eine echte Untergruppe. Dann gilt $N_G(U) > U$.

(d) Untergruppen $U < G$ vom Index p sind normal in G.

Beweis. (a) Das ist die Aussage von Korollar 3.67.

(b) Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über m.

Nach (a) gilt $|Z(G)| > 1$, und daher gibt es eine Untergruppe N von $Z(G)$ mit $|N| = p$. Dabei ist N normal in G. Betrachte den natürlichen Homomorphismus $\Phi : G \to G/N = \bar{G}$. Nach Induktionsannahme hat $\bar{G}$ eine Kette $\{\bar{e}\} = \bar{G}_1 < \bar{G}_1 < \cdots < \bar{G}_m = \bar{G}$ von Normalteilern mit $|\bar{G}_i| = p^{i-1}$. Setzte $G_0 = \{e\}$ und $G_i = \Phi^{-1}(\bar{G}_i)$. Dann hat die Kette $G_0 < G_1 \cdots < G_m$ die gewünschte Eigenschaft.

(c) U operiere auf den Linksnebenklassen G/U durch Linksmultiplikation. Da U eine p-Gruppe ist, hat jede Bahn eine Länge, die eine Potenz von p ist. Ferner ist die Summe $|G/U|$ der Bahnlängen durch p teilbar. Da die Bahn durch U die Länge 1 hat, muss es eine weitere Bahn $\{xU\} \neq \{U\}$ der Länge 1 geben. Es gilt also $uxU = xU$ für alle $u \in U$, und daraus folgt $xUx^{-1} = U$. Damit liegt x nicht in U, normalisiert aber U.

(d) Nach (c) gilt $N_G(U) > U$. Daher ist $[G : N_G(U)] < [G : U] = p$ ein Teiler $< p$ von p, also $G = N_G(U)$.

□

3.10 Produkte von Gruppen

3.10.1 Direkte Produkte

Sind G_1, G_2, …, G_n Gruppen, dann erhält das kartesische Produkt $G_1 \times G_2 \times \cdots G_n$ eine natürliche Struktur als Gruppe durch komponentenweise Multiplikation, d.h.

$$(g_1, g_2, \ldots, g_n)(h_1, h_2, \ldots, h_n) := (g_1h_1, g_2h_2, \ldots, g_nh_n).$$

Man nennt diese Gruppe das *direkte Produkt* der Gruppen G_i, und schreibt dafür auch $\prod_{i=1}^n G_i$.

Direkte Produkte von zwei Faktoren kommen häufig aufgrund folgender Eigenschaft von Normalteilern vor:

Lemma 3.78. *Seien A und B Normalteiler der Gruppe G mit $A \cap B = \{e\}$ und $G = AB$. Dann gilt $G \cong A \times B$.*

Beweis. Sei $a \in A$, $b \in B$. Wegen $aba^{-1} \in B$ und $b^{-1} \in B$ gilt $aba^{-1}b^{-1} \in B$. Wegen $a \in A$ und $ba^{-1}b^{-1} \in A$ gilt aber auch $aba^{-1}b^{-1} \in A$, also $aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B = \{e\}$ und somit $ab = ba$. Folglich ist die Abbildung $A \times B \to G$, $(a, b) \mapsto ab$ ein Homomorphismus. Gemäß Voraussetzung ist dieser Homomorphismus surjektiv. Er ist aber auch injektiv, denn aus $ab = e$ folgt $a, b \in A \cap B$, also $a = b = e$. □

Das Produkt AB im Lemma nennt man auch das *interne direkte Produkt* der Normalteiler A und B. Im Gegensatz dazu bezeichnet man $A \times B$ manchmal als das *externe direkte Produkt* von A und B.

Das Lemma lässt sich auf mehrere Faktoren verallgemeinern, allerdings ist dabei Vorsicht angebracht: Sind A, B, C Normalteiler einer Gruppe G, die sich paarweise trivial schneiden und $G = ABC$ erfüllen, dann muss nicht $G \cong A \times B \times C$ gelten; betrachte z.B. $G = C_2 \times C_2$ und die drei Untergruppen A, B, C der Ordnung 2. (C_2 bedeutet hier eine Gruppe der Ordnung 2.)

Man benötigt darüber hinaus, dass z.B. AB und C sich trivial schneiden. Denn dann besagt das Lemma $G \cong AB \times C$. Das Lemma nochmal angewandt, jetzt auf die Gruppe AB, zeigt $AB \cong A \times B$, was zu $G \cong (A \times B) \times C \cong A \times B \times C$ führt.

Eine induktive Verallgemeinerung dieser Idee ergibt

Satz 3.79. *Seien N_1, N_2,...,N_r Normalteiler einer Gruppe G, mit $G = N_1 N_2 \dots N_r$ und $(N_1 N_2 \dots N_i) \cap N_{i+1} = \{e\}$ für alle $i = 1, 2, \dots, r-1$. Dann ist $N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_r \to G$, $(n_1, n_2, \dots, n_r) \mapsto n_1 n_2 \dots n_r$ ein Isomorphismus.*

Bemerkung. In der Situation dieses Satzes stellt man fest, dass jedes Element aus G eine eindeutige Darstellung der Form $n_1 n_2 \dots n_r$ mit $n_i \in N_i$ hat. Man sagt auch, G ist das (interne) direkte Produkt der Gruppen N_i.

Beispiele direkter Produkte

- Seien m und n teilerfremde natürliche Zahlen, und G eine zyklische Gruppe der Ordnung mn. Dann hat G Untergruppen A der Ordnung m und B der Ordnung n. Nach dem Satz von Lagrange gilt $A \cap B = \{e\}$. Daher ist $A \times B \to G$, $(a, b) \mapsto ab$ ein Monomorphismus. Diese Abbildung ist wegen $|A \times B| = mn = |G|$ sogar bijektiv, und es folgt $G \cong A \times B$.

- Sei $\mathbb{C}^\times$ die multiplikative Gruppe der komplexen Zahlen, und S^1 die Untergruppe der komplexen Zahlen vom Betrag 1. Sei P die Gruppe der positiven reellen Zahlen. Dann gilt $\mathbb{C}^\times \cong S^1 \times P$. Die Funktion $x \mapsto e^{ix}$ ist ein Epimorphismus $\mathbb{R} \to S^1$ mit Kern $2\pi\mathbb{Z}$. Daher gilt weiter $\mathbb{C}^\times \cong (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}) \times P$, was man von den Polarkoordinaten kennt. (Man beachte, dass das halboffene Intervall $[0, 2\pi[$ ein Nebenklassenvertretersystem von $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ ist.)

- Sei V ein Vektorraum über einem Körper K mit einer endlichen Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Dann ist $(V, +)$ das interne direkte Produkt der Unterräume Kv_i, und isomorph zum externen direkten Produkt $K^n = \prod_{i=1}^n K$.

Im ersten Beispiel hatten wir ein etwas indirektes Argument zur Bestimmung der Größe von AB für Untergruppen A und B einer Gruppe. Die Größe von Produkten AB lässt sich ganz allgemein bestimmen. Man beachte, dass AB im allgemeinen keine Gruppe sein muss.

Satz 3.80. *Seien A und B Untergruppen der endlichen Gruppe G. Dann gilt $|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$.*

Beweis. Die Menge AB ist die Vereinigung der Nebenklassen aB, $a \in A$. Jede dieser Nebenklassen enthält $|B|$ Elemente, daher gilt $|AB| = |M||B|$, wo M die Menge der Nebenklassen aB bezeichnet. Die Gruppe A operiert transitiv auf dieser Menge M, und der Stabilisator von B besteht aus allen $a \in A$ mit $aB = B$, also $a \in A \cap B$. Daher gilt $|M| = [A : A \cap B]$, und die Behauptung folgt. □

Bemerkung. Direkte Produkte lassen sich auch auf unendlich viele Faktoren verallgemeinern. Diese unterscheiden sich dann von den sogenannten *direkten Summen* (oder *eingeschränkten direkten Produkten*), die aus der Untergruppe der Tupel bestehen, die an nur endlich vielen Stellen ein Element ungleich dem neutralen Element stehen haben. Direkte Summen von Gruppen G_i werden mit $\bigoplus G_i$ bezeichnet. Bei endlich vielen Faktoren stimmen natürlich direkte Summen mit direkten Produkten überein. Bei unendlich vielen Faktoren treten jedoch erhebliche Unterschiede auf. So ist z.B. $\prod_{i \in \mathbb{N}} C_2$ überabzählbar, aber $\bigoplus_{i \in \mathbb{N}} C_2$ ist abzählbar.

3.10.2 Semidirekte Produkte

Wir kommen nun zum wichtigen Begriff des *semidirekten Produkts*, einer Verallgemeinerung des direkten Produkts zweier Faktoren. Hierzu sei U eine Untergruppe der Gruppe G, und N ein Normalteiler von G, so dass $N \cap U = \{e\}$ und $G = NU$ gelten. In dieser Situation sagt man, G sei das *semidirekte Produkt* des Normalteilers N mit der Untergruppe U. Man spricht auch vom *internen semidirekten Produkt*. Ferner nennt man U ein *Komplement* von N in G. Im folgenden konstruieren wir aus dieser Situation eine Verallgemeinerung des externen direkten Produkts. Dazu beobachten wir, dass jedes Element aus G eine eindeutige Darstellung der Form nu mit $n \in N$, $u \in U$ hat. Das Ziel ist es, das Produkt zweier solcher Elemente n_1u_1 und n_2u_2 wieder in dieser Form darzustellen. Wir rechnen

$$n_1u_1n_2u_2 = n_1 \underbrace{u_1n_2u_1^{-1}}_{\in N} u_1u_2.$$

Für $u \in U$ sei ϕ_u der Automorphismus $n \mapsto unu^{-1}$ von N. Dann können wir obige Beziehung auch schreiben als

$$n_1u_1n_2u_2 = n_1\phi_{u_1}(n_2)u_1u_2.$$

Die Menge der Paare (n, u) mit $n \in N$, $u \in U$ bezeichnen wir mit $N \rtimes U$. Wir schreiben nicht $N \times U$, da wir auf dieser Menge ein Produkt einführen wollen, das nicht das direkte Produkt ist. Die Abbildung $\psi : N \rtimes U \to NU$ ist bijektiv. Die obige Rechnung zeigt, wie man die Multiplikation aus NU mittels ψ auf $N \rtimes U$ überträgt:

$$(n_1, u_1) \circ (n_2, u_2) = (n_1 \phi_{u_1}(n_2), u_1 u_2).$$

Es gilt also

$$\begin{aligned}\psi((n_1, u_1) \circ (n_2, u_2)) &= \psi((n_1 \phi_{u_1}(n_2), u_1 u_2)) \\ &= n_1 \phi_{u_1}(n_2) u_1 u_2 \\ &= n_1 u_1 n_2 u_2 \\ &= \psi((n_1, u_1))\psi((n_2, u_2)).\end{aligned}$$

Damit ist per definitionem $(N \rtimes U, \circ)$ eine Gruppe, und $\psi : N \rtimes U \to NU$ ist ein Isomorphismus.

Man nennt $N \rtimes U$ ein *externes semidirektes Produkt* von N mit U, wobei man das Adjektiv *extern* häufig weglässt.

Bei der Konstruktion des direkten Produkts zweier Gruppen musste keine Beziehung zwischen den beiden Faktoren bestehen. Auch zur Konstruktion externer semidirekter Produkte von N und U müssen N und U nicht Untergruppen einer gemeinsamen Gruppe sein. Allerdings muss wegen des Bestandteils $\phi_{u_1}(n_2)$ ein Zusammenhang bestehen. In unserem konkreten Fall ist $\phi : U \to \mathrm{Aut}(N)$, $u \mapsto \phi_u$ ein Homomorphismus. Der folgende Satz zeigt, dass ein solcher Homomorphismus ϕ alles ist was wir brauchen, um die obige Konstruktion zu verallgemeinern:

Satz 3.81. *Seien N und U Gruppen, und $\phi : U \to \mathrm{Aut}(N)$, $u \mapsto \phi_u$ ein Homomorphismus. Wir bezeichnen die Menge der Paare (n, u), $n \in N$, $u \in U$ mit $N \rtimes U$, und definieren darauf ein Produkt $\circ$ durch*

$$(n_1, u_1) \circ (n_2, u_2) := (n_1 \phi_{u_1}(n_2), u_1 u_2).$$

Mit diesem Produkt ist $N \rtimes U$ eine Gruppe. Dabei ist $N \rtimes U$ ein internes semidirektes Produkt des zu N isomorphen Normalteilers $\{(n, e) \mid n \in N\}$ mit der zu U isomorphen Untergruppe $\{(e, u) \mid u \in U\}$. Ferner gilt $(e, u) \circ (n, e) \circ (e, u)^{-1} = (\phi_u(n), e)$.

Beweis. Die Aussagen ergeben sich alle durch direktes Nachrechnen. □

Bemerkung. (a) Der erste Teil des Satzes liefert eine wichtige Konstruktionsmethode für Gruppen. Man schreibt auch $N \rtimes_\phi U$, wenn man die Abhängigkeit vom Homomorphismus $\phi : U \to \mathrm{Aut}(N)$ betonen möchte. Ist ϕ der triviale Homomorphismus, dann ist $N \rtimes_\phi U$ einfach das direkte Produkt $N \times U$.

(b) Häufig aber ist die Situation umgekehrt: Man kennt einen Normalteiler N der Gruppe G, und untersucht, ob es ein Komplement U gibt. Ist das der Fall, dann kann man das Studium der Gruppe G auf die Untersuchung des konkreter gegebenen externen semidirekten Produkts $N \rtimes U$ zurückführen.

(c) Seien A und B Untergruppen von G mit $G = AB$ und $A \cap B = \{e\}$. Sind A und B normal, dann erhalten wir ein direktes Produkt. Ist eine der Untergruppen normal, dann bekommen wir ein semidirektes Produkt. Man kann sich fragen, ob man noch etwas handliches bekommt, wenn keine der beiden Untergruppen normal ist. Das ist nicht der Fall, denn a_3 und b_3 in $a_1b_1a_2b_2 = a_3b_3$ lassen sich nicht durch a_1, b_1, a_2, b_2 ausdrücken.

Beispiele semidirekter Produkte

- Sei S_n die symmetrische Gruppe auf $n \geq 2$ Punkten, A_n die alternierende Gruppe, und C die von einer Transposition erzeugte Untergruppe von S_n. Dann gilt $S_n = A_n \rtimes C$, aber nicht $S_n = A_n \times C$.

- Sei C_n eine zyklische Gruppe der Ordnung n, $C = <c>$ eine Gruppe der Ordnung 2, und $\phi : C \to \mathrm{Aut}(C_n)$ definiert durch $\phi_c(g) := g^{-1}$. Die Gruppe $G := C_n \rtimes_\phi C$ ist die *Diedergruppe* D_n der Ordnung $2n$. Für $n \geq 3$ kann man sich diese Gruppe geometrisch veranschaulichen, sie besteht aus den Kongruenzabbildungen eines regulären n-Ecks. Die Gruppe C_n besteht dabei aus den gleichsinnigen Kongruenzen, und c ist eine Spiegelung.

- Es gilt $\mathrm{GL}_n(K) = \mathrm{SL}_n(K) \rtimes U$, wo U die Untergruppe der Diagonalmatrizen ist, die außer links oben nur 1 enthalten.

3.11 Endlich erzeugte abelsche Gruppen

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Bestimmung der endlichen abelschen Gruppen. Die Beweismethode behandelt sogar die größere Klasse der endlich erzeugten abelschen Gruppen mit. Grundlegend ist der folgende

Satz 3.82. *Eine von n Elementen erzeugte abelsche Gruppe ist ein direktes Produkt von höchstens n zyklischen Untergruppen.*

Beweis. Sei G von n Elementen erzeugt. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über n. Für $n = 1$ ist nichts zu beweisen, da G zyklisch ist. Sei also $n \geq 2$.

Sei $g_1, g_2, \ldots, g_n$ ein Erzeugendensystem von G. Setze $U = <g_2, g_3, \ldots, g_n>$. Gilt $g_1^m \notin U$ für alle $m \in \mathbb{N}$, dann folgt $<g_1> \cap U = \{e\}$. Natürlich gilt $G = <g_1>U$. Daher ist in diesem Fall G ein direktes Produkt der zyklischen Untergruppe $<g_1>$ und der von $n-1$ Elementen erzeugten Gruppe U, und die Behauptung folgt aus der Induktionsannahme.

Es bleibt der Fall, dass es für alle Erzeugendensysteme $g_1, g_2, \ldots, g_n$ ein $m \in \mathbb{N}$ gibt mit $g_1^m \in <g_2, g_3, \ldots, g_n>$. Wir wählen ein solches Erzeugendensystem, in dem m minimal ist. Wegen $g_1^m \in <g_2, g_3, \ldots, g_n>$ gibt es $m_2, m_3, \ldots, m_n \in \mathbb{Z}$ mit $g_1^m g_2^{m_2} \ldots g_n^{m_n} = e$. Wir schreiben $m_i = q_i m + r_i$ mit $0 \leq r_i \leq m-1$ (Division durch m mit Rest). Setze $h = g_1 g_2^{q_2} \ldots g_n^{q_n}$. Wir sehen, dass $h, g_2, \ldots, g_n$ ein Erzeugendensystem von G ist. Ferner gilt $h^m g_2^{r_2} \ldots g_n^{r_n} = g_1^m g_2^{mq_2+r_2} \ldots g_n^{mq_n+r_n} = g_1^m g_2^{m_2} \ldots g_n^{m_n} = e$. Daran sieht man: Gilt $r_i > 0$ für ein i, dann liegt $g_i^{r_i}$ in der von h und den g_j mit $j \neq i$ erzeugten Untergruppe.

Wegen $r_i < m$ steht das im Widerspruch zur Wahl von m. Daher gilt $r_i = 0$ für alle i, also $h^m = e$. Da keine kleinere echte Potenz von h in $U = <g_2, g_3, \ldots, g_n>$ liegt, gilt $<h> \cap U = \{e\}$. Daher ist G das direkte Produkt von $<h>$ und der von $n-1$ Elementen erzeugten Untergruppe U, und die Behauptung folgt wiederum aus der Induktionsannahme. □

Korollar 3.83. *Sei G eine endlich erzeugte abelsche Gruppe, und T die Menge der Elemente endlicher Ordnung in G. Dann ist T eine Gruppe, und $G \cong T \times \mathbb{Z}^r$ für ein $r \in \mathbb{N}_0$. Dabei hängt r nur von G ab.*

Beweis. Da G abelsch ist, ist das Produkt von Elementen endlicher Ordnung wieder endlich. Daher ist T eine Gruppe. Aus dem vorigen Satz folgt $G \cong T \times \mathbb{Z}^r$, indem man in T die endlichen Faktoren des direkten Produkts zusammenfasst.

Sei $G = TU$ mit $U \cong \mathbb{Z}^r$. Dann gilt $G/T \cong \mathbb{Z}^r$. Um die Eindeutigkeit von r zeigen, genügt es daher zu sehen, dass $r = s$ aus $\mathbb{Z}^r \cong \mathbb{Z}^s$ folgt. Wir nehmen an, dass $r > s$ gilt.

Sei $\phi : \mathbb{Z}^r \to \mathbb{Z}^s$ ein Isomorphismus, und $e_i = (0, 0, \ldots, 1, \ldots, 0) \in \mathbb{Z}^r$ mit 1 in Position i und sonst 0. Die r Elemente $\phi(e_1), \phi(e_2), \ldots, \phi(e_r)$ sind linear abhängig im Vektorraum $\mathbb{Q}^s$. Daher gibt es ganze Zahlen $m_1, \ldots, m_r$, nicht alle 0, mit

$$\begin{aligned} 0 &= m_1\phi(e_1) + m_2\phi(e_2) + \cdots + m_r\phi(e_r) \\ &= \phi(m_1e_1 + m_2e_2 + \cdots + m_re_r) \\ &= (\phi((m_1, m_2, \ldots, m_r)). \end{aligned}$$

Da ϕ injektiv ist, gilt $(m_1, m_2, \ldots, m_r) = (0, 0, \ldots, 0)$, also $m_i = 0$ für alle i. □

Im folgenden wollen wir die Zerlegung einer endlichen abelschen Gruppe in zyklische Gruppen genauer untersuchen. Wir benötigen ein einfaches Lemma.

Lemma 3.84. *Für eine endliche Gruppe G und $m \in \mathbb{N}$ sei $a_m(G)$ die Anzahl der $g \in G$ mit $g^m = e$. Für $p \in \mathbb{P}$ und $i \in \mathbb{N}$ sei*

$$b_{p^i}(G) = \frac{a_{p^i}(G)^2}{a_{p^{i-1}}(G)a_{p^{i+1}}(G)}.$$

Sei C eine zyklische Gruppe von Primpotenzordnung (nicht notwendig eine Potenz von p). Dann gilt

$$b_{p^i}(C) = \begin{cases} p, & \textit{falls } |C| = p^i \\ 1, & \textit{sonst} \end{cases}.$$

Beweis. Ist p teilerfremd zur Ordnung von C, dann gilt $a_{p^i}(C) = 1$ für alle i, und daher auch $b_{p^i}(C) = 1$.

Sei nun C zyklisch der Ordnung p^j. Es gilt

$$a_{p^i}(C) = \begin{cases} p^i, \text{falls } i \leq j \\ p^j, \text{falls } i \geq j \end{cases}.$$

Hieraus folgt dann die Aussage über $b_{p^i}(C)$. □

Das Hauptergebnis über endliche abelsche Gruppen ist

Satz 3.85. *Eine endliche abelsche Gruppe ist isomorph zu einem direkten Produkt zyklischer Gruppen von Primpotenzordnung, und die Ordnungen dieser zyklischen Gruppen sind bis auf Reihenfolge eindeutig.*

Beweis. Sei G eine endliche abelsche Gruppe. Wir wissen bereits, dass G isomorph ist zu einem Produkt zyklischer Gruppen. Wir schreiben C_m für eine zyklische Gruppe der Ordnung m. Für $u, v \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(u, v) = 1$ gilt $C_{uv} \cong C_u \times C_v$. Durch mehrfache Anwendung dieser Beobachtung können wir die zyklischen Faktoren in der direkten Produktzerlegung von G so lange weiter zerlegen, bis alle Faktoren Primpotenzordnung haben. Das zeigt die Existenz dieser Zerlegung.

Die Eindeutigkeit folgt aus dem vorigen Lemma: Sei $G \cong G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$ mit zyklischen Gruppen G_i von Primpotenzordnung. Da für ein Element $g = (g_1, \ldots, g_r)$ des direkten Produkts genau dann $g^m = e$ gilt, wenn $g_k^m = e$ für alle k gilt, haben wir $a_m(G) = a_m(G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r) = a_m(G_1)a_m(G_2) \cdots a_m(G_r)$, und daher auch

$$b_{p^i}(G) = b_{p^i}(G_1)b_{p^i}(G_2) \cdots b_{p^i}(G_r).$$

Ist $b_{p^i}(G) = p^j$, dann zeigt das vorige Lemma, dass genau j der Faktoren G_k die Ordnung p^i haben. Wir sehen also, dass G bereits die Ordnungen der Faktoren G_k eindeutig festlegt. □

Beispiele

- Um (bis auf Isomorphie) die abelschen Gruppen der Ordnung 8 zu bestimmen, müssen wir alle Darstellungen $\prod_{i=1}^r C_{m_i}$ betrachten, wo C_{m_i} eine zyklische Gruppe der Ordnung m_i ist und $m_1 m_2 \ldots m_r = 8$ gilt. Da es auf die Reihenfolge nicht ankommt, können wir ferner $m_1 \leq m_2 \leq \cdots \leq m_r$ annehmen. Wir sehen, dass es für diese Tupel $(m_1, m_2, \ldots, m_r)$ genau die Möglichkeiten $(2, 2, 2)$, $(2, 4)$, und (8) gibt. Bis auf Isomorphie gibt es also genau 3 abelsche Gruppen der Ordnung 8.

- Ist n quadratfrei, dann ist die zyklische Gruppe der Ordnung n die einzige abelsche Gruppe dieser Ordnung. (Das ist auch schon ohne obigen Hauptsatz klar.)

Bemerkung 3.86. Aus obigem Struktursatzes für endliche abelsche Gruppen kann man auch eine andere Normalform ableiten: Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph zu einem direkten Produkt zyklischer Gruppen der Ordnungen n_1, n_2, $\ldots$, n_k mit $n_i > 1$, so dass n_i ein Teiler von n_{i+1} ist für alle n_i. Diese n_i sind durch die Gruppe eindeutig gegeben.

3.12 Auflösbare Gruppen

In der Theorie der Lösbarkeit von Polynomen spielt eine wichtige Eigenschaft gewisser Gruppen eine große Rolle.

Definition 3.87. Sei G eine Gruppe. Elemente der Form $aba^{-1}b^{-1}$ für $a, b \in G$ heißen *Kommutatoren*. Die von den Kommutatoren erzeugte Gruppe G' heißt die *Kommutatorgruppe* von G. Die *höheren Kommutatorgruppen* $G^{(i)}$ werden rekursiv durch $G^{(0)} = G$, $G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$ definiert. Die Gruppe G heißt *auflösbar*, wenn es ein $n \in \mathbb{N}$ gibt mit $G^{(n)} = \{e\}$. Wir beginnen mit einem einfachen Lemma für Kommutatorgruppen.

Lemma 3.88. *Sei $\phi : G \to H$ ein Epimorphismus von Gruppen. Dann gilt $\phi(G^{(i)})) = H^{(i)}$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$.*

Beweis. Wegen $\phi(aba^{-1}b^{-1}) = \phi(a)\phi(b)\phi(a)^{-1}\phi(b)^{-1}$ bildet ϕ Kommutatoren aus G auf Kommutatoren aus H ab, und wegen der Surjektivität von ϕ ist jeder Kommutator aus H ein Bild unter ϕ eines Kommutators aus G. Da H' bzw. G' von den Kommutatoren aus H bzw. G erzeugt werden, folgt $\phi(G') = H'$, d.h. $\phi : G' \to H'$ ist ebenfalls ein Epimorphismus. Induktive Wiederholung des Arguments liefert die Behauptung. □

Satz 3.89. *Die Kommutatorgruppen $G^{(i)}$ sind alle normal in G.*

Beweis. Sei ϕ ein Automorphismus von G. Nach dem Lemma gilt $\phi(G^{(i)}) = G^{(i)}$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$. Das Konjugieren $x \mapsto gxg^{-1}$ mit $g \in G$ ist auch ein Automorphismus von G, also $gG^{(i)}g^{-1} = G^{(i)}$ für alle $g \in G$, und die Behauptung folgt. □

Der folgende Satz zeigt, dass G' der kleinste Normalteiler von G ist, so dass die entsprechende Faktorgruppe abelsch ist.

Satz 3.90. *Die Faktorgruppe G/G' ist abelsch. Ist N ein Normalteiler von G mit abelscher Faktorgruppe G/N, dann gilt $G' \leq N$.*

Beweis. Aus $aba^{-1}b^{-1} \in G'$ folgt $ab \in G'ba = baG'$, also $abG' = baG'$ und daher $aG'bG' = bG'aG'$.

Sei nun G/N abelsch. Aus $Nab = NaNb = NbNa = Nba$ folgt $aba^{-1}b^{-1} \in N$ für alle $a, b \in G$. Aber die Menge dieser Kommutatoren erzeugt G', und daher gilt $G' \leq N$. □

Zur Überprüfung der Auflösbarkeit ist es oft nicht nötig, die höheren Kommutatorgruppen zu berechnen.

Satz 3.91. *Sei N ein Normalteiler von G. Dann ist G genau dann auflösbar, wenn N und G/N auflösbar sind.*

Beweis. Sei $\phi : G \to H$ ein Epimorphismus. Wegen des Lemmas gilt $\phi(G^{(n)}) = H^{(n)}$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Speziell für den Epimorphismus $G \to G/N$ folgt daraus $G^{(n)}N/N = (G/N)^{(n)}$.

Ist nun G auflösbar, so sieht man, dass auch G/N auflösbar ist. Wegen $N^{(n)} \leq G^{(n)}$ ist auch N auflösbar.

Seien nun G/N und N auflösbar. Wegen der Auflösbarkeit von G/N folgt zunächst die Existenz von n mit $(G/N)^{(n)} = \{e\}$, also $G^{(n)} \leq N$. Daraus folgt dann induktiv $G^{(n+k)} \leq N^{(k)}$ für $k \geq 0$. Aus der Auflösbarkeit von N ergibt sich dann die Behauptung. □

Eine direkte Folgerung ist

Korollar 3.92. *Sei G eine Gruppe und $\{e\} = G_0 < G_1 < \cdots < G_r = G$ eine endliche Kette von Untergruppen G_i gibt mit folgender Eigenschaft: Für alle $i = 0, 1, \ldots, r-1$ ist G_i ein Normalteiler von G_{i+1}, und die Faktorgruppe G_{i+1}/G_i ist abelsch.*

Dann ist G auflösbar.

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Induktion über r. Für $r = 0$ ist nichts zu zeigen. Sei nun $r > 0$. Nach Induktionsannahme ist G_{r-1} auflösbar, und G/G_{r-1} ist als abelsche Gruppe auch auflösbar. Nach dem vorstehenden Lemma ist damit auch G auflösbar. □

Bemerkung 3.93. Abelsche Gruppen sind natürlich auflösbar. Mit obigem Lemma sieht man auch, dass etwa p–Gruppen auflösbar sind: Eine p–Gruppe G (der Ordnung > 1) hat nämlich ein nicht triviales Zentrum Z. Daher ist G/Z eine kleinere p–Gruppe, nach Induktionsannahme also auflösbar. Da auch Z auflösbar ist, folgt die Auflösbarkeit von G aus dem Lemma.

Bemerkung. Für $n \geq 5$ sind die Gruppen A_n und S_n wegen der Einfachheit von A_n nicht auflösbar. Man überlege sich, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ stets $S_n' = A_n$ gilt.

4 Ringe

4.1 Definitionen, Beispiele

Ein *Ring* ist eine Menge R mit zwei zweistelligen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ und Elementen $0, 1 \in R$, so dass die folgenden Ringaxiome gelten:

- $(R, +)$ ist eine (additiv geschriebene) abelsche Gruppe mit neutralem Element 0.
- Das Produkt $\cdot$ ist assoziativ, und 1 ist ein neutrales Element.
- Es gelten die beiden Distributivgesetze $x\cdot(y+z) = x\cdot y+x\cdot z$ und $(y+z)\cdot x = y\cdot x+z\cdot x$ für alle $x, y, z \in R$.
- Es gilt $0 \neq 1$.

Um Klammern zu sparen gelten die üblichen Konventionen, dass Potenzbildung vor Multiplikation, und diese vor Addition geht. Bei Produkten schreibt man oft xy statt $x \cdot y$.

Zur Gewöhnung an die Axiome beginnen wir mit einigen einfachen Aussagen:

Lemma 4.1. *In einem Ring R gelten die folgenden Aussagen:*

(a) $0a = a0 = 0$.

(b) $(-a)b = -(ab) = a(-b)$.

(c) $a(b-c) = ab - ac$, $(a-b)c = ac - bc$.

(d) Gilt $ab = ba$, so folgt $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ für $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Aus $0 = 0 + 0$ folgt $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, also $a0 = 0$, und analog $0a = 0$. Ähnlich einfach folgen die Aussagen (b) und (c). Der Beweis von (d) ist wie in der Analysis mittels vollständiger Induktion, bei der Rechnung bemerkt man, dass man neben den Ringaxiomen noch die multiplikative Vertauschbarkeit von a und b benötigt. □

Mittels (a) sehen wir, dass die Voraussetzung $0 \neq 1$ in den Ringaxiomen nur eine degenerierte Situation ausschließt. Aus $0 = 1$ folgt nämlich $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$, d.h. der Ring bestünde nur aus 0.

Beispiele von Ringen

- Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bilden einen Ring.
- Ist $2 \leq n \in \mathbb{N}$, so bildet die Menge der Restklassen $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit den Festsetzungen $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$ und $(a + n\mathbb{Z}) \cdot (b + n\mathbb{Z}) = (ab) + n\mathbb{Z}$ einen Ring mit n Elementen. Mehr dazu steht im folgenden Abschnitt.
- Ist K ein Körper, so bildet die Menge der Matrizen $M_n(K)$ einen Ring.
- Für eine abelsche Gruppe A ist die Menge der Endomophismen von A ein Ring, wobei $f + g$ und fg durch $(f + g)(a) := f(a) + g(a)$ und $(fg)(a) := f(g(a))$ erklärt werden. (Was passiert, wenn A nicht abelsch ist?)

  Ab hier noch umschreiben auf Linksoperation!!!

- Ist M eine nicht leere Menge, und R ein Ring, so bildet die Menge der Abbildungen von M nach R unter elementweiser Addition und Multiplikation ein Ring.

Nach diesen Beispielen wollen wie einige nachfolgend häufig benutzte Begriffe definieren.

Definition 4.2. Ein Element $a \in R$ heißt *invertierbar* oder *Einheit*, wenn es $b, c \in R$ gibt mit $ab = ca = 1$. (Dann folgt automatisch $c = c1 = cab = 1b = b$.) Die Menge $R^\times$ der Einheiten bildet eine Gruppe, die *Einheitengruppe* von R.

Ein Element $0 \neq a \in R$ heißt *Nullteiler*, wenn es ein $b \neq 0$ gibt mit $ab = 0$ oder $ba = 0$. Nullteiler können keine Einheiten sein: Ist $ab = 0$ und $a'a = 1$, dann folgt $0 = a'ab = b$.

Ein Ring R heißt *kommutativ*, wenn $ab = ba$ gilt für alle $a, b \in R$.

Der Ring R heißt *Integritätsbereich* oder *Integritätsring*, wenn R nullteilerfrei und kommutativ ist. Das wichtigste Beispiel eines Integritätsbereichs ist der Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen.

Sind alle Elemente $\neq 0$ eines Ringes Einheiten, so heißt der Ring ein *Schiefkörper*.

Kommutative Schiefkörper heißen *Körper*.

Als einfache Anwendung der Begriffe zeigen wir

Lemma 4.3. *Ein endlicher Ring ohne Nullteiler ist ein Schiefkörper.*

Beweis. Sei R ein endlicher Ring ohne Nullteiler, und $0 \neq a \in R$. Wir müssen zeigen, dass a invertierbar ist. Dazu betrachten wir die Abbildung $R \to R$, $x \mapsto ax$. Diese Abbildung ist injektiv, denn aus $ax = ay$ folgt $a(x-y) = 0$, also $x - y = 0$, da R nullteilerfrei ist. Da aber R endlich ist, folgt aus der Injektivität dieser Abbildung schon die Surjektivität. Insbesondere gibt es ein $x \in R$ mit $ax = 1$. Analog folgt die Existenz von y mit $ya = 1$. □

Bemerkung. Nach einem Satz von Wedderburn sind alle endlichen Schiefkörper automatisch kommutativ, siehe Abschnitt 8.15.

Ein wichtiger endlicher Ring besteht aus den Restklassen modulo n in $\mathbb{Z}$.

Satz 4.4. *Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.*

Beweis. Sei $n \in \mathbb{N}$. Für $z \in \mathbb{Z}$ sei $\bar{z} = z + n\mathbb{Z}$ die Restklasse von z modulo n.

Für $n = 1$ ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0\}$ nicht einmal ein Ring.

Sei $n > 1$ keine Primzahl, also $n = ab$ mit $1 < a, b < n$. Dann gilt $\bar{a}, \bar{b} \neq 0$, aber $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab} = \bar{n} = 0$, d.h. $\bar{a}$ ist ein Nullteiler in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Nun sei n eine Primzahl. Wir müssen sehen, dass $\bar{a}$ für $n \nmid a$ invertierbar ist. Da n eine Primzahl ist, sind a und n teilerfremd. Daher gibt es $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $ra + sn = 1$, also $\bar{r}\bar{a} = 1$. □

Ein *Teilring* eines Ringes R ist eine Teilmenge S von R mit $0, 1 \in S$, so dass S mit den von R auf S eingeschränkten Operationen wieder einen Ring bildet. Hierzu genügt es zu zeigen, dass mit $s, t \in S$ auch $s - t$ und st wieder in S liegen.

Ist M eine Teilmenge von R, und S ein Teilring von R, dann bezeichnet $S[M]$ den von S und M erzeugten Teilring von R. Das ist der kleinste Teilring von R, der S und M enthält. (Besteht M nur aus einem Element m, dann schreibt man auch $S[m]$.) Ist R kommutativ, dann besteht $S[M]$ aus allen Elementen der Form $s_1m_1 + s_2m_2 + \cdots + s_km_k$, mit $s_i \in S$, und m_i ein Produkt von Elementen aus M. Ist insbesondere $M = \{m\}$, dann gilt $S[m] = \{s_0 + s_1m + s_2m^2 + \cdots + s_km^k \mid k \in \mathbb{N}_0, s_i \in S\}$.

4.2 Homomorphismen, Ideale und Faktorringe

Definition 4.5. Eine Abbildung $\phi : R \to S$ zwischen Ringen R und S heißt *Ringhomomorphismus*, wenn $\phi(1_R) = 1_S$ gilt, und $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$ und $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ gelten für alle $x, y \in R$.

Ähnlich einfach wie bei Gruppen rechnet man nach, dass $\phi(R)$ ein Teilring von S ist, und dass Urbilder von Teilringen von S wieder Teilringe von R sind. Die Kerne von Gruppenhomomorphismen waren gerade die Normalteiler von Gruppen. Der Kern eines Ringhomomorphismus $R \to S$ ist natürlich eine Untergruppe von $(R, +)$, aber es gilt eine weitere Eigenschaft.

Definition 4.6. Eine Untergruppe I von $(R, +)$ heißt *Ideal* von R, wenn für alle $r \in R$, $i \in I$ gilt: $ri, ir \in I$. Man schreibt dann auch $I \trianglelefteq R$.

Bemerkung 4.7. Aus der Definition folgen sofort einige häufig benutzte Tatsachen:

(a) Für ein Ideal I von R gilt genau dann $I = R$, wenn $1 \in I$.

(b) Sind I und J Ideal von R, dann sind auch $I \cap J$ und $I + J$ Ideale von R.

(c) Ist R kommutativ und $a \in R$, dann ist $aR = \{ar \mid r \in R\}$ das kleinste Ideal von R, das a enthält.

Sei I der Kern eines Ringhomomorphismus $\phi : R \to S$. Wie schon bemerkt, ist I eine Untergruppe von $(R, +)$. Sei $r \in R$, $i \in I$. Wegen $\phi(ri) = \phi(r)\phi(i) = \phi(r)0 = 0$ gilt $ri \in I$, und analog $ir \in I$. Damit ist I ein Ideal. In Kürze werden wir sehen, dass umgekehrt jedes Ideal ($\neq R$) der Kern eines geeigneten Homomorphismus ist.

Man beachte, dass Ideale $\neq R$ keine Teilringe sind, da ihnen die 1 fehlt.

Sei nun I ein Ideal des Rings R. Da $(I, +)$ eine normale Untergruppe von $(R, +)$ ist, erhalten wir eine natürliche Abbildung $\phi : R \to R/I$ via $x \mapsto x + I$. Wir wollen sehen, dass durch $(x + I)(y + I) := xy + I$ ein wohldefiniertes Produkt auf R/I gegeben wird. Dazu sei $x = x' + i$, $y = y' + j$ mit $i, j \in I$. Wir müssen sehen, dass $xy + I = x'y' + I$ gilt. Das gilt aber wegen

$$xy - x'y' = (x' + i)(y' + j) - x'y' = x'j + iy' + ij \in I.$$

Für $I \neq R$ ist R/I offenbar ein Ring mit Nullelement I und Einselement $1+I$, da sich die Ringaxiome direkt von R auf R/I übertragen. Man nennt R/I einen *Faktorring*. (Die Voraussetzung $I \neq R$ benötigen wir, da sonst $R/I = \{0\}$ gelten würde. Im Faktorring wäre dann $0 = 1$.) Wir erhalten

Satz 4.8. *Sei $I \neq R$ ein Ideal des Rings R. Dann ist $R \to R/I$, $x \mapsto x + I$ ein Epimorphismus von Ringen mit Kern I.*

Das zeigt, dass jedes echte Ideal der Kern eines Ringhomomorphismus ist. Fast wörtlich genauso wie in der Gruppentheorie (oder linearen Algebra) beweist man nun

Satz 4.9 (Homomorphiesatz)**.** *Sei $\phi : R \to S$ ein Homomorphismus von Ringen mit Kern I. Dann gilt $R/I \cong$ Bild(ϕ).*

4.3 Maximale Ideale und Primideale

Sei R ein Ring. Ein *maximales Ideal* ist ein Ideal I von R mit $I \neq R$, so dass kein Ideal J von R existiert mit $I \subsetneq J \subsetneq R$. Die wichtige Aussage in diesem Zusammenhang ist.

Satz 4.10. *Ein Ideal I eines kommutativen Ringes R ist genau dann maximal, wenn R/I ein Körper ist.*

Beweis. Sei I maximal, und $a + I \neq 0$ in R/I. Damit ist $a \notin I$. Da $Ra + I$ ein Ideal ist, welches I echt enthält, muss $Ra + I = R$ gelten. Daher gibt es $r \in R$ mit $1 \in ra + I$, also $1 + I = (a + I)(r + I)$, und $a + I$ ist daher multiplikativ invertierbar in R/I. Somit ist R/I ein Körper.

Sei nun I nicht maximal, und J ein Ideal echt zwischen I und R. Wähle $a \in J$ mit $a \notin I$ und $r \in R$. Dann gilt $(a+I)(r+I) = ar + I \subseteq J$, also $1 \notin ar + I$, und somit ist $a + I$ nicht invertierbar, obwohl $a + I \neq I$. □

Bemerkung. Ist I ein maximales Ideal des nicht notwendig kommutativen Rings R, so muss R/I kein Schiefkörper sein. Sei etwa $R = M_n(K)$ der Ring der $n \times n$–Matrizen über einem Körper K. Dann ist $\{0\}$ das einzige echte (und damit maximale) Ideal von R (Beweis als Übung!), aber R ist für $n \geq 2$ kein Schiefkörper.

Beispiele maximaler Ideale

- Die Ideale I von $\mathbb{Z}$ haben die Form $n\mathbb{Z}$ mit $n = 0, 1, \dots$. Ein solches Ideal ist genau dann maximal, wenn n eine Primzahl ist.
- Sei R die Menge der reellwertigen Abbildungen $M \to \mathbb{R}$ für eine nicht leere Menge M. Offenbar ist R ein Ring. Für $m \in M$ ist die Abbildung $R \to \mathbb{R}$, $f \mapsto f(m)$ ein Epimorphismus von Ringen. Der Kern I ist das Ideal der reellwertigen Abbildungen f mit $f(m) = 0$. Wegen $R/I \cong \mathbb{R}$ ist R/I ein Körper, und I damit ein maximales Ideal.

Bemerkung. Mithilfe des Zornschen Lemmas kann man zeigen, dass ein echtes Ideal eines Rings stets in einem maximalen Ideal enthalten ist, siehe Abschnitt 7.1. In dieser Vorlesung benötigen wir diese Aussage allerdings nicht.

Sei R ein kommutativer Ring. Ein Ideal I von R heißt *Primideal*, wenn R/I ein Integritätsbereich ist.

Satz 4.11. *Ein Ideal I des kommutativen Rings R ist genau dann ein Primideal, wenn $I \neq R$ und für alle $a, b \in R$ mit $ab \in I$ schon $a \in I$ oder $b \in I$ folgt.*

Beweis. Sei R/I ein Integritätsbereich. Wegen $0_{R/I} \neq 1_{R/I}$ ist $I \neq R$. Seien $a, b \in R$ mit $ab \in I$. Dann gilt $(a+I)(b+I) = ab + I = I$ in R/I, und wegen der Nullteilerfreiheit von R/I folgt $a + I = I$ oder $b + I = I$, also $a \in I$ oder $b \in I$.

Die Argumentation lässt sich umdrehen, so dass die Äquivalenz folgt. □

Da Körper Integritätsbereiche sind, sind maximale Ideale automatisch Primideale. Die Umkehrung gilt natürlich nicht, so ist z.B. $\{0\}$ ein Primideal von $\mathbb{Z}$, aber kein maximales Ideal.

4.4 Polynome

Sei R ein Ring. Wir betrachten die Menge M aller Folgen $f = (r_0, r_1, r_2, \dots)$ mit $r_i \in R$, für die zusätzlich $r_i = 0$ für alle bis auf endlich viele Indizes i gilt. Auf M definieren wir eine Addition durch

$$(r_0, r_1, r_2, \dots) + (s_0, s_1, s_2, \dots) = (r_0 + s_0, r_1 + s_1, r_2 + s_2, \dots).$$

Mit dieser Addition ist M eine abelsche Gruppe.

Wir führen auch ein Produkt ein:

$$(r_0, r_1, r_2, \dots)(s_0, s_1, s_2, \dots) = (t_0, t_1, t_2, \dots)$$

mit

$$t_n = \sum_{i=0}^{n} r_i s_{n-i} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Man sieht, dass wenn $r_i = s_i = 0$ für alle $i > c$, dann gilt $t_n = 0$ für alle $n > 2c$, das heißt M ist tatsächlich multiplikativ abgeschlossen.

Man rechnet sofort nach, dass mit diesen Operationen M ein Ring ist. Das neutrale Element der Addition ist $(0, 0, 0, \dots)$, und das neutrale Element der Multiplikation ist $(1, 0, 0, 0, \dots)$.

Ferner ist die Abbildung $R \to M$, $r \mapsto (r, 0, 0, \dots)$ ein Monomorphismus. Wir bezeichen das Bild von R in M auch mit R.

Schließlich setzen wir $X = (0, 1, 0, 0 \dots)$. Wie üblich schreiben wir $X^0 = (1, 0, 0, \dots)$. Mit der Identifikation von R und seinem Bild in M gilt dann

$$(r_0, r_1, r_2 \dots) = r_0 X^0 + r_1 X^2 + r_2 X^2 + \dots.$$

Der Ring M wird also von dem Teilring R und X erzeugt, es gilt also $M = R[X]$.

Man $R[X]$ einen *Polynomring*, und seine Elemente *Polynome*. Wir verwenden die zweite Schreibweise $r_0 X^0 + r_1 X^2 + r_2 X^2 + \dots$, und nennen dieses Element ein Polynom in der *Variablen* X. Der Begriff Variable ist dabei nicht wörtlich zu nehmen, X ist *kein* Element das (so wie in der Analysis) in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ variiert.

Die Elemente $r_0, r_1, r_2, \dots$ von $f = r_0 X^0 + r_1 X^2 + r_2 X^2 + \dots$ heißen die *Koeffizienten* von f.

Sei $0 \neq f \in R[X]$, und $n \in \mathbb{N}_0$ maximal mit $r_n \neq 0$. Dann heißt n der *Grad* von f, und r_n der *Leitkoeffizient*. Man schreibt $n = \operatorname{grad} f$. Man nennt f *normiert*, wenn $r_n = 1$ gilt. Der Koeffizient r_0 wird *konstanter Term* oder *Absolutglied* genannt. Für $f = 0$ setzt man $\operatorname{grad} f = -\infty$.

Bemerkung. Der Begriff des Polynoms ist sorgfältig von dem einer polynomialen Abbildung zu unterscheiden. Ist etwa $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ der Körper mit zwei Elementen und $f(X) = X^2 - X$, dann gilt $f(0) = f(1) = 0$, d.h. f ist die 0–Abbildung auf R.

Aus den Definitionen folgt unmittelbar

Lemma 4.12. *Seien $f, g \in R[X]$ Polynome. Dann gilt* $\operatorname{grad}(f+g) \leq \max(\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g)$ *und* $\operatorname{grad}(f \cdot g) \leq \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g$. *Ist der Leitkoeffizient von f oder g kein Nullteiler, dann gilt sogar* $\operatorname{grad}(f \cdot g) = \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g$.

Den folgenden Satz benötigen wir am häufigsten, wenn entweder R ein Körper ist (und dann ist die Bedingung für $g \neq 0$ automatisch erfüllt), oder wenn $R = \mathbb{Z}$ und g normiert ist. Insbesondere ist der folgende Satz für uns nur für kommutative Ringe von Interesse, obwohl der Beweis keine Kommutativität verlangt.

Satz 4.13. *Sei R ein Ring und $g \in R[X]$ ein Polynom mit invertierbarem Leitkoeffizienten, und $f \in R[X]$ beliebig. Dann gibt es eindeutige Polynome $q, r \in R[X]$ mit $f = q \cdot g + r$ und* $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$.

Beweis. Wir wollen zunächst die Eindeutigkeit beweisen. Dazu sei $f = q' \cdot g + r'$ eine weitere Darstellung der gegebenen Form. Dann folgt $(q-q')g = r'-r$, also $\operatorname{grad}(r'-r) = \operatorname{grad}(q-q') + \operatorname{grad} g$. Wegen $\operatorname{grad}(r'-r) < \operatorname{grad} g$ folgt $q = q'$ und $r' = r$.

Es bleibt die Existenz zu zeigen. Sei α das Inverse des Leitkoeffizienten von g, und $g' = \alpha g$. Ist $f = q'g' + r$ eine Division durch g' mit Rest der verlangten Art, dann gilt das auch für $f = qg + r$ mit $q = q'\alpha$. Wir dürfen also annehmen, dass g normiert ist.

Wir verwenden vollständige Induktion über $\operatorname{grad} f$. Ist $\operatorname{grad} f < \operatorname{grad} g$, dann gibt es nichts zu zeigen, da wir $q = 0$ und $r = f$ setzen können. Sei nun $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} g$, und a der Leitkoeffizient von f. Setze $f' = f - aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g$. Dann gilt $\operatorname{grad} f' < \operatorname{grad} f$. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es also eine Darstellung $f' = q'g + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$. Die Behauptung folgt nun aus $f = f' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = q'g + r' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = (q' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g})g + r$. □

4.5 Euklidische Ringe und Hauptidealringe

Es sei R ein Integritätsbereich. Ein *Hauptideal* von R ist ein von einem einzigen Element d erzeugtes Ideal, es besteht also aus $Rd = \{rd \mid r \in R\}$. Statt Rd schreibt man auch (d). Ist jedes Ideal eines Integritätsbereichs ein Hauptideal, dann heißt dieser Ring ein *Hauptidealring*. Wir werden später sehen, dass Hauptidealringe eine besonders schöne Teilbarkeitslehre haben.

Wir wissen bereits, dass die Untergruppen von $(\mathbb{Z}, +)$ alle die Form $n\mathbb{Z}$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ haben. Insbesondere haben alle Ideale von $\mathbb{Z}$ diese Form, somit ist $\mathbb{Z}$ ein Hauptidealring.

Dass der Ring der ganzen Zahlen ein Hauptidealring ist liegt daran, dass jede Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$ zyklisch ist. Zum Beweis dieser Aussage benutzten wir die Division mit Rest in $\mathbb{Z}$. Im vorigen Kapitel sahen wir, dass Polynome über Körpern auch eine Division mit Rest gestatten. Auch hieraus folgt, dass ein Polynomring über einem Körper ein Hauptidealring ist. Solche Polynomringe und die ganzen Zahlen sind Beispiele für euklidische Ringe, die in der Algebra und Zahlentheorie eine wichtige Rolle spielen.

Definition 4.14. Ein Integritätsbereich R heißt *euklidisch*, wenn es eine Abbildung $\nu : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}_0$ gibt mit der folgenden Eigenschaft:

> Für $a, b \in R$ mit $b \neq 0$ gibt es $q, r \in R$ mit $a = qb + r$, so dass entweder $r = 0$ oder $\nu(r) < \nu(b)$ gilt.

Beispiele euklidischer Ringe sind $\mathbb{Z}$ mit $\nu(a) = |a|$ und Polynomringe $K[X]$ über Körpern K mit $\nu(f) = \operatorname{grad} f$.

Bemerkung 4.15. Häufig wird bei euklidischen Ringen zusätzlich gefordert, dass $\nu(a) \leq \nu(ab)$ für alle $a, b \in R$ mit $a, b \neq 0$. Das ist aber in Wirklichkeit keine stärkere Eigenschaft des Rings: Ist R euklidisch bezüglich ν, und definieren wir $\tilde{\nu}$ durch

$$\tilde{\nu}(a) = \min_{0 \neq r \in R} \nu(ar),$$

dann erfüllt auch $\tilde{\nu}$ die Eigenschaften von ν (Übung!), und zusätzlich $\tilde{\nu}(a) \leq \tilde{\nu}(ab)$ für alle $0 \neq a, b \in R$.

Eine wichtige Eigenschaft euklidischer Ringe ist

Satz 4.16. *Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring.*

Beweis. Sei $I \neq \{0\}$ ein Ideal eines euklidischen Ringes R. Wähle $0 \neq b \in I$, so dass $\nu(b)$ minimal ist. Sei nun $a \in I$ beliebig. Schreibe $a = qb + r$ wie oben. Offenbar gilt $r = a - qb \in I$. Wegen der Minimalität von $\nu(b)$ kann nicht $\nu(r) < \nu(b)$ gelten, also gilt $r = 0$ und damit $a = qb \in (b)$. Es folgt $I = (b)$. □

4.6 Quotientenkörper

Es sei R ein Integritätsbereich. Analog wie man den Körper $\mathbb{Q}$ aus $\mathbb{Z}$ konstruiert, werden wir zu R einen kleinsten Körper K konstruieren, in dem R enthalten ist. Auf der Menge der Paare (r, s) mit $r, s \in R$, $s \neq 0$ führen wir eine Äquivalenzrelation ein. Dabei sind zwei solche Paare (r, s) und (r', s') genau dann äquivalent, wenn $rs' = r's$ gilt. Man rechnet sofort nach, dass man tatsächlich eine Äquivalenzrelation erhält. Die Äquivalenzklasse von (r, s) bezeichnet man mit $\frac{r}{s}$. Sei K die Menge der Äquivalenzklassen. Man rechnet ebenso schnell nach, dass man durch

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$$

und

$$\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$$

eine wohldefinierte Addition und Multiplikation auf K bekommt. Ferner verifiziert man, dass K ein Ring ist, der via $r \mapsto \frac{r}{1}$ den Ring R als Teilring enthält.

Die wichtigste Eigenschaft von K ist, dass K ein Körper ist: Sei $\frac{r}{s} \neq 0$. Dann gilt $r \neq 0$, also $\frac{s}{r} \in K$. Wegen $\frac{r}{s}\frac{s}{r} = 1$ ist $\frac{r}{s}$ multiplikativ invertierbar. Man nennt daher K den *Quotientenkörper* von R.

4.7 Teilbarkeit

Im folgenden sei R ein kommutativer Ring. Wir wollen einige von $\mathbb{Z}$ bekannte Eigenschaften über Teilbarkeit auf R übertragen, aber auch sehen, dass man mit Verallgemeinerungen vorsichtig sein muss.

Sind $r, s \in R$, dann sagt man, s *teilt* r (oder s ist ein *Teiler* von r), wenn es ein $x \in R$ gibt mit $r = xs$. Insbesondere ist 1 ein Teiler von allen $r \in R$, und 0 wird von allen $s \in R$ geteilt. Ist $K \supseteq R$ der Quotientenkörper von R, und $s \neq 0$, dann ist s ein Teiler von r genau dann, wenn $\frac{r}{s} \in R$ gilt.

Ist s ein Teiler von r, dann schreibt man $s \mid r$, und wenn das nicht der Fall ist, so schreibt man $s \nmid r$.

Ist $0 \neq r \in R$, so besitzt r gewisse triviale Teiler. So ist z.B. jede Einheit u ein Teiler von r, denn aus $uu' = 1$ folgt $r = u(u'r)$. Ferner ist wegen $r = (ru)u'$ auch ru ein Teiler von r.

Ist R nullteilerfrei und $r \mid s$ und $s \mid r$ für $r, s \in R \setminus \{0\}$, dann gilt $s = ru$ und $r = sv$ mit $u, v \in R$. Hieraus folgt $s(1 - uv) = 0$ und daher $uv = 1$ wegen der Nullteilerfreiheit. Wir sehen also, dass $s = ru$ und $r = sv$ für Einheiten u und v.

Definition 4.17. Sei R ein kommutativer Ring und $r \in R \setminus \{0\}$ keine Einheit.

(a) Hat r keine Zerlegung $r = xy$ in Nichteinheiten $x, y \in R$, dann heißt r *unzerlegbar* oder *irreduzibel*, und andernfalls *reduzibel*.

(b) r heißt *prim* oder ein *Primelement*, wenn für alle $a, b \in R$ aus $r \mid ab$ schon $r \mid a$ oder $r \mid b$ folgt. Ein Element $r \neq 0$ ist also genau dann prim, wenn das Hauptideal (r) ein Primideal von R ist.

Die irreduziblen Elemente aus $\mathbb{Z}$ sind die Zahlen $\pm p$, wobei p eine Primzahl ist. Man hat sich daran gewöhnt, dass diese Zahlen auch Primelemente im Sinne obiger Definition sind, und dass man in $\mathbb{Z}$ eine (bis auf Vorzeichen) eindeutige Primfaktorzerlegung hat. Erst Gauß hat erkannt, dass diese Aussage nicht trivial ist und einen Beweis benötigt, den er auch gegeben hat.

Bemerkung 4.18. Im folgenden betrachten wir einen mit $\mathbb{Z}$ verwandten Ring, in dem die irreduziblen Elemente nicht prim sein müssen, und in dem es keine eindeutige Zerlegung in irreduzible Elemente gibt. Sei $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Man rechnet sofort nach, dass R ein Ring ist. Als Teilring von $\mathbb{C}$ ist R ein Integritätsbereich. Wir betrachten die Abbildung $N : R \to \mathbb{N}_0$, $a + b\sqrt{-5} \mapsto a^2 + 5b^2$. Dabei ist also $N(x)$ das Quadrat des Betrags der komplexen Zahl x. Man weiß, oder rechnet sofort nach, dass $N(xy) = N(x)N(y)$ gilt für alle $x, y \in R$. Ist r eine Einheit, dann gibt es r' mit $rr' = 1$. Hieraus folgt $1 = N(1) = N(rr') = N(r)N(r')$, also $N(r) = 1$. Ist umgekehrt $1 = N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$, dann gilt $b = 0$ und $a = \pm 1$. Somit ist r genau dann eine Einheit, wenn $N(r) = 1$ gilt.

Ist $0 \neq r$ reduzibel, dann gibt es $x, y \in R$ mit $r = xy$, so dass x und y keine Einheiten sind. Es folgt $N(r) = N(x)N(y)$. Da es in R keine Elemente s mit $N(s) = 2$ oder $N(s) = 3$ gibt, folgt $N(r) \geq 16$. Wegen $N(2) = 4$, $N(3) = 9$, und $N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6$ sind die Elemente 2, 3 und $1 \pm \sqrt{-5}$ daher irreduzibel, und 2 unterscheidet sich weder von $1 + \sqrt{-5}$, noch von $1 - \sqrt{-5}$ um eine Einheit. Daher sind $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ zwei grundsätzlich verschiedene Zerlegungen in irreduzible Faktoren. Ferner sehen wir, dass etwa die Elemente 2 und 3 nicht prim sind, da sie zwar das Produkt $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 2 \cdot 3$ teilen, aber keinen der beiden Faktoren.

Eine erste einfache Beobachtung ist

Satz 4.19. *Jedes Primelement eines Integritätsbereichs ist irreduzibel.*

Beweis. Sei r prim und $r = xy$ mit $x, y \in R$. Da r prim ist, teilt r einen der Faktoren x oder y. Wir nehmen $r \mid x$ an. Es gibt also $x' \in R$ mit $x = rx'$. Es folgt $r = rx'y$, also

$r(1-x'y) = 0$. Wegen der Nullteilerfreiheit gilt $x'y = 1$, daher ist y eine Einheit. In jeder Zerlegung $r = xy$ ist also einer der Faktoren eine Einheit, und r damit irreduzibel. □

Satz 4.20. *Jedes irreduzible Element eines Hauptidealrings ist ein Primelement.*

Beweis. Sei p ein irreduzibles Element, welches das Produkt ab teilt. Wir müssen sehen, dass p einen der Faktoren a oder b teilt. Das von a und p erzeugte Ideal ist ein Hauptideal (d), es gibt also $r, s \in R$ mit $ra + sp = d$. Wegen $(p) \subseteq (d)$ gilt $d \mid p$. Da p irreduzibel ist gibt es eine Einheit u mit $d = u$ oder $d = up$. Wegen $(a) \subseteq (d)$ gilt $d \mid a$. Falls $d = up$ dann folgt $p \mid a$, und wir sind fertig. Sei also $d = u$. Multiplikation von $ra + sp = d = u$ mit b liefert $rab + rbp = ub$. Damit gilt $p \mid ub$, also $p \mid b$. □

Eine einfache Folgerung daraus ist

Korollar 4.21. *In einem Hauptidealring R ist jedes Primideal $\neq (0)$ ein maximales Ideal. Insbesondere ist für jedes irreduzible $r \in R$ das Ideal (r) maximal, also $R/(r)$ ein Körper.*

Beweis. Sei $(a) \neq (0)$ ein Primideal, und (b) ein Ideal, welches (a) enthält. Es folgt $a = br$ für ein $r \in R$. Da $0 \neq a$ ein Primelement ist, ist a irreduzibel. Daher ist r oder b eine Einheit. Im ersten Fall gilt $(a) = (b)$, und im zweiten Fall gilt $(b) = R$. Daher ist (a) ein maximales Ideal.

Ist nun $r \in R$ irreduzibel, dann ist r ein Primelement, da R ein Hauptidealring ist. Insbesondere ist (r) ein Primideal, und die Behauptung folgt aus dem ersten Teil der Aussage. □

Wir kommen nun zum wichtigen Begriff des faktoriellen Rings.

Definition 4.22. Ein Integritätsbereich R heißt *faktoriell*, wenn jedes Element $\neq 0$ entweder eine Einheit oder ein Produkt endlich vieler Primelemente ist.

Natürlich ist in einem faktoriellen Ring jedes irreduzible Element ein Primelement. Die wichtigste Eigenschaft eines faktoriellen Rings ist die eindeutige Primfaktorzerlegung.

Satz 4.23. *Sei R ein faktorieller Ring, $0 \neq a \in R$ keine Einheit, und $a = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$ zwei Zerlegungen in Primelemente p_i, q_i. Dann gilt $r = s$, und die p_i bzw. q_i stimmen bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Einheiten überein. (D.h., es gibt eine Permutation σ von $\{1, 2, \dots, r\}$ und Einheiten $u_1, \dots, u_r$ mit $p_i = u_i q_{\sigma(i)}$ für alle i.)*

Beweis. Ohne Einschränkung gilt $r \geq s$. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über r. Für $r = 1$ gibt es nichts zu beweisen. Wir schließen nun von $r-1$ auf r. Da p_r das Produkt $q_1 q_2 \dots q_s$ teilt, folgt durch mehrfache Anwendung der Primeigenschaft von p_r, dass p_r einen der Faktoren $q_1, q_2, \dots, q_s$ teilt. Durch Umbenennung der q_i dürfen wir annehmen, dass $p_r \mid q_s$, also $q_s = up_r$. Als Primelement ist q_s irreduzibel, daher ist u eine Einheit. Die Behauptung folgt nun aus der Richtigkeit für $r - 1$, angewandt auf $p_1 p_2 \dots p_{r-1} = q_1 q_2 \dots q_{s-2}(uq_{s-1})$. □

Die für uns wichtigste Folgerung ist

Satz 4.24. *Jeder Hauptidealring ist faktoriell. Insbesondere sind der Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen und der Polynomring $K[X]$ über einem Körper K faktoriell.*

Beweis. Sei $0 \neq r \in R$ eine Nichteinheit eines Hauptidealrings R. Da in Hauptidealringen irreduzible und prime Elemente übereinstimmen, müssen wir zeigen, dass r ein Produkt irreduzibler Elemente ist. Wir nennen (nur in diesem Beweis) eine Nichteinheit $r \neq 0$ *schlecht*, wenn r kein Produkt irreduzibler Elemente ist. Ist also ab schlecht für Nichteinheiten a und b, dann ist a oder b schlecht.

Sei nun $r = a_0 \in R$ schlecht. Insbesondere ist a_0 reduzibel, also $a_0 = a_1 b_1$ mit Nichteinheiten a_1, b_1. Eventuell nach Vertauschen von a_1 und b_1 dürfen wir annehmen, dass a_1 schlecht ist. Wir setzen das fort, und definieren induktiv eine unendliche Folge $a_0, a_1, a_2, \ldots$ schlechter Elemente a_i durch $a_i = a_{i+1} b_{i+1}$ mit Nichteinheiten b_{i+1}.

Da b_{i+1} keine Einheit ist, gilt $(a_i) \subsetneq (a_{i+1})$ für alle i.

Sei I die Vereinigung der Ideale (a_i). Wegen $(a_i) \subset (a_{i+1})$ ist I ein Ideal. Da R ein Hauptidealring ist, gilt $I = (d)$ für ein d. Nach Definition liegt d in einem der Ideale (a_m), also $(d) \subseteq (a_m)$. Umgekehrt gilt $(a_{m+1}) \subseteq I = (d) \subseteq (a_m)$, im Widerspruch zu $(a_m) \subsetneq (a_{m+1})$.

Dieser Widerspruch zeigt, dass r nicht schlecht ist, und die Behauptung folgt. □

Bemerkung 4.25. Möchte man obigen Satz nur für $\mathbb{Z}$ oder $K[X]$ beweisen, dann kann man einfacher und ohne Widerspruchbeweis argumentieren. Mit vollständiger Induktion über $|r|$ für $r \in R = \mathbb{Z}$ oder über $\operatorname{grad} r$ für $r \in R = K[X]$ erhält man eine Zerlegung in irreduzible Elemente, und diese sind prim, da R ein Hauptidealring ist.

Gelegentlich braucht man das folgende polynomiale Analogon des Lemmas von Bézout. Zwei Ringelemente a und b heißen *teilerfremd*, falls nur Einheiten gleichzeitig a und b teilen.

Satz 4.26. *Sei K ein Körper, und $f, g \in K[X]$ teilerfremde Polynome. Dann gibt es Polynome $r, s \in K[X]$ mit $rf + sg = 1$. Insbesondere sind f und g auch über jeder Erweiterung von K teilerfremd.*

Beweis. Da $K[X]$ ein Hauptidealring ist, wird das von f und g erzeugte Ideal I von einem Element $d \in K[X]$ erzeugt. Wegen $f \in I = (d)$ ist d ein Teiler von f, und analog folgt, dass d ein Teiler von g. Da f und g teilerfremd sind, gilt $\operatorname{grad}(d) = 0$, also o.B.d.A. $d = 1$. Aus $d \in I = K[X]f + K[X]g$ folgt die Behauptung. □

Bemerkung. Wir machten früher mehrfach Gebrauch von der eindeutigen Primfaktorzerlegung in $\mathbb{Z}$ bzw. verwendeten die Aussage, dass die Primzahlen (irreduzible natürliche Zahlen) auch Primelemente sind. Man mache sich klar, dass der gerade nachgetragene Beweis nicht auf einem Zirkelschluss beruht!

Polynomringe über Integritätsbereichen sind im allgemeinen keine Hauptidealringe mehr. Ein einfaches Beispiel eines Nicht–Hauptideals ist das von 2 und X in $\mathbb{Z}[X]$ erzeugte Ideal. Allerdings kann man zeigen, dass $\mathbb{Z}[X]$ faktoriell ist. Daher sind faktorielle Ringe nicht notwendig auch Hauptidealringe.

4.8 Euklidischer Algorithmus

Wir wollen noch einen weiteren Begriff, den wir von den ganzen Zahlen kennen, auf Hauptidealringe verallgemeinern. Sind a und b Elemente (nicht beide gleich 0) eines Hauptidealrings R, dann gilt $(a, b) = (c)$ für ein $c \in R$. Insbesondere ist c ein Teiler von a und b. Ist umgekehrt d ein Teiler von a und b, dann liegen a und b in (d), also gilt $(c) = (a, b) \subseteq (d)$, und daher ist d ein Teiler von c. Bis auf Multiplikation mit Einheiten gibt es also genau einen Teiler c von a und b mit der Eigenschaft, dass jeder andere gemeinsame Teiler von a und b schon c teilt. Man nennt c den *größten gemeinsamen Teiler* von a und b und schreibt $c = \mathrm{ggT}(a, b)$. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass $\mathrm{ggT}(a, b)$ nur bis auf Einheiten eindeutig ist. Man nennt a und b *teilerfremd*, wenn $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$.

Sei R ein euklidischer Ring. Insbesondere ist dann R ein Hauptidealring, d.h. es existieren größte gemeinsame Teiler. In euklidischen Ringen existiert ein sehr effektiver Algorithmus, solche zu bestimmen. Dieser Algorithmus liefert auch gleich Elemente x, y mit, so dass $\mathrm{ggT}(a, b) = xa + yb$ gilt.

Ist nämlich $a = qb + r$, dann gilt offenbar $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. Sei ν wieder die zum euklidischen Ring R gehörige Funktion. Um den größten gemeinsamen Teiler von a und b zu bestimmen, führt man nun nacheinander Divisionen mit Rest aus:

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_1 \\ b &= q_1 r_1 + r_2 \\ r_1 &= q_2 r_2 + r_3 \\ &\cdots \\ r_{n-2} &= q_{n-1} r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_n r_n + 0 \end{aligned}$$

Hierbei sei

$$\nu(b) > \nu(r_1) > \nu(r_2) > \cdots > \nu(r_n).$$

Das Verfahren bricht also irgendwann mit $r_{n+1} = 0$ ab. Wegen obiger Bemerkung gilt

$$\mathrm{ggT}(a, b) = \mathrm{ggT}(b, r_1) = \mathrm{ggT}(r_1, r_2) = \cdots = \mathrm{ggT}(r_{n-1}, r_n) = \mathrm{ggT}(r_n, 0) = r_n.$$

Ferner sieht man, dass jedes r_i eine Linearkombination von r_{i-1} und r_{i-2} ist (wenn man $r_0 = b$ und $r_{-1} = a$ setzt). Fortgesetztes Einsetzen von unten nach oben, beginnend mit der vorletzten Gleichung, liefert schließlich $r_n = \mathrm{ggT}(a, b)$ als Linearkombination von a und b.

Ein kleines Beispiel zur Berechnung von $\mathrm{ggT}(353, 38)$ soll dies verdeutlichen:

$$\begin{aligned} 353 &= 9 \cdot 38 + 11 \\ 38 &= 3 \cdot 11 + 5 \\ 11 &= 2 \cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

Man sieht $\mathrm{ggT}(353, 38) = 1$, ohne einen einzigen Teiler von 38 oder 353 berechnet zu haben! Natürlich hätte man das noch schnell durch Faktorisierung berechnen können. Allerdings muss man für die ganzzahlige Lösung von $1 = 353x + 38y$ schon länger probieren. Der obige Algorithmus hingegen liefert sofort

$$1 = 11 - 2 \cdot 5 = 11 - 2(38 - 3 \cdot 11) = 7 \cdot 11 - 2 \cdot 38 = 7 \cdot (353 - 9 \cdot 38) - 2 \cdot 38 = 7 \cdot 353 - 65 \cdot 38.$$

4.9 Chinesischer Restsatz

Eine vor allem in der Zahlentheorie häufig auftretende Situation ist das Lösen simultaner Kongruenzen modulo paarweise teilerfremder Zahlen. Dass dies immer möglich ist besagt folgender

Satz 4.27 (Chinesischer Restsatz). *Seien $n_1, n_2, \ldots, n_r$ paarweise teilerfremde natürliche Zahlen, und $a_1, a_2, \ldots a_r \in \mathbb{Z}$. Dann ist das System der Kongruenzen $x \equiv a_i \pmod{n_i}$, $i = 1, 2, \ldots, r$, lösbar.*

Beweis. Sei $N = n_1 n_2 \ldots n_r$. Betrachte den Ringhomomorphismus

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\to \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \ldots \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z} \\ x &\mapsto (x + n_1\mathbb{Z}, \ldots, x + n_r\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Der Kern besteht aus den $x \in \mathbb{Z}$, die durch alle n_i teilbar sind. Da die n_i paarweise teilerfremd sind, ist das gleichbedeutend damit, dass x durch $n_1 n_2 \ldots n_r = N$ teilbar ist (betrachte Primfaktorzerlegungen). Daher ist $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ isomorph zum Bild der Abbildung. Aber $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ und die rechte Seite haben die gleiche Mächtigkeit, daher ist die Abbildung ein Isomorphismus, also insbesondere surjektiv, und die Behauptung folgt. □

Der Beweis liefert die wichtige Aussage

Satz 4.28. *Sei $n = n_1 n_2 \cdots n_r$ eine Zerlegung von n in paarweise teilerfremde natürliche Zahlen. Dann ist der Ring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ isomorph zum direkten Produkt der Ringe $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$.*

Bemerkung 4.29. Obiger Beweis des chinesischen Restsatzes ist zur praktischen Berechnung von x nicht geeignet, da lediglich durch ein Mächtigkeitsargument die Existenz von x gezeigt wurde. Die folgende Überlegung liefert eine bessere Methode zur Bestimmung von x, und nebenbei einen weiteren Beweis: Sei wieder N das Produkt der n_i. Aus der Voraussetzung folgt $\mathrm{ggT}(n_i, \frac{N}{n_i}) = 1$. Daher gibt es $b_i, c_i \in \mathbb{Z}$ mit $b_i n_i + c_i \frac{N}{n_i} = 1$. Wir haben gesehen, wie man die b_i, c_i mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus sogar schnell berechnen kann. Setze $x = \sum (1 - b_j n_j) a_j$. Für $j \neq i$ ist $1 - b_j n_j = c_j \frac{N}{n_j} \equiv 0 \pmod{n_i}$, und $1 - b_i n_i \equiv 1 \pmod{n_i}$. Hieraus folgt $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ für alle i.

4.10 Nullstellen von Polynomen

In diesem Abschnitt untersuchen wir die Nullstellen eines Polynoms genauer.

Ist $a \in R$ und $f = \sum r_i X^i \in R[X]$ ein Polynom, dann bedeutet $f(a)$ die Summe $\sum r_i a^i$, mit der Konvention $a^0 = 1$ auch dann, wenn $a = 0$ gilt. Ist R kommutativ, dann rechnet man sofort nach, dass $R[X] \to R$, $f \mapsto f(a)$ ein Ringhomomorphismus ist. Man nennt a eine *Nullstelle* von f, wenn $f(a) = 0$ gilt.

Satz 4.30. *Sei R ein kommutativer Ring und $f(a) = 0$ für $f \in R[X]$ und $a \in R$. Dann gibt es ein eindeutiges Polynom $g \in R[X]$ mit $f = (X - a)g$.*

Beweis. Schreibe $f = (X - a)g + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad}(X - a) = 1$. Dann gilt $r \in R$. Einsetzen von a für X liefert $0 = f(0) = (a - a)g(a) + r = r$, und die Existenz von g folgt. Die Eindeutigkeit von g ist klar. □

Eine wichtige Folgerung ist

Satz 4.31. *Sei R ein Integritätsbereich, und $0 \neq f \in R[X]$. Dann hat f höchstens* $\operatorname{grad} f$ *verschiedene Nullstellen.*

Beweis. Für $\operatorname{grad} f \leq 0$ ist die Aussage klar. Wir beweisen sie allgemein durch vollständige Induktion über $\operatorname{grad} f$. Seien $a_1, \ldots, a_r$ verschiedene Nullstellen von f. Wir schreiben $f = (X - a_1)g$. Wegen $0 = f(a_i) = (a_i - a_1)g(a_i)$ und der Nullteilerfreiheit von R ist a_i eine Nullstelle von g für $i \geq 2$. Daher gilt $r - 1 \leq \operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f - 1$, und die Behauptung folgt. □

Bemerkung. Man überlege sich ein Gegenbeispiel zum Satz, wenn R ein geeigneter Ring mit Nullteilern ist.

Eine überraschende Folgerung obigen Satzes ist

Satz 4.32. *Jede endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers ist zyklisch.*

Beweis. Sei G eine endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers. Ist die abelsche Gruppe G nicht zyklisch, dann gibt es nach dem Struktursatz für endliche abelsche Gruppen eine Primzahl p und eine zu $C_p \times C_p$ isomorphe Untergruppe H von G. Aber für alle Elemente $h \in H$ gilt $h^p = 1$. Daher sind die p^2 Elemente aus H Nullstellen des Polynoms $X^p - 1$, im Widerspruch zu vorigem Satz. □

Zweiter Beweis. Hier ist ein Beweis, der nicht den Struktursatz für endliche abelsche Gruppen benutzt: Sei G wieder eine endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers K, und n die größte Elementordnung, die in G vorkommt. Nach Satz 3.19 gilt $g^n = 1$ für alle $g \in G$. Da die Gleichung $X^n - 1$ in K aber höchstens n Nullstellen hat, gilt $|G| \leq n$, und daher erzeugt ein Element der Ordnung n bereits G, d.h. G ist zyklisch. □

Korollar 4.33. *Sei p eine Primzahl. Dann ist die multiplikative Gruppe des Körpers $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ zyklisch.*

Bemerkung. Das Korollar ist eine reine Existenzaussage in dem Sinne, dass man weiß dass $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ zyklisch ist, aber keinen Erzeuger explizit geliefert bekommt. In der Tat ist keine explizite Formel oder guter Algorithmus zum Auffinden solcher Erzeuger bekannt.

Sei R ein kommutativer Ring, a eine Nullstelle eines Polynoms $0 \neq f \in R[X]$ und $e \in \mathbb{N}$ mit $f = (X-a)^e g$ für ein $e \in \mathbb{N}$. Wegen $e + \operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f$ gilt $e \leq \operatorname{grad} f$. Insbesondere gibt es ein maximales e mit obiger Darstellung. Man nennt e die *Vielfachheit* der Nullstelle a. Ist die Vielfachheit 1, dann nennt man die Nullstelle *einfach*.

Man überlegt sich sofort, dass Satz 4.31 auch dann noch gilt, wenn man die Nullstellen mit Vielfachheit zählt: Dazu seien $e_1, e_2, \ldots, e_r$ die Vielfachheiten der verschiedenen Nullstellen $a_1, a_2, \ldots, a_r$ von f. Über dem Quotientenkörper K des Koeffizientenrings R ist $K[X]$ faktoriell. Die Faktoren $(X-a_i)^{e_i}$ sind paarweise teilerfremde Teiler von f. Daher ist $\prod (X-a_i)^{e_i}$ ein Teiler von f, und die Behauptung folgt aus der Gradformel.

Die Ableitung ist ein einfaches Hilfsmittel, um Polynome auf vielfache Nullstellen zu testen.

Definition 4.34. Auf dem Polynomring $R[X]$ definiert man durch $r' := 0$, $(rX^i)' := riX^{i-1}$ ($r \in R$, $i \geq 1$) eine additive Abbildung $R[X] \to R[X]$, $f \mapsto f'$. Man nennt diese Abbildung eine *Ableitung* oder *Differentiation*.

Man rechnet sofort nach, dass die aus der Analysis gewohnte Produktregel $(fg)' = f'g + fg'$ gilt. Allerdings ist Vorsicht angebracht: Gilt $f' = 0$, dann muss f kein konstantes Polynom sein. Ist beispielsweise $R = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, dann gilt $(X^p)' = pX^{p-1} = 0X^{p-1} = 0$.

Satz 4.35. *Sei R ein Integritätsbereich, und a eine Nullstelle des Polynoms $f \in R[X]$. Dann ist a eine einfache Nullstelle genau dann, wenn $f'(a) \neq 0$ gilt.*

Beweis. Sei $f = (X-a)g$. Ableiten liefert $f' = (X-a)g' + g$, also $f'(a) = g(a)$. Die Behauptung folgt. □

Sei K der Quotientenkörper von R. Mit dem Euklidischen Algorithmus kann man sehr schnell den größten gemeinsamen Teiler von f und f' in $K[X]$ berechnen. Sind etwa f und f' teilerfremd, dann weiß man, dass f nur einfache Nullstellen hat, ohne eine einzige Nullstelle berechnet zu haben!

Es ist interessant, dass bis heute kein schneller Algorithmus für die analoge Fragestellung in $\mathbb{Z}$ bekannt ist. Ob eine ganze Zahl quadratfrei ist lässt sich im wesentlichen nur dadurch entscheiden, dass man sie faktorisiert.

4.11 Primitive Polynome, Lemma von Gauß

In diesem Abschnitt betrachten wir Polynome mit dem Koeffizientenring $\mathbb{Z}$. Man mache sich aber klar, dass die analogen Aussagen mit entsprechend modifizierten Beweisen auch für beliebige faktorielle Ringe gelten.

Ist p eine Primzahl und $f \in \mathbb{Z}[X]$, dann bezeichnen wir mit $\bar{f}$ das Polynom, das durch Anwenden des natürlichen Homomorphismus $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ auf die Koeffizienten von f entsteht. Man überzeuge sich davon, dass $f \mapsto \bar{f}$, $\mathbb{Z}[X] \to \mathbb{F}_p[X]$ ein Ringhomomorphismus ist.

Definition 4.36. Ein Polynom $0 \neq f \in \mathbb{Z}[X]$ heißt *primitiv*, falls der größte gemeinsame Teiler der Koeffizienten 1 ist.

Lemma 4.37 (Gauß)**.** *Das Produkt zweier primitiver Polynome aus $\mathbb{Z}[X]$ ist primitiv.*

Beweis. Seien $f, g \in \mathbb{Z}[X]$ primitiv, das Produkt fg aber nicht. Dann gibt es eine Primzahl p, die alle Koeffizienten von fg teilt. Mit dem oben definierten Homomorphismus folgt $0 = \overline{fg} = \bar{f}\bar{g}$. Da $\mathbb{F}_p$ ein Körper ist folgt $\bar{f} = 0$ oder $\bar{g} = 0$. Das aber bedeutet, dass alle Koeffizienten von f oder g durch p teilbar sind, ein Widerspruch. $\square$

Die wichtigste Anwendung des Gauß–Lemmas ist das Faktorisieren von Polynomen über $\mathbb{Q}$. Hierzu definieren wir die Irreduzibilität von Polynomen.

Definition 4.38. Sei $f \in R[X]$ ein Polynom vom Grad ≥ 1 über einem Integritätsbereich R. Dann heißt f *reduzibel über R*, falls $f = gh$ mit $g, h \in R[X]$ mit $\operatorname{grad} g < \operatorname{grad} f$, $\operatorname{grad} h < \operatorname{grad} f$. Gibt es keine solche Zerlegung, dann heißt f *irreduzibel über R*.

Bemerkung. Der Begriff eines über R irreduziblen Polynoms ist sorgfältig von dem eines irreduziblen Elements in $R[X]$ zu unterscheiden. So ist z.B. $f = 2X \in \mathbb{Z}[X]$ irreduzibel über $\mathbb{Z}$, aber ein reduzibles Element in $\mathbb{Z}[X]$.

Ist hingegen K ein Körper, dann ist ein Polynom aus $K[X]$ genau dann reduzibel über K, wenn es ein reduzibles Element im Ring $K[X]$ ist. Das liegt an $(K[X])^\times = K \setminus \{0\} = \{f \in K[X] \mid \operatorname{grad} f = 0\}$. Da es hier keine Zweideutigkeit gibt nennt man über Körpern ein Polynom einfach *reduzibel* oder *irreduzibel*.

Das Gauß–Lemma hat eine Reihe von Konsequenzen. Wenn zum Beispiel ein Polynom $f \in \mathbb{Z}[X]$ in Faktoren aus $\mathbb{Q}[X]$ zerfällt, dann bekommt man im wesentlichen eine gleiche Faktorisierung über $\mathbb{Z}$. Genauer gilt.

Korollar 4.39 (Gauß)**.** *Sei $f = gh$ mit $f \in \mathbb{Z}[X]$ und $g, h \in \mathbb{Q}[X]$. Dann gibt es ein $0 \neq \alpha \in \mathbb{Q}$ mit $\alpha g, \alpha^{-1}h \in \mathbb{Z}[X]$, das heißt $f = (\alpha g)(\alpha^{-1}h)$ ist eine Zerlegung über $\mathbb{Z}$.*

Insbesondere gilt:

(a) Ein über $\mathbb{Z}$ irreduzibles Polynom ist auch über $\mathbb{Q}$ irreduzibel.

(b) Sei $f = gh$ mit normierten Polynomen $f \in \mathbb{Z}[X]$ und $g, h \in \mathbb{Q}[X]$. Dann gilt $g, h \in \mathbb{Z}[X]$.

Beweis. Multipliziert man g mit dem Hauptnenner der Koeffizienten und klammert man anschließend den größten gemeinsamen Teiler der entstandenen Koeffizienten aus, dann sieht man, dass es $0 \neq \alpha \in \mathbb{Q}$ gibt mit $\alpha g \in \mathbb{Z}[X]$ primitiv. Analog sei $\beta h \in \mathbb{Z}[X]$ primitiv für ein $\beta \in \mathbb{Q}$. Nach dem Gauß–Lemma ist $\alpha g \beta h = \alpha\beta f \in \mathbb{Z}[X]$ primitiv. Ist $u \in \mathbb{Z}$ der größte gemeinsame Teiler der Koeffizienten von f, dann ist auch f/u primitiv, und daher unterscheiden sich $\alpha\beta f$ und f/u höchstens um ein Vorzeichen. Nachdem man eventuell u durch $-u$ ersetzt, gilt daher $f = u\alpha\beta f$. Die Behauptung folgt aus $f = (u\alpha g)(\beta h)$. $\square$

Die häufigste Anwendung dieses Korollars wird bei der Faktorisierung von Polynomen $f \in \mathbb{Q}[X]$ über $\mathbb{Q}$ sein. Nach Multiplikation mit dem Hauptnenner der Koeffizienten erhält man ein Polynom aus $\mathbb{Z}[X]$, und eine Faktorisierung in über $\mathbb{Z}$ irreduzible Faktoren ist schon eine Faktorisierung mit über $\mathbb{Q}$ irreduziblen Faktoren..

Beispiel. Sei $u \in \mathbb{Z}$ ungerade, und $f = X^3 + 2015X + u$. Dann ist f irreduzibel über $\mathbb{Q}$: Wäre f reduzibel über $\mathbb{Q}$, dann wäre f auch reduzibel über $\mathbb{Z}$. Sei $f = gh$ eine nicht triviale Faktorisierung über $\mathbb{Z}$. Sei $^-\colon \mathbb{Z}[X] \mapsto \mathbb{F}_2[X]$ der Ringhomomorphismus, der durch Reduktion der Koeffizienten modulo 2 entsteht. Natürlich gilt $\operatorname{grad} f = 3 = \operatorname{grad} \bar{f}$ und damit $\operatorname{grad} g = \operatorname{grad} \bar{g}$, $\operatorname{grad} h = \operatorname{grad} \bar{h}$. Wegen $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ und $\bar{f} = X^3 + X + 1$ wäre $\bar{f}$ reduzibel über $\mathbb{F}_2$. Aus Gradgründen hätte $\bar{f}$ dann eine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$. Aber $\bar{f}(0) = \bar{f}(1) = 1 \neq 0$.

4.12 Das Irreduzibilitätskriterium von Eisenstein

Im allgemeinen ist es von Polynomen hohen Grades schwierig, die Irreduzibilität zu beweisen. Es gibt allerdings ein einfaches Kriterium, das vor allem in theoretischem Kontext manchmal funktioniert.

Satz 4.40 (Eisenstein). *Sei p eine Primzahl und $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{Z}[X]$ ein Polynom mit folgenden Eigenschaften.*

(i) p teilt a_i für $0 \leq i \leq n-1$.

(ii) a_n ist nicht durch p teilbar.

(iii) a_0 ist nicht durch p^2 teilbar.

Dann ist f irreduzibel über $\mathbb{Q}$.

Beweis. Sei f reduzibel über $\mathbb{Q}$. Im vorigen Abschnitt sahen wir, dass es eine Zerlegung $f = uv$ mit nicht–konstanten Polynomen $u, v \in \mathbb{Z}[X]$ gibt. Wir betrachten wieder den Homomorphismus $\mathbb{Z}[X] \to \mathbb{F}_p[X]$, $f \mapsto \bar{f}$, der die Koeffizienten von f nach $\mathbb{F}_p$ abbildet. Aus $f = uv$ folgt $\bar{f} = \bar{u}\bar{v}$. Die Voraussetzungen (i) und (ii) liefern $\bar{f} = \overline{a_n}X^n$ mit $\overline{a_n} \neq 0$. Über dem Körper $\mathbb{F}_p$ kann $\bar{f}$ nur so faktorisieren, dass $\bar{u}$ und $\bar{v}$ die Form $\bar{u} = b_rX^r$ und $\bar{v} = c_sX^s$ haben. Insbesondere sind die Absolutterme von u und v durch p teilbar, und damit ist a_0 durch p^2 teilbar, im Widerspruch zu (iii). □

Man nennt ein Polynom mit den Eigenschaften (i)–(iii) auch ein *Eisenstein-Polynom*. Eine wichige Anwendung ist

Satz 4.41 (Gauß 1801). *Sei p eine Primzahl. Dann ist das Polynom $1 + X + X^2 + \cdots + X^{p-1}$ über $\mathbb{Q}$ irreduzibel.*

Beweis. Sei $f(X) = 1 + X + X^2 + \cdots + X^{p-1} = \frac{X^p-1}{X-1}$. Natürlich ist $f(X)$ genau dann irreduzibel, wenn $f(X+1)$ irreduzibel ist. Es gilt

$$f(X+1) = \frac{(X+1)^p - 1}{X} = \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} X^{k-1}.$$

Die Binomialkoeffizienten $\binom{p}{k}$ sind für $k = 1, 2, \ldots, p-1$ durch p teilbar, ferner ist der konstante Koeffizient von $f(X+1)$ gleich $\binom{p}{1} = p$. Alle Voraussetzungen des Eisensteinkriteriums sind also erfüllt. $\square$

Beispiele Über $\mathbb{Z}$ sind die Polynome $5X^n - 7$ $(p = 7)$, $X^{100} - 18X + 21$ $(p = 3)$ und $9X^4 + 16X^2 + 2$ $(p = 2)$ alle Eisensteinpolynome und daher irreduzibel über $\mathbb{Q}$.

5 Körper

Dieser Abschnitt ist den Körpern gewidmet. Wichtige Beispiele sind die Körper $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ der rationalen, reellen und komplexen Zahlen. Für jede Primzahl p haben wir schon einen bis auf Isomorphie eindeutigen endlichen Körper $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ mit p Elementen kennen gelernt. Ist K ein Körper, dann hat der Polynomring $K[X]$ keine Nullteiler, und somit ist der Quotientenkörper $K(X)$ selber wieder ein Körper. Auch in der Analysis spielen gewisse Funktionenkörper eine wichtige Rolle. So beweist man etwa in der Funktionentheorie, dass die auf einem Gebiet meromorphen Funktionen einen Körper bilden.

5.1 Körpererweiterungen, Körpergrade und Homomorphismen

Seien K und L Körper mit $K \subseteq L$. Man nennt dann K einen *Teilkörper* von L, und L einen *Oberkörper* oder eine *Körpererweiterung* von K. In dieser Situation schreibt man schreibt dafür meist L/K (und spricht von "L über K").

Ist L/K eine Körpererweiterung, dann ist L ein Vektorraum über dem Körper K, das Produkt des "Skalars" $\alpha \in K$ mit dem "Vektor" $v \in L$ ist einfach das in L gebildete Produkt αv. Die Dimension des Vektorraums L über K heißt der *Körpergrad* von L/K. Für den Körpergrad $\dim_K L$ schreibt man $[L : K]$. Man nennt die Erweiterung L/K endlich, falls $[L : K] < \infty$.

Beispiele

- Jede komplexe Zahl ist eine eindeutige reelle Linearkombination von 1 und $i = \sqrt{-1}$, daher gilt $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

- Die rationalen Zahlen sind abzählbar, die reellen Zahlen sind es nicht. Hätte $\mathbb{R}$ eine endliche $\mathbb{Q}$-Basis, dann wäre mit einem einfachen Argument auch $\mathbb{R}$ abzählbar, was nicht der Fall ist. Daher gilt $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$. Alternativ sieht man, dass die Logarithmen $\log p$ der Primzahlen p linear unabhängig über $\mathbb{Q}$ sind.

- Die Monome $X^0, X^1, X^2, \ldots$ des Polynomrings $K[X]$ sind über K linear unabhängig, insbesondere gilt $[K(X) : K] = \infty$.

Eine fundamentale Eigenschaft des Körpergrades ist

Lemma 5.1. *Seien M/L und L/K Körpererweiterungen, und $\{m_i \mid i \in I\}$ sowie $\{l_j \mid j \in J\}$ Basen von M über L bzw. L über K. Dann ist $\{m_i l_j \mid i \in I, j \in J\}$ eine Basis von M über K. Insbesondere gilt $[M : K] = [M : L][L : K]$.*

Beweis. Jedes Element aus M ist eine L-Linearkombination der m_i, und jeder der Koeffizienten aus dieser Linearkombination wiederum ist eine K–Linearkombination der l_i. Daher bilden die $m_i l_j$ ein Erzeugendensystem von M als K–Vektorraum.

Es bleibt die lineare Unabhängigkeit der $m_i l_j$ über K zu zeigen. Dazu sei

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} m_i l_j = 0 \text{ mit } \alpha_{ij} \in K.$$

Setze $\beta_i := \sum_j \alpha_{ij} l_j \in L$. Dann gilt

$$\sum_i \beta_i m_i = 0 \text{ mit } \beta_i \in L.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit der m_i über L folgt $\beta_i = 0$ für alle i. Dies ergibt $\alpha_{ij} = 0$ wegen der linearen Unabhängigkeit der l_j über K. □

In der Gruppen- und Ringtheorie spielten Kerne von Homomorphismen eine wichtige Rolle. Bei Körpern gibt es so etwas nicht:

Lemma 5.2. *Jeder Homomorphismus zwischen Körpern ist injektiv.*

Beweis. Sei $\phi : K \to L$ ein Homomorphismus zwischen K und L. Ist $0 \neq a \in K$, dann gilt $1 = a\frac{1}{a}$, also $1 = \phi(1) = \phi(a\frac{1}{a}) = \phi(a)\phi(\frac{1}{a})$, also $\phi(a) \neq 0$. Somit besteht der Kern von ϕ nur aus der 0. □

Wir werden häufig die Situation haben, dass M und L Körpererweiterungen von K sind. Ein Homomorphismus $\phi : M \to L$ heißt dann *K–Homomorphismus*, wenn die Einschränkung von ϕ auf K die Identität ist. Man beachte, dass dann $\phi(am) = \phi(a)\phi(m) = a\phi(m)$ für alle $a \in K$, $m \in M$ gilt, ϕ ist also auch eine K-lineare Abbildung der K–Vektorräume M und L.

5.2 Algebraische und transzendente Elemente

Sei L/K eine Körpererweiterung. Für $a \in L$ bezeichnet man mit $K(a)$ den kleinsten Zwischenkörper von L/K, der a enthält. Man spricht auch von dem von K und a erzeugten Körper. Man überzeugt sich schnell davon, dass

$$K(a) = \{\frac{f(a)}{g(a)} \mid f, g \in K[X], g(a) \neq 0\}.$$

Allgemeiner sei $a_1, a_2, \ldots \in L$. Dann ist $K(a_1, a_2, \ldots)$ der kleinste Zwischenkörper von L/K, der alle a_i enthält.

Ein Element $a \in L$ heißt *algebraisch* über K, wenn es ein nicht-triviales Polynom $f(X) \in K[X]$ gibt mit $f(a) = 0$. Im folgenden sei das vorausgesetzt. Die Menge der

Polynome $f \in K[X]$ mit $f(a) = 0$ bildet ein Ideal von $K[X]$. Da $K[X]$ ein Hauptidealring ist, gibt es ein eindeutiges normiertes Polynom μ_a kleinsten Grades mit $\mu_a(a) = 0$. Man nennt μ_a das *Minimalpolynom* von a über K. Hierbei ist μ_a irreduzibel, denn aus $\mu_a = gh$ folgt $0 = \mu_a(a) = g(a)h(a)$, also $g(a) = 0$ oder $h(a) = 0$. Insbesondere ist das Ideal (μ_a) maximal, also $K[X]/(\mu_a)$ ein Körper. Sei $K[a]$ der von K und a erzeugte Ring. Die Abbildung $K[X] \to K[a]$, $g \mapsto g(a)$ ist ein Ringepimomorphismus mit Kern (μ_a). Da (μ_a) ein maximales Ideal ist, ist $K[a]$ isomorph zum Körper $K[X]/(\mu_a)$. Insbesondere ist $K[a]$ ein Körper. Hieraus folgt $K[a] = K(a)$.

Hat das Minimalpolynom μ_a von a den Grad n, dann bilden die n Elemente a^0, a^1, $\ldots$, a^{n-1} offenbar eine Basis des K-Vektorraums $K[a]$. Wegen $K[a] = K(a)$ gilt dann also $[K(a) : K] = n$. Wir fassen die Überlegungen zusammen:

Lemma 5.3. *Sei L/K eine Körpererweiterung, und $a \in L$ algebraisch über K mit Minimalpolymom $\mu_a \in K[X]$. Dann gilt $K(a) = K[a]$, und $K(a)$ ist K-isomorph zu $K[X]/(\mu_a)$. Ferner gilt $[K(a) : K] = \operatorname{grad} \mu_a$.*

Bemerkung 5.4. Da $K[a]$ ein Körper ist, liegen auch Elemente wie $\frac{1}{a}$ in $K[a]$. Wie drückt man solche Elemente durch $1, a, a^2, \ldots$ aus? Dazu verwendet man das Minimalpolynom $\mu_a(X) = \alpha_0 + \alpha_1 X + \cdots + \alpha_{n-1}X^{n-1} + X^n$ von a. Ersetzt man X durch a und dividiert durch $\alpha_0 \neq 0$, so erhält man $\frac{1}{a} = -\frac{1}{\alpha_0}(\alpha_1 + \alpha_2 a + \cdots + a^{n-1})$. Sei $h(X) \in K[X]$ mit $h(a) \neq 0$. Möchte man nun $\frac{1}{h(a)}$ bestimmen, so geht man folgendermaßen vor: Wegen $h(a) \neq 0$ und der Irreduzibilität von μ_a sind h und μ_a teilerfremd. Daher findet man Polynome $u, v \in K[X]$ mit $uh + v\mu_a = 1$. Es folgt $1 = u(a)h(a) + v(a)\mu_a(a) = u(a)h(a)$, also $\frac{1}{h(a)} = u(a)$. Die Polynome u und v findet man z.B. mit dem Euklidischen Algorithmus. (Diese Überlegungen hätte man auch alternativ zu den obigen verwenden können, um zu zeigen, dass $K[a]$ ein Körper ist.)

Wie wir oben schon gesehen haben können wir die komplexen Zahlen auffassen als den Restklassenring $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$. Bezeichnet $\bar{X}$ das Bild von X in diesem Restklassenring, dann gilt $\bar{X}^2 = \overline{X^2} + \bar{1} - \bar{1} = \overline{X^2+1} - \bar{1} = -\bar{1}$. Das rein algebraisch konstruierte Element $\bar{X}$ entspricht also der imaginären Einheit $i \in \mathbb{C}$. Kronecker hat diese Idee verallgemeinert.

Satz 5.5 (Kronecker)**.** *Sei $f \in K[X]$ ein irreduzibles Polynom vom Grad n. Dann gibt es eine Körpererweiterung L/K vom Grad n und ein $a \in L$ mit $f(a) = 0$.*

Beweis. (f) ist ein maximales Ideal in $K[X]$, da f irreduzibel und $K[X]$ ein Hauptidealring ist. Daher ist $L = K[X]/(f)$ ein Körper. Da die Abbildung $K \to L$, $b \mapsto b + (f)$ ein Körperhomomorphismus ist, können wir L als Erweiterung von K auffassen. Es gilt $[L : K] = n$. Sei $a = X + (f) \in L$. Dann gilt $f(a) = f(X + (f)) \subseteq f(X) + (f) = (f)$, also $f(a) \in (f)$ und somit $f(a) = 0$. Die Behauptung folgt. $\square$

Durch iterierte Anwendung des Satzes erhält man

Korollar 5.6. *Sei $f \in K[X]$ nicht konstant. Dann zerfällt f über einer endlichen Erweiterung von K in Linearfaktoren.*

Beweis. Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion über $n = \operatorname{grad} f$. Für $n = 1$ ist nichts zu beweisen. Sei nun $n > 1$, und h ein irreduzibler Faktor von f. Nach dem vorigen Satz hat h eine Nullstelle α in einer endlichen Erweiterung E von K. Es gilt $f(X) = (X - \alpha)g(X)$ mit $g \in E[X]$. Nach Induktionsannahme zerfällt g über einer endlichen Erweiterung von E in Linearfaktoren, die Behauptung folgt, da endliche Erweiterungen endlicher Erweiterungen wieder endlich sind. □

Man nennt eine Erweiterung L/K algebraisch, wenn jedes Element aus L algebraisch über K ist. Häufig benötigt man die folgende einfache Beobachtungen.

Satz 5.7. *Endliche Körpererweiterung sind algebraisch.*

Beweis. Sei L/K eine Körpererweiterung mit $n = [L : K] < \infty$, und $a \in L$. Dann sind die $n + 1$ Elemente $1, a, a^2, \ldots, a^n$ linear abhängig über K, was zu einem Polynom $0 \neq g \in K[X]$ führt mit $g(a) = 0$. □

Die Umkehrung des Satzes gilt nicht, algebraische Erweiterungen müssen nicht endlich sein. Man nehme z.B. die Vereinigung der Körper $\mathbb{Q}(2^{1/2^n})$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, über $\mathbb{Q}$. In einem wichtigen Fall gilt allerdings die Umkehrung.

Satz 5.8. *Sei L/K eine Körpererweiterung, und $a_1, a_2, \ldots, a_n \in L$ algebraisch über K. Dann gilt $[K(a_1, a_2, \ldots, a_n) : K] < \infty$ und $K(a_1, a_2, \ldots, a_n) = K[a_1, a_2, \ldots, a_n]$.*

Beweis. Für $i = 1, 2, \ldots, n$ setze $K_i = K(a_1, a_2, \ldots, a_i)$, und $K_0 = K$. Dann gilt $K_i = K_{i-1}(a_i)$, also $[K_i : K_{i-1}] < \infty$. Die Behauptung folgt nun aus $[K_n : K_0] = [K_n : K_{n-1}] \cdots [K_2 : K_1][K_1 : K_0]$.

Der zweite Teil der Aussage folgt aus $K_i = K_{i-1}(a_i) = K_{i-1}[a_i]$, nacheinander angewandt für $i = 1, 2, \ldots, n$. □

Hieraus folgt eine wichtige Vererbungseigenschaft algebraischer Erweiterungen:

Satz 5.9. *Die Erweiterungen F/E und E/K seien algebraisch. Dann ist auch F/K algebraisch.*

Beweis. Sei $\alpha \in F$, und $f(X) = X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in E[X]$ das Minimalpolynom von α über E. Setze $L = K(a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0)$. Nach den vorigen Satz gilt $[L : K] < \infty$. Ferner gilt $[L(\alpha) : L] < \infty$, also auch $[L(\alpha) : K] < \infty$, und nach Satz 5.7 ist α algebraisch über K. □

Sei nun L/K wieder eine Körpererweiterung, aber $a \in L$ sei nun nicht algebraisch über K. In diesem Fall nennt man a *transzendent* über K. Der Ringhomorphismus $K[X] \to K[a]$ ist in diesem Fall bijektiv, und setzt sich daher zu einem K-Isomorphismus zwischen den Körpern $K(X)$ und $K(a)$ fort. Eine *transzendente Zahl* ist ein transzendentes Element der Erweiterung $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$. In der Analysis zeigt man(siehe auch Kapitel 9.3), dass die Eulersche Konstante e und die Kreiszahl π transzendent sind.

Beispiele algebraischer Körpererweiterungen

- Wir sahen schon die Erweiterung $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ vom Grad 2. Wegen $i^2 = -1$ ist $f(X) = X^2 + 1$ das Minimalpolynom von i über $\mathbb{R}$.

- Wir wollen die Erweiterung $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ studieren. Sei $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$. Wegen $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ gilt $[L : \mathbb{Q}] \geq 2$, und wegen $(\sqrt{2})^2 = 2 \in \mathbb{Q}$ gilt $[L : \mathbb{Q}] \leq 2$, also $[L : \mathbb{Q}] = 2$. Analog folgt $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : L] \leq 2$. Wäre $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = L$, dann gäbe es $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ mit $\sqrt{3} = \alpha + \beta\sqrt{2}$. Wegen $3 + \beta^2 2 - 2\beta\sqrt{2}\sqrt{3} = (\sqrt{3} - \beta\sqrt{2})^2 = \alpha^2$ und der Irrationalität von $\sqrt{2}\sqrt{3}$ folgt $\beta = 0$, also $\sqrt{3} = \alpha$, im Widerspruch zur Irrationalität von $\sqrt{3}$. Damit ist $\{1, \sqrt{3}\}$ eine Basis von $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ über L, und $\{1, \sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{2}\sqrt{3}\}$ eine Basis für $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ über $\mathbb{Q}$.

- Wir behaupten, dass sich die Erweiterung $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ schon von einem Element, z.B. $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ erzeugen lässt. Offenbar gilt $\mathbb{Q}(a) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Die umgekehrte Inklusion folgt so: Aus $3 = (a - \sqrt{2})^2 = a^2 - 2a\sqrt{2} + 2$ folgt $\sqrt{2} = \frac{a^2-1}{2a}$, und analog $\sqrt{3} = \frac{a^2+1}{2a}$, also $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(a)$.

- Die Überlegung aus dem vorigen Beispiel liefert auch ein Minimalpolynom von a über $\mathbb{Q}$: Quadrieren von $2a\sqrt{2} = a^2 - 1$ liefert $8a^2 = a^4 - 2a^2 + 1$, also $a^4 - 10a^2 + 1 = 0$. Da wir schon wissen, dass $\mathbb{Q}(a)/\mathbb{Q}$ Grad 4 hat, ist $X^4 - 10X^2 + 1$ das Minimalpolynom von a über $\mathbb{Q}$.

5.3 Konstruktion mit Zirkel und Lineal

In diesem Abschnitt wollen wir präzisieren, was es heißt, mit Zirkel und Lineal etwas zu konstruieren, und in welchem Sinne die Unlösbarkeit einiger klassischer Konstruktionsaufgaben gezeigt werden kann.

Wir befinden uns in der reellen euklidischen Ebene, in der zwei Startpunkte $P_0 = (0, 0)$ und $P_1 = (1, 0)$ gegeben sind. Ausgehend von einer Menge $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ bereits konstruierter Punkte dürfen wir einen Punkt P_{m+1} auf eine der folgenden Weisen konstruieren:

- P_{m+1} ist der Schnittpunkt zweier Geraden, wobei jede der zwei Geraden durch mindestens zwei Punkte aus $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ geht.

- Schnitt einer Geraden durch zwei Punkte aus $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ mit einem Kreis, dessen Mittelpunkt einer der Punkte aus $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ ist und dessen Radius der Abstand von zwei Punkten aus $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ ist.

- Schnitt zweier Kreise mit Mittelpunkten in $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ und Radien, die Abstände von zwei Punkten aus $\{P_0, P_1, \ldots, P_m\}$ sind.

Lemma 5.10. *Sei P_0, P_1, …, P_m eine Folge nacheinander mit Zirkel und Lineal konstruierter Punkte. Für $i = 0, 1, \ldots, m$ sei K_i der von $\mathbb{Q}$ und den Koordinaten der Punkte $P_0, P_1, \ldots, P_i$ erzeugte Teilkörper von $\mathbb{R}$.*

Dann gilt $\mathbb{Q} = K_0 = K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3 \subseteq \cdots \subseteq K_m$ *und* $[K_i : K_{i-1}] = 1$ *oder* 2 *für alle* $i = 1, 2, \ldots, m$.

Beweis. Die angegebene Inklusion der Körper folgt direkt aus der Definition. Es bleibt die Aussage über die Körpergrade zu zeigen. Dazu betrachten wir, wie P_i aus $P_0, \ldots, P_{i-1}$ gewonnen wurde. Die Koordinaten von $P_0, \ldots, P_{i-1}$ liegen alle in K_{i-1}. Ist P_i als Schnitt zweier Geraden enstanden, dann liegen die Koeffizienten der beiden Geradengleichungen in K_{i-1}, und das gleiche gilt dann auch für den Schnittpunkt P_i. In diesem Fall gilt also $K_i = K_{i-1}$.

Im zweiten Fall ist P_i der Schnitt eines Kreises $(X-a)^2 + (Y-b)^2 = r^2$ und einer Geraden $uX + vY = w$ mit $a, b, r^2, u, v, w \in K_{i-1}$. Ist z.B. $v \neq 0$, dann löst man die Geradengleichung nach Y auf und setzt das in die Kreisgleichung ein. Das liefert eine quadratische Gleichung für die X–Koordinate. Ist also $P_i = (x, y)$, dann gilt $[K_{i-1}(x) : K_{i-1}] \leq 2$. Aus der Geradengleichung erhalten wir $K_i = K_{i-1}(x, y) = K_{i-1}(x)$, also $[K_i : K_{i-1}] \leq 2$.

Im letzten Fall gewinnen wir $P_i = (x, y)$ aus

$$\begin{aligned}(x-a)^2 + (y-b)^2 &= r^2\\ (x-c)^2 + (y-d)^2 &= s^2\end{aligned}$$

mit $a, b, c, d, r^2, s^2 \in K_{i-1}$. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass die Elimination z.B. von y auf eine Gleichung vom Grad 4 für x führt. Das ist jedoch nicht der Fall: Subtrahieren wir die beiden Gleichungen, dann erhalten wir eine lineare Gleichung in x und y. Diese, zusammen mit einer der Ausgangsgleichungen, zeigt aber, dass wir zur Berechnung von x und y schlimmstenfalls eine quadratische Körpererweiterung von K_{i-1} benötigen, es gilt also wieder $[K_i : K_{i-1}] \leq 2$. □

Aus dem Lemma erhalten wir den wichtigen

Satz 5.11. *Sei* $P = (x, y)$ *mit Zirkel und Lineal konstruierbar. Dann gilt* $[\mathbb{Q}(x, y) : \mathbb{Q}] = 2^r$ *für ein* $r \in \mathbb{N}_0$.

Beweis. Sei $P_0, P_1, \ldots, P_{m-1}, P_m = P$ eine Folge wir im Lemma, und auch K_i wieder der von $\mathbb{Q}$ und den Koordinaten der Punkte P_0 bis P_i erzeugte Körper. Nach dem Lemma und der Multiplikationsformel für Körpergrade ist $[K_m : \mathbb{Q}]$ eine Potenz von 2. Da $\mathbb{Q}(x, y)$ ein Zwischenkörper der Erweiterung $K_m/\mathbb{Q}$ ist, ist $[\mathbb{Q}(x, y) : \mathbb{Q}]$ ein Teiler von $[K_m : \mathbb{Q}]$, also auch eine Potenz von 2. □

Mit diesem Satz können wir nun die Unmöglichkeit einiger klassischer Konstruktionsaufgaben beweisen:

5.3.1 Würfelverdoppelung

Verdoppelt man das Volumen eines Würfels mit Kantenlänge 1, so hat der neue Würfel die Kantenlänge $a = \sqrt[3]{2}$. Die Frage ist also, ob man (startend mit $P_0 = (0, 0)$ und $P_1 = (1, 0)$) den Punkt $P = (a, 0)$ kosntruieren kann. Da das Polynom $X^3 - 2$ keine ganze und damit (Gauß Lemma) keine rationale Nullstelle hat, ist es irreduzibel. Daher gilt $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$, und P ist nach dem Satz mit Zirkel und Lineal nicht konstruierbar.

5.3.2 Winkeldreiteilung

Um zu zeigen, dass man nicht alle Winkel mit Zirkel und Lineal dritteln kann, zeigen wir das speziell für den 60°-Winkel. Wir nehmen an, wir könnten einen 20°-Winkel konstruieren. Das ist äquivalent zur Konstruktion von $P = (a, 0)$ mit $a = \cos 20°$. Das Additionstheorem $\cos 3\phi = 4\cos^3\phi - 3\cos\phi$ (man gewinnt das z.B. als Realteil von $\cos 3\phi + i\sin 3\phi = e^{3i\phi} = (e^{i\phi})^3 = (\cos\phi + i\sin\phi)^3$) liefert, zusammen mit $\cos 60° = \frac{1}{2}$, die Beziehung

$$8a^3 - 6a - 1 = 0.$$

Ist $f(X) = 8X^3 - 6X - 1$ über $\mathbb{Q}$ irreduzibel, dann gilt $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$, und $(a, 0)$ ist nicht konstruierbar. Bleibt zu zeigen, dass f irreduzibel ist. Dazu zeigen wir, dass $g(X) = f(X/2) = X^3 - 3X - 1$ irreduzibel ist. Wäre g reduzibel, dann hätte g eine ganzzahlige Nullstelle, die zudem ein Teiler von 1 ist. Aber weder -1 noch 1 ist eine Nullstelle von $g(X)$.

5.3.3 Reguläre n–Ecke

Da wir nach der vorigen Betrachtung keine 20°-Winkel konstruieren können, ist es auch nicht möglich, einen 40°-Winkel zu konstruieren. Daher kann man auch kein reguläres 9-Eck konstruieren. Man überlegt sich schnell, dass man reguläre n-Ecke für $n = 2, 3, 4, 5, 6$ konstruieren kann. Das reguläre 7-Eck kann man hingegen nicht konstruieren. Dazu zeigen wir zunächst

Lemma 5.12. *Sei $1 < n \in \mathbb{N}$. Die komplexe Zahl $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ ist wegen $\zeta^n = 1$ algebraisch über $\mathbb{Q}$. Falls man ein reguläres n-Eck mit Zirkel und Lineal kosntruieren kann, dann ist $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ eine Potenz von 2.*

Beweis. Sei $\zeta = \alpha + i\beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Wir nehmen an, dass ein reguläres n-Eck konstruierbar ist. Dann ist auch ein reguläres n-Eck mit Umkreisradius 1 konstruierbar, und damit auch der Punkt (α, β). Nach dem Satz ist dann $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}]$ eine Potenz von 2, und somit ist auch $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta, i) : \mathbb{Q}]$ eine Potenz von 2. Wegen $\zeta \in \mathbb{Q}(\alpha, \beta, i)$ ist $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ ein Teiler von $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta, i) : \mathbb{Q}]$, und die Behauptung folgt. □

Ist zum Beispiel $n = p$ eine Primzahl, dann ist nach Satz 4.41 das Polynom $f(X) = \frac{X^p - 1}{X - 1}$ irreduzibel über $\mathbb{Q}$. Wegen $f(\zeta) = 0$ ist f das Minimalpolynom von ζ. Daher hat ζ den Grad $p - 1$. Ist also das reguläre p-Eck konstruierbar, dann ist $p - 1$ eine Potenz von 2. Daher ist z.B. das reguläre 7-Eck nicht konstruierbar.

Gauß produzierte als Jugendlicher eine kleine Sensation, als er zeigte, dass man ein reguläres 17-Eck mit Zirkel und Lineal konstruieren kann. Auf diese Konstruktionsaufgaben kommen wir zurück, wenn wir die Körpertheorie schon weiter entwickelt haben.

5.3.4 Quadratur des Kreises

Die Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises zu zeigen ist erheblich schwieriger. Unter der Quadratur des Kreises versteht man die Konstruktion eines Quadrats, das den gleichen Flächeninhalt wie der Einheitskreis hat. Es ist also die Frage, ob man den Punkt

$(\sqrt{\pi}, 0)$ konstruieren kann. Im Anhang zeigen wir, dass π transzendent ist. Dann ist natürlich auch $\sqrt{\pi}$ nicht algebraisch über $\mathbb{Q}$, also $[\mathbb{Q}(\sqrt{\pi}) : \mathbb{Q}] = \infty$, im Widerspruch zum Satz. Die Hauptschwierigkeit liegt hier aber im Transzendenzbeweis von π.

5.3.5 Konstruierbare Zahlen

Wie wollen eine Art Umkehrung des Lemmas 5.10 beweisen. Wir nennen eine reelle Zahl a *konstruierbar*, wenn der Punkt $(a, 0)$ mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist. Beachte, dass wir die X–Achse als Gerade durch P_0 und P_1 konstruieren können, und die Y–Achse als Lot auf die X–Achse durch P_0 gewinnen. Daher ist $(a, 0)$ genau dann konstruierbar, wenn $(0, a)$ konstruierbar ist. Da man mit Zirkel und Lineal Lote fällen und auch Mittelsenkrechten konstruieren kann, ist ein Punkt (a, b) genau dann konstruierbar, wenn a und b konstruierbar sind.

Lemma 5.13. *Die reellen Zahlen a und $b \neq 0$ seien konstruierbar.*

(a) Dann sind auch $a + b$, $a - b$, ab und $\frac{a}{b}$ konstruierbar.

(b) Ist $a > 0$, dann ist auch $\sqrt{a}$ konstruierbar.

Beweis. Da man mit dem Zirkel auf einer Geraden Abstände hintereinander auftragen kann, ist klar, dass Summen, Differenzen und Negative konstruierbarer Zahlen wieder konstruierbar sind.

Um die Aussage für Produkte zu beweisen, dürfen wir $a, b > 0$ annehmen. Ohne Einschränkung gelte $a, b > 0$. In unserem Koordinatensystem konstruieren wir die Punkte $A = (a, 0)$ und $B = (0, b)$.

Da man mit Zirkel und Lineal Lote fällen und Lote durch vorgegebene Punkte auf Geraden konstruieren kann, kann man auch die Parallele zu einer Geraden durch einen vorgegebenen Punkt konstruieren.

Im folgenden schreiben wir $O = (0, 0)$, $E = (1, 0)$, $F = (0, 1)$.

Wir konstruieren die Parallele zu AF durch B, sie schneidet die Gerade OA in C. Nach dem Strahlensatz gilt $C = (ab, 0)$, d.h. wir haben ab konstruiert.

Um b^{-1} zu konstruieren, konstruiert man $B = (0, b)$. Dann schneidet man die Parallele zu BE, die durch F geht, mit der Geraden OE, und enthält den Schnittpunkt $(0, \frac{1}{b})$.

Daher können wir auch Produkte und Quotienten konstruieren, und (a) folgt.

Nun sei $a > 0$. Wir zeichnen den Kreis mit Mittelpunkt $(\frac{a-1}{2}, 0)$ und Radius $\frac{a+1}{2}$. Der obere Schnittpunkt mit der Y–Achse hat Y–Koordinate $\sqrt{(\frac{a+1}{2})^2 - (\frac{a-1}{2})^2} = \sqrt{a}$, und auch (b) ist bewiesen. □

Satz 5.14. *Sei $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_m$ eine Kette von Teilkörpern von $\mathbb{R}$ mit $[K_i : K_{i-1}] = 2$ für alle $i = 1, 2, \ldots, m$. Dann ist jede Zahl aus K_m konstruierbar.*

Beweis. Wie beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über m. Für $m = 0$ gilt die Aussage nach Teil (a) des Lemmas.

Sei nun $m \geq 1$. Nach Induktionsannahme sind die Zahlen aus K_{m-1} konstruierbar. Sei $a \in K_m$. Ist $a \in K_{m-1}$, dann bleibt nichts zu zeigen. Sei also $a \notin K_{m-1}$. Dann hat a den

Grad 2 über K_{m-1}. Sei $X^2 + pX + q$ das Minimalpolynom von a. Aus $a^2 + pa + q = 0$ folgt $(a + \frac{p}{2})^2 = \frac{p^2}{4} - q > 0$. Nach Teil (b) des Lemmas können wir $a + \frac{p}{2} = \pm\sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$ konstruieren, und daher auch a. □

5.4 Kreisteilungspolynome

Sei $n \in \mathbb{N}$. Eine n-te *Einheitswurzel* ist eine komplexe Zahl $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $\zeta^n = 1$. Dabei heißt ζ eine *primitive Einheitswurzel* der Ordnung n, wenn $\zeta^m \neq 1$ für alle $1 \leq m < n$.

Die n-ten Einheitswurzeln $\{e^{\frac{2\pi ik}{n}} \mid 1 \leq k \leq n\}$ bilden eine zyklische Gruppe der Ordnung n, die primitiven Einheitswurzeln sind genau die Erzeuger dieser Gruppe. Man beachte, dass $e^{\frac{2\pi ik}{n}}$ genau dann primitiv ist, wenn $\gcd(k, n) = 1$.

Definition 5.15. Für $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$\Phi_n(X) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=1}} (X - e^{\frac{2\pi ik}{n}})$$

das n-te *Kreisteilungspolynom*.

Satz 5.16. *Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt*

(a) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$.

(b) $\Phi_n(X)$ *ist normiert, hat Grad* $\phi(n)$ *(ϕ = Eulersche Funktion) und liegt in* $\mathbb{Z}[X]$.

Beweis. Jede n-te Einheitswurzel ist eine primitive d-te Einheitswurzel für einen Teiler d von n, und umgekehrt sind die primitiven d-ten Einheitswurzeln für jeden Teiler d von n auch n-te Einheitswurzeln. Aus $X^n - 1 = \prod_{1 \leq k \leq n}(X - e^{\frac{2\pi ik}{n}})$ folgt (a), indem man die Faktoren mit gleichen Werten von $\gcd(k, n)$ zusammenfasst.

Nach Definition ist Φ_n normiert und hat den Grad $\phi(n)$. Die Aussage über die Ganzzahligkeit der Koeffizienten von Φ_n folgt durch vollständige Induktion über n: Für $n = 1$ gilt $\Phi_1(X) = X - 1$. Sei nun $\Phi_d(X) \in \mathbb{Z}[X]$ für alle $d < n$. Aus (a) folgt dann $X^n - 1 = \Phi_n(X)H(X)$ mit $H \in \mathbb{Z}[X]$ normiert, und daher $\Phi_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$ wegen Korollar 4.39(b). □

Bemerkung 5.17. Für eine Primzahl $p \in \mathbb{N}$ gilt also $\Phi_p(X) = (X^p - 1)/(X - 1) = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$. In Satz 4.41 sahen wir, dass Φ_p über $\mathbb{Q}$ irreduzibel ist. Der folgende deutlich schwerere Satz zeigt, dass sogar alle Kreisteilungspolynome irreduzibel sind über $\mathbb{Q}$.

Satz 5.18 (Kronecker 1854)**.** *Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $\Phi_n(X)$ irreduzibel über $\mathbb{Q}$.*

Beweis (Dedekind, van der Waerden). Sei $\Phi_n(X) = F(X)G(X)$ eine Zerlegung mit $F, G \in \mathbb{Q}[X]$ normiert und F irreduzibel. Nach dem Lemma von Gauß gilt dann $F, G \in \mathbb{Z}[X]$. Wir zeigen das Folgende:

Für jede Primzahl p die n nicht teilt und jede Nullstelle ζ von F ist auch ζ^p eine Nullstelle von F.

Hieraus folgt dann die Behauptung: Sei ζ eine Nullstelle von F und $\zeta' \in \mathbb{C}$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Dann gilt $\zeta' = \zeta^m$ mit $\gcd(m,n) = 1$, also $m = p_1 p_2 \dots p_r$ für Primzahlen p_i mit $p_i \nmid n$. Es folgt daher nacheinander, dass $\zeta^{p_1}, \zeta^{p_1 p_2}, \dots, \zeta^{p_1 p_2 \dots p_r} = \zeta'$ Nullstellen von F sind. Wir sehen also, dass jede primitive n-te Einheitswurzel eine Nullstelle von F ist, und daher $\Phi = F$.

Es bleibt die Aussage über die Nullstellen von F zu zeigen. Dazu nehmen wir an, dass sie falsch ist, also $F(\zeta) = 0$, aber $F(\zeta^p) \neq 0$. Da ζ^p eine primitive n-te Einheitswurzel ist, gilt $\Phi_n(\zeta^p) = 0$ und somit $G(\zeta^p) = 0$.

Daher ist ζ eine Nullstelle von $G(X^p)$. Da aber F irreduzibel ist, ist $F(X)$ ein Teiler von $G(X^p)$. Es gilt also

$$G(X^p) = F(X)H(X),$$

mit $H(X) \in \mathbb{Z}[X]$ normiert. Für $U(X) \in \mathbb{Z}[X]$ sei $\bar{U}(X)$ das natürliche Bild von $U(X)$ in $\mathbb{F}_p[X]$. Wegen der Identität $(U+V)^p = U^p + V^p$ in $\mathbb{F}_p[X]$ gilt $\bar{G}(X^p) = (\bar{G}(X))^p$, also

$$\bar{G}(X)^p = \bar{F}(X)\bar{H}(X).$$

Daher sind die Polynome $\bar{F}(X)$ und $\bar{G}(X)$ nicht teilerfremd. Sei $\bar{D}(X)$ ein gemeinsamer Teiler von $\bar{F}$ und $\bar{G}$ vom Grad ≥ 1. Aus

$$\bar{F}(X)\bar{G}(X) = \bar{\Phi}_n(X) \mid X^n - 1$$

folgt dann, dass $\bar{D}^2$ ein Teiler von $X^n - 1$ ist, also $X^n - 1 = \bar{D}^2\bar{E}$ für $\bar{E} \in \mathbb{F}_p[X]$. Die Ableitung liefert $nX^{n-1} = \bar{D}(2\bar{D}'\bar{E} + \bar{D}\bar{E}')$, und daher ist $\bar{D}$ ein Teiler von $n(X^n - 1) - XnX^{n-1} = n$, im Widerspruch dazu, dass p kein Teiler von n ist. □

5.5 Algebraische Körpererweiterungen

In diesem Abschnitt wollen wir algebraische Erweiterungen genauer untersuchen.

5.5.1 Fortsetzung von Homomorphismen

In unserer weiteren Entwicklung spielen Automorphismen von Körpern eine wichtige Rolle. Wir beginnen mit der Frage der Fortsetzbarkeit von Homomorphismen. Ein einfaches aber wichtiges Lemma ist

Lemma 5.19. *Seien E und F Erweiterungen eines Körpers K, und $f(X) \in K[X]$ irreduzibel. Seien $\alpha \in E$ und $\beta \in F$ mit $f(\alpha) = f(\beta) = 0$. Dann gibt es einen K-Isomorphismus $\phi : K(\alpha) \to K(\beta)$ mit $\phi(\alpha) = \beta$.*

Beweis. Die K-Epimorphismen $K[X] \to K(\alpha)$, $h(X) \mapsto h(\alpha)$ und $K[X] \to K(\beta)$, $h(X) \mapsto h(\beta)$ haben beide den Kern (f). Die Behauptung folgt aus dem Homomorphiesatz. □

Sei $\sigma : K \to L$ ein Homomorphismus der Körper K und L. Wir setzten das fort zu einem Homomorphismus $\sigma : K[X] \to L[X]$ via $\sigma(\sum a_i X^i) = \sum \sigma(a_i) X^i$. Für $f \in K[X]$ sei also $\sigma(f)$ das Polynom, das durch Anwenden von σ auf die Koeffizienten von f entsteht. Beachte, dass $\sigma(f(\alpha)) = \sigma(f)(\sigma(\alpha))$ für $\alpha \in K$.

Lemma 5.20. *Sei $\sigma : K \to L$ ein Körperhomomorphismus und α algebraisch über K. Sei $\mu_\alpha \in K[X]$ das Minimalpolynom von α über K. Dann ist die Anzahl der Fortsetzungen von σ zu einem Homomorphismus $\tau : K(\alpha) \to L$ gleich der Anzahl der verschiedenen Nullstellen, die $\sigma(\mu_\alpha)$ in L hat.*

Beweis. Sei $\tau : K(\alpha) \to L$ eine Fortsetzung von σ. Wegen

$$0 = \tau(0) = \tau(\mu_\alpha(\alpha)) = \sigma(\mu_\alpha)(\tau(\alpha))$$

ist $\tau(\alpha)$ eine Nullstelle von $\sigma(\mu_\alpha)$. Da τ durch $\tau(\alpha)$ eindeutig gegeben ist, folgt, dass es für τ höchstens so viele Möglichkeiten gibt wie $\sigma(\mu_\alpha)$ verschiedene Nullstellen in L hat.

Sei nun umgekehrt $\beta \in L$ eine Nullstelle von $\sigma(\mu_\alpha)$. Jedes Element aus $K(\alpha)$ hat die Form $f(\alpha)$ für ein Polynom $f \in K[X]$. Wir definieren nun τ durch $\tau(f(\alpha)) := \sigma(f)(\beta)$. Zunächst müssen wir sehen, dass diese Definition wohldefiniert ist. Dazu sei $g \in K[X]$ ein weiteres Polynom mit $f(\alpha) = g(\alpha)$. Aber dann ist α eine Nullstelle von $f - g$, und somit μ_α ein Teiler von $f - g$. Es folgt $f(X) - g(X) = \mu_\alpha(X)q(X)$ für ein Polynom $q \in K[X]$, also $\sigma(f)(X) - \sigma(g)(X) = \sigma(\mu_\alpha)(X)\sigma(q)(X)$. Da β eine Nullstelle von $\sigma(\mu_\alpha)$ ist folgt $\sigma(f)(\beta) = \sigma(g)(\beta)$, was die Wohldefiniertheit zeigt. Offenbar ist τ additiv und multiplikativ, die Behauptung folgt. □

5.5.2 Zerfällungskörper und normale Erweiterungen

Definition 5.21. Eine Erweiterung E/K von Körpern heißt *Zerfällungskörper* von $f \in K[X]$, wenn $f(X)$ in $E[X]$ in Linearfaktoren zerfällt und E von K und den Nullstellen von f erzeugt wird.

Nach Satz 5.6 gibt es zu jedem nicht konstanten Polynom $f \in K[X]$ eine Erweiterung L von K, so dass $f(X) = c(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ in Linearfaktoren mit $c \in K$ und $\alpha_i \in L$ zerfällt. Der Zwischenkörper $E = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ von L/K ist dann ein Zerfällungskörper von f. Jedes nicht konstante Polynom hat also einen Zerfällungskörper.

Definition 5.22. Eine Erweiterung E/K heißt *normal*, wenn E der Zerfällungskörper eines Polynoms aus $K[X]$ ist.

Man beachte, dass in diesem Fall E/K als endlich erzeugte algebraische Erweiterung automatisch endlich ist.

Aus dem folgenden Lemma werden wir die beiden für uns wichtigsten Eigenschaften normaler Erweiterungen gewinnen.

Lemma 5.23. *Seien E_1 und E_2 Zerfällungskörper über K des gleichen Polynoms aus $K[X]$, und F ein Zwischenkörper von E_1/K. Dann lässt sich jeder K–Homomorphismus $F \to E_2$ zu einem Homomorphismus $E_1 \to E_2$ fortsetzen.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage (bei fixierten Körpern E_1, E_2 und K) durch vollständige Induktion über $[E_1 : F]$. Für $[E_1 : F] = 1$, also $F = E_1$, ist nichts zu zeigen. Sei nun $[E_1 : F] > 1$ und $\sigma : F \to E_2$ ein K–Homomorphismus. Es seien E_1

$$\begin{tikzcd}
E_1 \arrow[rrr, dashed] \arrow[dr, dash] & & & E_2 \arrow[dll, dash] \\
& F(\alpha) \arrow[urr, dashed, "\tau"] \arrow[d, dash] & & \\
& F \arrow[uurr, dashed, "\sigma"] \arrow[dr, dash] & & \\
& & K \arrow[uuurr, dash] &
\end{tikzcd}$$

und E_2 die Zerfällungskörper des normierten Polynoms $f \in K[X]$. Insbesondere gilt $f(X) = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ mit $\alpha_i \in E_1$ und $E_1 = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. Da F ein echter Teilkörper von E_1 ist, liegt mindestens eine dieser Nullstellen $\alpha = \alpha_i$ nicht in F. Daher ist $F(\alpha)$ eine echte Erweiterung von F. Wegen $f(\alpha) = 0$ ist das Minimalpolynom $\mu_\alpha(X) \in F[X]$ von α über F ein Teiler von f, es gilt also $f = \mu_\alpha g$ für ein Polynom $g \in F[X]$.

Es gilt $f = \sigma(f) = \sigma(\mu_\alpha)\sigma(g)$. Da f auch über E_2 in Linearfaktoren zerfällt, gilt das Gleiche für $\sigma(\mu_\alpha)$ in $E_2[X]$. Nach Lemma 5.20 besitzt σ eine Fortsetzung $\tau : F(\alpha) \to E_2$, und nach Induktionsannahme lässt sich τ zu einem Homomorphismus $E_1 \to E_2$ fortsetzen. Die Behauptung folgt. □

Satz 5.24. *Sei F ein Zwischenkörper der normalen Erweiterung E/K. Dann lässt sich jeder K–Homomorphismus $F \to E$ zu einem Automorphismus von E fortsetzen.*

Beweis. Nach Voraussetzung ist E der Zerfällungskörper eines Polynoms aus $K[X]$. Nach Lemma 5.23 mit $E_1 = E_2 = E$ lässt sich jeder K–Homomorphismus $F \to E$ fortsetzen zu einem Homomorphismus σ von E auf sich. Körperhomomorphismen sind injektiv, $\sigma : E \to E$ ist K–linear und E hat endliche Dimension über K. Daher ist σ auch surjektiv, und die Behauptung folgt. □

Satz 5.25. *Seien E_1 und E_2 Zerfällungskörper über K des gleichen Polynoms aus $K[X]$. Dann sind E_1 und E_2 K–isomorph.*

Beweis. Wende Lemma 5.23 an auf die Inklusionsabbildung $F = K \to E_2$, die natürlich ein K–Homomorphismus von Körpern ist. Diese Abbildung setzt sich fort zu einem K–Homomorphismus $\sigma : E_1 \to E_2$. Aus der Injektivität von σ folgt $[E_1 : K] \leq [E_2 : K]$. Aus Symmetrigründen gilt auch $[E_2 : K] \leq [E_1 : K]$, also $[E_1 : K] = [E_2 : K]$. Insbesondere ist σ bijektiv, also ein Isomorphismus zwischen E_1 und E_2. □

Eine andere Charakterisierung normaler Erweiterungen liefert

Satz 5.26. *Für eine endliche Erweiterung E/K sind äquivalent:*

(i) E/K *ist normal.*

(ii) Jedes irreduzible Polynom aus $K[X]$ *mit einer Nullstelle in* E *zerfällt über* E *in Linearfaktoren.*

Beweis. Es gelte (i). Sei E/K der Zerfällungskörper von $f(X) = (X-\alpha_1)\dots(X-\alpha_n) \in K[X]$, und $h(X) \in K[X]$ normiert und irreduzibel mit einer Nullstelle $\gamma \in E$. Weiter sei M ein Zerfällungskörper von $h(X)$ über E. Es gilt also $h(X) = (X-\gamma_1)\dots(X-\gamma_m)$ mit $\gamma_i \in M$ und $\gamma = \gamma_1$. Wegen $M = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m)$ ist M der Zerfällungskörper von fh über K, d.h. M/K ist normal.

Sei $1 \le i \le m$ beliebig. Nach Lemma 5.19 gibt es einen K–Homomorphismus $K(\gamma) \to K(\gamma_i)$, $\gamma \mapsto \gamma_i$, der sich nach Satz 5.24 zu einem Automorphismus σ von M fortsetzt. Aber

$$\prod(X-\alpha_i) = f = \sigma(f) = \prod(X-\sigma(\alpha_i)),$$

d.h. σ permutiert die Nullstellen von f. Das zeigt $\sigma(E) = E$, und daher $\gamma_i = \sigma(\gamma) \in E$ wegen $\gamma \in E$. Wir sehen also, dass h bereits über E in Linearfaktoren zerfällt.

Nun gelte (ii). Da $[E : K]$ endlich ist gilt $E = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ für endlich viele $\alpha_i \in E$. Die Nullstellen jedes Minimalpolynoms eines α_i liegen in E, insbesondere wird E von den Nullstellen dieser Minimalpolynome erzeugt. Daher ist E der Zerfällungskörper des Produkts dieser Minimalpolynome. □

Eine wichtige Eigenschaft normaler Erweiterungen ist, dass man, salopp gesprochen, mit Körperhomomorphismen nicht aus ihnen herauskommt.

Lemma 5.27. *Es sei* E/K *eine normale Erweiterung, und* $\sigma : E \to L$ *ein* K*–Körperhomomorphismus in eine Erweiterung* L *von* E*. Dann gilt* $\sigma(E) = E$*.*

Beweis. Sei $\alpha \in E$ beliebig, und $\mu_\alpha \in K[X]$ das Minimalpolynom von α über K. Wegen der Normalität von E/K zerfällt μ_α in Linearfaktoren $\mu_\alpha(X) = \prod(X-\alpha_i)$ mit $\alpha_i \in E$. Sei $\alpha_1 = \alpha$. Wegen $\mu_\alpha = \sigma(\mu_\alpha)$ gilt

$$\prod(X-\sigma(\alpha_i)) = \prod(X-\alpha_i).$$

Wegen der eindeutigen Primfaktorzerlegung über L sind die $\sigma(\alpha_i)$ eine Permutation der α_i. Insbesondere gilt $\sigma(\alpha) = \alpha_i$ für ein i, also $\sigma(\alpha) \in E$.

Wir erhalten also $\sigma(E) \subseteq E$, und daher $\sigma(E) = E$ wieder aus Dimensionsgründen. □

Sind E und F Teilkörper eines Körpers L, dann nennt man den von E und F erzeugten Teilkörper von L das *Kompositum* von E und F. Man schreibt dafür EF. Offenbar ist EF der kleinste Teilkörper von L, der E und F enthält.

Eine wichtige Eigenschaft normaler Erweiterungen ist

Satz 5.28. *Die Erweiterungen* E *und* F *von* K *seien Teilkörper eines Körpers. Dann gilt*

(a) Ist E/K *normal, dann ist auch* EF/F *normal.*

(b) *Sind E/K und F/K normal, dann sind auch EF/K und $E \cap F/K$ normal.*

(c) *Ist F ein Zwischenkörper der normalen Erweiterung E/K, dann ist auch E/F normal.*

Beweis. Zu (a) und (c): Sei E der Zerfällungskörper von $f \in K[X]$ über K. Dann ist EF der Zerfällungskörper desselben Polynom über F, d.h., EF/F ist normal. Hieraus folgt (a), und damit auch (c), was ja ein Spezialfall von (a) ist.

Zu (b): Seien E und F die Zerfällungskörper von f bzw. g. Dann ist EF der Zerfällungskörper von fg, und der erste Teil folgt. Sei $h(X) \in K[X]$ irreduzibel, und mit einer Nullstelle in $E \cap F$. Dann zerfällt $h(X)$ sowohl über E, als auch über F in Linearfaktoren. Wegen der eindeutigen Faktorisierung von h über EF liegen die Nullstellen also in $E \cap F$, und die Behauptung folgt. □

Bemerkung 5.29. Bei den Eigenschaften normaler Erweiterungen ist Vorsicht angebracht, denn aus E/F und F/K normal folgt nicht, dass E/K normal ist. So sind z.B. $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ und $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ normal, aber $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ ist nicht normal, da $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subset \mathbb{R}$, aber die Nullstellen von $X^4 - 2$ sind nicht alle reell.

Ist F ein Zwischenkörper einer normalen Erweiterung E/K, dann sahen wir, dass auch E/F normal ist. Im allgemeinen ist jedoch F/K nicht normal. So ist etwa $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ keine normale Erweiterung von $\mathbb{Q}$, aber ein Teilkörper des Zerfällungskörpers von $X^3 - 2$ über $\mathbb{Q}$.

5.5.3 Separabilität

Sei K ein Körper und $p\mathbb{Z}$ der Kern des eindeutigen Ringhomomorphismus $\mathbb{Z} \to K$. Der Faktorring $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ist isomorph zu einem Teilring von K und damit ein Integritätsbereich. Daher ist p eine Primzahl oder $p = 0$. Man nennt p die *Charakteristik* von K. Sei $p > 0$. Dann gelten in K die Identitäten $(a+b)^p = a^p + b^p$ und $a + a + \cdots + a = 0$ (p Summanden). Diese Beziehungen haben merkwürdige Konsequenzen. Sei z.B. $K = \mathbb{F}_p(t)$ der rationale Funktionenkörper über $\mathbb{F}_p$, und $f(X) = X^p - t$. Mit einem Argument so ähnlich wir beim Eisensteinkriterium sieht man, dass f irreduzibel über $\mathbb{F}_p(t)$ ist. Sei E eine Erweiterung, in der f in Linearfaktoren zerfällt, und $\alpha, \beta \in E$ zwei Nullstellen von f. Dann gilt $0 = \alpha^p - \beta^p = (\alpha - \beta)^p$, also $\alpha = \beta$. Damit hat f in E genau eine Nullstelle, und diese mit der Vielfachheit p.

Satz 5.30. *Sei $f \in K[X]$ ein nicht konstantes Polynom. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

(i) *$f(X)$ hat in keiner Erweiterung von K mehrfache Nullstellen.*

(ii) *Es gibt eine Erweiterung L/K, über der $f(X)$ in Linearfaktoren zerfällt, und alle Nullstellen einfach sind.*

(iii) *f und die Ableitung f' sind teilerfremd.*

Gilt eine der Eigenschaften, dann nennt man das Polynom $f(X)$ separabel.

Beweis. (i)⇒(ii): Sei L ein Zerfällungskörper von f. Nach (i) hat f nur einfache Nullstellen in L.

(ii)⇒(iii): Sei L wie in (ii), und $d(X)$ ein gemeinsamer Teiler von $f(X)$ und $f'(X)$. Da f über L in Linearfaktoren zerfällt, gilt das auch für d. Aber jede Nullstelle α von d ist auch eine Nullstelle von f', und damit wäre α eine mehrfache Nullstelle von f. Daher ist d konstant, also f und f' teilerfremd.

(iii)⇒(i): Da f und f' teilerfremd sind, gibt es $u, v \in K[X]$ mit $u(X)f(X)+v(X)f'(X) = 1$. Wäre α eine mehrfache Nullstelle von f in einem Erweiterungskörper von K, dann wäre $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$. Einsetzen von α für X ergäbe dann den Widerspruch $0 = 1$. □

Das obige Beispiel $X^p - t$ über $\mathbb{F}_p(t)$ ist also nicht separabel. Die Existenz inseparabler irreduzibler Polynome ist eine sehr spezielle Eigenschaft, die nur in Charakteristik $p > 0$ auftreten kann.

Satz 5.31. *Sei $f \in K[X]$ irreduzibel. Dann ist f separabel, falls*

(a) K die Charakteristik 0 hat, oder

(b) K ein endlicher Körper ist.

Beweis. Zu (a): f sei irreduzibel vom Grad $n \geq 1$. Da K die Charakteristik 0 hat können wir uns $\mathbb{Q}$ als Teilkörper von K vorstellen. Der Leitkoeffizient von f' ist $n \neq 0$, insbesondere hat f' den Grad $n - 1 \geq 0$, ist also nicht 0. Da f irreduzibel ist, ist ein gemeinsamer Teiler von f und f' ein Vielfaches von f, was aus Gradgründen nicht geht.

Zu (b): Da K endlich ist hat K eine positive Charakteristik p. Sei f irreduzibel, aber inseparabel. Wie in (a) folgt, dass f ein Teiler von f' sein muss. Aus Gradgründen folgt $f' = 0$. Die Ableitung von X^m ist mX^{m-1}, wenn sie 0 ist muss m ein Vielfaches von p sein. Aus $f' = 0$ folgt also $f(X) = h(X^p)$ für ein $h \in K[X]$. Die Abbildung $a \mapsto a^p$ ist ein injektiver Körperhomomorphismus von K, und da K endlich ist, ist diese Abbildung auch surjektiv. Daher ist jeder Koeffizient von h eine p–te Potenz in K, und wir finden $u \in K[X]$ mit $f(X) = h(X^p) = u(X)^p$, im Widerspruch zur Irreduzibilität von f. □

Bemerkung 5.32. Sei $f(X) \in K[X]$ irreduzibel und inseparabel, und $p > 0$ die Charakteristik von K. Ähnlich wie im Beweis von (b) erhält man genauer $f(X) = g(X^{p^e})$ für ein $e \in \mathbb{N}$, wobei $g(X) \in K[X]$ separabel und irreduzibel ist.

Definition 5.33. Sei E/K eine Körpererweiterung.

(a) Ein über K algebraisches Element $\alpha \in E$ heißt *separabel*, wenn das Minimalpolynom $\mu_\alpha(X)$ von α über K separabel ist.

(b) Die Erweiterung E/K heißt *separabel*, falls E/K algebraisch ist und alle Elemente aus E über K separabel sind.

Lemma 5.34. *Sei F ein Zwischenkörper der algebraischen Erweiterung E/K.*

(a) Ist $\alpha \in E$ separabel über K, dann ist α auch separabel über F.

(b) Ist E/K separabel, dann ist auch E/F separabel.

Beweis. Seien f und g die Minimalpolynome von $\alpha \in E$ über K bzw. F. Aus $f(\alpha) = 0$ und $f \in K[X] \subseteq F[X]$ folgt $g|f$. Da aber f in jeder Erweiterung keine mehrfachen Nullstellen hat, gilt das erst recht für den Teiler g. $\square$

5.6 Galoistheorie

Ist E/K eine Körpererweiterung, dann bezeichnet $\mathrm{Aut}(E/K)$ die Gruppe der K-Automorphismen von E. Ist F ein Zwischenkörper von E/K, dann ist $\mathrm{Aut}(E/F)$ eine Untergruppe von $\mathrm{Aut}(E/K)$. Ist U eine Untergruppe von $\mathrm{Aut}(E/K)$, dann bezeichnet $\mathrm{Fix}(U)$ die Menge der von U fixierten Elemente aus E. Offenbar ist $\mathrm{Fix}(U)$ ein Zwischenkörper von E/K.

Wir erhalten also durch $F \mapsto \mathrm{Aut}(E/F)$ eine Abbildung von der Menge der Zwischenkörper von E/K in die Menge der Untergruppen von $\mathrm{Aut}(E/K)$, und durch $U \mapsto \mathrm{Fix}(U)$ eine Abbildung von der Menge der Untergruppen von $\mathrm{Aut}(E/K)$ in die Menge der Zwischenkörper von E/K. Der Hauptsatz der Galoistheorie besagt unter anderem, dass diese

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[dr, dash] \arrow[ddr, dash] & & \mathrm{Aut}(E/E) = \{e\} \arrow[dr, dash] \arrow[ddr, dash] & \\
& \mathrm{Fix}(U) \arrow[ddr, dash] & & U \arrow[ddr, dash] \arrow[ll, dashed] \\
F \arrow[dr, dash] \arrow[rr, dashed] & & \mathrm{Aut}(E/F) \arrow[dr, dash] & \\
& K & & \mathrm{Aut}(E/K)
\end{tikzcd}$$

zwei Abbildungen zwischen den Zwischenkörpern von E/K und den Untergruppen von $\mathrm{Aut}(E/K)$ bijektiv und invers zueinander sind, sofern E/K der Zerfällungskörper eines separablen Polynoms aus $K[X]$ ist. Wir werden sehen, dass sich Fragen über endliche Körpererweiterungen mittels dieses Satzes auf Fragen über endliche Gruppen zurückfahren lassen.

Zum Hauptsatz der Galoistheorie gibt es mehrere Zugänge. Wir folgen hier einem recht neuen Zugang, der auf Meinolf Geck zurückgeht, siehe [6] und [5].[5]

5.6.1 Automorphismen endlicher Körpererweiterungen

Lemma 5.35. *Sei E der Zerfällungskörper eines separablen Polynoms aus $K[X]$. Dann gilt $|\mathrm{Aut}(E/K)| \geq [E : K]$.*

Beweis. Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion über $[E : K]$. Für $[E : K] = 1$ ist die Aussage klar.

[5] siehe auch Chambert-Loirs Darstellung auf `freedommathdance.blogspot.de/2015/02/galois-theory-gecks-style.html`.

Sei nun $[E : K] > 1$, und E der Zerfällungskörper des separablen Polynoms $f \in K[X]$. Dann gilt $\alpha \notin K$ für mindestens eine Nullstelle $\alpha \in E$ von f, also $[E : K(\alpha)] < [E : K]$. Natürlich ist E auch der Zerfällungskörper von f über $K(\alpha)$. Nach Induktionsannahme gilt daher $|\mathrm{Aut}(E/K(\alpha))| \geq [E : K(\alpha)]$.

Sei μ_α das Minimalpolynom von α über K. Wegen $f(\alpha) = 0$ ist μ_α ein Teiler von f, also auch separabel. Daher hat μ_α genau $\operatorname{grad} \mu_\alpha = [K(\alpha) : K]$ verschiedene Nullstellen in E. Sei β eine dieser Nullstellen. Nach Lemma 5.19 gibt es einen K-Isomorphismus $K(\alpha) \to K(\beta)$ mit $\alpha \mapsto \beta$, der sich nach Satz 5.24 zu einem Element $\sigma_\beta \in \mathrm{Aut}(E/K)$ fortsetzen lässt. Die Automorphismen $\sigma_\beta \circ \tau$, wo β die Nullstellen von μ_α und τ die Elemente aus $\mathrm{Aut}(E/K(\alpha))$ durchläuft, sind paarweise verschieden: Aus $\sigma_\beta \circ \tau = \sigma_{\beta'} \circ \tau'$ folgt $\beta = \sigma_\beta(\alpha) = \sigma_\beta(\tau(\alpha)) = \sigma_{\beta'}(\tau'(\alpha)) = \sigma_{\beta'}(\alpha) = \beta'$, also $\beta = \beta'$ und dann auch $\tau = \tau'$.

Wir erhalten also mindestens $[K(\alpha) : K][E : K(\alpha)] = [E : K]$ verschiedene Elemente aus $\mathrm{Aut}(E/K)$. □

5.6.2 Ein Lemma der Linearen Algebra

Eine wesentliche Beobachtung von Meinolf Geck ist es, dass das folgende Lemma der Linearen Algebra einen etwas verkürzten Zugang zu den Haupterergebnissen der Galoistheorie ermöglicht.

Lemma 5.36. *Ein Vektorraum über einem unendlichen Körper ist keine Vereinigung von endlich vielen echten Unterräumen.*

Beweis. Sei V ein Vektorraum über dem unendlichen Körper K, und $V = \bigcup_{i=1}^t U_i$ mit echten Unterräumen U_i. Wir wählen ein solches Gegenbeispiel mit t minimal. Natürlich gilt $t \geq 2$.

Wähle $v \in V \setminus U_1$. Wegen der minimalen Wahl von t gilt $U_1 \not\subseteq U_2 \cup U_3 \cup \cdots \cup U_t$. Es gibt also auch ein Element $u \in U_1 \setminus (U_2 \cup U_3 \cup \cdots \cup U_t)$.

Für alle $\gamma \in K$ gibt es ein j mit $v + \gamma u \in U_j$. Da K ein unendlicher Körper ist, finden wir $\gamma \neq \gamma'$ und ein j mit $v + \gamma u \in U_j$ und $v + \gamma' u \in U_j$. Dann gilt auch $(\gamma - \gamma')u \in U_j$, also $u \in U_j$. Wegen der Wahl von u folgt $j = 1$. Aus $v + \gamma u \in U_j = U_1$ folgt weiter $v \in U_1$, im Widerspruch zur Wahl von v. □

Korollar 5.37. *Sei L/K eine endliche Körpererweiterung. Dann ist L keine Vereinigung von endlich vielen Zwischenkörpern, die echte Teilkörper von L sind.*

Beweis. Jeder Zwischenkörper ist ein Unterraum des K-Vektorraums L. Die Aussage folgt also aus dem vorigen Lemma, außer wenn K endlich ist. Aber dann ist L auch endlich, und nach Satz 4.32 wird die multiplikative Gruppe von L von einem Element α erzeugt. Insbesondere gilt $L = K(\alpha)$, und der Zwischenkörper, der α enthält, muss schon L sein. □

5.6.3 Der Hauptsatz der Galoistheorie

Die Hauptarbeit in der Entwicklung der Galoistheorie steckt in Lemma 5.35 und dem folgenden Hilfssatz:

Lemma 5.38 (Geck). *Sei E/K eine endliche Erweiterung und $G = \mathrm{Aut}(E/K)$. Dann gilt*

(a) $|G| \leq [E : K]$, *und*

(b) die folgenden Aussagen sind äquivalent:

(i) $|G| = [E : K]$.

(ii) Es gibt ein irreduzibles und separables Polynom in $K[X]$ vom Grad $[E : K]$, das über E in Linearfaktoren zerfällt.

(iii) E ist ein Zerfällungskörper über K eines separablen Polynoms aus $K[X]$.

(iv) $K = \mathrm{Fix}(G)$.

Beweis. Sei M eine endliche Teilmenge von $G = \mathrm{Aut}(E/K)$. Für $\sigma, \tau \in M$, $\sigma \neq \tau$ sei $F_{\sigma,\tau}$ der Zwischenkörper bestehend aus allen $\alpha \in E$ mit $\sigma(\alpha) = \tau(\alpha)$. Wegen $\sigma \neq \tau$ ist $F_{\sigma,\tau}$ ein echter Teilkörper von E. Nach Korollar 5.37 ist E keine Vereinigung der endlich vielen Körper $F_{\sigma,\tau}$. Daher gibt es ein $\alpha \in E$ mit $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$ für alle $\sigma \neq \tau$. Sei μ_α das Minimalpolynom von α über K. Die Elemente $\sigma(\alpha)$, $\sigma \in M$, sind paarweise verschiedene Nullstellen von μ_α. Daher gilt $|M| \leq \operatorname{grad} \mu_\alpha = [K(\alpha) : K] \leq [E : K]$.

Da das für alle endlichen Teilmengen M von G gilt, folgt $|G| \leq [E : K]$ und damit (a).

(i)⇒(ii): Gilt $|G| = [E : K]$, dann zeigt die vorige Überlegung mit $M = G$, dass die Nullstellen von μ_α die $[E : K]$ verschiedenen Elemente $\sigma(\alpha)$, $\sigma \in G$, sind.

(ii)⇒(iii): E ist der Zerfällungskörper über K des Polynoms aus (ii).

(i)⇒(iv): Sei $F = \mathrm{Fix}(G)$ der Fixkörper von G in E. Es gilt $G = \mathrm{Aut}(E/K) = \mathrm{Aut}(E/F)$, und daher (wegen (a)) $[E : K] = |G| = |\mathrm{Aut}(E/F)| \leq [E : F]$, also $K = F$.

(iv)⇒(iii): Sei $B \subset E$ eine endliche Menge mit $E = K(B)$. Da G endlich ist, ist auch $A = \{\sigma(b) \mid \sigma \in G, b \in B\}$ endlich, und es gilt erst recht $E = K(A)$. Setze $f = \prod_{a \in A}(X - a)$. Offenbar ist f separabel. Da G die Elemente aus A permutiert, gilt $\sigma(f) = \prod_{a \in A}(X - \sigma(a)) = \prod_{a \in A}(X - a) = f$ für alle $\sigma \in G$. Die Koeffizienten von f liegen also in $\mathrm{Fix}(G) = K$, d.h. $f \in K[X]$. Ferner ist nach Konstruktion E ein Zerfällungskörper von f.

(iii)⇒(i): Nach Lemma 5.35 gilt $|G| \geq [E : K]$, und $|G| \leq [E : K]$ nach (a). □

Definition 5.39. Eine Erweiterung E/K heißt *Galoiserweiterung* oder *galoissch*, falls E der Zerfällungskörper über K eines separablen Polynoms aus $K[X]$ ist.

Das folgende einfache Lemma werden wir ständig ohne Erwähnung benutzen.

Lemma 5.40. *Sei F ein Zwischenkörper der Galoiserweiterung E/K. Dann ist auch E/F galoissch.*

Beweis. Ist E der Zerfällungskörper über K eines Polynoms aus $K[X]$, dann ist E natürlich auch der Zerfällungskörper desselben Polynoms über F. □

Definition 5.41. Ist E/K galoissch, dann nennt man $\mathrm{Aut}(E/K)$ die *Galoisgruppe* von E/K. Statt $\mathrm{Aut}(E/K)$ schreibt man meist $\mathrm{Gal}(E/K)$.

Satz 5.42 (Hauptsatz der Galoistheorie). *Sei E/K eine Galoiserweiterung. Dann gilt*

(a) $F = \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/F))$ *für jeden Zwischenkörper F von E/K.*

(b) $U = \mathrm{Gal}(E/\mathrm{Fix}(U))$ *für jede Untergruppe U von* $\mathrm{Gal}(E/K)$.

Daher ist $F \mapsto \mathrm{Gal}(E/F)$ eine bijektive Abbildung von der Menge der Zwischenkörper F von E/K in die Menge der Untergruppen U von $\mathrm{Gal}(E/K)$, und $U \mapsto \mathrm{Fix}(U)$ die Umkehrabbildung dazu.

Ferner gilt $[E : F] = |\mathrm{Gal}(E/F)|$ und $[F : K] = [\mathrm{Gal}(E/K) : \mathrm{Gal}(E/F)]$ für jeden Zwischenkörper F von E/K.

$$\begin{tikzcd}
E \arrow[r, dashed, no head] \arrow[d, dash] & \mathrm{Gal}(E/E) = \{e\} \arrow[d, dash] \\
F \arrow[d, dash] \arrow[r, dashed, bend right, "\mathrm{Gal}(E/\cdot)"'] & \mathrm{Gal}(E/F) \arrow[l, dashed, bend right, "\mathrm{Fix}(\cdot)"'] \arrow[d, dash] \\
\mathrm{Fix}(U) \arrow[d, dash] \arrow[r, dashed, bend right, "\mathrm{Gal}(E/\cdot)"'] & U \arrow[l, dashed, bend right, "\mathrm{Fix}(\cdot)"'] \arrow[d, dash] \\
K \arrow[r, dashed, no head] & \mathrm{Gal}(E/K)
\end{tikzcd}$$

Beweis. $[E : F] = |\mathrm{Gal}(E/F)|$ folgt aus Lemma 5.38, und ebenso $[F : K] = \frac{[E:K]}{[E:F]} = [\mathrm{Gal}(E/K) : \mathrm{Gal}(E/F)]$.

(a) Da auch E/F galoissch ist, gilt nach Lemma 5.38 $F = \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/F))$.

(b) Da $E/\mathrm{Fix}(U)$ galoissch ist, gibt es nach Lemma 5.38 ein über $\mathrm{Fix}(U)$ irreduzibles Polynom $\mu(X) = \prod(X - \alpha_i)$ vom Grad $[E : \mathrm{Fix}(U)]$ mit $\alpha_i \in E$ paarweise verschieden. Sei $\alpha = \alpha_1$ eine der Nullstellen von μ. Setze $\nu(X) = \prod_{\sigma \in U}(X - \sigma(\alpha))$. Für alle $\tau \in U$ gilt $\tau(\nu) = \nu$, denn mit σ durchläuft auch $\tau\sigma$ die Gruppe U. Die Koeffizienten von ν liegen also in $\mathrm{Fix}(U)$. Wegen $\mu, \nu \in \mathrm{Fix}(U)[X]$, $\mu(\alpha) = \nu(\alpha) = 0$ und der Irreduzibilität von μ über $\mathrm{Fix}(U)$ gilt $\mu \mid \nu$, und daher $[E : \mathrm{Fix}(U)] = \operatorname{grad} \mu \leq \operatorname{grad} \nu = |U|$. Nach Lemma 5.38 gilt dann $|\mathrm{Gal}(E/\mathrm{Fix}(U))| = [E : \mathrm{Fix}(U)] \leq |U|$. Andererseits gilt per definitionem $U \leq \mathrm{Gal}(E/\mathrm{Fix}(U))$, und daraus folgt die Behauptung. □

Die Beziehung zwischen den Zwischenkörpern einer Galoiserweiterung E/K und den Untergruppen von $\mathrm{Gal}(E/K)$ nennt man auch *Galoiskorrespondenz*.

Das folgende einfache Lemma werden wir ohne besondere Erwähnung verwenden.

Lemma 5.43. *Ist F ein Zwischenkörper der Erweiterung E/K, dann gilt*

$$\mathrm{Aut}(E/\sigma(F)) = \sigma \,\mathrm{Aut}(E/F)\sigma^{-1}$$

für alle $\sigma \in \mathrm{Aut}(E/K)$.

Beweis. $\tau \in \mathrm{Aut}(E/K)$ liegt genau dann in $\mathrm{Aut}(E/\sigma(F))$, wenn $\tau(\sigma(\alpha)) = \sigma(\alpha)$ für alle $\alpha \in F$. Das ist äquivalent zu $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \mathrm{Aut}(E/F)$, und daraus folgt die Behauptung. □

Ist F ein Zwischenkörper der Galoiserweiterung E/K, dann ist F/K im allgemeinen keine Galoiserweiterung. Die folgende Ergänzung zum Hauptsatz der Galoistheorie liefert ein Kriterium dafür, wann F/K galoissch ist.

Satz 5.44. *Sei F ein Zwischenkörper der Galoiserweiterung E/K. Dann sind äquivalent:*

(i) $\mathrm{Gal}(E/F)$ *ist ein Normalteiler von* $G = \mathrm{Gal}(E/K)$.

(ii) $\sigma(F) = F$ *für alle* $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)$.

(iii) F/K *ist galoissch.*

Ist F/K galoissch, dann ist der Einschränkungshomomorphismus $\mathrm{Gal}(E/K) \to \mathrm{Gal}(F/K)$, $\sigma \mapsto \sigma|_F$ *surjektiv. Insbesondere ist* $\mathrm{Gal}(F/K)$ *isomorph zur Faktorgruppe* $\mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/F)$.

Beweis. (i)⇒(ii): Aus $\mathrm{Gal}(E/F) = \sigma\,\mathrm{Gal}(E/F)\sigma^{-1} = \mathrm{Gal}(E/\sigma(F))$ und der Galoiskorrespondenz folgt $\sigma(F) = F$.

(ii)⇒(iii): Wegen $\sigma(F) = F$ existiert die Einschränkungsabbildung $\mathrm{Gal}(E/K) \to \mathrm{Aut}(F/K)$, $\sigma \mapsto \sigma|_F$. Sei $\bar{G} \leq \mathrm{Aut}(F/K)$ das Bild dieser Abbildung. Wegen $\mathrm{Fix}(G) = K$ gilt auch $\mathrm{Fix}(\bar{G}) = K$, insbesondere gilt $\mathrm{Fix}(\mathrm{Aut}(F/K)) = K$ und F/K ist galoissch wegen Lemma 5.38. Wegen der Galoiskorrespondenz gilt dann $\bar{G} = \mathrm{Gal}(F/K)$, und der Homomorphiesatz liefert $\mathrm{Gal}(F/K) \cong \mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/F)$.

(iii)⇒(i): Wegen Lemma 5.27 gilt $F = \sigma(F)$ für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)$, und hieraus folgt $\sigma\,\mathrm{Gal}(E/F)\sigma^{-1} = \mathrm{Gal}(E/\sigma(F)) = \mathrm{Gal}(E/F)$, also die Normalität von $\mathrm{Gal}(E/F)$ in $\mathrm{Gal}(E/K)$. □

Bisher kann man den Eindruck gewinnen, dass man mittels Galoistheorie nur Zwischenkörper von Galoiserweiterungen studieren kann. Das folgende Lemma dehnt den Anwendungsbereich aus:

Lemma 5.45. *Sei $F = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$ eine Erweiterung von K mit Elementen α_i, die separabel über K sind. Sei μ_i das Minimalpolynom von α_i über K, und E der Zerfällungskörper von $\mu_1\mu_2\ldots\mu_m$ über F. Dann ist E/K galoissch. Man nennt E die* Galoishülle *von F/K.*

Beweis. Da die Polynome μ_i irreduzibel und normiert sind, sind je zwei von ihnen entweder gleich oder teilerfremd. Daher ist das Produkt μ der verschiedenen Polynome μ_i separabel. Die Nullstellen von μ erzeugen zusammen mit K den gleichen Körper wie zusammen mit F. Daher ist E auch ein Zerfällungskörper von μ über K, also galoissch. □

Bemerkung 5.46. Seien K, F und E wie im Lemma. In der Galoiskorrespondenz entsprechen die Zwischenkörper von F/K genau den Zwischengruppen von $\mathrm{Gal}(E/F)$ und $\mathrm{Gal}(E/K)$.

Lemma 5.47. *Sei F/K eine von endlich vielen separablen Elementen erzeugte Erweiterung. Dann ist F/K separabel.*

Beweis. Sei E eine Galoishülle von F/K. Es genügt zu zeigen, das jedes Element $\alpha \in E$ separabel über K ist. Sei $A = \{\sigma(\alpha) \mid \sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)\}$. Da $\mathrm{Gal}(E/K)$ die Menge A permutiert, liegen die Koeffizienten von $f = \prod_{a \in A}(X - a)$ in $\mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/K)) = K$. Die Behauptung folgt aus $f(\alpha) = 0$ und der Separabilität von f. □

Bemerkung 5.48. Wir sehen also, dass eine endliche Erweiterung genau dann separabel ist, wenn sie von endlich vielen separablen Elementen erzeugt wird. Daher ist eine endliche Erweiterung E/K genau dann galoissch, wenn sie normal und separabel ist. Üblicherweise ist das die Definition einer Galoiserweiterung[6].

Ein wichtiger Satz der Körpertheorie ist

Satz 5.49 (Satz vom primitiven Element)**.** *Ist F/K eine endliche separable Erweiterung, dann gilt $F = K(\alpha)$ für ein $\alpha \in F$.*

Beweis. Sei E eine Galoishülle von F/K. Da $\mathrm{Gal}(E/K)$ als endliche Gruppe nur endlich viele Untergruppen hat, hat F/K nach der Galoiskorrespondenz nur endlich viele Zwischenkörper. Nach Korollar 5.37 ist F keine Vereinigung der Zwischenkörper, die echt kleiner als F sind. Daher gibt es ein Element $\alpha \in F$, das in keinem dieser echten Zwischenkörper liegt. Es folgt $K(\alpha) = F$. □

Als Vorbereitung eines schönen Satzes von Artin beweisen wir

Lemma 5.50. *Sei E/K eine (nicht notwendig endliche) separable Erweiterung, so dass jedes Element aus E den Grad $\leq n$ über K hat. Dann gilt $[E : K] \leq n$.*

Beweis. Das Element $\alpha \in E$ habe maximalen Grad $m \leq n$. Für $\beta \in E$ ist $K(\alpha, \beta)/K$ endlich und separabel, also $K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$ für ein geeignetes Element $\gamma \in E$ nach dem Satz von primitiven Element. Es folgt

$$m = [K(\alpha) : K] \leq [K(\alpha, \beta) : K] = [K(\gamma) : K] \leq m,$$

also $\beta \in K(\alpha)$ für alle $\beta \in E$ und daher $E = K(\alpha)$. □

Satz 5.51 (E. Artin)**.** *Sei E ein Körper, und G eine endliche Gruppe von Automorphismen von E. Sei $K = \mathrm{Fix}(G)$ der Fixkörper von G. Dann ist E/K endlich und galoissch mit Galoisgruppe G.*

Beweis. Wegen Lemma 5.38 ist nur die Endlichkeit von E/K zu zeigen. Sei $\alpha \in E$ beliebig. Setze $f = \prod_{\sigma \in G}(X - \sigma(\alpha))$. Dann gilt $f = \sigma(f)$, also $f \in K[X]$. Insbesondere gilt $[K(\alpha) : K] \leq \operatorname{grad} f = |G|$ für alle $\alpha \in E$. Obiges Lemma zeigt $[E : K] \leq |G|$, und die Behauptung folgt. □

[6] Auch für unendliche Erweiterungen hat man den Begriff einer Galoiserweiterung. Allgemein heißt eine algebraische und separable Erweiterung E/K galoissch, wenn jedes Minimalpolynom über K eines Elements aus E in $E[X]$ in Linearfaktoren zerfällt.

Bei Anwendungen des Hauptsatzes ist folgende einfache Beobachtung oft nützlich:

Lemma 5.52. *Seien F und F' Zwischenkörper der Galoiserweiterung E/K. Dann gilt*

(a) $\mathrm{Gal}(E/F) \cap \mathrm{Gal}(E/F') = \mathrm{Gal}(E/FF')$.

(b) $<\mathrm{Gal}(E/F), \mathrm{Gal}(E/F')> = \mathrm{Gal}(E/F \cap F')$.

(c) Es gilt $F \subseteq F'$ genau dann, wenn $\mathrm{Gal}(E/F') \leq \mathrm{Gal}(E/F)$.

Beweis. Die Aussagen folgen direkt aus den Definitionen und der Galoiskorrespondenz. In (b) beachte man $\mathrm{Fix}(<\mathrm{Gal}(E/F), \mathrm{Gal}(E/F')>) = \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/F)) \cap \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/F')) = F \cap F'$. □

Definition 5.53 (Galoisgruppe eines Polynoms)**.** Sei $f(X) \in K[X]$ ein separables, aber nicht notwendig irreduzibles Polynom, und E ein Zerfällungskörper von f.

Dann ist E/K galoissch.

Da E von K und den Wurzeln von f erzeugt wird, operiert $\mathrm{Gal}(E/K)$ treu auf den Wurzeln von f. Man nennt die Gruppe $\mathrm{Gal}(E/K)$, in ihrer Operation auf den Nullstellen von f, die Galoisgruppe des Polynoms. Häufig fasst man deshalb $\mathrm{Gal}(E/K)$ ohne Kommentar als Permutationsgruppe auf den Wurzeln von f auf, und bezeichnet sie mit $\mathrm{Gal}(f/K)$. Da die Zerfällungskörper von f zueinander K-isomorph sind, hängt die Permutationsgruppe $\mathrm{Gal}(f/K)$ nicht von der Wahl des Zerfällungskörper ab.

Satz 5.54. *Sei $f \in K[X]$ separabel und irreduzibel, und E ein Zerfällungskörper von f. Dann operiert* $\mathrm{Gal}(f/K) = \mathrm{Gal}(E/K)$ *transitiv auf den Nullstellen (aus E) von f.*

Beweis. Für je zwei Nullstellen $\alpha, \beta \in E$ von f gibt es nach Lemma 5.19 und Satz 5.24 ein $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)$ mit $\sigma(\alpha) = \beta$. □

Die folgende Aussage beschreibt, wie sich Galoisgruppen unter Körpererweiterungen verhalten.

Satz 5.55. *Es sei E/K eine endliche Galoiserweiterung, und L eine beliebige Erweiterung von K. Man nehme an, dass E und L Teilkörper eines Körpers sind, so dass wir das Kompositum EL bilden können.*

Dann ist EL/L galoissch, und $\mathrm{Gal}(EL/L)$ *ist isomorph zu* $\mathrm{Gal}(E/E \cap L)$. *Insbesondere ist* $\mathrm{Gal}(EL/L)$ *isomorph zu einer Untergruppe von* $\mathrm{Gal}(E/K)$.

Beweis. Da E/K galoissch ist, ist E der Zerfällungskörper eines separablen Polynoms $f \in K[X]$ über K. Aber EL ist der Zerfällungskörper desselben Polynoms über L, daher ist EL/L galoissch. Da $E \cap L$ ein Zwischenkörper von E/K ist, ist auch $E/E \cap L$ galoissch.

Für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(EL/L)$ gilt nach Lemma 5.27 $\sigma(E) = E$. Da σ die Identität auf $E \cap L$ ist, erhalten wir einen Gruppenhomomorphismus $\phi : \mathrm{Gal}(EL/L) \to \mathrm{Gal}(E/E \cap L)$, $\sigma \mapsto \sigma|_E$. Der Kern von ϕ besteht aus den $\sigma \in \mathrm{Gal}(EL/L)$, die die Identität auf E und L sind. Aber dann ist σ auch die Identität auf EL, also $\sigma = e$. Wir sehen, dass ϕ injektiv ist.

Wegen $\mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(EL/L)) = L$ gilt $\mathrm{Fix}(\phi(\mathrm{Gal}(EL/L))) = E \cap L$. Aufgrund der Galoiskorrespondenz ist daher $\phi(\mathrm{Gal}(EL/L)) = \mathrm{Gal}(E/E \cap L)$, d.h. ϕ ist auch surjektiv. □

5.6.4 Beispiele für Galoisgruppen

Wir geben hier einige Beispiele für die Berechnung der Galoisgruppen spezieller Polynome; im folgenden Abschnitt werden diese Ergebnisse benötigt.

Lemma 5.56. *Sei K ein Körper der Charakteristik 0, $n \in \mathbb{N}$, und E ein Zerfällungskörper von $X^n - 1$ über K. Dann ist $\mathrm{Gal}(E/K)$ isomorph zu einer Untergruppe von $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Insbesondere ist $\mathrm{Gal}(E/K)$ abelsch.*

Beweis. Offenbar haben $X^n - 1$ und $(X^n - 1)' = nX^{n-1}$ keine gemeinsame Nullstelle, daher ist $X^n - 1$ separabel. Die Nullstellen von $X^n - 1$ bilden eine endliche Untergruppe von $E^\times$, nach Satz 4.32 ist diese Untergruppe zyklisch. Sei ζ ein Erzeuger dieser Gruppe. Dann besteht die Menge der Nullstellen von $X^n - 1$ genau aus $\zeta^0, \zeta^1, \ldots, \zeta^{n-1}$. Für $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist ζ^a wohldefiniert, indem man $\zeta^a := \zeta^A$ für $A \in a = A + n\mathbb{Z}$ setzt.

Setze $G = \mathrm{Gal}(E/K)$. Für $\sigma \in G$ ist auch $\sigma(\zeta)$ ein Erzeuger von $<\zeta>$, also $\sigma(\zeta) = \zeta^{a_\sigma}$ mit $a_\sigma \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Wir erhalten eine Abbildung $G \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ via $\sigma \mapsto a_\sigma$. Wegen

$$\zeta^{a_{\sigma\tau}} = (\sigma\tau)(\zeta) = \sigma(\tau(\zeta)) = \sigma(\zeta^{a_\tau}) = (\sigma(\zeta))^{a_\tau} = (\zeta^{a_\sigma})^{a_\tau} = \zeta^{a_\sigma a_\tau}$$

ist diese Abbildung ein Gruppenhomomorphismus. Wegen $E = K(\zeta)$ ist dieser Homomorphismus injektiv, und die Behauptung folgt. □

Korollar 5.57. *Sei $\zeta \in \mathbb{C}$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Dann ist $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ galoissch, mit Gruppe isomorph zu $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.*

Beweis. Dazu ist im Beweis des vorigen Satzes zu zeigen, dass die Abbildung $G \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\sigma \mapsto a_\sigma$ auch surjektiv ist. Aber das folgt aus der Irreduzibilität über $\mathbb{Q}$ des Kreisteilungspolynoms $\Phi_n(X)$ (siehe Satz 5.18). □

Der Beweis des folgenden Lemmas benutzt eine ähnliche Idee wie im vorigen Satz, nur werden jetzt die n–ten Einheitswurzeln von der Galoisgruppe fixiert.

Lemma 5.58. *Für $n \in \mathbb{N}$ sei K ein Körper der Charakteristik 0, über den $X^n - 1$ in Linearfaktoren zerfällt. Sei $a \in K$ und E ein Zerfällungskörper von $X^n - a$ über K. Dann gilt:*

(a) $E = K(\alpha)$ für jede Nullstelle $\alpha \in E$ von $X^n - a$.

(b) $\mathrm{Gal}(E/K)$ isomorph zu einer Untergruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Insbesondere ist $\mathrm{Gal}(E/K)$ zyklisch (und daher abelsch).

Beweis. Der Fall $a = 0$ ist trivial, daher sei $a \neq 0$.

Wie im Beweis des vorigen Lemmas sei ζ ein Erzeuger der multiplikativen Gruppe der Nullstellen von $X^n - 1$. Weiter sei $\alpha \in E$ eine Nullstelle von $X^n - a$. Dann haben alle Nullstellen dieses Polynoms die Form $\zeta^k\alpha$, $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Hieraus folgt schon (a).

Setze $G = \mathrm{Gal}(E/K)$. Für $\sigma \in G$ gilt $\sigma(\alpha) = \zeta^{k_\sigma}\alpha$ für ein eindeutig bestimmtes Element $k_\sigma \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Wegen

$$\zeta^{k_{\sigma\tau}}\alpha = (\sigma\tau)(\alpha) = \sigma(\tau(\alpha)) = \sigma(\zeta^{k_\tau}\alpha) = \zeta^{k_\tau}\sigma(\alpha) = \zeta^{k_\tau}\zeta^{k_\sigma}\alpha = \zeta^{k_\sigma + k_\tau}\alpha$$

ist die Abbildung $G \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ein Homomorphismus, dessen Kern wegen $E = K(\alpha)$ trivial ist. Die Behauptung folgt. □

Korollar 5.59. *Sei K ein Körper der Charakteristik* 0*, und $a \in K$. Dann ist die Galoisgruppe* $\mathrm{Gal}(X^n - a/K)$ *auflösbar.*

Beweis. Für $a = 0$ ist die Aussage klar. Sei also $a \neq 0$. Der Zerfällungskörper E von $X^n - a$ wird von einer Nullstelle α und einer primitiven n-ten Einheitswurzel ζ erzeugt. Nach den beiden vorigen Lemmata sind $\mathrm{Gal}(E/K(\zeta)) = \mathrm{Gal}(X^n - a/K(\zeta))$ und $\mathrm{Gal}(K(\zeta)/K) = \mathrm{Gal}(x^n - 1/K)$ abelsch. Nach Satz 5.44 ist $\mathrm{Gal}(E/K(\zeta))$ ein Normalteiler von $\mathrm{Gal}(E/K)$, und es gilt $\mathrm{Gal}(K(\zeta)/K) \cong \mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/K(\zeta))$.

Damit sind also $\mathrm{Gal}(E/K(\zeta))$ und $\mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/K(\zeta))$ auflösbar (da abelsch). Wegen Satz 3.91 ist auch $\mathrm{Gal}(E/K)$ auflösbar. □

Zur Vorbereitung des nächsten Satzes benötigen wir eine einfache gruppentheoretische Aussage:

Lemma 5.60. *Sei p eine Primzahl, und $G \leq S_p$ eine transitive Permutationsgruppe, die eine Transposition enthält. Dann ist $G = S_p$.*

Beweis. Wir nennen zwei Elemente $a, b \in \{1, 2, \ldots, p\}$ äquivalent, wenn entweder $a = b$ gilt, oder die Transposition $(a\,b)$ in G liegt. Dies definiert eine Äquivalenzrelation auf $\{1, 2, \ldots, p\}$: Symmetrie und Reflexivität sind klar. Bleibt die Transitivität zu zeigen: Seien $(a\,b), (b\,c) \in G$ mit $a \neq c$. Die Behauptung folgt wegen $(a\,b)(b\,c)(a\,b) = (a\,c)$. Wegen $g(a\,b)g^{-1} = (g(a)\,g(b))$ sind a und b genau dann äquivalent, wenn $g(a)$ und $g(b)$ äquivalent sind. Die Gruppe G permutiert also die Äquivalenzklassen. Da G transitiv operiert, haben alle Äquivalenzklassen die gleiche Größe. Da G eine Transposition enthält, hat eine Äquivalenzklasse mindestens 2 Elemente. Andererseits ist die Größe einer Äquivalenzklasse ein Teiler von p, also gleich p. Das heißt, G enthält alle Transpositionen, und daraus folgt $G = S_p$. □

Satz 5.61. *Das irreduzible Polynom $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ vom Primzahlgrad p habe genau $p-2$ reelle Nullstellen. Dann gilt* $\mathrm{Gal}(f/\mathbb{Q}) = S_p$.

Beweis. Sei $E \subset \mathbb{C}$ ein Zerfällungskörper von f über $\mathbb{Q}$. Die Galoisgruppe $G = \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ operiert transitiv auf den Nullstellen von f, da f irreduzibel ist. Sei $\tau \in G$ die Einschränkung der komplexen Konjugation auf E. Offenbar fixiert τ die $p - 2$ reellen Nullstellen, und vertauscht die beiden anderen. Die Behauptung folgt nun aus dem vorigen Lemma. □

Bemerkung 5.62. Im Beweis wurde implizit verwendet, dass $f(X)$ über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren zerfällt. Tatsächlich benötigt man keine Eigenschaften der komplexen Zahlen: Sei $\hat{E}$ der Zerfällungskörper von $f(X)$ über $\mathbb{R}$, und $E \subseteq \hat{E}$ der Zerfällungskörper von $f(X)$ über $\mathbb{Q}$. Nach Voraussetzung gilt $[\hat{E} : \mathbb{R}] = 2$, d.h. $\mathrm{Gal}(\hat{E}/\mathbb{R})$ wird von einem Element τ der Ordnung 2 erzeugt. Die Einschränkung von τ auf E aber fixiert alle bis auf 2 Nullstellen.

Korollar 5.63. *Die Galoisgruppe von $f(X) = X^5 - 80X - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ über $\mathbb{Q}$ ist die symmetrische Gruppe S_5. Insbesondere ist* $\mathrm{Gal}(f/\mathbb{Q})$ *nicht auflösbar.*

Beweis. Nach dem Eisenstein-Kriterium ist f über $\mathbb{Q}$ irreduzibel. Eine einfache Kurvendiskussion zeigt, dass f genau 3 reelle Nullstellen hat. Daher hat der Zerfällungskörper E von f die Galoisgruppe S_5, von der wir wissen, dass sie nicht auflösbar ist. □

5.6.5 Auflösbarkeit durch Radikale, Teil 1

In diesem Abschnitt betrachten wir Polynome über $\mathbb{Q}$. In den meisten Fällen könnte man $\mathbb{Q}$ durch einen beliebigen Körper der Charakteristik 0 ersetzen.

In der Schule lernt man die jahrtausende alte Formel zur Lösung quadratischer Gleichungen $X^2 + pX + q$, mit Lösungen $x = \frac{-p \pm \sqrt{p^2-4q}}{2}$. Für Polynome vom Grad 3 und 4 sind seit dem Mittelalter ähnliche, aber kompliziertere Formeln bekannt. Es war eine lange offene Frage, ob man für jeden Grad Lösungsformeln angeben kann, die nur aus den vier Grundrechenarten und das Ziehen von Wurzeln (auch höherer Ordnung) aufgebaut sind.

Wir werden sehen (am Beispiel vom Grad 5), dass das für Polynome vom Grad ≥ 5 im Allgemeinen nicht geht.

Definition 5.64. Eine Erweiterung E/K von Körpern der Charakteristik 0 heißt *Radikalerweiterung*, wenn es eine Kette

$$K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_r = E$$

von Körpern und $\alpha_i \in E_{i+1}$, $m_i \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$E_{i+1} = E_i(\alpha_i),\ \alpha_i^{m_i} \in E_i$$

für alle $i = 0, 1, \ldots r-1$.

Hier sieht man, dass sich jedes Element aus E, beginnend mit K, mittels der vier Grundrechenarten und Wurzeln darstellen lässt. Umgekehrt liegt jede komplexe Zahl, die sich beginnend mit $\mathbb{Q}$ mittels der vier Grundrechenarten und Wurzeln ausdrücken lässt, in einer geeigneten Radikalerweiterung von $\mathbb{Q}$.

Lemma 5.65. *Seien E, F Radikalerweiterungen von K, die in einer gemeinsamen Körpererweiterung von K liegen. Dann ist auch EF eine Radikalerweiterung von K.*

Beweis. Betrachte eine Kette zu E wie in der Definition, und eine entsprechende Kette $K = F_0 \subseteq \cdots \subseteq F_s$ mit $F_{i+1} = F_i(\beta_i)$. Die Behauptung folgt durch Betrachtung der Kette

$$K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_r = E \subseteq E(\beta_1) \subseteq E(\beta_1, \beta_2) \subseteq \cdots \subseteq E(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s) = EF.$$

□

Lemma 5.66. *Sei E/K eine Radikalerweiterung, $E \subseteq L$, und σ ein K-Automorphismus von L. Dann ist auch $\sigma(E)$ eine Radikalerweiterung von K.*

Beweis. Klar, da $\sigma(E_{i+1}) = \sigma(E_i)(\sigma(\alpha_i))$ und $(\sigma(\alpha_i))^{m_i} \in \sigma(E_i)$. □

Satz 5.67. *Sei E/K eine galoissche Radikalerweiterung. Dann ist* $\mathrm{Gal}(E/K)$ *auflösbar.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $[E : K]$. Für $E = K$ ist nichts zu beweisen. Sei daher $[E : K] > 1$.

Wegen der Definition einer Radikalerweiterung hat E/K einen Zwischenkörper $K(\alpha) \supsetneq K$ mit $a = \alpha^m \in K$ für ein $m \in \mathbb{N}$. Sei μ_α das Minimalpolynom von α über K. Dann ist $X^m - a$ ein Vielfaches von μ_α. Da E/K normal ist, und μ_α eine Nullstelle α in E hat, zerfällt μ_α über E in Linearfaktoren. Sei $F \subseteq E$ der von K und den Nullstellen von μ_α erzeugte Zwischenkörper von $E/K(\alpha)$. Dann ist F/K (als Zerfällungskörper) galoissch. Da F/K eine galoissche Erweiterung innerhalb eines Zerfällungskörpers F' von $X^m - a$ über K ist, ergibt Korollar 5.59 zusammen mit Satz 5.44, dass $\mathrm{Gal}(F/K) \cong \mathrm{Gal}(F'/K)/\mathrm{Gal}(F'/F)$ auflösbar ist.

Nach Satz 5.44 gilt auch $\mathrm{Gal}(F/K) \cong \mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/F)$.

Nach Induktionsannahme ist $\mathrm{Gal}(E/K(\alpha))$ auflösbar, insbesondere ist dann auch die Untergruppe $\mathrm{Gal}(E/F)$ davon auflösbar.

Aus der Auflösbarkeit des Normalteilers $\mathrm{Gal}(E/F)$ von $\mathrm{Gal}(E/K)$ und der Faktorgruppe $\mathrm{Gal}(E/K)/\mathrm{Gal}(E/F)$ folgt nach Satz 3.91 die Auflösbarkeit von $\mathrm{Gal}(E/K)$. □

Satz 5.68. *Sei $f \in K[X]$ ein irreduzibles Polynom über einem Körper K der Charakteristik 0. Falls f eine Nullstelle in einer Radikalerweiterung von K hat, dann ist $\mathrm{Gal}(f/K)$ auflösbar.*

Beweis. Sei F eine Radikalerweiterung von K und $\alpha \in F$ eine Nullstelle von f. Weiter sei L ein Zerfällungskörper von f über F. Wir dürfen f als normiert annehmen. Es gilt $f = \prod(X - \alpha_i)$ mit $\alpha_i \in L$, und daher $L = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$. Ferner ist $E = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots) \subseteq L$ ein Zerfällungskörper von f über K. Nach Satz 5.44 ist der Einschränkungshomomorphismus $\mathrm{Gal}(L/K) \to \mathrm{Gal}(E/K)$ surjektiv. Es genügt also zu zeigen, dass $\mathrm{Gal}(L/K)$ auflösbar ist.

Wegen der Irreduzibilität von f operiert $\mathrm{Gal}(E/K)$ und damit auch $\mathrm{Gal}(L/K)$ transitiv auf den Nullstellen von f. Daher ist L das Kompositum der Körper $\sigma(F)$, $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Die vorigen zwei Lemmata zeigen, dass auch L/K eine Radikalerweiterung von K ist, und die Behauptung folgt aus dem vorigen Satz. □

In Korollar 5.63 sahen wir, dass $f(X) = X^5 - 80X - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ eine nicht auflösbare Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ besitzt. In Verbindung mit dem Satz sehen wir, dass sich keine der Nullstellen von f durch Radikale ausdrücken lässt.

Bemerkung 5.69. Die Nichtlösbarkeit von Polynomgleichungen durch Radikale bedeutet nicht, dass es nicht andere Lösungsformeln geben kann. Ein historisches, auf Lambert (1758) und Eisenstein (1844) zurückgehendes Beispiel (siehe etwa [13]) ist das Folgende: Sei $a \in \mathbb{C}$ mit $|a|$ hinreichend klein. Dann ist eine Nullstelle x von $X^5 + X - a$ gegeben durch

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{5k}{k} \frac{1}{4k+1} a^{4k+1}.$$

5.7 Endliche Körper

In diesem Abschnitt wollen wir endliche Körper untersuchen. Diese spielen heutzutage auch in Anwendungen der Algebra, etwa der Codierungstheorie und der Kryptographie, eine wesentliche Rolle. Die Galoistheorie der endlichen Körper ist sehr übersichtlich.

Lemma 5.70. *Sei K ein endlicher Körper. Dann ist die Charakteristik von K eine Primzahl p und die Mächtigkeit von K ist eine p-Potenz.*

Beweis. Der Ringhomomorphismus $\mathbb{Z} \to K$ ist nicht injektiv, daher ist die Charakteristik $p > 0$. Das Bild von $\mathbb{Z}$ in K ist ein Körper $\mathbb{F}_p$ mit p Elementen. Wegen der Endlichkeit von K hat insbesondere K endliche Dimension n über $\mathbb{F}_p$, und besteht daher aus p^n Elementen. □

Lemma 5.71. *Sei E/K eine Erweiterung endlicher Körper vom Grad n und $q = |K|$. Dann gilt $X^{q^n} - X = \prod_{e \in E}(X - e)$. Insbesondere ist E/K normal und separabel, also galoissch.*

Beweis. Wegen $|E| = q^n$ hat die multiplikative Gruppe $E^\times$ die Ordnung $q^n - 1$, daher gilt $e^{q^n-1} = 1$ für alle $0 \neq e \in E$, also $e^{q^n} - e = 0$ für alle $e \in E$. Da das Polynom $f(X) = X^{q^n} - X$ andererseits höchstens q^n verschiedene Nullstellen haben kann, zerfällt es in der angegebenen Weise. Insbesondere ist $f(X)$ separabel, d.h. jedes Element aus E hat ein separables Minimalpolynom über K (das ein Teiler von $f(X)$ ist). Ferner ist E der Zerfällungskörper von $f(X)$ über K. □

Lemma 5.72. *Es sei $n \in \mathbb{N}$ und K ein endlicher Körper mit q Elementen. Dann ist jeder Zerfällungskörper von $X^{q^n} - X$ über K eine Erweiterung von K vom Grad n.*

Beweis. Sei L ein Zerfällungskörper von $f(X) = X^{q^n} - X$, und $E \subseteq L$ die Menge der Nullstellen von $f(X)$. Wegen $(a+b)^{q^n} - (a+b) = a^{q^n} - a + b^{q^n} - b$ ist E additiv abgeschlossen, und wegen $(ab)^{q^n} = a^{q^n} b^{q^n}$ ist $E^\times$ auch multiplikativ abgeschlossen. Wegen der Endlichkeit von E sind $(E, +)$ und $(E^\times, \cdot)$ Gruppen, d.h. E ist ein Teilkörper von L. Für $x \in K$ gilt $x^q = x$, und daher auch $x^{q^n} = x$, also $x \in E$. Daher ist E ein Zwischenkörper von L/K.

Nach Konstruktion besteht der Körper E aus den verschiedenen Nullstellen von $f(X)$, also $E = L$. Es bleibt $[E : K] = n$ zu zeigen. Da $|E|$ gleich der Anzahl der verschiedenen Nullstellen von $f(X)$ ist, genügt es zu zeigen, dass $f(X)$ separabel ist. Sei $e \in E$ eine mehrfache Nullstelle, d.h. $(X - e)^2$ teilt $X^{q^n} - X$. Aus $X^{q^n} - X = X^{q^n} - e^{q^n} - X + e = (X - e)^{q^n} - (X - e)$ folgt der Unsinn, dass $(X - e)^2$ ein Teiler von $X - e$ ist.

(Die Separabilität von $f(X) = X^{q^n} - X$ sieht man auch mit Satz 4.35, da $f'(X) = q^n X^{q^n-1} - 1 = -1$.) □

Korollar 5.73. *Für jede Primpotenz q gibt es bis auf Isomorphie genau einen Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen.*

Beweis. Sei $q = p^n$ für eine Primzahl p. Wegen der Eindeutigkeit von Zerfällungskörpern bis auf Isomorphie (Satz 5.25) ist jeder Körper mit q Elementen isomorph zum Zerfällungskörper von $X^q - X$ über $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. □

Dieser Satz hat eine überraschende Konsequenz, die sich mit größerem Aufwand auch mittels der eindeutigen Primfaktorzerlegung im Polynomring $K[X]$ beweisen lässt.

Korollar 5.74. *Sei K ein endlicher Körper, und $n \in \mathbb{N}$. Dann gibt es ein irreduzibles Polynom in $K[X]$ vom Grad n.*

Beweis. Sei E/K eine Erweiterung vom Grad n. Wegen der Separabilität gilt $E = K(\alpha)$ für ein $\alpha \in E$. Das Minimalpolynom von α über K hat Grad n. □

Die Galoistheorie endlicher Körper bereitet keine Schwierigkeiten:

Satz 5.75. *Sei E/K eine Erweiterung endlicher Körper mit $q = |K|$. Dann ist E/K galoissch mit zyklischer Galoisgruppe. Ein Erzeuger der Galoisgruppe ist $x \mapsto x^q$.*

Beweis. Sei $n = [E : K]$. Wir sahen, dass E/K normal und separabel ist. Wie oben folgt $x^q = x$ für alle $x \in K$. Ferner hat die Gleichung $X^q - X = 0$ keine weiteren Lösungen als die q Elemente aus K. Daher ist K der Fixkörper des K-Automorphismus $x \mapsto x^q$ von E, und die Behauptung folgt aus Satz der Galoiskorrespondenz. □

6 Ergänzungen zur Gruppentheorie

6.1 Zwei weitere Beweise für Existenz der Sylowgruppen

Hier geben wir zwei weitere Beweise für die Existenz von Sylowgruppen. Für den ersten dieser Beweise benötigen wir ein kleines

Lemma 6.1. *Sei $n \in \mathbb{N}$, und p^r die höchste Potenz der Primzahl p, die n teilt. Dann ist der Binomialkoeffizient $\binom{n}{p^r}$ nicht durch p teilbar.*

Beweis. Schreibe $n = p^r m$. Somit ist m nicht durch p teilbar. $\binom{n}{p^r} = \binom{p^r m}{p^r}$ ist das Produkt der rationalen Zahlen $\frac{p^r m - k}{p^r - k}$ für $k = 0, 1, \ldots, p^r - 1$. Wir zeigen, dass in der gekürzten Darstellung Zähler und Nenner nicht durch p teilbar sind. Das ist klar für $k = 0$. Sei daher $0 < k = p^l e$ mit e nicht durch p teilbar. Wegen $k < p^r$ gilt $l < r$, daher ist p^{r-l} durch p teilbar und die Behauptung folgt aus $\frac{p^r m - k}{p^r - k} = \frac{p^{r-l} m - e}{p^{r-l} - e}$. □

6.1.1 2. Beweis von Satz 3.74

Sei p^r wieder die höchste p-Potenz, die $|G|$ teilt. Sei M die Menge der p^r-elementigen Teilmengen von G. Die Mächtigkeit $|M| = \binom{|G|}{p^r}$ ist nach obigem Lemma nicht durch p teilbar. Wir lassen nun G durch Rechtsmultiplikation auf M operieren, $g \in G$ schickt also die Teilmenge $S \in M$ nach Sg. Da $|M|$ nicht durch p teilbar ist, muss eine Bahn dabei sein, deren Länge nicht durch p teilbar ist. Sei $S \in M$ in dieser Bahn, und P der Stabilisator von S. Die Bahn durch S hat Länge $[G : P]$, und da sie nicht durch p teilbar ist, ist $|P|$ durch p^r teilbar. Sei $s \in S$. Die Abbildung $P \to S$, $x \mapsto sx$ ist injektiv, daher gilt $|P| \leq |S| = p^r$, und somit $|P| = p^r$, und die Behauptung folgt.

6.1.2 3. Beweis von Satz 3.74

Diesen Beweis zerlegen wir in eine Serie von Übungsaufgaben.

(a) Sei H eine endliche Gruppe mit p-Sylowgruppe P, und G eine Untergruppe von H. Dann gibt es ein $h \in H$, so dass $G \cap P^h$ eine p-Sylowgruppe von G ist. Hierzu betrachte man die Operation von G auf dem Nebenklassenraum $P \setminus H$.

Um den Satz zu beweisen, genügt es also, zu unserer gegebeben Gruppe G eine Gruppe H zu finden, die eine zu G isomorphe Untergruppe enthält, und für die es eine p-Sylowgruppe P gibt. Das wird in den folgenden Schritten erreicht.

(b) Die Gruppe G ist isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe S_n. Sei $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ der Körper mit p Elementen. In $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ betrachte man die Menge U der Matrizen, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau eine 1, und sonst nur 0er besitzen. Zeige, dass U eine zu S_n isomorphe Untergruppe von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ ist. Somit hat $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ eine zu G isomorphe Untergruppe.

(c) Zeige, dass die Gruppe der echten oberen Dreiecksmatrizen von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ eine p-Sylowgruppe ist durch direkte Berechnung der Ordnung dieser Gruppe und der höchsten p-Potenz, die die Ordnung von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ teilt.

6.2 Der Satz von Jordan-Hölder

Ist N ein Normalteiler der Gruppe G, so entsprechen die Normalteiler von G/N bijektiv den Normalteilern M von G mit $M \geq N$. Wir nennen N einen maximalen Normalteiler von G, wenn $N < G$ normal in G ist, und es keinen Normalteiler von G gibt, der echt zwischen N und G liegt. Somit ist N genau dann ein maximaler Normalteiler von G, wenn G/N einfach ist.

In endlichen Gruppen G mit $|G| > 1$ existieren stets maximale Normalteiler. Ist N ein maximaler Normalteiler von G, dann kann man in N wieder einen maximalen Normalteiler von N wählen, und das Verfahren fortsetzen. Dies führt auf den folgenden Begriff.

Definition 6.2. Sei G eine Gruppe, und $G = G_0 > G_1 > G_2 > \cdots > G_n = \{e\}$ eine Kette von Untergruppen, so dass G_{i+1} ein maximaler Normalteiler von G_i ist. Eine solche Kette heißt *Kompositionsreihe*, und die einfachen Gruppen G_i/G_{i+1} heißen *Kompositionsfaktoren*.

Bemerkung. Ist G endlich, dann existiert trivialerweise eine Kompositionsreihe. Für unendliche Gruppen muss es das aber nicht geben. Man überlege sich, dass z.B. $(\mathbb{Z}, +)$ keine Kompositionsreihe besitzt.

Das Beispiel $C_6 > C_3 > \{e\}$ und $C_6 > C_2 > \{e\}$ zeigt schon, dass Kompositionsreihen und die Reihenfolge der Kompositionsfaktoren nicht eindeutig sein müssen. Die symmetrische Gruppe S_3 hat die Kompositionsreihe $S_3 > A_3 > \{e\}$, also die gleichen

Kompositionsfaktoren wie C_6. Hieran sehen wir, dass die Kompositionsfaktoren den Isomorphietyp einer Gruppe nicht festlegen, und nicht einmal erkennen lassen, ob eine Gruppe abelsch ist. Sie liefern aber dennoch wertvolle Informationen. Wenigstens hängen aber die Kompositionsfaktoren einer Gruppe nicht wesentlich von der gewählten Kompositionsreihe ab, wie der folgende Satz zeigt.

Satz 6.3 (Jordan-Hölder). *Sei G eine endliche Gruppe. Dann haben alle Kompositionsreihen von G die gleiche Länge, und die Kompositionsfaktoren stimmen bis auf Reihenfolge und Isomorphie überein.*

Beweis. Wir zeigen die Behauptung durch vollständige Induktion über die Ordnung von G. Seien $G = G_0 > G_1 > G_2 > \cdots > G_m = \{e\}$ und $G = H_0 > H_1 > H_2 > \cdots > H_n = \{e\}$ Kompositionsreihen. Ist $G_1 = H_1$, so folgt die Behauptung durch Induktion.

Sei also von nun an $G_1 \neq H_1$. Dann ist G_1H_1 ein Normalteiler von G, der die maximalen und verschiedenen Normalteiler G_1 und H_1 enthält. Es folgt $G = G_1H_1$.

Für $U = G_1 \cap H_1$ sei $U > U_1 > U_2 > \cdots > U_k = \{e\}$ eine Kompositionsreihe von U.

Wegen

$$G_1/U = G_1/G_1 \cap H_1 \cong G_1H_1/H_1 = G/H_1$$

ist U ein maximaler Normalteiler von G_1, insbesondere ist $G_1 > U > U_1 > U_2 > \cdots > U_k = \{e\}$ eine Kompositionsreihe von G_1. Aber G_1 besitzt auch die Kompositionsreihe $G_1 > G_2 > \cdots > G_m = \{e\}$. Nach Induktionsannahme stimmen Länge und Kompositionsfaktoren dieser beiden Kompositionsreihen überein.

Analog gilt die Behauptung auch für die Kompositionsreihen $H_1 > U > U_1 > U_2 > \cdots > U_k = \{e\}$ und $H_1 > H_2 > \cdots > H_n = \{e\}$. Es folgt zunächst $m = n$. Oben sahen wir bereits $G/H_1 \cong G_1/U$, und analog $G/G_1 \cong H_1/U$, und daraus folgt schließlich die Behauptung, wobei zur besseren Orientierung folgendes Diagramm dient:

$$\begin{tikzcd}
 & & G_2 \arrow[r, dash] & G_3 \arrow[r, dash] & \cdots \arrow[r, dash] & G_m = \{e\} \\
 & G_1 \arrow[ur, dash] \arrow[dr, dash] & & & & \\
G \arrow[ur, dash] \arrow[dr, dash] & & U \arrow[r, dash] & U_1 \arrow[r, dash] & \cdots \arrow[r, dash] & U_k = \{e\} \\
 & H_1 \arrow[ur, dash] \arrow[dr, dash] & & & & \\
 & & H_2 \arrow[r, dash] & H_3 \arrow[r, dash] & \cdots \arrow[r, dash] & H_m = \{e\}
\end{tikzcd}$$

□

Beispiele von Kompositionsfaktoren

- Ist G eine abelsche Gruppe der Ordnung $\prod p_i^{e_i}$, dann bestehen die Kompositionsfaktoren aus den zyklischen Gruppen der Ordnung p_i, wobei die Gruppe der Ordnung p_i genau e_i Male auftritt.

- Für eine Primzahl p sei G eine Gruppe der Ordnung $p^m > 1$. Wir behaupten, dass alle Kompositionsfaktoren Ordnung p haben (und damit zyklisch sind). Dazu muss man lediglich sehen, dass eine einfache Gruppe mit p-Potenzordnung > 1 zyklisch der Ordnung p ist. Wegen Korollar 3.67 hat eine solche Gruppe ein nichtriviales Zentrum. Eine Untergruppe der Ordnung p des Zentrums ist aber ein Normalteiler der Gruppe, und die Behauptung folgt.

- Ist die Gruppe G ein direktes Produkt einfacher Gruppen $G_1, G_2, \ldots, G_n$, dann sind diese einfachen Gruppen gerade die Kompositionsfaktoren von G. (Man beweise diese Aussage!)

Bei endlichen Gruppen lässt sich die Auflösbarkeit an den Kompositionsfaktoren ablesen. Im vorigen Abschnitt sahen wir

Satz 6.4. *Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G genau dann auflösbar, wenn alle Kompositionsfaktoren von G zyklisch (von Primzahlordnung) sind.*

6.3 Gruppen kleiner Ordnung

In diesem Abschnitt sollen examplarisch einige Anwendungen der Sylow-Sätze und der Techniken der Gruppenoperationen vorgestellt werden, die dem Studium von Gruppen dienen, die klein sind oder deren Ordnungen nur wenige Teiler besitzen.

Ist p eine Primzahl, dann sind die Gruppen der Ordnung p natürlich zyklisch. Eine Gruppe der Ordnung der Ordnung p^2 hat ein nicht triviales Zentrum, wird also vom Zentrum und einem weiteren Element erzeugt, und ist somit abelsch. Daher ist jede Gruppe der Ordnung p^2 isomorph zu C_{p^2} oder $C_p \times C_p$.

Wenn man in einer Gruppe G mit wenigen Teilern von $|G|$ nach Normalteilern sucht, dann ist häufig folgendes Vorgehen erfolgreich:

Man nimmt den größten Primteiler p von $|G|$, oder die Primzahl p mit der größten p-Sylowgruppe P. Nun versucht man mittels der Teilbarkeitseigenschaften aus den Sätzen von Sylow zu zeigen, dass P normal in G ist. Gelingt das nicht, sollte man andere Primzahlen probieren. Funktioniert auch das nicht, so kann man versuchen, die Nichtnormalität einer p-Sylowgruppe P dadurch zu einem Widerspruch zu führen, dass P zu viele Konjuguierte hat. Ist nämlich P nicht normal, dann hat P mindestens $1 + p$ Konjugierte. Hat beispielsweise P die Ordnung p, dann schneiden sich die Konjugierten trivial, man erhält also mindestens $(p-1)(p+1)$ Elemente der Ordnung p. Wenn man das auch noch für andere Sylowgruppen macht, kann es beispielsweise passieren, dass man durch solche Zählungen mehr Elemente bekommt als die Gruppe Elemente hat.

Hilft auch das nicht weiter, kann man probieren, kleine Permutationsoperationen zu finden. Ist z.B. P nicht normal, dann erhält man einen nicht trivialen Homomorphismus $G \to \mathrm{Sym}(P \setminus G)$. Oft muss aus Anzahl- oder Teilbarkeitsgründen ein nicht-trivialer Kern vorhanden sein. Manchmal weiß man schon, dass $N_G(P) > P$ gilt, dann bekommt man meist bessere Aussagen, wenn man $G \to \mathrm{Sym}(N_G(P) \setminus G)$ betrachtet.

Natürlich muss man sich oft auch, abhängig von der Situation, andere Tricks einfallen lassen. Beispielsweise kann man aus der Klassengleichung oft nützliche Informationen gewinnen.

Wozu sind normale p-Sylowgruppen gut? Der Hintergrund ist folgender Satz, den wir in der Vorlesung weder beweisen noch benutzen werden:

Satz 6.5 (Schur–Zassenhaus)**.** *Sei N ein Normalteiler der endlichen Gruppe G, so dass* $\mathrm{ggT}(|N|, |G/N|) = 1$ *gilt. Dann hat G eine Untergruppe U der Ordnung $|G/N|$. Daher gilt $N \cap U = \{e\}$ und $G = UN$, d.h. G ist ein semidirektes Produkt von N mit U.*

Die Voraussetzung des Satzes ist insbesondere erfüllt, wenn N eine normale p-Sylowgruppe von G ist. In den folgenden konkreten Situationen, in denen man eine normale p-Sylowgruppe hat, ist die Hauptschwierigkeit der Nachweis der Normalität. Die Existenz eines Komplements ist in den Fällen auch stets ohne den Satz von Schur–Zassenhaus klar.

Die folgenden Beispiele sollen einige dieser Prinzipien verdeutlichen.

In diesem Zusammenhang ist die Kenntnis der Automorphismen zyklischer Gruppen wichtig, die wir vorab behandeln.

6.3.1 Automorphismen zyklischer Gruppen.

Ist R ein Ring, dann bezeichnet $R^\times$ die Menge der Elemente aus R, die multiplikativ invertierbar sind, d.h. $R^\times = \{r \in R \mid rs = sr = 1 \text{ für ein } s \in R\}$. Offenbar ist $R^\times$ eine Gruppe. Man nennt $R^\times$ die *Einheitengruppe* von R.

Satz 6.6. *Für $n \in \mathbb{N}$ gilt $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{k+n\mathbb{Z} \mid 1 \leq k \leq n, \mathrm{ggT}(k,n) = 1\}$. Insbesondere gilt $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$.*

Beweis. Sei $k + n\mathbb{Z}$ eine Einheit in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Dann gibt es $s, \ell \in \mathbb{Z}$ mit $k\ell = 1 + sn$. Ein gemeinsamer Teiler von k und n teilt also 1, d.h. $\mathrm{ggT}(k,n) = 1$.

Sei nun umgekehrt $\mathrm{ggT}(k,n) = 1$. Dann gibt es nach Satz 2.1 $\ell, s \in \mathbb{Z}$ mit $kl - sn = 1$. Daher hat $k + n\mathbb{Z}$ die Inverse $l + n\mathbb{Z}$. □

Hieraus erhalten wir

Korollar 6.7. *Sei G eine zyklische Gruppe der Ordnung n. Dann gilt* $\mathrm{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Beweis. Sei g ein Erzeuger von G, und $\phi \in \mathrm{Aut}(G)$. Wegen $G = \phi(G) = <\phi(g)>$ muss $\phi(g)$ ein Erzeuger von G sein, also $\phi(g) = g^k$ für $k \in \mathbb{Z}$ mit $\mathrm{ggT}(k,n) = 1$ (siehe Korollar 3.17). Wegen $\mathrm{ord}(g) = n$ ist k modulo n eindeutig bestimmt. Wir erhalten einen Monomorphismus $\mathrm{Aut}(G) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\phi \mapsto k + n\mathbb{Z}$. Dieser Monomorphismus ist surjektiv, da $G \to G$, $x \mapsto x^k$ für alle $k \in \mathbb{Z}$ mit $\mathrm{ggT}(k,n) = 1$ ein Automorphismus von G ist. □

Bemerkung. Mit den bisherigen Betrachtungen ist die gruppentheoretische Struktur von $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ noch nicht geklärt. Selbst für den Fall $n = p \in \mathbb{P}$ wissen wir nur, dass $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ eine abelsche Gruppe der Ordnung $p-1$ ist. Das legt i.a. den Isomorphietyp noch nicht fest. Nach einigen ringtheoretischen Vorbereitungen werden wir später $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ genau beschreiben.

Im folgenden bezeichnet C_n eine zyklische Gruppe der Ordnung n.

Für eine Untergruppe Q von G bezeichen wir mit $C_G(Q)$ den *Zentralisator* von Q in G, also die Menge aller $g \in G$ mit $gq = qg$ für alle $q \in Q$. Natürlich ist $C_G(Q)$ eine Untergruppe von G.

6.3.2 $|G| = pq$, $p < q$ Primzahlen.

Sei P und Q eine p-Sylow- bzw. q-Sylowgruppe von G, und n_q die Anzahl der q-Sylowgruppen von G. Ist Q nicht normal in G, dann gilt $N_G(Q) = Q$, es folgt $n_q = [G : N_G(Q)] = [G : Q] = \frac{pq}{q} = p$. Anderseits ist q ein Teiler von $n_q - 1 = p - 1$, also insbesondere $q < p$, im Widerspruch zu $p < q$.

Daher ist Q ein Normalteiler, und G ein semidirektes Produkt von Q mit P. Wenn p kein Teiler von $q - 1$ ist, dann ist dieses semidirekte Produkt sogar direkt. Das sieht man folgendermaßen. Es gilt nämlich $G/C_G(Q) \leq \mathrm{Aut}(Q)$. Wegen $G/Q \cong P$ und $Q \leq C_G(Q)$ gilt entweder $G = C_G(Q)$, oder $Q = C_G(Q)$. Im ersten Fall zentralisiert P den Normalteiler Q, also $G = P \times Q \cong C_p \times C_q \cong C_{pq}$. Im zweiten Fall bettet $C_p \cong P \cong G/C_G(Q)$ ein in $\mathrm{Aut}(Q)$. Nach Korollar 6.7 gilt $|\mathrm{Aut}(Q)| = q - 1$. Dieser Fall kann also nur auftreten, wenn p ein Teiler von $q - 1$ ist.

Als nächstes wollen wir den Fall von 3 verschiedenen Primfaktoren studieren. Zur Einstimmung erst mal ein einfaches Beispiel.

6.3.3 $|G| = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

Seien n_7, n_{11} und n_{13} die Anzahlen der 7-, 11- und 13-Sylowgruppen. Nun ist n_{13} ein Teiler von $7 \cdot 11$, also gleich $1, 7, 11$ oder 77. Aber außer 1 hat keine dieser Zahlen die Form $1+13k$, es folgt $n_{13} = 1$. Analog ist n_7 gleich $1, 11, 13$ oder $11 \cdot 13 = 143$ und von der Form $1 + 7k$, also $n_7 = 1$, und genauso folgt $n_{11} = 1$. Damit sind alle Sylowgruppen normal, und G ist somit ein direktes Produkt dieser zyklischen Normalteiler mit teilerfremden Ordnungen. Daher ist G zyklisch.

6.3.4 $|G| = pqr$, $p < q < r$ Primzahlen.

Seien nun P, Q und R Untergruppen der Ordnungen p, q, und r. Natürlich sind P, Q und R Sylowgruppen. Für eine Primzahl s sei n_s wieder die Anzahl der s-Sylowgruppen.

Zunächst wollen wir sehen, dass eine der Gruppen P, Q oder R normal in G ist. Dazu nehmen wir an, das sei nicht der Fall. Wegen $R \leq N_G(R) < G$ gilt $n_r = p, q$ oder pq. Die ersten beiden Fälle treten aber nicht auf, da r ein Teiler von $n_r - 1$ ist, aber $r > p - 1$ und $r > q - 1$ nach Voraussetzung. Daher gilt $n_r = pq$. Ferner ist $1 < n_p$ ein Teiler von qr, also $n_p \geq q$, und analog $n_q \geq p$. Die Konjugierten der Gruppen P, Q und R schneiden sich paarweise trivial. Daher gibt es $n_r(r-1)$ Elemente der Ordnung r, $n_p(p-1)$ Elemente der Ordnung p und $n_q(q-1)$ Elemente der Ordnung q. Es folgt

$$pqr - 1 \geq n_r(r-1) + n_p(p-1) + n_q(q-1) \geq pq(r-1) + q(p-1) + p(q-1),$$

also $(p-1)(q-1) \leq 0$, was Unsinn ist. Damit ist eine der Gruppen P, Q oder R normal in G.

Wir wollen sehen, dass R normal in G ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist nach obigem P oder Q normal in G. Sei z.B. P normal in G. Nach Beispiel 6.3.2 ist dann PR/P normal in G/P, also PR normal in G. Aber wiederum nach Beispiel 6.3.2 ist R normal in PR. Somit ist R die einzige r-Sylowgruppe in PR, und daher muss R in G normal sein.

Damit ist R als Normalteiler erkannt. Nach Beispiel 6.3.2 ist QR/R normal in G/R, und somit ist QR normal in G. Es folgt

$$G \cong P \ltimes (Q \ltimes R).$$

Führt man diese etwas technischen Betrachtungen noch weiter, so sieht man, dass stets $G \cong C_p \ltimes C_{qr}$ oder $G \cong C_{pq} \ltimes C_r$ gilt.

6.3.5 $|G| = p^a q^b$, $p < q$ Primzahlen, $0 \leq a, b \leq 2$.

Sei wieder P und Q eine p- und q-Sylowgruppe. Ist Q normal in G, dann ist G ein semidirektes Produkt von Q mit P. Wir wollen den Fall analysieren, dass Q nicht normal ist. Mit den gewohnten Bezeichnungen folgt, dass $1 < n_q$ ein Teiler von p^2 ist, und q ein Teiler von $n_q - 1$ ist. Wegen $q > p$ kann nicht $n_q = p$ gelten, daher gilt $n_q = p^2$, und q ist ein Teiler von $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Daher ist $p - 1$ oder $p + 1$ durch q teilbar. Wegen $q > p$ folgt $q = p + 1$, also $p = 2$, $q = 3$.

Somit gilt $n_3 = 4$ und $|G| = 12$ oder $|G| = 36$. Wegen $n_3 = 2^2$ gilt $N_G(Q) = Q$. Betrachte die Operation durch Konjugation auf den vier 3-Sylowgruppen. Wir erhalten $G \to S_4$, und der Kern ist der Schnitt der 3-Sylowgruppen. Im Fall $|G| = 12$ ist dieser Schnitt trivial, es folgt $G \leq S_4$. Aber A_4 ist die einzige Untergruppe der Ordnung 12 in S_4, und es folgt $G \cong A_4$. Insbesondere ist P normal in G.

Im zweiten Fall ist der Kern von $G \to S_4$ eine Gruppe Z der Ordnung 3, wie eben folgt $G/Z \cong A_4$. Somit ist PZ/Z normal in G/Z, also PZ normal in G der Ordnung 12. Es folgt schnell, dass P normal in G ist.

Bemerkung. Für beliebige natürliche Zahlen a, b gilt der Satz von Burnside, dass eine Gruppe der Ordnung $p^a q^b$ auflösbar ist. Auch bis heute ist der einfachste Beweis mittels Darstellungstheorie. Hierbei untersucht man die möglichen Homomorphismen $G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

6.3.6 $|G| = 8$.

Hier wollen wir bis auf Isomorphie die Gruppen der Ordnung 8 bestimmen. Natürlich gibt es die drei abelschen Gruppen C_8, $C_2 \times C_4$ und $C_2 \times C_2 \times C_2$. Ferner kennen wir die Diedergruppe $D_4 = C_4 \rtimes C_2$.

Wir wollen sehen, dass es darüber hinaus nur noch eine weitere Gruppe gibt, die sogenannte *Quaternionengruppe* Q_8 der Ordnung 8. In Anlehnung an ihre übliche Beschreibung mittels den Quaternionen, einer reellen, nicht kommutativen Divisionsalgebra, bezeichen wir die Elemente von Q_8 mit ± 1, $\pm i$, $\pm j$ und $\pm k$. Mit $-x$ ist das Produkt $(-1)x$ gemeint. Die Multiplikation wird gegeben durch $ij = -ji = k$, $i^2 = j^2 = -1$ und

der Vorschrift, dass -1 im Zentrum der Gruppe liegt. (Man überlege sich, dass das die Multiplikationstafel festlegt, und tatsächlich eine Gruppe der Ordnung 8 beschreibt.)

Im folgenden wollen wir sehen, dass es keine weiteren Gruppen der Ordnung 8 gibt. Sei also G eine nicht abelsche Gruppe der Ordnung 8.

Gilt $g^2 = 1$ für alle $g \in G$, dann ist G abelsch. Daher enthält G Elemente der Ordnung 4.

Wir betrachten erst den Fall, dass G eine nicht normale Untergruppe U der Ordnung 2 besitzt. Dann ist die Operation von G durch Rechtsmultiplikation auf den 4 Rechtsnebenklassen $U \setminus G$ treu, wir erhalten also (bis auf Isomorphie) $G \leq S_4$, wobei G transitiv ist und U einen Punkt fixiert. Oben sahen wir, dass G ein Element g der Ordnung 4 enthält. Dann ist g ein 4-Zykel. Sei $C = <g>$. Offenbar gilt $C \cap U = \{e\}$, und $C \triangleleft G$ wegen $[G : C] = 2$. Es folgt $G = C \rtimes U \cong C_4 \rtimes C_2 = D_4$.

Daher sind alle Untergruppen der Ordnung 2 normal. Es gibt höchstens eine solche Untergruppe, denn gäbe es zwei solche Gruppen A und B, dann wäre G abelsch, da G/A und G/B abelsch sind, und G in $G/A \times G/B$ einbettet.

Nach den bisherigen Betrachtungen enthält G genau eine Involution z. Da z^g auch eine Involution ist, gilt $z^g = z$ für alle $g \in G$, also $z \in Z(G)$. Sei i ein Element der Ordnung 4. Dann gilt $\mathrm{ord}(i^2) = 2$, also $i^2 = z$. Da G keine Elemente der Ordnung 8 enthält, hat jedes Element außerhalb $<i>$ die Ordnung 4. Daher gibt es ein Element j der Ordnung 4, welches eine von $<i>$ verschiedene Untergruppe erzeugt. Ferner gilt $j^2 = z$, und G wird von i und j erzeugt. Da G nicht abelsch ist, gilt $i^j \neq i$. Aber j normalisiert $<i>$, daher gilt $i^j = i^3 = i^2 i = zi$. Aus $zi = i^j = j^{-1}ij$ folgt $ij = zji$. Bezeichnet man nun die zentrale Involution z mit -1 und setzt $k = ij$, dann erhält man gerade die obige Beschreibung von Q_8.

Dass Q_8 nicht isomorph zu D_4 ist folgt z.B. daraus, dass D_4 mehr als eine Involution enthält.

6.3.7 Auflösbarkeit von G für $|G| < 60$.

Wir haben bereits die Gruppe A_5 der Ordnung 60 kennengelernt, die einfach aber nicht abelsch ist. Hier wollen wir sehen, dass es keine kleinere einfache und nicht abelsche Gruppen gibt. Insbesondere sind dann alle Gruppen der Ordnung < 60 auflösbar.

Sei G einfach und nicht abelsch mit $|G| < 60$. Wegen der bisherigen Fälle bleiben nur noch die Gruppenordnungen $2 \cdot 3^3$, $2^3 \cdot 3$, $2^3 \cdot 5$, $2^3 \cdot 7$ und $2^4 \cdot 3$ zu untersuchen. G kann keine echte Untergruppe U vom Index ≤ 4 besitzen, denn dann bettet G ein in $\mathrm{Sym}(U \setminus G) \leq S_4$, aber S_4 ist auflösbar. Damit bleiben nur noch die Ordnungen $2^3 \cdot 5$ und $2^3 \cdot 7$. Im ersten Fall folgt aus den Sylowsätzen sofort, dass die 5-Sylowgruppe normal ist, ein Widerspruch. Bleibt $|G| = 8 \cdot 7$. Es folgt $n_7 = 8$, daher hat G genau $8(7-1) = 48$ Elemente der Ordnung 7. Die Menge der restlichen 8 Elemente ist unter Konjugation invariant. Aber auch die 2-Sylowgruppe von G hat Ordnung 8, und stimmt daher mit dieser Menge überein. Sie ist also normal.

7 Ergänzungen zur Ringtheorie

7.1 Existenz maximaler Ideale

Der Beweis des folgenden wichtigen Satzes benutzt das Zornsche Lemma 9.1. Für ein Ideal I eines Ringes R gilt $I \neq R$ genau dann, wenn $1 \notin I$. Das, zusammen mit dem Zornschen Lemma, ergibt

Satz 7.1 (Krull)**.** *Sei $I \subsetneq R$ ein Ideal eines Rings R. Dann ist I in einem maximalen Ideal von R enthalten.*

Beweis. Sei S die Menge der echten Ideale von R, die I enthalten. Die Menge S ist induktiv geordnet: Sei $S' \subseteq S$ eine total geordnete Teilmenge. Offenbar ist $J = \bigcup_{s \in S'}$ ein Ideal von R. Da jedes Element aus S die 1 nicht enthält, gilt das auch für J. Insbesondere gilt $J \in S$ und $s \subseteq J$ für alle $s \in S'$, d.h. J ist eine obere Schranke für S'. Das Zornsche Lemma besagt nun, dass S ein maximales Element enthält. □

7.2 Anwendungen der Kongruenzrechnung

Ein klassisches und wichtiges Gebiet der Mathematik ist die Frage der ganzzahligen Lösbarkeit z.B. polynomialer Gleichungen oder Gleichungssysteme. Hier sind Restklassenbetrachtungen häufig von großem Nutzen. Wir betrachten exemplarisch einige Beispiele.

- $4x - 1 = y^2 + z^2$ hat keine ganzzahligen Lösungen. Dazu sei $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ der natürliche Homomorphismus, und $\bar{a}$ sei das Bild von $a \in \mathbb{Z}$. Ist x, y, z eine Lösung der gegebenen Gleichung, dann gilt auch $\bar{3} = -\bar{1} = \overline{4x-1} = \bar{y}^2 + \bar{z}^2$. Für $a \in \mathbb{Z}$ gilt aber $\bar{a}^2 = \bar{0}$ oder $\bar{1}$, also $\bar{3} = u + v$ mit $u, v \in \{\bar{0}, \bar{1}\}$, ein Widerspruch.

- Die natürliche Zahl n enthalte in der Dezimaldarstellung nur die Ziffern 6 und 0. Kann n eine Quadratzahl sein? Wir nehmen an, n ist eine Quadratzahl. Dann endet n auf eine gerade Anzahl von 0ern. Streicht man diese, dann erhält man eine Quadratzahl, die mit 6 endet, also modulo 4 den Rest 2 hat, was aber nicht geht, da die Reste der Quadrate modulo 4 nur 0 und 1 sind.

- $15x^2 - 7y^2 = 9$ ist in $\mathbb{Z}$ nicht lösbar: Sei x, y, z eine Lösung. Man sieht, dass $7y^2$ durch 3 teilbar ist. Dann ist y durch 3 teilbar, also $7y^2$ durch 9 teilbar. Somit ist $15x^2$ durch 9 teilbar, also x durch 3 teilbar. Wir setzen also $x = 3a$, $y = 3b$ mit $a, b \in \mathbb{Z}$. Es folgt $15a^2 - 7b^2 = 1$. Eine Betrachtung modulo 4 bringt hier keinen Widerspruch, sie liefert $\bar{b}^2 - \bar{a}^2 = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, aber das ist natürlich lösbar. In $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ hingegen erhalten wir $-\bar{b}^2 = \bar{1}$, aber $\bar{b}^2 \in \{\bar{0}, \bar{1}\}$, ein Widerspruch.

- Für welche natürlichen Zahlen n ist $a = 2^n + 65$ eine Quadratzahl? Ist $n = 2m + 1$ ungerade, dann ist $2^n = 2 \cdot 4^m$ stets kongruent ± 2 modulo 5, ferner ist a ungerade, also endet a auf 3 oder 7. Aber ungerade Quadratzahlen enden auf 1, 5 oder 9, ein Widerspruch. Daher ist $n = 2m$ gerade, und 2^n eine Quadratzahl. Wegen $a > 2^n = (2^m)^2$ ist a mindestens so groß wie die nächste Quadratzahl nach 2^n,

also $2^{2m} + 65 = 2^n + 65 = a \geq (2^m + 1)^2$, und somit $65 \geq 2^{m+1} + 1$, also $2^m \leq 32$ und daher $m \leq 5$. Durchprobieren liefert die einzigen Lösungen $2^4 + 65 = 9^2$ und $2^{10} + 65 = 33^2$.

- Die Kongruenzmethode führt nicht immer zum Ziel: Man kann zeigen, dass $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$ modulo jedem $n \in \mathbb{Z}$ nicht trivial lösbar ist, und dennoch hat diese Gleichung keine ganzzahlige Lösung außer $x = y = z = 0$. Beide Aussagen sind aber nicht einfach zu beweisen, und liegen jenseits dieser Vorlesung.

7.3 Einheitengruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Als Anwendung des Korollars 4.33 wollen wir allgemein die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bestimmen. Sei $n = \prod p_i^{e_i}$ die Primfaktorzerlegung von $n \in \mathbb{N}$. Nach dem Chinesischen Restsatz ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ isomorph zum direkten Produkt der Ringe $\mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}$, und damit ist die Einheitengruppe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ isomorph zum direkten Produkt der Einheitengruppen $(\mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z})^\times$. Der folgende Satz klärt die Struktur dieser Gruppen.

Satz 7.2. *(a) Sei p eine ungerade Primzahl und $l \in \mathbb{N}$. Dann ist $(\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z})^\times$ zyklisch. Sei $w \in \mathbb{Z}$, so dass $w+p\mathbb{Z}$ ein Erzeuger von $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ ist. Dann ist $w^{p^{l-1}}(1+p)+p^l\mathbb{Z}$ ein Erzeuger von $(\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z})^\times$.*

(b) Für $l \geq 2$ ist $(\mathbb{Z}/2^l\mathbb{Z})^\times$ isomorph zu einem direkten Produkt zweier zyklischer Gruppen der Ordnungen 2 und 2^{l-2}, mit Erzeugern $-1 + 2^l\mathbb{Z}$ und $5 + 2^l\mathbb{Z}$.

Dem Beweis schicken wir einige Lemmata voraus.

Lemma 7.3. *Sei p eine Primzahl, und $1 \leq k \leq p-1$. Dann gilt $p \mid \binom{p}{k}$.*

Beweis. Wegen $\binom{p}{k} = \frac{p(p-1)\ldots(p-k+1)}{1\cdot 2\ldots k}$ ist der Zähler durch p teilbar, der Nenner aber nicht. □

Lemma 7.4. *Sei p eine Primzahl, $l \in \mathbb{N}$. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b \pmod{p^l}$ gilt $a^p \equiv b^p \pmod{p^{l+1}}$*

Beweis. Schreibe $a = b + cp^l$. Dann gilt

$$\begin{aligned} a^p - b^p &= (b + cp^l)^p - b^p \\ &= \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} b^{p-k}(cp^l)^k \\ &= b^{p-1}cp^{l+1} + \sum_{k=2}^{p} \binom{p}{k} b^{p-k}(cp^l)^k. \end{aligned}$$

Aber für $k \geq 2$ gilt $kl \geq 2l \geq l+1$, und die Behauptung folgt. □

Lemma 7.5. *Sei $l \geq 2$, und $p \neq 2$ eine Primzahl. Dann gilt $(1+p)^{p^{l-2}} \equiv 1 + p^{l-1} \pmod{p^l}$.*

Beweis. Wir benutzen vollständige Induktion über l. Die Aussage ist klar für $l = 2$.

Sie gelte nun für l. Nach obigem Lemma ist $(1+p)^{p^{l-1}} - (1+p^{l-1})^p$ durch p^{l+1} teilbar. Wegen

$$(1+p^{l-1})^p = (1+p^l) + \sum_{k=2}^{p} \binom{p}{k} (p^{l-1})^k$$

ist zu zeigen, dass die Summe durch p^{l+1} teilbar ist. Wegen Lemma 7.3 und $(l-1)k+1 \geq l+1$ ist das klar für jeden Summanden außer dem für $k = p$. Hierfür benötigen wir $(l-1)p \geq l+1$. Das gilt aber wegen $p \geq 3$ und $l \geq 2$. □

Bemerkung. Man sieht, dass der letzte Schritt im Beweis für $p = 2$ nicht funktioniert. In der Tat ist die entsprechende Aussage falsch. Dies führt dazu, daß die Primzahl 2 hier und in der Zahlen- und Gruppentheorie oft eine (unangenehme) Sonderrolle spielt.

Lemma 7.6. *Für $l \geq 3$ ist $5^{2^{l-3}} - (1+2^{l-1})$ durch 2^l teilbar.*

Beweis. Die Behauptung ist klar für $l = 3$. Sie gelte für l. Nach Lemma 7.4 ist dann $5^{2^{l-2}} - (1+2^{l-1})^2$ durch 2^{l+1} teilbar. Wegen $(1+2^{l-1})^2 = 1+2^l+2^{2l-2}$ und $2l-2 \geq l+1$ folgt die Behauptung. □

Beweis von Satz 7.2. Die Gruppe $(\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z})^\times$ besteht aus den Restklassen $i + p^l\mathbb{Z}$, mit $0 \leq i \leq p^l - 1$ und i teilerfremd zu p. Daher hat $(\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z})^\times$ die Ordnung $p^{l-1}(p-1)$.

(a) Wir zeigen zunächst, dass $(1+p) + p^l\mathbb{Z}$ die Ordnung p^{l-1} hat. Nach Lemma 7.5 (mit $l+1$ statt l) ist $(1+p)^{p^{l-1}} - (1+p^l)$ durch p^{l+1} teilbar, insbsondere ist $(1+p)^{p^{l-1}} - 1$ durch p^l teilbar. Daher ist die Ordnung von $(1+p)+p^l\mathbb{Z}$ ein Teiler von p^{l-1}. Wir nehmen an, dass die Ordnung ein echter Teiler von p^{l-1} ist. Dann ist diese Ordnung ein Vielfaches von p^{l-2}, und somit ist $(1+p)^{p^{l-2}} - 1$ durch p^l teilbar. Nach Lemma 7.5 wäre dann p^{l-1} durch p^l teilbar, was natürlich Unsinn ist.

Da w modulo p die Ordnung $p-1$ hat, ist die Ordnung von w modulo p^l ein Vielfaches von $p-1$. Diese Ordnung teilt $p^{l-1}(p-1)$, daher hat nach Satz 3.15 $w^{p^{l-1}} + p^l\mathbb{Z}$ die Ordnung $p-1$, und nach obigem und Satz 3.18 hat $w^{p^{l-1}}(1+p) + p^l\mathbb{Z}$ die Ordnung $(p-1)p^{l-1}$, die Behauptung folgt.

(b) Die Ordnung von $(\mathbb{Z}/2^l\mathbb{Z})^\times$ ist 2^{l-1}. Lemma 7.6 zeigt, dass die Ordnung von $5+2^l\mathbb{Z}$ gerade 2^{l-2} ist (wie in Teil (a)). Zum Beweis der Aussage ist also zu zeigen, dass $-1+2^l\mathbb{Z}$ nicht in der von $5+2^l\mathbb{Z}$ erzeugten zyklischen Gruppe liegt. Wir nehmen das Gegenteil an. Dann gibt es $m \in \mathbb{N}$, so dass 2^l ein Teiler von $5^m - (-1) = 5^m + 1$ ist. Insbesondere ist 4 ein Teiler von $5^m + 1$, ein Widerspruch. □

7.4 Kryptographie und Restklassenringe

Eine wichtige moderne Anwendung der Algebra ist die vertrauliche Übertragung von Nachrichten. Während das früher fast nur militärisch verwendet wurde, wäre unser heutiger Alltag ohne kryptographische Methoden nicht denkbar. Das Bezahlen mit Geld- oder Kreditkarten, Mobilfunktelefonie, Kauf und Verkauf über das Internet, elektronische Steuererklärung und vieles mehr basiert auf kryptographischen Methoden. Dabei

geht es stets darum, dass zwei Partner S und E Nachrichten austauschen, und diese vorher so verschlüsseln, dass nur der Partner sie entschlüsseln kann. Bei den modernen Anwendungen kommt noch eine weitere wichtige Forderung hinzu: S und E sollten sich **öffentlich** auf eine Methode einigen können, also ohne erst mal über einen sicheren Kanal einen Code festzulegen. Es sieht auf den ersten Blick sicher so aus, dass so etwas unmöglich ist, und bis in die 70er Jahre glaubte man das auch. Dennoch veröffentlichten 1976 Diffee und Hellman eine raffinierte Idee, die diese beiden Wünsche erfüllt. Eine Variante gaben 1977 **R**ivest, **S**hamir und **A**dleman an, das heute so genannte *RSA-Verfahren*. Mittlerweile weiß man, dass beide diese Durchbrüche schon wenige Jahre vorher gefunden wurden, aber ihre Bedeutung nicht erkannt wurde, und zusätzlich noch zur Verschlusssache erklärt wurden. Das RSA-Verfahren z.B. entdeckte bereits 1973 der britische Mathematiker Clifford Cocks. Da beim RSA-Verfahren der Empfänger die Parameter zur Verschlüsselung öffentlich macht, nennt man die Methode auch ein *public key cryptosystem*.

Im folgenden bedeutet $a \equiv b \pmod{m}$ stets, dass $a - b$ durch m teilbar ist. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $\varphi(n)$ die Ordnung der Einheitengruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ist $n = \prod p_i^{e_i}$, so wissen wir bereits, dass $\varphi(n) = \prod (p_i - 1) p_i^{e_i - 1}$.

Zur Vorbereitung beweisen wir ein kleines

Lemma 7.7. *Sei $n \in \mathbb{N}$ quadratfrei, und $k \in \mathbb{N}$. Für alle $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ gilt dann $a^{k\varphi(n)+1} = a$.*

Beweis. Sei $A \in \mathbb{Z}$ ein Repräsentant von a. Sei $p \mid n$. Falls $p \mid A$, dann gilt natürlich $A^{k\varphi(n)+1} \equiv A \pmod{p}$. Im Fall $p \nmid A$ gilt $A^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, also $A^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$, da $p - 1$ ein Teiler von $\varphi(n)$ ist. Es folgt $A^{k\varphi(n)+1} \equiv A \pmod{p}$. Daher ist $A^{k\varphi(n)+1} - A$ durch alle Primteiler von n teilbar, und die Behauptung folgt aus der Quadratfreiheit von n. □

Das RSA-Verfahren. Im folgenden beschreiben wir das RSA-Verfahren. Ein Sender S möchte einem Empfänger E eine Nachricht schicken. Dazu wählt E zwei große verschiedene Primzahlen p und q, und setzt $n = pq$. Ferner wählt E eine natürliche Zahl $s \leq \varphi(n)$, die teilerfremd zu $\varphi(n)$ ist. Da s teilerfremd ist zu $\varphi(n)$, ist s in $\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$ invertierbar, es gibt also $t \in \mathbb{Z}$ mit $st \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Das Paar (n, s) macht E öffentlich (zum Beispiel auf seiner privaten Homepage), die Primfaktoren p und q von n sowie t hält E geheim. Aus Sicherheitsgründen kann E sogar p und q nach der Berechnung von t löschen.

S verwendet zum Versenden seiner Nachricht als "Wörter" die Elemente aus dem Restklassenring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sowohl für den Klartext, als auch für die Verschlüsselung. Das Klartextwort $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ verschlüsselt S hierbei zu a^s, der Empfänger E (und jeder, der die Nachricht eventuell mitliest) erhält also $b = a^s$. Der Empfänger E berechnet nun b^t in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Wegen des Lemmas gilt in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ also

$$b^t = a^{st} = a,$$

E erhält also den Klartext a zurück.

Warum nun hält man das Verfahren bei geeigneter Wahl der Parameter für sicher? Ein Zuhörer, der das Wort $b = a^s$ abfängt, und auch n und s kennt, müsste t kennen um a aus b zu rekonstruieren. Wegen $st \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ kann man t bestimmen, wenn man $\varphi(n)$ kennt. Umgekehrt vermutet man, konnte das aber noch nicht beweisen, dass es keine bessere Methode gibt t zu bestimmen als vorher erst mal $\varphi(n)$ zu ermitteln. Wegen $\varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1) = n - p - n/p + 1$ ist die Bestimmung von $\varphi(n)$ äquivalent zur Bestimmung von p und q, also der Faktorisierung von n.

Man kennt bis heute keine Methode, allgemein Zahlen mit über 150 Ziffern (Dezimaldarstellung) zu faktorisieren, auch dann nicht, wenn man schon a priori wie in unserem Fall weiß, dass genau zwei Primfaktoren auftreten.

Andererseits kann man heutzutage von Zahlen mit einigen tausend Stellen schnell entscheiden, ob sie Primzahlen sind. Diese Methoden beruhen nicht darauf, dass man versucht, die gegebene Zahl zu faktorisieren, sondern benutzen z.B. die Tatsache, dass $n \in \mathbb{N}$ genau dann prim ist, wenn die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ die Ordnung $n-1$ hat.

Beim RSA-Verfahren sind Potenzen a^s und b^t mit eventuell sehr großen Exponenten zu berechnen. Allgemein kann man in einem Monoid eine Potenz r^n mit deutlich weniger als $n-1$ Multiplikationen berechnen: Dazu schreibt man n in der Binärentwicklung, also $n = \sum 2^{e_i}$ mit verschiedenen $e_i \in \mathbb{N}_0$. Dabei ist $2^{e_i} \leq n$, also $e_i \leq \log n / \log 2$. Die Potenz r^{2^e} lässt sich durch e-faches Quadrieren berechnen, und wegen $r^n = \prod r^{2^{e_i}}$ lässt sich r^n im wesentlichen mit höchstens $2 \log n / \log 2$ Multiplikationen bestimmen.

Diese einfache Beobachtung liefert im übrigen auch einen schnellen Test, mit dem man in den meisten Fällen schnell feststellen kann, wenn eine Zahl nicht prim ist: Für Primzahlen p gilt ja $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, wenn a nicht durch p teilbar ist. Möchte man eine Zahl n auf Primeigenschaft testen, dann überprüft man, ob $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ gilt z.B. für $a = 2$. Ist das nicht der Fall, dann kann n keine Primzahl sein. Ist es jedoch der Fall, dann kann man weitere Werte für a ausprobieren. Leider gibt es Nicht-Primzahlen n, die $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ für alle zu n teilerfremde $a \in \mathbb{Z}$ erfüllen, das kleinste Beispiel ist $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$.

7.5 Symmetrische Polynome

Sei $R[X_1, \ldots, X_n]$ der Polynomring in den Variablen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ über einem kommutativen Ring R. Ist Z eine weitere Variable, dann definiert man für $1 \leq i \leq n$ das i-te *elementarsymmetrische Polynom* S_i als den Koeffizienten von Z^{n-i} von $(Z + X_1)(Z + X_2) \cdots (Z + X_n)$, also z.B. $S_1 = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ und $S_n = X_1 X_2 \cdots X_n$. Ein *symmetrisches Polynom* ist ein Element aus $R[X_1, \ldots, X_n]$, das sich bei beliebiger Vertauschung seiner Variablen nicht ändert. Die Menge der symmetrischen Polynome bildet einen Teilring von $R[X_1, \ldots, X_n]$. Offensichtlich ist jedes Element aus $R[S_1, \ldots, S_n]$ ein symmetrisches Polynom. Im folgenden wollen wir sehen, dass jedes symmetrische Polynom schon in $R[S_1, \ldots, S_n]$ liegt. Z.B. ist $X_1^2 + \cdots + X_n^2$ symmetrisch, und wegen $X_1^2 + \cdots + X_n^2 = S_1^2 - 2S_2$ gilt $X_1^2 + \cdots + X_n^2 \in R[S_1, \ldots, S_n]$.

Der *Grad* des Monoms $X_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ ist $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$, und das *Gewicht* dieses Monoms ist $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + n\alpha_n$. Der Grad bzw. das Gewicht eines Elements aus

$f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ ist der größte Grad bzw. das größte Gewicht eines in f auftretenden Monoms.

Hat etwa $g \in R[X_1, \ldots, X_n]$ das Gewicht d, dann ist der Grad von $g(S_1, S_2, \ldots, S_n)$ höchstens d, da S_i den Grad i hat.

Satz 7.8. *Sei R ein kommutativer Ring und $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ ein symmetrisches Polynom vom Grad d. Dann gibt es ein Polynom $g \in R[X_1, \ldots, X_n]$ mit Gewicht $\leq d$ mit $f(X_1, X_2, \ldots, X_n) = g(S_1, S_2, \ldots, S_n)$.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über n, und für fixiertes n durch vollständige Induktion über d.

Für $n = 1$ ist die Aussage klar. Sei nun $n > 1$. Für $h \in R[X_1, \ldots, X_n]$ bezeichne $\bar{h}$ das Polynom $h(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}, 0)$ in den Variablen $X_1, \ldots, X_{n-1}$. Man beachte, dass $\bar{S}_1, \bar{S}_2, \ldots, \bar{S}_{n-1}$ gerade die elementarsymmetrischen Polynome in $X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}$ sind.

Sei nun f wie im Satz. Dann ist $\bar{f}$ ein symmetrisches Polynom in $X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}$ vom Grad höchstens d. Nach Induktionsannahme gibt es ein Polynom $h \in R[X_1, \ldots, X_{n-1}]$ vom Gewicht höchstens d mit $\bar{f} = h(\bar{S}_1, \ldots, \bar{S}_{n-1})$. Betrachte $\Delta(X_1, X_2, \ldots, X_n) = f(X_1, X_2, \ldots, X_n) - h(S_1, \ldots, S_{n-1})$. Offenbar ist Δ symmetrisch in $X_1, X_2, \ldots, X_n$ und hat Grad höchstens d. Wegen $\Delta(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}, 0) = \bar{f} - h(\bar{S}_1, \ldots, \bar{S}_{n-1}) = 0$ ist $\Delta(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ durch X_n teilbar. Da Δ symmetrisch in den X_i ist, ist Δ durch alle X_i teilbar. Es gibt also $r \in R[X_1, \ldots, X_n]$ mit $\Delta(X_1, X_2, \ldots, X_n) = X_1 X_2 \ldots X_n r(X_1, X_2, \ldots, X_n)$, also $\Delta = S_n r$. Ferner ist r symmetrisch. Da Δ einen Grad höchstens d hat, ist der Grad von r höchstens $d - n$ (oder $r = 0$). Nach Induktionsannahme existiert somit ein $\tilde{g} \in R[X_1, \ldots, X_n]$ vom Gewicht höchstens $d - n$ mit $r(X_1, X_2, \ldots, X_n) = \tilde{g}(S_1, S_2, \ldots, S_n)$. Aus $f(X_1, X_2, \ldots, X_n) = h(S_1, \ldots, S_{n-1}) + S_n \tilde{g}(S_1, S_2, \ldots, S_n)$ folgt schließlich die Behauptung. □

Bemerkung. Der angegebene Beweis liefert einen rekursiven Algorithmus, um ein symmetrisches Polynom als Polynom in den elementarsymmetrischen Polynomen zu schreiben. Der folgende Satz zeigt, dass die Darstellung eines symmetrischen Polynoms durch die elementarsymmetrischen Polynome eindeutig ist.

Satz 7.9. *Sei R ein kommutativer Ring, und $S_1, S_2, \ldots, S_n$ die elementarsymmetrischen Polynome in den Variablen $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Aus $f(S_1, S_2, \ldots, S_n) = 0$ für ein $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ folgt $f = 0$.*

Beweis. Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion über n, wobei für $n = 1$ nichts zu zeigen ist. Sei also $n > 1$.

Wir nehmen an die Aussage ist falsch und wählen $0 \neq f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ von minimalem Grad mit $f(S_1, S_2, \ldots, S_n) = 0$. Wir schreiben f als Polynom in X_n mit Koeffizienten aus $R[X_1, \ldots, X_{n-1}]$, also $f(X_1, X_2, \ldots, X_n) = f_0(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}) + f_1(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}) X_n + \cdots + f_d(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}) X_n^d$ für ein $d \in \mathbb{N}_0$. Natürlich gilt $f_0(X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}) \neq 0$, da man sonst f durch X_n dividieren könnte. Wir ersetzen X_i durch S_i, und erhalten $0 = f(S_1, S_2, \ldots, S_n) = f_0(S_1, S_2, \ldots, S_{n-1}) + f_1(S_1, S_2, \ldots, S_{n-1}) S_n + \cdots + f_d(S_1, S_2, \ldots, S_{n-1}) S_n^d$. Ersetzen wir in dieser Gleichung $X_n = 0$, dann wird $S_n = X_1 X_2 \ldots X_n$ zu 0, und die S_i werden zu $\bar{S}_i$ (in der Notation des vorigen Beweises). Es folgt also $0 = f_0(\bar{S}_1, \bar{S}_2, \ldots, \bar{S}_{n-1})$, ein Widerspruch zur Induktionsannahme. □

7.6 Diskriminanten

In der Literatur gibt es verschiedene Definitionen der Diskriminante eines Polynoms, die allerdings meist (aber nicht immer!) für normierte Polynome das Gleiche ergeben. Die Diskriminante hat in erster Linie zwei Funktionen: 1. Mit ihrer Hilfe kann man erkennen ob ein Polynom separabel ist. 2. Hat der Körper eine Charakteristik $\neq 2$, dann kann man erkennen, ob die Galoisgruppe eines separablen Polynoms ungerade Permutationen enthält.

Seien $X, t_1, t_2, \ldots, t_n$ Variablen über einem Körper K. Wir fassen $F(X) = (X - t_1)(X - t_2)\ldots(X - t_n)$ als Polynom in der Variablen X auf. Die Koeffizienten von $F(X)$ sind, bis auf Vorzeichen, die elementarsymmetrischen Polynome $s_1 = t_1 + \cdots + t_n$, $\ldots$, $s_n = t_1 \ldots t_n$ in den t_i. Das Element

$$D = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i)^2$$

ist offensichtlich ein symmetrisches Polynom in den t_i, und lässt sich daher als Polynom in den elementarsymmetrischen Polynomen s_i schreiben. Ersetzt man die t_i durch die Nullstellen eines Grad n Polynoms f, so erhalten wir

Satz 7.10. *Sei $n \in \mathbb{N}$ und K ein Körper. Dann gibt es ein Polynom $D(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n) \in K[Y_1, \ldots, Y_n]$ mit der folgenden Eigenschaft: Sei $f(X) = X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_{n-1}X + a_n \in K[X]$. Dann gilt*

$$D(f) := D(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)^2,$$

wobei die α_i die Nullstellen von f in einem Zerfällungskörper von f sind.

Das Polynom D hängt nicht echt von K ab, sondern es gibt ein universelles Polynom $\tilde{D}[Y_1, \ldots, Y_n] \in \mathbb{Z}[Y_1, \ldots, Y_n]$ das nur von n abhängt, dessen Bild in $K[Y_1, \ldots, Y_n]$ gerade D ist.

Man nennt D ein *Diskriminanten-Polynom*, und $D(f) = D(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ die Diskriminante von f. Offensichtlich gilt $D(f) \neq 0$ genau dann, wenn f separabel ist.

Beispiele (a) Sei $n = 2$, also etwa $f(X) = X^2 + pX + q$. Sind α und β die Nullstellen von f, so gilt $\alpha + \beta = -p$, $\alpha\beta = q$, und man erhält die aus der Schule vertraute Formel

$$D(f) = (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = p^2 - 4q.$$

(b) Sei $n = 3$. Wegen $D(f(X)) = D(f(X + c))$ können wir durch eine geeignete Substitution von X durch $X + c$ annehmen, dass f die Form $f(X) = X^3 + pX + q$ hat. Seien α, β, γ die Nullstellen von f. Wegen $\alpha + \beta + \gamma = 0$ berechnet man schnell

$$\begin{aligned} p &= \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \alpha\beta - (\alpha + \beta)^2 \\ q &= (\alpha + \beta)\alpha\beta \\ D(f) &= (\alpha - \beta)^2(2\alpha^2 + 2\beta^2 + 5\alpha\beta)^2. \end{aligned}$$

Setze $u := \alpha + \beta$, $v := \alpha\beta$. Dann gilt

$$\begin{aligned} p &= -u^2 + v \\ q &= uv \\ D(f) &= (u^2 - 4v)(2u^2 + v)^2. \end{aligned}$$

Eine einfache Umformung liefert nun

$$\begin{aligned} D(f) &= (u^2 - 4v)(2u^2 + v)^2 \\ &= -4(v - u^2)^3 - 27u^2v^2 \\ &= -4p^3 - 27q^2. \end{aligned}$$

Das Polynom $X^3 + pX + q$ ist also genau dann separabel, wenn $4p^3 + 27q^2 \neq 0$ gilt.

Eine weitere wichtige Anwendung der Diskriminante ist

Satz 7.11. *Sei $f \in K[X]$ ein separables und normiertes Polynom über einem Körper der Charakteristik $\neq 2$. Dann enthält* $\mathrm{Gal}(f/K)$ *genau dann eine ungerade Permutation, wenn $D(f)$ kein Quadrat in K ist.*

Beweis. Seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ die Nullstellen von f. Wir setzen

$$\Delta := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i).$$

Es gilt $\Delta^2 = D(f)$. Somit ist $D(f)$ genau dann ein Quadrat in K, wenn $\Delta \in K$ gilt. Wir werden gleich zeigen, dass eine Transposition der α_i das Vorzeichen von Δ wechselt. Da die geraden Permutationen gerade diejenigen sind, die ein Produkt einer geraden Anzahl von Transpositionen sind, gilt für $\sigma \in \mathrm{Gal}(f/K)$ genau dann $\Delta^\sigma = \Delta$, wenn σ gerade ist. Somit liegt Δ genau dann in K, wenn alle σ gerade sind. Bleibt zu zeigen, dass eine Transposition das Vorzeichen von Δ wechselt. Die Transposition τ vertausche α_k mit α_l. Es gelte $k < l$. Dann gilt

$$\Delta^\tau = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j^\tau - \alpha_i^\tau).$$

Die Faktoren in Δ^τ stimmen bis auf Vorzeichen mit denen in Δ überein. Man zählt schnell ab, dass genau $2(l - k - 1) + 1$ der Faktoren das Vorzeichen wechseln. Die Behauptung folgt, da $2(l - k - 1) + 1$ ungerade ist. □

7.7 Chinesischer Restsatz etwas allgemeiner

Für eine spätere Anwendung formulieren und beweisen wir hier eine allgemeinere Version des Chinesischen Restsatzes.

Es seien I, J Ideale eines kommutativen Rings R. Wir setzen $I + J := \{i + j \mid i \in I, j \in J\}$. Offenbar ist $I + J$ ein Ideal von R. Ferner bezeichnet IJ das Ideal von R, das aus endlichen Summen von Summanden der Form ij mit $i \in I$, $j \in J$ besteht. Man

beachte aber, dass im allgemeinen nicht jedes Element aus IJ dir Form ij hat. Offenbar gilt $IJ \subseteq I \cap J$, die umgekehrte Inklusion gilt im allgemeinen jedoch nicht.

Wir nennen I und J *teilerfremd*, wenn $I + J = R$. Beachte, dass das den Begriff der Teilerfremdheit in $\mathbb{Z}$ verallgemeinert: Nach dem Lemma von Bézout sind die ganzen Zahlen a und b genau dann teilerfremd, wenn $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

Lemma 7.12. *Die Ideale I, J des kommutativen Rings R seien teilerfremd. Dann gilt $IJ = I \cap J$.*

Beweis. Wegen $IJ \subseteq I \cap J$ ist die umgekehrte Inklusion zu zeigen. Wegen $I + J = R$ gibt es $i \in I$, $j \in J$ mit $1 = i + j$. Sei nun $k \in I \cap J$. Dann gilt $k = k(i+j) = ik + kj \in IJ$. □

Lemma 7.13. *Die Ideale $J_1, J_2, \ldots J_r$ des kommutativen Rings seien teilerfremd zum Ideal I. Dann ist I auch teilerfremd zu $J_1 J_2 \ldots J_r$.*

Beweis. Nach Voraussetzung gibt es für $\nu = 1, 2, \ldots, r$ Elemente $i_\nu \in I$, $j_\nu \in J_\nu$ mit $1 = i_\nu + j_\nu$, also $1 = \prod_{\nu=1}^{r}(i_\nu + j_\nu)$. Beachte, dass beim Ausmultiplizieren alle Summanden in I liegen, außer dem, der aus dem Produkt aller j_ν besteht. Es gilt also $1 \in I + J_1 J_2 \ldots J_r$, und die Behauptung folgt. □

Satz 7.14 (Chinesischer Restsatz)**.** *Es seien $I_1, I_2, \ldots I_r$ paarweise teilerfremde Ideale des kommutativen Rings R. Für $\nu = 1, 2, \ldots, r$ seien $x_i \in R$ beliebig gewählt. Dann gibt es ein $x \in R$ mit $x - x_\nu \in I_\nu$ für alle ν.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über r. Für $r = 1$ ist sie trivial. Sei als nächstes $r = 2$. Sei $1 = i_1 + i_2$ mit $i_\nu \in I_\nu$. Setze $x = x_1 i_2 + x_2 i_1$. Dann gilt $x - x_1 = x_1(i_2 - 1) + x_2 i_1 = -x_1 i_1 + x_2 i_1 \in I_1$, und analog $x - x_2 \in I_2$.

Sei nun $r \geq 3$. Nach Induktionsannahme gibt es ein $y \in R$ mit $y - x_\nu \in I_\nu$ für $\nu = 1, 2, \ldots, r-1$. Nach vorigem Lemma ist $I_1 I_2 \ldots I_{r-1}$ teilerfremd zu I_r. Anwenden des bewiesenen Falls $r = 2$ zeigt, dass es ein $x \in R$ gibt mit $x - y \in I_1 I_2 \ldots I_{r-1}$ und $x - x_r \in I_r$. Für $\nu < r$ ist $I_1 I_2 \ldots I_{r-1} \subseteq I_\nu$, also $x - x_\nu = (x - y) + (y - x_\nu) \in I_\nu$, und die Behauptung folgt. □

7.8 Ganze Ringerweiterungen

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir die Begriffe endlicher Körpererweiterungen und algebraischer Elemente auf Ringe. Das dient einerseits dazu, um im Abschnitt 8.12 ein starkes Hilfsmittel von Dedekind zur Bestimmung von Galoisgruppen zu beweisen, und andererseits dazu, um im Abschnitt 9.3 die Transzendenz der Kreiszahl π zu beweisen.

Bemerkung. Im folgenden betrachten wir Erweiterungen $A \subseteq B$ von Integritätsbereichen. Dann gilt, dass die 1 aus A auch das Einselement von B ist, denn $1_A \cdot 1_B = 1_A = 1_A \cdot 1_A$, also $1_A(1_B - 1_A) = 0$ und daher $1_B = 1_A$ wegen der Nullteilerfreiheit. Die nachfolgenden Betrachtungen funktionieren mit geringen Modifikationen auch für kommutative Ringe, die Nullteiler haben. In diesem Fall muss man aber fordern, dass die Einselemente von A und B übereinstimmen.

Ein über einem Körper K algebraisches Element ist eine Nullstelle eines normierten Polynoms über K. Das folgende verallgemeinert daher den Begriff einer algebraischen Erweiterung:

Definition 7.15. Es sei $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen. Dann heißt $b \in B$ *ganz* über A, falls es ein normiertes Polynom $f \in A[X]$ gibt mit $f(b) = 0$.

Bemerkung. In der speziellen Situation $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{C}$ nennt man eine komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$, die ganz über $\mathbb{Z}$ ist, meist *ganz algebraisch*.

Da wir hier Polynome über einem Ring A betrachten, ist die Normiertheit im allgemeinen eine starke Voraussetzung, da wir sie im Gegensatz zum Körperfall nicht einfach durch Division durch den Leitkoeffizienten erzwingen können.

Die nächste Definition verallgemeinert endliche Körpererweiterungen.

Definition 7.16. Eine Erweiterung $A \subseteq B$ von Integritätsbereichen heißt *endlich*, falls es endlich viele Elemente $b_1, b_2, \ldots, b_r \in B$ gibt mit $B = Ab_1 + Ab_2 + \cdots + Ab_r$, d.h. jedes Element aus B ist eine A–Linearkombination einer fest gewählten endlichen Teilmenge von B.

Sei $A \subseteq B \subseteq C$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen. Wenn $c \in C$ ganz über A ist, dann ist natürlich c auch ganz über B. Ist $A \subseteq C$ endlich, dann ist auch $B \subseteq C$ endlich. Das folgt direkt aus den Definitionen und wird nachfolgend implizit verwendet. Man beachte aber, dass im Gegensatz zur Körpertheorie aus der Endlichkeit von $A \subseteq C$ im allgemeinen nicht die Endlichkeit von $A \subseteq B$ folgt.

Im Fall von Körpern war es leicht zu sehen, dass jedes Element einer endlichen Erweiterung algebraisch über dem Grundkörper ist. Im Fall von Integritätsbereichen gilt zwar das Analogon, aber der Beweis ist schwieriger:

Satz 7.17. *Sei $A \subseteq B$ eine endliche Erweiterung von Integritätsbereichen. Dann ist jedes Element aus B ganz über A.*

Beweis. Sei $B = Ab_1 + Ab_2 + \cdots + Ab_r$, und $b \in B$ beliebig. Für alle $1 \leq i \leq r$ gibt es $a_{ij} \in A$ mit $bb_i = \sum_{j=1}^{r} a_{ij} b_j$. Das schreibt sich als

$$\begin{pmatrix} b - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1r} \\ -a_{21} & b - a_{22} & \cdots & -a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{r1} & -a_{r2} & \cdots & b - a_{rr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Da $b_1, b_2, \ldots b_r$ nicht alle 0 sind, ist die Matrix nicht invertierbar. Ihre Determinante ist also 0. Mit der Formel von Leibniz sieht man, dass b die Nullstelle eines normierten Polynoms mit Koeffizienten aus A ist. $\square$

Als nächstes wollen wir sehen, dass ein ganzes Element eine endliche Erweiterung erzeugt:

Lemma 7.18. *Sei $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen, und $b \in B$ ganz über A. Dann ist der von A und b erzeugte Ring $A[b]$ endlich über A.*

Beweis. Da b ganz über A ist, gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ und ein Polynom $g \in A[X]$ vom Grad kleiner als n mit $b^n = g(b)$. Induktiv sehen wir daran, dass sich jede Potenz b^k in der Form $b^k = h(b)$ für ein Polynom $h \in A[X]$ vom Grad $\leq n-1$ schreiben lässt. Damit ist aber auch jedes Element in $A[b]$ ein Polynom in b vom Grad $\leq n-1$, also $A[b] = A + Ab + Ab^2 + \cdots + Ab^{n-1}$. □

Lemma 7.19. *Es seien $A \subseteq B$ und $B \subseteq C$ endliche Erweiterungen von Integritätsbereichen. Dann ist auch $A \subseteq C$ endlich.*

Beweis. Sei $C = Bc_1 + Bc_2 + \cdots + Bc_r$ und $B = Ab_1 + Ab_2 + \cdots + Ab_s$. Die Behauptung folgt dann aus

$$C = \sum_i c_i B = \sum_i (c_i \sum_j b_j A) = \sum_{i,j} c_i b_j A.$$

□

Wir sehen nun, dass das Analogon des Satzes, dass endlich erzeugte algebraische Erweiterungen endlich sind, auch hier gilt:

Satz 7.20. *Sei $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen, und $B = A[b_1, b_2, \ldots, b_r]$ mit Elementen b_i, die ganz über A sind. Dann ist $A \subseteq B$ endlich.*

Beweis. Für $0 \leq i \leq r$ setze $B_i = A[b_1, b_2, \ldots, b_i]$ (mit $B_0 = A$). Nach Lemma 7.18 ist $B_{i-1} \subseteq B_i = B_{i-1}[b_i]$ endlich, und nach mehrfacher Anwendung von Lemma 7.19 folgt die Behauptung. □

Ist $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen, dann nennt man die Menge der Elemente aus B, die ganz über A sind, den *ganzen Abschluss* von A in B. Offenbar liegt A immer im ganzen Abschluss von A in B.

Satz 7.21. *Sei $A \subseteq B$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen, dann ist der ganze Abschluss von A in B ein Ring.*

Beweis. Seien b_1 und b_2 ganz über A. Nach dem vorigen Satz ist $A \subseteq A[b_1, b_2]$ endlich. Nach Satz 7.17 ist dann jedes Element aus $A[b_1, b_2]$ ganz über A, also insbesondere auch $b_1 \pm b_2$ und $b_1 b_2$. □

Eine Erweiterung $A \subseteq B$ von Integritätsbereichen nennt man nun ganz, wenn jedes Element aus B ganz über A ist.

Satz 7.22. *Seien $A \subseteq B$ und $B \subseteq C$ ganze Erweiterungen von Integritätsbereichen. Dann ist auch $A \subseteq C$ ganz.*

Beweis. Für jedes Element $c \in C$ gibt es $n \in \mathbb{N}$ und $b_i \in B$ mit $c^n + b_{n-1}c^{n-1} + \ldots b_1 c + b_0 = 0$. Daher ist c auch ganz über $A' = A[b_0, b_1, \ldots, b_{n-1}]$. Die Erweiterung $A' \subseteq A'[c]$ ist endlich. Nach Satz 7.20 ist A' endlich über A, und wegen Lemma 7.19 ist dann auch $A'[c]$ endlich über A. Schließlich folgt aus Satz 7.17, dass c ganz über A ist. □

Aus diesem Satz folgt natürlich sofort

Satz 7.23. *Sei $A \subseteq C$ eine Erweiterung von Integritätsbereichen, und B der ganze Abschluss von A in C. Dann ist B der ganze Abschluss von B in C.*

Definition 7.24. Sei R ein Integritätsbereich. Dann heißt R *ganz abgeschlossen*, wenn R der ganze Abschluss von R in seinem Quotientenkörper ist.

Satz 7.25. *Jeder faktorielle Ring ist ganz abgeschlossen.*

Beweis. Sei R ein faktorieller Ring, und K sein Quotientenkörper. Sei $\alpha \in K$ ganz über R. Wir schreiben $\alpha = \frac{p}{q}$ mit $p, q \in R$, $q \neq 0$. Da R faktoriell ist, dürfen wir p und q als teilerfremd annehmen. Da α ganz ist, gibt es $n \in \mathbb{N}$ und $a_i \in R$ mit $\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0$. Das liefert $p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_1p^{n-1}q + a_0q^n = 0$. Hieraus sehen wir, dass q ein Teiler von p^n ist. Da aber q und p teilerfremd sind, ist q eine Einheit in R, also $\alpha \in R$. □

Diese Aussage wird oft verwendet, um zu zeigen, dass gewisse rationale Zahlen α ganzzahlig sind. Weiß man nämlich aus irgend einem Grund noch zusätzlich, dass α auch ganz algebraisch ist, dann muss nach diesem Satz α schon ganzzahlig sein.

Satz 7.26. *Es sei R ein Haupidealring mit maximalem Ideal (p). Ferner sei $R \subseteq A$ eine ganze Erweiterung von Integritätsbereichen. Dann hat A ein maximales Ideal P mit $P \cap R = (p)$.*

Beweis. Wir betrachten das Hauptideal pA von A. Es gilt $pA \neq A$. Denn andernfalls läge 1 in pA, also $1 = pa$ mit $a \in A$. Aber dann ist $\frac{1}{p} = a$ ganz über R und im Quotientenkörper von R. Aber R ist als Hauptidealring faktoriell (siehe Satz 4.24), also nach Satz 7.25 ganz abgeschlossen. Daher gilt $\frac{1}{p} \in R$, also $1 = \frac{1}{p}p \in (p)$, ein Widerspruch.

Daher gilt $pA \subsetneq A$, und wegen Satz 7.1 gibt es ein maximales Ideal P von A, das pA enthält. Offenbar ist $P \cap R$ ein Ideal von R, das wegen $1 \notin P$ kleiner als R ist. Andererseits enthält $P \cap R$ das maximale Ideal (p) von R. Es folgt $P \cap R = (p)$. □

Mit etwas mehr Aufwand lässt sich obiger Satz verallgemeinern:

Satz 7.27 (Krull)**.** *Es sei $R \subseteq A$ eine ganze Erweiterung von Integritätsbereichen, und p ein Primideal von R. Dann gibt es ein Primideal P von A mit $P \cap A = p$.*

Beweis. Siehe zum Beispiel [8, Kapitel IX]. □

Eine Variante des Lemmas von Gauß ist

Satz 7.28. *Sei R ein ganz abgeschlossener Ring mit Quotientenkörper K. Es seien $g, h \in K[X]$ normierte Polynome mit $f = gh \in R[X]$. Dann gilt auch $g, h \in R[X]$.*

Beweis. Sei L ein Zerfällungskörper von f über K, und $f(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - \alpha_i)$ mit $\alpha_i \in L$. Dann ist $g(X) = \prod_{i \in I}(X - \alpha_i)$ für eine Teilmenge I von $\{1, 2, \ldots, n\}$. Wegen $f(\alpha_i) = 0$ sind die Nullstellen α_i ganz über R. Da Summen und Produkte ganzer Elemente wieder ganz sind, sind die Koeffizienten von $g(X)$ ganz über R. Da die Koeffizienten aber auch in K liegen und R ganz abgeschlossen in K ist, liegen die Koeffizienten von g in R. □

Korollar 7.29. *Sei R ein ganz abgeschlossener Ring mit Quotientenkörper K, und a ein Element aus einer Körpererweiterung von K, welches ganz über R ist. Dann hat das Minimalpolynom von a über K Koeffizienten in R.*

Beweis. Da a ganz über R ist, gibt es ein nomiertes Polynom $f(X) \in R[X]$ mit $f(a) = 0$. Sei $g(X) \in K[X]$ das Minimalpolynom von a über K. Dann ist $g(X)$ ein Teiler von $f(X)$, und die Behauptung folgt aus dem vorigen Satz. □

7.9 Polynome über faktoriellen Ringen

In diesem Abschnitt wollen wir das Lemma von Gauß auf Polynome über faktoriellen Ringen verallgemeinern, und einige wichtige Konsequenzen ziehen.

Definition 7.30. Ein Polynom $f(X) \in R[X]$ über einem Integritätsbereich R heißt *primitiv*, wenn es für jedes Primelement p von R einen Koeffizienten von f gibt, der nicht durch p teilbar ist.

Bemerkung 7.31. Normalerweise werden primitive Polynome nur über faktoriellen Ringen definiert, ein Polynom ist dann primitiv, wenn der (bis auf Einheiten eindeutige) größte gemeinsame Teiler der Koeffzienten 1 ist. Offenbar stimmt unsere Definition im Fall faktorieller Ringe mit der üblichen Definition überein.

Satz 7.32. *Sei p ein Primelement des Integritätsbereichs R. Dann ist p auch ein Primelement im Polynomring $R[X]$.*

Beweis. $\bar{R} := R/pR$ ist ein Integritätsbereich, da pR ein Primideal von R ist. Für $h(X) \in R[X]$ sei $\bar{h}(X) \in \bar{R}[X]$ das Polynom, das durch Anwenden des natürlichen Homomorphismus $R \to \bar{R}$ auf die Koeffizienten von h entsteht. Die Abbildung $R[X] \to \bar{R}[X]$, $h \mapsto \bar{h}$ ist ein Homomorphismus von Ringen.

Sei nun p ein Teiler von fg mit $f, g \in R[X]$. Dann gilt $0 = \overline{fg} = \bar{f}\bar{g}$. Da $\bar{R}$ ein Integritätsbereich ist, ist $\bar{R}[X]$ nullteilerfrei. Daher gilt z.B. $\bar{f} = 0$. Aber $\bar{f} = 0$ bedeutet, dass f durch p teilbar ist. □

Korollar 7.33 (Gauß)**.** *Es seien $f, g \in R[X]$ primitive Polynome über dem Integritätsbereich R. Dann ist auch fg primitiv.*

Beweis. Ist das Primelement $p \in R$ ein Teiler von fg, dann teilt nach dem vorigen Satz p auch f oder g, die Behauptung folgt. □

Lemma 7.34. *Sei K der Quotientenkörper des faktoriellen Rings R, und $f = gh$ mit $f, g, h \in K[X]$. Es sei $f, g \in R[X]$ und g sei primitiv. Dann gilt auch $h \in R[X]$.*

Beweis. Da jeder Koeffizient von $h(X)$ ein Quotient von Elementen aus R ist, gibt es $0 \neq u \in R$, so dass $uh(X) \in R[X]$. Wir wählen u so, dass die Anzahl der Primteiler (mit Häufigkeit gezählt) von u minimal ist. Ist diese Anzahl gleich 0, dann ist u eine Einheit, und wir sind fertig. Bleibt der Fall, dass u einen Primteiler p hat, also $u = vp$ mit $v \in R$. Aus $uf(X) = g(X)uh(X)$ folgt $pvf(X) = g(X)pvh(X)$. Aus Satz 7.32 folgt, dass p ein Teiler von $g(X)$ oder $pvh(X)$ ist. Aber $g(X)$ ist primitiv, daher kommt nur der zweite Fall in Frage. Es folgt $vh(X) \in R[X]$, im Widerspruch zur Wahl von u. □

Satz 7.35 (Gauß). *Es sei R ein faktorieller Ring mit Quotientenkörper K. Dann ist jedes Polynom $0 \neq f(X) \in R[X]$ ein Produkt von Polynomen aus $R[X]$, die über K irreduzibel sind.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über den Grad von f. Es sei $f(X)$ reduzibel über K. Dann gibt es eine Zerlegung $f = gh$ mit $g, h \in K[X]$ und g irreduzibel über K. Indem man g mit dem Produkt der Nenner von $g(X)$ multipliziert, und anschließend durch den größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten dividiert, kann man annehmen, dass $g(X) \in R[X]$ primitiv ist. Nach dem vorigen Lemma ist dann $h(X) \in R[X]$, und die Behauptung folgt durch Anwendung der Induktionsannahme auf $h(X)$. □

Bemerkung 7.36. Wenn R nicht faktoriell ist, muss der Satz nicht mehr gelten. Sei etwa $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ eine primitive 3-te Einheitswurzel, $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, und $f = X^2 + X + 1$. Dann zerfällt f nicht über R, aber via $f = (X - \omega)(X - \omega^2)$ über dem Quotientenkörper von R.

Korollar 7.37. *Sei R ein faktorieller Ring mit Quotientenkörper K. Dann besteht die Menge der Primelemente von $R[X]$ aus den Primelementen von R, zusammen mit den primitiven Polynomen aus $R[X]$, die über K irreduzibel sind.*

Beweis. Sei $0 \neq f(X) \in R[X]$ ein Primelement. Ist $f(X)$ eine Konstante, also in R, dann ist natürlich $f(X)$ ein Primelement von R. Nun habe $f(X)$ positiven Grad. Da Primelemente irreduzibel sind, muss $f(X)$ primitiv sein, und zusätzlich irreduzibel über K nach dem vorigen Satz.

Es bleibt zu zeigen, dass die angebenen Elemente auch Primelemente sind. In Lemma 7.32 sahen wir schon, dass die Primelemente von R auch Primelemente von $R[X]$ sind. Sei nun $f(X) \in R[X]$ primitiv und irreduzibel über K, und ein Teiler von $a(X)b(X)$ mit $a, b \in R[X]$. Da $f(X)$ ein Primelement in $K[X]$ ist, folgt z.B. dass $a(X)$ in $K[X]$ durch $f(X)$ teilbar ist, also $a(X) = f(X)g(X)$ mit $g(X) \in K[X]$. Aber dann gilt $g(X) \in R[X]$ nach Lemma 7.34. □

Die beiden letzten Aussagen zusammen zeigen, dass jedes Polynom $\neq 0$ aus $R[X]$ ein Produkt von Primelementen aus $R[X]$ ist. Daraus erhalten wir

Satz 7.38. *Sei R ein faktorieller Ring. Dann ist auch der Polynomring $R[X]$ faktoriell.*

Auf diese Weise bekommen wir faktorielle Ringe, die keine Hauptidealringe sind, etwa $\mathbb{Z}[X]$. Ein anderes wichtiges Beispiel sind Polynome in mehreren Variablen über einem kommutativen Ring R: Seien $X_1, X_2, \ldots, X_n$ Symbole. Dann definieren wir den Polynomring $R[X_1, X_2, ..., X_n]$ rekursiv durch $R[X_1, X_2, \ldots, X_i] := R[X_1, X_2, \ldots, X_{i-1}][X_i]$. Jedes Polynom in $R[X_1, X_2, ..., X_n]$ ist also eine endliche R–Linearkombination von Monomen $X_1^{m_1} X_2^{m_2} \cdots X_n^{m_n}$, und verschiedene solche Linearkombinationen sind verschiedene Polynome.

Satz 7.39. *Der Polynomring $K[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ über einem Körper K ist faktoriell.*

8 Ergänzungen zur Körpertheorie

8.1 Lineare Unabhängigkeit von Charakteren

Sei $(G, \cdot)$ ein *Magma*, also eine Menge G mit einer zweistelligen Verknüpfung, und K ein Körper. Ein *Charakter* ist eine Abbildung $\phi : G \to K^\times$ mit $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

Satz 8.1 (E. Artin). *Seien $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ verschiedene Charaktere $G \to K^\times$ eines Magmas G. Für $a_1, a_2, \ldots, a_n \in K$ gelte $a_1\phi_1(g) + \cdots + a_n\phi_n(g) = 0$ für alle $g \in G$. Dann gilt $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.*

Beweis. Wir wählen ein Gegenbeispiel mit n minimal. Dann gilt

$$a_1\phi_1(g) + \cdots + a_n\phi_n(g) = 0$$

für alle $g \in G$, und alle a_i sind ungleich 0. Natürlich gilt $n \geq 2$. Da ϕ_1 und ϕ_2 verschieden sind, gibt es ein $h \in G$ mit $\phi_1(h) \neq \phi_2(h)$. Für alle $g \in G$ gilt

$$0 = a_1\phi_1(hg) + \cdots + a_n\phi_n(hg) = a_1\phi_1(h)\phi_1(g) + \cdots + a_n\phi_n(h)\phi_n(g)$$

und

$$0 = \phi_1(h)(a_1\phi_1(g) + \cdots + a_n\phi_n(g)).$$

Subtraktion liefert

$$b_2\phi_2(g) + \cdots + b_n\phi_n(g) = 0$$

für alle $g \in G$, mit

$$b_i = (\phi_i(h) - \phi_1(h))a_i.$$

Wegen $b_2 \neq 0$ haben wir eine kürzere Abhängigkeitsrelation, ein Widerspruch zur Wahl von n. □

8.2 Zyklische Erweiterungen

Sei $n \in \mathbb{N}$ und K ein Körper. Unter einer *primitiven n-ten Einheitswurzel* verstehen wir ein Element $\alpha \in K$, das die multiplikative Ordnung n hat. Die von α erzeugte Gruppe hat Ordnung n, und besteht daher genau aus den Nullstellen von $X^n - 1$. Enthält also K eine primitive n-te Einheitswurzel, dann zerfällt $X^n - 1$ über K in Linearfaktoren.

Eine Galoiserweiterung E/K heißt zyklisch, abelsch oder auflösbar, wenn $\mathrm{Gal}(E/K)$ zyklisch, abelsch oder auflösbar ist.

Der folgende Satz hatte in einer fundamentalen Arbeit von Hilbert die Nummer 90.

Satz 8.2 (Hilberts Satz 90). *Sei E/K eine zyklische Erweiterung der Ordnung n mit Galoisgruppe $G = <\sigma>$. Sei $\beta \in E$. Dann gilt $\prod_{\tau \in G} \beta^\tau = 1$ genau dann, wenn es $0 \neq \alpha \in E$ gibt mit $\beta = \frac{\alpha}{\alpha^\sigma}$.*

Beweis. Für $\alpha \neq 0$ setze $N(\alpha) = \prod_{\tau \in G} \alpha^\tau$. Mit τ durchläuft auch $\tau\sigma$ die Gruppe G, es folgt

$$N(\alpha)^\sigma = \prod_{\tau \in G} \alpha^{\tau\sigma} = \prod_{\tau \in G} \alpha^\tau = N(\alpha),$$

also $N(\alpha) \in \mathrm{Fix}(G)$ und daher $N(\alpha) \in K$.

Aus $N(\alpha) = N(\alpha)^\sigma = N(\alpha^\sigma)$ folgt dann insbesondere $N(\frac{\alpha}{\alpha^\sigma}) = 1$.

Sei nun $N(\beta) = 1$. Für $0 \leq i \leq n-1$ sind die Abbildungen $x \mapsto x^{\sigma^i}$ verschiedene Charaktere der multiplikativen Gruppe von E. Daher ist nach Satz 8.1 die Abbildung

$$x \mapsto \phi(x) = x + \beta x^\sigma + \beta\beta^\sigma x^{\sigma^2} + \cdots + \beta\beta^\sigma \ldots \beta^{\sigma^{n-2}} x^{\sigma^{n-1}}$$

nicht die 0-Abbildung von E nach E. Sei also $\gamma \in E$ mit $\phi(\gamma) = \alpha \neq 0$. Wir rechnen, unter Verwendung von $N(\beta) = 1$ und $\sigma^n = 1$,

$$\alpha - \beta\alpha^\sigma = \gamma - \beta\beta^\sigma \ldots \beta^{\sigma^{n-1}} \gamma^{\sigma^n} = \gamma - N(\beta)\gamma = 0,$$

und die Behauptung folgt.

□

Wir hatten schon gesehen, dass eine quadratische Erweiterung E/K für Körper der Charakteristik $\neq 0$ immer von der Form $E = K(\alpha)$ mit $\alpha^2 \in K$ ist. Der folgende Satz verallgemeinert das. Man beachte, dass ein Körper genau dann eine Charakteristik $\neq 2$ hat, wenn er eine primitive 2-te Einheitswurzel enthält.

Satz 8.3. *Sei E/K eine zyklische Galoiserweiterung der Ordnung n. Der Körper K enthalte eine primitive n-te Einheitswurzel. Dann gibt es ein $\alpha \in E$ mit $E = K(\alpha)$ und $\alpha^n \in K$.*

Beweis. Sei $\zeta \in K$ eine primitive n-te Einheitswurzel, und σ ein Erzeuger von $\mathrm{Gal}(E/K)$. Es gilt $N(\zeta) = \zeta^n = 1$, also auch $N(\zeta^{-1}) = 1$. Nach Satz 8.2 gibt es $0 \neq \alpha \in E$ mit $\alpha^\sigma = \zeta\alpha$. Iterierte Anwendung von σ liefert $\alpha^{\sigma^i} = \zeta^i\alpha$. Da ζ die multiplikative Ordnung n hat, hat das Minimalpolynom von α über K mindestens die n verschiedenen Nullstellen $\zeta^i\alpha$ für $i = 1, 2, \ldots, n$, also $[K(\alpha) : K] \geq n$, und daher $E = K(\alpha)$ wegen $[E : K] = n$. Ferner ist

$$(\alpha^n)^\sigma = (\alpha^\sigma)^n = (\zeta\alpha)^n = \alpha^n,$$

also $\alpha^n \in \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(E/K))$ und daher $\alpha^n \in K$. □

Bemerkung 8.4. Ein alternativer Beweis des Satzes benutzt nicht Hilberts Satz 90, sondern nur Artins Satz über die lineare Unabhängigkeit von Charakteren:

Sei σ wieder ein Erzeuger von $G = \mathrm{Gal}(E/K)$, und $\zeta \in K$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Betrachte die n Charaktere $E^\star \to E^\star$, $x \mapsto x^{\sigma^i}$, $i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Nach Satz 8.1 gibt es ein $\beta \in E$, so dass $\alpha = \beta + \zeta\beta^\sigma + \zeta^2\beta^{\sigma^2} + \cdots + \zeta^{n-1}\beta^{\sigma^{n-1}} \neq 0$. Es gilt $\alpha^\sigma = \zeta^{-1}\alpha$, also $(\alpha^n)^\sigma = \alpha^n$ und damit $\alpha^n \in K$. Ferner sieht man, wie oben, $\alpha^{\sigma^i} = \zeta^{-i}\alpha$, d.h. α wird von keinem Element außer σ^0 fixiert, und ist damit ein Erzeuger von E über K.

8.3 Auflösbarkeit durch Radikale, Teil 2

Im Zusammenhang mit der Auflösbarkeit von Polynomen ist das folgende Kriterium wichtig:

Lemma 8.5. *Sei G eine endliche auflösbare Gruppe. Dann gibt es eine Kette $\{e\} = N_r < N_{r-1} < \cdots < N_0 = G$ von Untergruppen N_i mit folgender Eigenschaft: Für alle $i = 0, 1, \ldots, r-1$ ist N_{i+1} ein Normalteiler von N_i, und die Ordnung der Faktorgruppe N_i/N_{i+1} ist eine Primzahl.*

Beweis. Sei $|G| > 1$. Es gilt $G' < G$. Die abelsche Gruppe G/G' besitzt eine Untergruppe N/G' vom Primzahlindex p. Wegen $N/G' \triangleleft G/G'$ ist N normal in G, und offenbar gilt $[G : N] = [G/G' : N/G'] = p$. Die Existenz der verlangten Kette folgt nun aus der Induktionsannahme, angewandt auf N. □

Wir erinnern an die Definition einer Radikalerweiterung: Die Körpererweiterung E/K ist eine Radikalerweiterung, wenn es eine Kette

$$K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_r = E$$

von Körpern gibt, so dass für jedes $i = 0, 1, \ldots r-1$ die Erweiterung E_{i+1}/E_i durch Adjunktion einer Wurzel entsteht, also $E_{i+1} = E_i(\alpha_i)$ mit $\alpha_i^{m_i} \in E_i$ für ein $m_i \in \mathbb{N}$.

Ist also α eine Nullstelle von $f(X) \in K[X]$, dann lässt sich α durch die vier Grundrechenarten und Wurzelziehen genau dann ausdrücken, wenn α in einer Radikalerweiterung von K liegt.

Die folgende Aussage ist im Wesentlichen die Umkehrung von Satz 5.68:

Satz 8.6. *Sei K ein Körper der Charakteristik 0. Das nicht konstante Polynom $f \in K[X]$ habe eine auflösbare Galoisgruppe $G = \mathrm{Gal}(f/K)$. Dann liegen alle Nullstellen von f in einer Radikalerweiterung von K.*

Beweis. Sei L ein Zerfällungskörper von f über K. Nach Voraussetzung ist $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ auflösbar. Sei $1 = N_r \triangleleft N_{r-1} \triangleleft \cdots \triangleleft N_0 = G$ eine Kette von Untergruppen wie im obigen Lemma, d.h. N_i/N_{i+1} ist zyklisch von Primzahlordnung. Sei E_i der Fixkörper von N_i. Dann ist E_{i+1}/E_i galoissch mit Galoisgruppe N_i/N_{i+1}, also zyklisch. Sei $n = [L : K]$ und ζ eine primitive n-te Einheitswurzel in einem Erweiterungskörper von L. Die Galoisgruppe von $E_{i+1}(\zeta)/E_i(\zeta)$ ist (via Einschränkung auf E_{i+1}, siehe auch Satz 5.55) isomorph zu einer Untergruppe der Galoisgruppe von E_{i+1}/E_i, also auch zyklisch. Sei $m_i = [E_{i+1}(\zeta) : E_i(\zeta)]$. Da m_i ein Teiler von $[E_{i+1} : E_i]$ ist, ist m_i ein Teiler von n. Daher enthält $E_i(\zeta)$ die primitiven m_i-ten Einheitswurzeln. Aus Satz 8.3 folgt, dass in der Kette

$$K = E_0 \subseteq E_0(\zeta) \subseteq E_1(\zeta) \subseteq \cdots \subseteq E_r(\zeta) = L(\zeta)$$

jeder Körper aus dem vorigen durch Adjunktion einer Wurzel hervorgeht. Insbesondere ist $L(\zeta)$ eine Radikalerweiterung von K, die nach Voraussetzung alle Nullstellen von f enthält. □

8.4 Zirkel- und Linealkonstruktion regulärer n-Ecke

Wir hatten schon früher gesehen, dass man z.B. das reguläre 7-Eck mit Zirkel und Lineal nicht konstruieren kann. Mit Hilfe der Galoistheorie können wir nun ein Kriterium angeben, welche reguläre n-Ecke konstruierbar sind.

Lemma 8.7. *Sei $2 \leq n \in \mathbb{N}$, und $\zeta \in \mathbb{C}$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Dann ist das reguläre n-Eck genau dann mit Zirkel und Lineal konstruierbar, wenn $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ eine 2-er Potenz ist.*

Beweis. Die eine Beweisrichtung folgt aus Lemma 5.12. Sei nun also $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ eine 2-er Potenz. Setze $\alpha = \zeta + \frac{1}{\zeta} = 2\Re(\zeta)$. Die Galoisgruppe von $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ ist abelsch, daher hat wegen $\alpha \in \mathbb{Q}(\zeta)$ die Erweiterung $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ eine abelsche 2-Gruppe G als Galoisgruppe. Daher gibt es eine Kette von Gruppen $1 = G_0 < G_1 < \cdots < G_r = G$ mit $[G_{i+1} : G_i] = 2$. Die zugehörige Kette der Fixkörper besteht aus einer Folge quadratischer Körpererweiterungen von $\mathbb{Q}$ bis $\mathbb{Q}(\alpha)$. Daher ist α mit Zirkel und Lineal konstruierbar, und damit auch ζ und schließlich das reguläre n-Eck. $\square$

Es ist sehr einfach festzustellen, wann $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$ eine 2-er Potenz ist. Sei $n = \prod p_i^{a_i}$ die Primfaktorzerlegung von n. Nach Korollar 5.57 gilt $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$. Der chinesische Restsatz liefert

$$|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \prod |(\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z})^\times| = \prod (p_i - 1)p_i^{a_i - 1}.$$

Diese Zahl ist offenbar genau dann eine Potenz von 2, wenn für jeden ungeraden Primteiler p von n gilt, dass p^2 kein Teiler von n ist, und $p - 1$ eine Potenz von 2 ist. Es ist nicht schwer zu sehen (Übung!), dass wenn $p - 1$ eine Potenz von 2 ist, dass dann $p = 2^{2^m} + 1$ für ein $m \in \mathbb{N}_0$ gilt. Es ist allerdings nicht bekannt, ob es unendlich viele Primzahlen dieser Form gibt. Wir erhalten also

Satz 8.8. *Das reguläre n-Eck ist genau dann mit Zirkel und Lineal konstruierbar, wenn n die Form $2^a u$ hat mit $a \in \mathbb{N}_0$ und u ein Produkt verschiedener Primzahlen der $2^{2^m} + 1$ mit $m \in \mathbb{N}_0$.*

8.5 Algebraischer Abschluss

Ein Körper K heißt *algebraisch abgeschlossen*, wenn jedes nicht konstante Polynom $f(X) \in K[X]$ über K in Linearfaktoren zerfällt. Wegen der Möglichkeit Linearfaktoren abzudividieren ist das natürlich äquivalent dazu, dass jedes nicht konstante Polynom $f(X) \in K[X]$ eine Nullstelle in K hat.

Ein *algebraischer Abschluss* eines Körpers K ist eine algebraische Erweiterung, die algebraisch abgeschlossen ist. So ist z.B. $\mathbb{C}$ ein algebraischer Abschluss von $\mathbb{R}$, aber nicht von $\mathbb{Q}$. Im folgenden wollen wir sehen, dass jeder Körper K einen algebraischen Abschluss hat. Wir benötigen ein vorbereitendes Lemma.

Lemma 8.9. *Sei K ein Körper. Dann gibt es eine Erweiterung E von K, so dass jedes nicht konstante Polynom aus $K[X]$ eine Nullstelle in E hat.*

Beweis. Für jedes nicht konstante Polynom $f \in K[X]$ sei X_f eine Variable über K. Sei S die Menge der Variablen X_f, und $K[S]$ der Polynomring über K in den Variablen S. Sei I das von allen $f(X_f)$ erzeugte Ideal von $K[S]$. Wir behaupten $I \neq K[S]$, und nehmen dazu an, dass Gleichheit gilt. Dann gibt es $g_1, g_2, \ldots, g_n \in K[S]$ mit

$$g_1 f_1(X_{f_1}) + g_2 f_2(X_{f_2}) + \cdots + g_n f_n(X_{f_n}) = 1.$$

Anwendung von Korollar 5.6 auf $f_1(X)f_2(X)\ldots f_n(X)$ liefert Elemente α_i in einer Erweiterung von K mit $f_i(\alpha_i) = 0$. Ersetzt man in obiger Gleichung die entsprechenden X_i durch α_i, dann folgt der Widerspruch $0 = 1$.

Wegen $I < K[S]$ gibt es ein maximales Ideal M von $K[S]$, welches I enthält (siehe Satz 7.1). Betrachte den K-Homomorphismus $\phi : K[S] \to K[S]/M$, und beachte, dass $E := K[S]/M$ eine Körpererweiterung von K ist. Wegen $f(X_f) \in I \subseteq M$ gilt $0 = \phi(f(X_f)) = f(\phi(X_f))$, d.h., f hat eine Nullstelle in E. □

Satz 8.10. *Jeder Körper hat einen algebraischen Abschluss.*

Beweis. Sei K ein beliebiger Körper. Mit Hilfe des vorigen Lemmas konstruieren wir eine Kette $K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq \ldots$ von Körpern, so dass jedes Polynom aus $E_i[X]$ eine Nullstelle in E_{i+1} hat. Sei L die Vereinigung der E_i. Offenbar ist L ein Körper, über dem jedes Polynom aus $L[X]$ eine Nullstelle hat. Damit ist L algebraisch abgeschlossen. Sei $\tilde{K}$ die Menge der Elemente aus L, die algebraisch über K sind. Wir wissen schon, dass $\tilde{K}$ ein Körper ist. Es bleibt zu zeigen, dass auch $\tilde{K}$ algebraisch abgeschlossen ist. Sei $f \in \tilde{K}[X]$ ein nicht-konstantes Polynom, und $\alpha \in L$ mit $f(\alpha) = 0$. Damit ist α algebraisch über $\tilde{K}$, und daher auch algebraisch über K wegen Satz 5.9, also $\alpha \in \tilde{K}$. Die Behauptung folgt. □

Bemerkung. Da die irreduziblen Polynome über einem algebraisch abgeschlossenen Körper den Grad 1 haben, besitzen algebraisch abgeschlossene Körper keine echten algebraische Erweiterungen.

8.6 Fundamentalsatz der Algebra

Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass der Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen algebraisch abgeschlossen ist. Das ist äquivalent zu folgender Aussage:

Satz 8.11. *Jedes nicht konstante Polynom $f \in \mathbb{C}[X]$ hat eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.*

Die ersten vollständigen Beweise stammen von Gauß. Im folgenden geben wir vier verschiedene Beweise bzw. Beweisskizzen, für weitere Beweise und die Geschichte dieses Satzes siehe [2] und [3].

8.6.1 1. Beweis (direkt)

Sei $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ vom Grad n und a der Leitkoeffizient von f. Wegen $\lim_{|z|\to\infty} \frac{f(z)}{z^n} = a$ gilt $\lim_{|z|\to\infty} f(z) = \infty$. Insbesondere gibt es ein $r \in \mathbb{R}$, so dass $|f(z)| > |f(0)|$ für

alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| \geq r$. Nach einem bekannten Satz der reellen Analysis nimmt die stetige reellwertige Funktion $|f(z)|$ auf der abgeschlossenen Kreisscheibe $|z| \leq r$ ein globales Minimum an. Wegen obiger Ungleichung ist das auch ein globales Minimum auf $\mathbb{C}$. Durch eine Translation der Variablen z dürfen wir annehmen, dass das globale Minimum in 0 angenommen wird. Ist $f(0) = 0$, dann sind wir fertig. Sei also $f(0) \neq 0$. Nach Division durch $f(0)$ dürfen wir auch $f(0) = 1$ annehmen. Es gilt dann

$$f(z) = 1 - az^k + z^{k+1}g(z)$$

für ein $0 \neq a \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}$ und ein Polynom $g(X) \in \mathbb{C}[X]$. Ersetzen wir z durch z/b mit $b^k = a$, dann gilt also o.B.d.A.

$$f(z) = 1 - z^k + z^{k+1}g(z) \text{ und } |f(z)| \geq 1 \text{ für alle } z \in \mathbb{C}.$$

Für reelle x mit $0 < x < 1$ liefert die Dreiecksungleichung

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |1 - x^k| + |x^{k+1}g(x)| \\ &= 1 - x^k + x^{k+1}|g(x)| \\ &= 1 - x^k(1 - x|g(x)|) \end{aligned}$$

Wegen $\lim_{x\to 0} x|g(x)| = 0$ existiert ein $0 < x < 1$ mit $x|g(x)| < 1$. Für dieses x gilt daher $x^k(1 - x|g(x)|) > 0$, also $|f(x)| < 1$, ein Widerspruch.

8.6.2 2. Beweis (Funktionentheorie)

Der Fundamentalsatz der Algebra folgt auf viele Weisen aus Sätzen der elementaren Funktionentheorie. Wie zu Beginn des 1. Beweises findet man $z_0 \in \mathbb{C}$, so dass $|f(z)|$ in z_0 ein globales Minimum annimmt. Ist $f(z_0) \neq 0$, dann ist $1/f(z)$ auf $\mathbb{C}$ holomorph mit einem globalen Maximum in z_0, im Widerspruch zum Maximumsprinzip außer wenn f konstant ist. Statt dem Maximumsprinzip kann man auch den Satz von Liouville verwenden, denn $1/f(z)$ ist eine beschränkte und holomorphe Funktion auf $\mathbb{C}$, und somit konstant.

8.6.3 3. Beweis (Topologie)

Dieser topologische Beweis ist sicher der anschaulichste, aber auch derjenige, der sich am schwierigsten als mathematisch präziser Beweis formulieren lässt:

Sei $f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ mit $f(0) = a_0 \neq 0$. Wie zu Beginn des ersten Beweises erhält man: Für $|z|$ hinreichend groß gilt $|f(z) - z^n| < |z^n|$. Sei nun $r > 0$. Durchläuft z den Kreis $re^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, dann durchläuft z^n den Kreis um 0 mit Radius r^n genau n mal. Ist r groß genug, dann folgt aus obiger Ungleichung, dass die geschlossene Kurves $f(re^{i\varphi})$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ die 0 genau n mal umschlingt. Sei S_r diese Kurve. Die Kurve S_r hängt stetig von r ab. Ferner gilt $\lim_{r\to 0} S_r = \{a_0\} \neq \{0\}$. Für hinreichend kleines r umschlingt S_r daher die 0 nicht mehr. Das kann aber nur so passieren, dass beim stetigen Verkleinern von r die Kurve S_r die 0 überstreicht, es also ein r_0 gibt mit $0 \in S_{r_0}$. Zu diesem r_0 gibt es also ein $0 \leq \varphi_0 < 2\pi$ mit $f(r_0 e^{i\varphi_0}) = 0$, und wir haben eine Nullstelle von f gefunden.

8.6.4 4. Beweis (Galoistheorie)

Dieser Beweis ist der algebraischste von allen, da er nur noch einfachste Aussagen der reellen und komplexen Zahlen und den reellen Zwischenwertsatz verwendet.

Lemma 8.12. *(a) $\mathbb{R}$ besitzt keine echten Erweiterungen ungeraden Grades.*

(b) $\mathbb{C}$ besitzt keine Erweiterungen vom Grad 2.

Beweis. (a) Sei E eine Erweiterung von $\mathbb{R}$ von ungeradem, und $\alpha \in E$. Das Minimalpolynom f von α über $\mathbb{R}$ hat ungeraden Grad, und daher nach dem Zwischenwertsatz wegen $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ eine reelle Nullstelle. Da f über $\mathbb{R}$ irreduzibel ist, folgt $\operatorname{grad} f = 1$, also $\alpha \in \mathbb{R}$.

(b) Hierfür ist zu zeigen, dass jedes Element aus $\mathbb{C}$ ein Quadrat in $\mathbb{C}$ ist. Sei $a+ib \in \mathbb{C}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$. Der Ansatz $z^2 = (x+iy)^2 = a+ib$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ liefert $x^2 - y^2 = a$ und $2xy = b$. Der Fall $b = 0$ ist klar, also sei $b \neq 0$. Auflösen der zweiten Gleichung nach y und Einsetzen in die erste liefert

$$h(x) = x^2 - \frac{b^2}{4x^2} = a.$$

Wegen $b \neq 0$ gilt $\lim_{x\to 0} h(x) = -\infty$ und $\lim_{x\to\infty} h(x) = \infty$. Nach dem Zwischenwertsatz gibt es also $0 \neq x \in \mathbb{R}$ mit $h(x) = a$. Setze $y = \frac{b}{2x}$, und es folgt $(x+iy)^2 = a+ib$.

(Alternatives Argument mittels Satz von Moivre: Schreibe $a+ib = re^{i\phi}$ mit $0 \leq r \in \mathbb{R}$ und $\phi \in \mathbb{R}$. Setze $z = \sqrt{r}e^{i\phi/2}$.) □

Nach dieser Vorbereitung lässt sich nun der Fundamentalsatz der Algebra mit einem einfachen galoistheoretischen Argument beweisen:

Sei E eine endliche Erweiterung von $\mathbb{C}$. Dann ist E auch eine endliche separable Erweiterung von $\mathbb{R}$. Sei L eine Galoishülle von $E/\mathbb{R}$, und $G = \operatorname{Gal}(L/\mathbb{R})$. Sei P eine 2-Sylowgruppe von G. Dann ist $[G : P] = [\operatorname{Fix}(P) : \mathbb{R}]$ ungerade. Teil (a) des Lemmas liefert $[G : P] = 1$, d.h., G ist eine 2-Gruppe. Damit ist auch $H = \operatorname{Gal}(L/\mathbb{C})$ eine 2-Gruppe. Falls $H = 1$, dann gilt $L = \mathbb{C}$, also $E = \mathbb{C}$, und wir sind fertig. Sei also $|H| \geq 2$. Nach Satz 3.77 hat H eine Untergruppe N vom Index 2. Dann gilt $[\operatorname{Fix}(N) : \mathbb{C}] = 2$, im Widerspruch zu (b).

8.7 Mehr zur Separabilität

In diesem Abschnitt entwickeln wir einige Aussagen über separable Körpererweiterungen ohne Zuhilfenahme der Galoistheorie.

Lemma 8.13. *Sei $E = K(\alpha, \beta)$ mit über K algebraischen Elementen α, β. Ist β zusätzlich separabel über K, dann gilt $E = K(\gamma)$ für ein geeignetes Element γ.*

Beweis. Ist K ein endlicher Körper, dann ist auch E ein endlicher Körper, und hat daher eine zyklische multiplikative Gruppe. Ein Erzeuger dieser Gruppe ist natürlich auch ein Erzeuger von E/K. Daher sei im folgenden $|K| = \infty$.

Seien f und g die Minimalpolynome von α und β über K. Wir werden zeigen, dass ein $\gamma \in E$ von der Form $\gamma = \alpha - c\beta$ für ein geeignetes $c \in K$ ein gewünschter Erzeuger ist, d.h. $E = K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$.

Sei L ein Zerfällungskörper von fg über E, und $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ bzw. $\beta = \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$ die verschiedenen Nullstellen von f bzw. g aus L.

Betrachte die endlich vielen Ausdrücke $\frac{\alpha-\alpha_i}{\beta-\beta_j}$ mit $1 \leq i \leq m$, $2 \leq j \leq n$. Da K ein unendlicher Körper ist, finden wir ein Element $c \in K$, das verschieden von all diesen Quotienten ist. Setze $\gamma = \alpha - c\beta$ und $h(X) = f(cX + \gamma) \in K(\gamma)[X]$. Es gilt $h(\beta) = f(c\beta + \gamma) = f(\alpha) = 0$. Für $j \geq 2$ ist β_j keine Nullstelle von h, denn aus $0 = h(\beta_j) = f(c\beta_j + \alpha - c\beta)$ folgt $c\beta_j + \alpha - c\beta = \alpha_i$ für ein i, im Widerspruch zur Wahl von c.

Daher ist β die einzige gemeinsame Nullstelle von h und g. Sei $d \in K(\gamma)[X]$ der normierte größte gemeinsame Teiler von h und g. Nach dem gerade gesehenen und wegen der Separabilität von g gilt $d(X) = X - \beta$. Insbesondere folgt $\beta \in K(\gamma)$, und dann auch $\alpha = \gamma + c\beta \in K(\gamma)$. Das ergibt $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\gamma)$, und die umgekehrte Inklusion ist sowieso klar. □

Satz 8.14 (Satz vom primitiven Element)**.** *Sei E/K eine endliche separable Erweiterung. Dann gilt $E = K(\gamma)$ für ein $\gamma \in E$. Man nennt γ ein* primitives Element *der Erweiterung E/K.*

Beweis. Wähle $\alpha \in E$ mit $[K(\alpha) : K]$ maximal. Ist $K(\alpha) = E$, dann sind wir fertig. Sei also $K(\alpha)$ kleiner als E. Wähle $\beta \in E$ mit $\beta \notin K(\alpha)$. Nach dem Lemma ist $K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$ für ein geeignetes Element $\gamma \in E$, im Widerspruch zur maximalen Wahl von $[K(\alpha) : K]$. □

Lemma 8.15. *Sei γ ein über K algebraisches und separables Element. Dann ist $K(\gamma)/K$ separabel.*

Beweis. Sei $f \in K[X]$ das Minimalpolynom von γ über K, und E eine $K(\gamma)$ enthaltende normale Erweiterung von K. (Man nehme etwa einen Zerfällungskörper von f über $K(\gamma)$.) Sei $n = [K(\gamma) : K] = \operatorname{grad} f$. Da f über E in Linearfaktoren zerfällt und separabel ist, gibt es nach Lemma 5.20 genau n verschiedene K–Homomorphismen $K(\gamma) \to E$.

Sei nun $\alpha \in K(\gamma)$, und $r = [K(\gamma) : K(\alpha)]$. Das Minimalpolynom $g \in K(\alpha)[X]$ von γ über $K(\alpha)$ hat Grad r und teilt f, ist also auch separabel. Ist σ ein K–Homomorphismus $K(\alpha) \to E$, dann setzt sich σ zu einem Automorphismus τ von E fort. Insbesondere zerfällt g^σ über E in Linearfaktoren. (Sind $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ die Nullstellen von g, dann hat g^σ die Nullstellen $\alpha_1^\tau, \ldots, \alpha_r^\tau$.) Lemma 5.20 zeigt also, dass ein solches $\sigma : K(\alpha) \to E$ genau r Fortsetzungen zu einem Homomorphimus $K(\gamma) \to E$ hat. Jeder der n K–Homomorphismen $K(\gamma) \to E$ ist eine der r möglichen Fortsetzungen eines K–Homomorphismus $K(\alpha) \to E$. Daher gibt es mindestens $\frac{n}{r} = [K(\alpha) : K]$ K–Homomorphismen $K(\alpha) \to E$. Nach Lemma 5.20 hat das Minimalpolynom von α über K mindestens $[K(\alpha) : K]$ verschiedene Nullstellen in E. Da dieses Polynom den Grad $[K(\alpha) : K]$ hat, muss es separabel sein, d.h. α ist separabel über K. □

Lemma 8.16. *Sei F/K eine endliche separable Erweiterungen, und α ein über F algebraisches und separables Element. Dann ist α auch über K separabel.*

Beweis. Sei E wieder eine normale Erweiterung von K, die $F(\alpha)$ enthält. Nach dem Satz vom primitiven Element gilt $F = K(\beta)$ für ein β, also $F(\alpha) = K(\alpha, \beta)$. Lemma 8.13 zeigt $K(\alpha, \beta) = K(\gamma)$ für ein geeignetes γ.

Das Minimalpolynom von β über K ist separabel und zerfällt über E in Linearfaktoren. Nach Lemma 5.20 gibt es daher $[K(\beta) : K]$ verschiedene K–Homomorphismen $K(\beta) \to E$. Sei σ so ein Homomorphismus, und $f(X) \in K(\beta)[X]$ das Minimalpolynom von α über $K(\beta) = F$. Wegen der Separabilität von α über $K(\beta)$ zerfällt f über E in paarweise verschiedene Nullstellen. Das gleiche gilt auch für f^σ. (Siehe das entsprechende Argument im Beweis des vorigen Lemmas.) Nach Lemma 5.20 hat jedes solche σ genau $K[(\alpha, \beta) : K(\beta)]$ verschiede Fortsetzungen zu einem Homomomorphismus $K(\alpha, \beta) \to K$. Daher gibt es genau $K[(\alpha, \beta) : K(\beta)][K(\beta) : K] = [K(\gamma) : K]$ verschiedene K–Homomorphismen $K(\gamma) \to E$. Diese Anzahl ist gleich der Zahl der verschiedenen Nullstellen des Minimalpolynoms von γ über K. Es folgt, dass γ separabel über K ist. Aus dem vorigen Lemma folgt nun die Aussage. □

Aus den vorigen beiden Lemmata folgen sofort gute Vererbungseigenschaften der Separabilität:

Satz 8.17. *Seien E und F Zwischenkörper von L/K. Dann gilt:*

(a) Seien L/E und E/K endliche Erweiterungen. Dann ist L/K genau dann separabel, wenn E/K und L/E separabel sind.

(b) E/K sei endlich und separabel. Dann ist auch EF/F separabel.

(c) E/K und F/K seien endlich und separabel. Dann ist auch EF/K separabel.

8.8 Spuren und Normen

Sei E/K eine endliche separable Erweiterung, und $\tilde{K}$ ein algebraischer Abschluss von K. Sei S die Menge der K-Homomorphismen $E \to \tilde{K}$. Wir definieren die *Norm* $N_K^E(\alpha)$ von $\alpha \in E$ durch

$$N_K^E(\alpha) = \prod_{\sigma \in S} \alpha^\sigma.$$

Indem wir das Produkt durch eine Summe ersetzen, definieren wir die *Spur* $T_K^E(\alpha)$ durch

$$T_K^E(\alpha) = \sum_{\sigma \in S} \alpha^\sigma.$$

Der folgende Satz zeigt unter anderem, dass $N_K^E(\alpha)$ und $T_K^E(\alpha)$ in K liegen. Da sich die algebraischen Abschlüsse von K nur um einen K-Isomorphismus unterscheiden, ist die Definition von Norm und Spur unabhängig vom gewählten algebraischen Abschluss.

Satz 8.18. *Sei E/K eine endliche separable Erweiterung. Dann gilt*

(a) N_K^E *ist ein multiplikativer Homomorphismus* $E^\times \to K^\times$.

(b) T_K^E *ist ein additiver Homomorphismus* $E \to K$.

(c) *Ist* F/E *eine endliche separable Erweiterung, dann gilt* $N_K^F = N_K^E \circ N_E^F$ *und* $T_K^F = T_K^E \circ T_E^F$.

(d) *Ist* $f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ *das Minimalpolynom von* $\alpha \in E$, *dann gilt* $N_K^{K(\alpha)}(\alpha) = (-1)^n a_0$ *und* $T_K^{K(\alpha)}(\alpha) = -a_{n-1}$.

Beweis. Sei L eine Galoishülle von E/K, und $\alpha \in E$. Jedes $\sigma \in S$ setzt sich fort zu einem Element aus $\mathrm{Gal}(L/K)$. Sei $\tau \in \mathrm{Gal}(L/K)$ und $\sigma \in S$. Wegen $E^\sigma \subseteq L$ ist $\sigma\tau$ definiert, und ein Element aus S. Daher ist $S \to S$, $\sigma \mapsto \sigma\tau$ eine Bijektion. Somit permutiert τ die Elemente α^σ, $\sigma \in S$ untereinander, und es gilt $N_K^E(\alpha)^\tau = N_K^E(\alpha)$ und $T_K^E(\alpha)^\tau = T_K^E(\alpha)$ für alle $\tau \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Daher liegen $N_K^E(\alpha)$ und $T_K^E(\alpha)$ im Fixkörper von $\mathrm{Gal}(L/K)$, also in K. Hieraus folgen (a) und (b), da die Homomorphieeigenschaften sowieso klar sind.

Um (c) zu zeigen, nehmen wir an, dass $F \subseteq \tilde{K}$ gilt. Für jedes $\sigma \in S$ wählen wir eine Fortsetzung $\hat{\sigma} : \tilde{K} \to \tilde{K}$. Sei T die Menge der E-Homomorphismen $F \to \tilde{K}$. Zu jedem K-Homomorphismus $\rho : F \to \tilde{K}$ gibt es genau ein $\sigma \in S$, so dass $\rho|_E = \sigma$ gilt. Daher ist $\rho\hat{\sigma}^{-1}$ ein E-Homomorphismus $F \to \tilde{K}$, also $\rho\hat{\sigma}^{-1} = \tau$ für ein $\tau \in T$. Diese Überlegung zeigt, dass die Menge der $\tau\hat{\sigma}$, $\sigma \in S$, $\tau \in T$ genau die Menge der K-Homomorphismen $F \to \tilde{K}$ durchläuft. Daraus folgt dann die Behauptung aus einer einfachen Rechnung und den Teilen (a) und (b).

Sei $f(X) = (X - \alpha_1)\dots(X - \alpha_n)$ mit $\alpha \in \tilde{K}$. Die α_i sind gerade die verschiedenen Bilder von α unter den K-Homomorphismen $K(\alpha) \to \tilde{K}$. Die Behauptung folgt durch Betrachtung der Koeffizienten von X^{n-1} und X^0. □

8.9 Polynome vom Grad 3

Sei K ein Körper der Charakteristik $\neq 2, 3$, und $f(X) \in K[X]$ ein separables Polynom vom Grad 3. Ohne Einschränkung hat f die Form $X^3 + pX + q$. Die Diskriminante von f ist $D = -4p^3 - 27q^2$. Dann gilt

Satz 8.19. *Es gilt* $\mathrm{Gal}(f/K) \leq A_3$ *genau dann, wenn* D *ein Quadrat in* K *ist.*

Beweis. Seien α, β, γ die Nullstellen von f in $\tilde{K}$, also $f(X) = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$. Das Element $(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)$ ist genau dann fest unter $G = \mathrm{Gal}(f/K)$, wenn G nur aus geraden Permutationen besteht. Daher gilt $G \leq A_3$ genau dann, wenn $((\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha))^2$ ein Quadrat in K ist. Wegen $0 = \alpha + \beta + \gamma$, $p = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$ und $q = -\alpha\beta\gamma$ gilt

$$\begin{aligned} D &= -4p^3 - 27q^2 \\ &= -4(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^3 - 27(\alpha\beta\gamma)^2 \\ &= \end{aligned}$$

□

8.10 Kreisteilungspolynome über endlichen Körpern

In Anwendungen (und Staatsexamensklausuren) stößt man oft auf die Frage, wie sich Kreisteilungspolynome über endlichen Körpern zerlegen. Ist $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ das n-te Kreisteilungspolynom, dann können wir die Koeffizienten modulo p reduzieren und $\Phi_n(X)$ auch als Polynom über einem Körper der Charakteristik p betrachten.

Satz 8.20. *Die Charakteristik p des endlichen Körpers K teile nicht $n \in \mathbb{N}$. Dann ist jede Nullstelle von $\Phi_n(X)$ in einem Erweiterungskörper von K eine primitive n-te Einheitswurzel.*

Sei $r \in \mathbb{N}$ minimal, so dass n ein Teiler von $|K|^r - 1$ ist. Dann zerfällt Φ_n über K in irreduzible Faktoren vom Grad r.

Beweis. Da jede n-te Einheitswurzel aus $\mathbb{C}$ eine primitive d-te Einheitswurzel für einen Teiler d von n ist, gilt

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X).$$

Da nur ganzzahlige Koeffizienten auftreten, können wir diese modulo der Charakteristik von K reduzieren, und daher als Gleichung von Polynomen über K auffassen. Sei nun $\Phi_n(\alpha) = 0$ für α algebraisch über K, und $d < n$ die multiplikative Ordnung von α. Wegen $\alpha^n = 1$ ist d ein Teiler von n. Aus

$$X^d - 1 = \prod_{t|d} \Phi_t(X)$$

erhalten wir einen Teiler t von d (und damit $t \mid n$ und $t < n$) mit $\Phi_t(\alpha) = 0$. Wegen $\Phi_t(\alpha) = 0 = \Phi_n(\alpha)$ ist dann α eine mehrfache Nullstelle von $X^n - 1$, also eine Nullstelle der Ableitung nX^{n-1}. Da geht aber nur, wenn die Charakteristik von K ein Teiler von n ist.

Sei nun f ein irreduzibler Faktor von $\Phi_n(X)$ über K, und $q = |K|$. Sei r der Grad von f, und α eine Nullstelle von f. Dann ist $K(\alpha)$ ein Körper der Ordnung q^r, und somit ist n ein Teiler von $q^r - 1$. Sei nun n ein Teiler von $q^s - 1$, und E/K eine Erweiterung von K vom Grad s. Da die multiplikative Gruppe von E zyklisch der Ordnung $q^s - 1$ ist, enthält sie eine und daher alle primitiven n-ten Einheitswurzeln. Somit zerfällt f über E in Linearfaktoren, und es gilt $K(\alpha) \subseteq E$, also $r \leq s$. Die Behauptung folgt. □

8.11 Primzahlen in $m\mathbb{N} + 1$ und abelsche Galoisgruppen über $\mathbb{Q}$

Sind m und r teilerfremde natürliche Zahlen, dann besagt der Dirichletsche Primzahlsatz, dass die arithmetische Folge $km + r$, $k \in \mathbb{N}$, unendlich viele Primzahlen enthält. Der Beweis dieser Aussage ist sehr schwierig. Allerdings liefert unser Satz über die Zerlegung der Kreisteilungskörper modulo Primzahlen einen einfachen Beweis für den Spezialfall $r = 1$, der für viele Anwendungen ausreicht. Wir beginnen mit einem einfachen

Lemma 8.21. *Sei $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ ein nicht konstantes Polynom. Dann gibt es unendlich viele Primzahlen p, für die es ein $b \in \mathbb{Z}$ gibt, so dass $f(b) \neq 0$ durch p teilbar ist.*

Beweis. Ist $f(0) = 0$, dann gilt $p \mid f(p)$ sogar für jede Primzahl. Sei also $f(0) = a \neq 0$. Sei $m \in \mathbb{N}$. Offenbar ist $\frac{1}{a}f(am!)$ ganzzahlig, und es gilt $\frac{1}{a}f(am!) \equiv 1 \pmod{m!}$. Ist m groß genug, dann gilt $\frac{1}{a}f(am!) \notin \{-1, 0, 1\}$, und somit hat $\frac{1}{a}f(am!)$ einen Primteiler p. Wegen $\frac{1}{a}f(am!) \equiv 1 \pmod{m!}$ ist p größer als m. Da wir m beliebig groß wählen können folgt die Behauptung. □

Satz 8.22. *Sei $m \in \mathbb{N}$. Dann gibt es unendlich viele Primzahlen p mit $p \equiv 1 \pmod{m}$.*

Beweis. Sei $a \in \mathbb{Z}$ und p ein Primteiler von $\Phi_m(a)$, der m nicht teilt. Nach dem vorigen Lemma gibt es unendlich viele solche Primzahlen. $X-a$ ist ein Teiler von $\Phi_m(X)-\Phi_m(a)$, daher ist $\Phi_m(X)$ modulo p durch $X-a$ teilbar. Nach Satz 8.20 ist m ein Teiler von $p-1$, und die Behauptung folgt. □

Eine überraschende Anwendung des Satzes ist die Tatsache, dass jede endliche abelsche Gruppe als Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ vorkommt.

Satz 8.23. *Sei G eine endliche abelsche Gruppe. Dann gibt es eine Galoiserweiterung $E/\mathbb{Q}$ mit $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) = G$. Hierbei kann sogar $E \subseteq \mathbb{Q}(\zeta)$ für eine Einheitswurzel ζ gewählt werden.*

Beweis. Sei m die Ordnung von G, und $G = \prod_{i=1}^{r} C_{m_i}$ für zyklische Gruppen C_{m_i} der Ordnung m_i. Seien $p_1, p_2, \ldots, p_r$ verschiedene Primzahlen mit $p_i \equiv 1 \pmod{m}$, und $n = \prod_{i=1}^{r} p_i$. Sei ζ eine primitive n-te Einheitswurzel. Dann ist

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \prod_{i=1}^{r} C_{p_i-1}.$$

Da m_i ein Teiler von $p_i - 1$ ist, gibt es Gruppenepimorphismen $C_{p_i-1} \to C_{m_i}$. Daher hat $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ einen Normalteiler N mit

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})/N \cong G.$$

Der Fixkörper von N in $\mathbb{Q}(\zeta)$ hat also die Galoisgruppe G über $\mathbb{Q}$. □

8.12 Zykeltypen in Galoisgruppen – ein Satz von Dedekind

Es sei L/K eine Galoiserweiterung mit Gruppe G. Ist K der Quotientenkörper von R und A der ganze Abschluss von R in L, dann ist A invariant unter G. Sei weiter P ein maximales Ideal von A, so dass $p = R \cap P$ ein maximales Ideal von R ist. Die *Zerlegungsgruppe* D des Ideals P ist der mengenweise Stabilisator von P in G, also $D = \{\sigma \in G \mid P^\sigma = P\}$. Wir erhalten eine wohldefinierte Operation von D auf A/P via $(a+P)^\sigma := a^\sigma + P$. Wir schreiben $\bar{A} = A/P$, und bezeichnen das Bild eines Elements oder einer Teilmenge X von A mit $\bar{X}$. Der Kern der Abbildung $R \to \bar{R}$ ist $R \cap P = p$, daher ist $\bar{R}$ isomorph zu R/p. Da R von D (sogar von G) elementweise fixiert wird, erhalten wir eine (nicht notwendig treue) Operation von D als Gruppe von $\bar{R}$–Automorphismen von $\bar{A}$. Wir werden sehen, dass $\bar{A}/\bar{R}$ normal ist. Allerdings ist diese Erweiterung nicht unbedingt separabel. Daher betrachten wir einen Zwischenkörper $\bar{F}$ der galoissch über $\bar{R}$ ist. In diesem Fall operiert D auch auf $\bar{F}$, und wir bekommen einen Homomorphismus $D \to \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R})$. Diesen Homomorphismus wollen wir im folgenden genauer untersuchen.

Proposition 8.24. *Der Integritätsbereich R sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper K, und L/K sei eine endliche Galoiserweiterung mit Galoisgruppe G. Ferner sei A der ganze Abschluss von R in L. Sei p ein maximales Ideal von R, und P ein maximales Ideal von A mit $R \cap P = p$. Sei wieder $\bar{X}$ das Bild von $X \subseteq A$ in $\bar{A} = A/P$.*

Es sei E der Fixkörper in L der Zerlegungsgruppe D des maximalen Ideals P, und $B = E \cap A$ der Teilring von A bestehend aus den Elementen, die von D fixiert werden.

Dann gilt $\bar{B} = \bar{R}$.

Beweis. Ist $f(a) = 0$ für $f(X) \in R[X]$ normiert, dann gilt $\bar{f}(\bar{a}) = 0$ mit $\bar{f}(X) \in \bar{R}[X]$. Daher ist $\bar{A}/\bar{R}$ algebraisch.

Setze $Q = B \cap P$. Dann ist $\bar{B}$ isomorph zu B/Q. Da $\bar{A}$ algebraisch über $\bar{R}$ ist, gilt $\bar{R}[\bar{b}] = \bar{R}(\bar{b})$ für alle $\bar{b} \in \bar{B}$. Daher ist $\bar{B}$ ein Körper, also Q ein maximales Ideal von B.

Sei $\sigma \in G$ mit $\sigma \notin D$. Dann gilt $P^\sigma \neq P \neq P^{\sigma^{-1}}$. Setze $Q_\sigma = B \cap P^{\sigma^{-1}}$. Es gilt $Q_\sigma \neq Q$: Dazu sei $a \in P^{\sigma^{-1}}$, aber nicht in P. (Da $P^{\sigma^{-1}}$ ein maximales Ideal von A ist, kann $P^{\sigma^{-1}}$ nicht echt in P enthalten sein.) Setze $b = \prod_{\tau \in D} a^\tau$. Dann wird b von D fixiert, also $b \in E$. Da in b der erste Faktor in $P^{\sigma^{-1}}$ liegt und die anderen Faktoren in A liegen, gilt auch $b \in P^{\sigma^{-1}}$, also $b \in E \cap P^{\sigma^{-1}} = Q_\sigma$. Andererseits ist b nicht in P, denn andernfalls wäre einer der Faktoren, etwa a^τ, auch im Primideal P. Aber $P^\tau = P$, also $a \in P$, im Widerspruch zur Wahl von a.

Somit sind Q und Q_σ verschiedene maximale Ideale von B, also insbesondere teilerfremd.

Sei $1 = \sigma_1, \ldots, \sigma_r$ ein Repräsentantensystem der Rechtsnebenklassen von D in G. Dann gilt $Q = Q_{\sigma_1}$, und Q ist teilerfremd zu Q_{σ_i} für $i \geq 2$. Nach Lemma 7.13 ist Q teilerfremd zum Produkt Q' der Ideale Q_{σ_i} für $i \geq 2$.

Sei nun $b \in B$ beliebig. Nach dem Chinesischen Restsatz gibt es $c \in B$ mit $c - b \in Q$ und $c - 1 \in Q'$. Aus $Q' \subseteq Q_{\sigma_i}$ für $i \geq 2$ folgt $c - 1 \in Q_{\sigma_i}$, also $c^{\sigma_i} - 1 \in P$. Wir schreiben das als $c^{\sigma_i} \equiv 1 \pmod{P}$.

Setze $u = \prod_{i=1}^r c^{\sigma_i}$. Es gilt $u = c \prod_{i=2}^r c^{\sigma_i} \equiv c \pmod{P}$. Wegen $c \equiv b \pmod{P}$ gilt $b \equiv u \pmod{P}$.

Wir zeigen $u \in K$: Dazu sei $\sigma \in G$ beliebig. Da die Elemente $\sigma_i\sigma$, $i = 1, 2, \ldots, r$, ein Rechtsnebenklassenvertretersystem von G/D bilden, gibt es eine Permutation π von $\{1, 2, \ldots, r\}$ und $d_i \in D$ mit $\sigma_i\sigma = d_i\sigma_{\pi(i)}$. Wir berechnen $u^\sigma = \prod_i c^{\sigma_i\sigma} = \prod_i c^{d_i\sigma_{\pi(i)}}$. Da aber c von d_i fixiert wird, gilt weiter $u^\sigma = \prod_i c^{\sigma_{\pi(i)}} = \prod_i c^{\sigma_i} = u$. Daher liegt u im Fixkörper von G, also $u \in K$. Andererseits ist u ganz über R, also $u \in R$ da R ganz abgeschlossen ist.

Für alle $b \in B$ finden wir also ein $u \in R$ mit $b - u \in P$, und die Aussage folgt. □

Proposition 8.25. *Der Integritätsbereich R sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper K, und L/K sei eine endliche Galoiserweiterung mit Galoisgruppe G. Ferner sei A der ganze Abschluss von R in L. Sei p ein maximales Ideal von R, und P ein maximales Ideal von A mit $R \cap P = p$.*

Sei $D = \{\sigma \in G \mid P^\sigma = P\}$ die Zerlegungsgruppe von P. Sei $\bar{R}$ das Bild von R in $\bar{A} = A/P$. Dann ist $\bar{A}/\bar{R}$ normal. Sei $\bar{F}$ ein Zwischenkörper von $\bar{A}/\bar{R}$, der endlich [7] und

[7] In dieser Situation kann man leicht zeigen, dass jede separable Erweiterung $\bar{F}/\bar{R}$ automatisch endlich

galoissch über $\bar{R}$ ist. Dann ist die natürliche Abbildung $D \to \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R})$ surjektiv.

Beweis. Sei $a \in A$ beliebig, und $\bar{a}$ das Bild von a in $\bar{A}$. Sei $f(X) \in K[X]$ das Minimalpolynom von a über K. Nach Korollar 7.29 gilt $f(X) \in R[X]$, da R in K ganz abgeschlossen ist. Da L/K normal ist, zerfällt $f(X)$ über L in Linearfaktoren. Da alle Nullstellen von $f(X)$ ganz über R sind, gilt $f(X) = \prod(X - a_i)$ mit $a_i \in A$. Schreibe $a_1 = a$. Daher zerfällt $\bar{f}(X) = \prod(X - \bar{a}_i)$ über $\bar{A}$. Wir sehen, dass $\bar{A}/\bar{R}$ normal ist.

Sei nun $\bar{F}/\bar{R}$ endlich und galoissch mit $\bar{F} \subseteq \bar{A}$. Für $\sigma \in D$ bezeichen wir mit $\bar{\sigma} \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R})$ die induzierte Operation von σ. Es bleibt zu zeigen, dass $D \to \bar{D} = \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R})$, $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$, surjektiv ist.

Sei $\bar{a} \in \bar{F}$ mit $\bar{F} = \bar{R}[\bar{a}]$ (Satz vom primitiven Element). Wir benutzen die Notation und Ergebnisse der vorigen Proposition. Sei also E der Fixkörper von D in L, B der ganze Abschluss von R in E, $B = E \cap A$, und $Q = B \cap P$. Es sei $f(X) \in E[X]$ das Minimalpolynom von a über E. Da a ganz über B ist, gilt $f(X) \in B[X]$ wiederum nach Korollar 7.29. Nach der vorigen Proposition gilt $\bar{B} = \bar{R}$, also $\bar{f}(X) \in \bar{R}[X]$. Sei $\tau \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R})$. Dann ist $\bar{a}^\tau$ eine Nullstelle von $\bar{f}(X)$. Da $f(X)$ über A in Linearfaktoren zerfällt, hat jede Nullstelle von $\bar{f}(X)$ die Form $\overline{a'}$ für eine Nullstelle $a' \in A$ von $f(X)$. Wir haben also $\bar{a}^\tau = \overline{a'}$ mit $f(a') = 0$. Da $f(X)$ irreduzibel über E ist, gibt es ein $\sigma \in D$ mit $a^\sigma = a'$. Aber dann gilt $\bar{a}^{\bar{\sigma}} = \overline{a'} = \bar{a}^\tau$. Da $\bar{a}$ ein Erzeuger der Erweiterung von $\bar{F}/\bar{R}$ ist und $\bar{\sigma}$ und τ auf $\bar{a}$ übereinstimmen, gilt $\bar{\sigma} = \tau$, und die Behauptung folgt. □

Satz 8.26 (Dedekind)**.** *Es sei R ein Hauptidealring, K der Quotientenkörper von R, und p ein maximales Ideal von R. Sei $R \to R/p = \bar{R}$ die Reduktion modulo p. Für $f(X) \in R[X]$ entstehe $\bar{f}(X) \in \bar{R}[X]$ durch Anwendung der Reduktion auf die Koeffizienten.*

Sei $f(X) \in R[X]$ ein normiertes Polynom, so dass $\bar{f}(X)$ separabel ist. Seien $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ die Nullstellen von f in einem Zerfällungskörper L von f über K. Dann existiert eine Nummerierung $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_n$ der Nullstellen von $\bar{f}(X)$ in einem Zerfällungskörper über $\bar{R}$, so dass $\bar{G} = \mathrm{Gal}(\bar{f}(X)/\bar{R})$ auf den $\bar{\alpha}_i$ so operiert wie eine Untergruppe von $G = \mathrm{Gal}(f(X)/K)$ auf den α_i. D.h., es gibt einen Monomorphismus $\bar{G} \to G$, $\bar{\sigma} \mapsto \sigma$, so dass wenn $\bar{\alpha}_i^{\bar{\sigma}} = \bar{\alpha}_j$, dann gilt $\alpha_i^\sigma = \alpha_j$.

Beweis. Sei L ein Zerfällungskörper von $f(X)$ über K, und A der ganze Abschluss von R in L. Schreibe $f(X) = \prod(X - \alpha_i)$. Nach Voraussetzung sind die α_i ganz über R, also $\alpha_i \in A$. Nach Satz 7.26 hat A ein maximales Ideal P mit $R \cap P = p$. Wir schreiben wieder $\bar{a}$ für das Bild von a in $\bar{A} = A/P$. Insbesondere gilt $\bar{f}(X) = \prod(X - \bar{\alpha}_i)$ und $\bar{F} = \bar{R}[\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \ldots]$ ist ein Zerfällungskörper von $\bar{f}(X)$ über $\bar{R}$. Nach Voraussetzung ist $\bar{f}(X)$ separabel, also ist auch $\bar{F}/\bar{R}$ separabel, also galoissch mit $\bar{G} = \mathrm{Gal}(\bar{F}/\bar{R}) = \mathrm{Gal}(\bar{f}(X)/\bar{R})$.

Sei $D \leq G$ wieder die Zerlegungsgruppe von P. Nach der vorigen Proposition erhalten wir einen Epimorphismus $D \to \bar{G}$, $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$, für den offenbar aus $\alpha_i^\sigma = \alpha_j$ schon $\bar{\alpha}_i^{\bar{\sigma}} = \alpha_j$ folgt. Ist also $\bar{\sigma} = 1$, dann folgt $\sigma = 1$, da die $\bar{\alpha}_i$ paarweise verschieden sind. Die Behauptung folgt. □

Wir kommen nun zur wichtigsten Folgerung:

---

ist.

Satz 8.27. *Das Polynom $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ sei normiert. Sei p eine Primzahl, und $\bar{f}(X) \in \mathbb{F}_p[X]$ die Reduktion modulo p. Ist $\bar{f}(X)$ separabel, und zerfällt $\bar{f}(X)$ über $\mathbb{F}_p$ in irreduzible Faktoren der Grade $n_1, n_2, \ldots, n_r$, dann enthält $\mathrm{Gal}(f(X)/\mathbb{Q})$ ein Element mit Zykellängen $n_1, n_2, \ldots, n_r$.*

Beweis. Sei $\bar{G}$ die Galoisgruppe von $\bar{f}(X)$ über $\mathbb{F}_p$. Da endliche Erweiterungen endlicher Körper zyklisch sind, wird $\bar{G}$ von einem Element $\bar{\sigma}$ erzeugt. Da $\bar{G}$ transitiv auf den Nullstellen jedes irreduziblen Faktors von $\bar{f}(X)$ operiert, hat $\bar{\sigma}$ nach dem vorigen Satz die gewünschte Zykelstruktur. □

Bemerkung 8.28. Nach einem sehr tief liegenden Satz von Frobenius gilt auch eine Umkehrung dieses Satzes: Hat $\sigma \in \mathrm{Gal}(f(X)/\mathbb{Q})$ Zykellängen $n_1, n_2, \ldots, n_r$, dann gibt es unendlich viele Primzahlen p, so dass $f(X)$ modulo p in irreduzible Faktoren der Grade $n_1, n_2, \ldots, n_r$ zerfällt.

Als nächstes wollen wir sehen, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ die symmetrische Gruppe S_n eine Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ ist. Vorher benötigen wir eine gruppentheoretische Hilfsaussage:

Lemma 8.29. *Die Untergruppe $G \leq S_n$ operiere transitiv, und enthalte sowohl einen $(n-1)$–Zykel, als auch eine Transposition. Dann gilt $G = S_n$.*

Beweis. Wir dürfen annehmen, dass 1 vom $(n-1)$–Zykel τ fixiert wird, d.h. $<\tau>$ operiert transitiv auf $2, 3, \ldots, n$. Sei $(k, l) \in G$ eine Transposition. Für $\sigma \in G$ mit $k^\sigma = 1$ gilt $(k, l)^\sigma = (1, m)$ mit $m > 1$. Konjugieren mit Elementen aus $<\tau>$ zeigt, dass $(1, i) \in G$ für alle $i = 2, 3, \ldots, n$. Sei $2 \leq i < j \leq n$. Dann gilt $(1, j)^{(1,i)} = (i, j)$. Das zeigt, dass G alle Transpositionen aus S_n enthält. Aber S_n wird von Transpositionen erzeugt, die Behauptung folgt. □

Satz 8.30. *Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist die symmetrische Gruppe S_n eine Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$.*

Beweis. Wir dürfen $n \geq 3$ annehmen. Sei $f_2(X) \in \mathbb{F}_2[X]$ irreduzibel vom Grad n, und $f_3(X) = Xg(X) \in \mathbb{F}_3[X]$ mit $g(X)$ irreduzibel und normiert vom Grad $n-1$. Weiter sei p eine Primzahl mit $p > n$, und $f_p(X) = X(X-1)(X-2)\ldots(X-(n-3))h(X) \in \mathbb{F}_p[X]$, wobei $h(X)$ irreduzibel und normiert vom Grad 2 ist.

Beachte, dass f_2, f_3 und f_p normiert sind, den Grad n haben, und separabel sind. Durch koeffizientenweise Anwendung des Chinesischen Restsatzes finden wir ein normiertes Polynom $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$, welches modulo 2, 3 und p mit f_2, f_3 und f_p übereinstimmt. Modulo 2 sehen wir, dass $f(X)$ irreduzibel ist, $G = \mathrm{Gal}(f(X)/\mathbb{Q})$ ist also transitiv auf den n Nullstellen von $f(X)$. Modulo 3 sehen wir, dass G einen $(n-1)$–Zykel enthält, und die Betrachtung modulo p liefert eine Transposition. Die Behauptung folgt nun aus dem vorigen Lemma. □

8.13 Eine unpraktische Methode zur Berechnung von Galoisgruppen

In diesem Abschnitt stellen wir eine im Prinzip explizite Methode zur Berechnung der Galoisgruppe eines separablen Polynoms vor. In der Praxis taugt die Methode wenig,

denn man muss für ein Polynom vom Grad n ein Hilfspolynom vom Grad $n!$ faktorisieren. Allerdings hat die Methode theoretische Bedeutung, wir illustrieren das hier durch einen weiteren Beweis für den Satz 8.26 von Dedekind. In der Tat liefert die vorliegende Methode sogar eine etwas allgemeinere Version dieses Satzes.

Sei $f(X) \in K[X]$ separabel und normiert vom Grad n. Mit $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ bezeichnen wir die Nullstellen von $f(X)$ im Zerfällungskörper L von $f(X)$. Weiter sei $R = K[U_1, U_2, \ldots, U_n]$ der Polynomring in den Variablen $U_1, U_2, \ldots, U_n$.

Wir betrachten die symmetrische Gruppe S aller Permutationen der Nullstellen $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$. Für $\sigma \in S$ bezeichne σ' die Permutation der Variablen U_i, welche die U_i's genauso permutiert wie σ die α_i's, d.h. $U_i^{\sigma'} = U_j$, falls $\alpha_i^\sigma = \alpha_j$. Permutationen der Variablen U_i liefern offenbar Ringautomorphismen von $L[U_1, U_2, \ldots, U_n]$, die L elementweise fixieren. Diese von $\sigma \in S$ induzierten Automorphismen bezeichnen wir auch mit σ'.

Sei Z eine weitere Variable. Setze

$$\beta = \alpha_1 U_1 + \alpha_2 U_2 + \cdots + \alpha_n U_n$$

und

$$F(Z) = \prod_{\sigma \in S} (Z - \beta^{\sigma'}).$$

Für $\sigma \in S$ definiere

$$\beta^\sigma = \alpha_1^\sigma U_1 + \alpha_2^\sigma U_2 + \cdots + \alpha_n^\sigma U_n.$$

Dann gilt $\beta = (\beta^\sigma)^{\sigma'}$. Offenbar ist $F(Z)$ symmetrisch in den Nullstellen $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, die wir für einen Moment wie Variablen behandeln. Dann sind auch die Koeffizienten von $F(Z)$ symmetrisch in den α_i's. Nach dem Hauptsatz 7.8 über symmetrische Polynome hat der Koeffizient von Z^i die Form $H_i(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$ mit $f(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$, wobei das Polynom H_i in n Variablen und mit Koeffizienten im Ring $\mathbb{Z}[U_1, U_2, \ldots, U_n]$ nur von n und i abhängt. Insbesondere gilt $F(Z) \in R[Z]$.

Im folgenden Satz beachte man, dass sich $F(Z)$ (und $F_1(Z)$) ohne Kenntnis der Nullstellen von $f(X)$ direkt aus den Koeffizienten von $f(X)$ berechnen lässt. Man bestimmt dann alle Permutationen σ' der U_i, die den Faktor $F_1(Z)$ invariant lassen. Die Gruppe dieser Permutationen σ' wirkt dann via σ auf den (unbekannten) Nullstellen von $f(X)$ genauso wie σ' auf den U_i.

Im folgenden Satz beachte man, dass R nach Satz 7.39 faktoriell ist, und daher nach Satz 7.35 im Polynomring $R[Z]$ das Lemma von Gauß gilt.

Satz 8.31. *Sei $F_1(Z) \in R[Z]$ ein irreduzibler normierter Faktor von $F(Z)$, und $G = \mathrm{Gal}(f(X)/K) \leq S$, aufgefasst als Untergruppe der symmetrischen Gruppe S der Nullstellen α_i von f. Dann ist, bis auf Konjugation in S, $G = \{\sigma \in S \mid F_1^{\sigma'} = F_1\}$.*

Beweis. Nach Umbenennung der U_i dürfen wir annehmen, dass $Z - \beta = Z - (\alpha_1 U_1 + \alpha_2 U_2 + \cdots + \alpha_n U_n)$ ein Faktor von $F_1(Z)$ ist, d.h. $F_1(\beta) = 0$. Sei $G' = \{\sigma \in S \mid F_1^{\sigma'} = F_1\}$. Wir zeigen $G \subseteq G'$ und $G' \subseteq G$:

Sei $\sigma \in G$. Dann setzt sich σ eindeutig fort zu einem Element von $\mathrm{Gal}(L(U_1, \ldots, U_n)/K(U_1, \ldots, U$ das wir auch mit σ bezeichen. Da β eine Nullstelle von $F_1(Z)$ ist und die Koeffizienten von

$F_1(Z)$ im Fixkörper von σ liegen, ist auch β^σ eine Nullstelle von $F_1(Z)$. Aus $F_1(\beta^\sigma) = 0$ und $(\beta^\sigma)^{\sigma'} = \beta$ (siehe oben) folgt $0 = (F_1(\beta^\sigma))^{\sigma'} = F_1^{\sigma'}(\beta^{\sigma\sigma'}) = F_1^{\sigma'}(\beta)$, d.h. $F_1(Z)$ und $F_1^{\sigma'}(Z)$ haben eine gemeinsame Nullstelle β. Da $F_1(Z)$ irreduzibel ist, sind $F_1(Z)$ und $F_1^{\sigma'}(Z)$ entweder gleich oder teilerfremd. Letzteres geht aber nicht wegen Satz 4.26. Aus $F_1^{\sigma'}(Z) = F_1(Z)$ folgt $\sigma \in G'$.

Sei nun $\sigma \in G'$. Aus $F_1^{\sigma'}(Z) = F_1(Z)$, $F_1(\beta) = 0$ und $(\beta^\sigma)^{\sigma'} = \beta$ folgt $(F_1(\beta^\sigma))^{\sigma'} = F_1(\beta^{\sigma\sigma'}) = F_1(\beta) = 0$, daher ist β^σ eine Nullstelle von $F_1(Z)$. Wegen der Irreduzibiltät von $F_1(Z)$ über $K(U_1, U_2, \ldots, U_n)$ gibt es ein $\tau \in \mathrm{Gal}(L(U_1, \ldots, U_n)/K(U_1, \ldots, U_n))$ mit $\beta^\tau = \beta^\sigma$. Aber $\beta^\tau = \beta^\sigma$ ergibt $\alpha_i^\tau = \alpha_i^\sigma$ für alle i, also $\sigma = \tau|_{\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}} \in G$, und die Behauptung folgt. □

Obiger Satz, zusammen mit den Vorbetrachtungen, liefert nun die folgende leichte Verallgemeinerung von Satz 8.26, wo wir jetzt in der Voraussetzungen Hauptidealring durch faktoriellen Ring und maximales Ideal durch Primideal ersetzen können:

Satz 8.32. *Es sei R ein faktorieller Ring, K der Quotientenkörper von R, und p ein Primideal von R. Sei $R \to R/p = \bar{R}$ die Reduktion modulo p, und $\bar{K}$ der Quotientenkörper von $\bar{R}$. Für $f(X) \in R[X]$ entstehe $\bar{f}(X) \in \bar{R}[X]$ durch Anwendung der Reduktion auf die Koeffizienten.*

Sei $f(X) \in R[X]$ ein normiertes Polynom, so dass $\bar{f}(X)$ separabel ist. Seien $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ die Nullstellen von f in einem Zerfällungskörper L von f über K. Dann existiert eine Nummerierung $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_n$ der Nullstellen von $\bar{f}(X)$ in einem Zerfällungskörper über $\bar{K}$, so dass $\bar{G} = \mathrm{Gal}(\bar{f}(X)/\bar{K})$ auf den $\bar{\alpha}_i$ so operiert wie eine Untergruppe von $G = \mathrm{Gal}(f(X)/K)$ auf den α_i. D.h., es gibt einen Monomorphismus $\bar{G} \to G$, $\bar{\sigma} \mapsto \sigma$, so dass wenn $\bar{\alpha}_i^{\bar{\sigma}} = \bar{\alpha}_j$, dann gilt $\alpha_i^\sigma = \alpha_j$.

Beweis. Sei $F(Z)$ wie oben, und $\tilde{F}(Z)$ die entsprechende Konstruktion für $\bar{f}(X)$. Da die Koeffizienten von $F(Z)$ in $R[U_1, \ldots, U_n]$ liegen, existiert die modulo p Reduktion $\bar{F}(Z)$. Schreibe wieder $f(X) = a_0 + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$. Dann ist der Koeffzient von Z^i in $F(Z)$ gleich $H_i(a_0, \ldots, a_{n-1})$. Damit ist $\bar{H}_i(\bar{a}_0, \ldots, \bar{a}_{n-1})$ der Koeffizient von Z^i sowohl von $\bar{F}(Z)$, als auch von $\tilde{F}(Z)$. Das zeigt, dass das durch modulo p Reduktion gewonnene Polynom $\bar{F}(Z)$ mit $\tilde{F}(Z)$ übereinstimmt.

Sei nun $F_1(Z)$ ein irreduzibler Faktor von $F(Z)$, und $\bar{G}(Z)$ ein irreduzibler Faktor von $\bar{F}_1(Z)$. Man beachte, dass nach Voraussetzung $\bar{f}(X)$ separabel ist, und daher ist natürlich auch $\bar{F}(Z)$ separabel.

Wir verwenden nun den vorigen Satz. Sei $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{f}/\bar{K})$. Dann gilt $\bar{G}^{\sigma'}(Z) = \bar{G}(Z)$. Es bleibt zu zeigen, dass $F_1^{\sigma'}(Z) = F_1(Z)$. Wir nehmen an, dass $F_1^{\sigma'}(Z) \neq F_1(Z)$. Wegen der Irreduzibilität von $F_1(Z)$ sind dann $F_1(Z)$ und $F_1^{\sigma'}(Z)$ verschiedene irreduzible Faktoren in der Faktorisierung von $F(Z)$, d.h. das Produkt $F_1(Z)F_1^{\sigma'}(Z)$ teilt $F(Z)$. Dann ist aber auch $\bar{F}_1(Z)\bar{F}_1^{\sigma'}(Z)$ ein Teiler von $\bar{F}(Z)$. Aber $\bar{G}(Z)$ teilt $\bar{F}_1(Z)$, und wegen $\bar{G}^{\sigma'}(Z) = \bar{G}(Z)$ ist $\bar{G}(Z)$ auch ein Teiler von $\bar{F}_1^{\sigma'}(Z)$, d.h. $\bar{G}(Z)^2$ teilt $\bar{F}(Z)$, im Widerspruch zur Separabilität von $\bar{F}(Z)$. □

8.14 Der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz

Der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz befasst sich damit, wie sich Irreduzibilität oder Galoisgruppen von Polynomen in mehreren Variablen verhalten, wenn man in einige der Variablen Elemente des Grundkörpers einsetzt.

8.14.1 Hilbertsche Körper

Definition 8.33. Ein Körper K heißt *hilbertsch*, wenn folgendes gilt: Ist $f(t,X) \in K(t)[X]$ separabel und irreduzibel über $K(t)$, dann ist $f(\tau,X)$ für unendlich viele $\tau \in K$ ebenfalls irreduzibel.

Die Definition ist natürlich so zu verstehen, dass man für t nur solche Werte von τ einsetzt, für die $f(\tau,X)$ definiert ist, also τ keine Nullstelle einer der Nenner der Koeffizienten von $f(t,X)$ ist.

Sei $f(t,X) \in K(t)[X]$, und $d(t) \in K[t]$ ein Vielfaches der Nenner der Koeffizienten von $f(t,X)$. Dann gilt $d(t)f(t,X) = a_n(t)X^n + a_{n-1}(t)X^{n-1} + \cdots + a_1(t)X + a_0(t)$ mit $a_i(t) \in K[t]$. Setze

$$g(t,X) = d(t)a_n(t)^{n-1}f(t,\frac{X}{a_n(t)}) = X^n + a_{n-1}(t)X^{n-1} + \cdots + a_0(t)a_n^{n-1}(t) \in K[t][X].$$

Offenbar ist $g(t,X)$ normiert. Ist $\tau \in K$ keine Nullstelle von $d(t)$ und $a_n(t)$, dann ist $f(\tau,X)$ genau dann irreduzibel, wenn $g(\tau,X)$ irreduzibel ist. Da $d(t)$ und $a_n(t)$ nur endlich viele Nullstellen haben, schließen wir durch diese Transformation nur endlich viele Werte von τ aus. Ferner sehen wir, dass für $d(\tau)a_n(\tau) \neq 0$ die Polynome $f(\tau,X)$ und $g(\tau,X)$ entweder beide separabel oder beide inseparabel sind.

Im Folgenden dürfen wir daher meist annehmen, dass $f(t,X) \in K[t][X]$ normiert ist.

Beispiel 8.34. Es gibt leider keinen einzigen Körper, für den die Hilberteigenschaft leicht zu zeigen ist. In dieser Vorlesung werden wir zeigen, dass die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ hilbertsch sind, und dass sich die Hilberteigenschaft auf endlich erzeugte Erweiterungen vererbt.

Andererseits ist es sehr einfach, von konkreten Körpern zu zeigen, dass sie nicht Hilbertsch sind: Natürlich können endliche Körper und algebraisch abgeschlossene Körper nicht hilbertsch sein. Auch die reellen Zahlen sind nicht hilbertsch: So ist etwa $f(t,X) = X^2 - (t^2+1)$ irreduzibel über $\mathbb{R}(t)$, aber $X^2 - (\tau^2+1)$ wegen $\tau^2 + 1 > 0$ reduzibel für alle $\tau \in \mathbb{R}$.

Im Gegensatz zur Irreduzibilität verhält sich Separabilität stets gut bezüglich der Spezialisierung $t \mapsto \tau$. Die folgende Aussage werden wir oft implizit verwenden.

Lemma 8.35. *$f(t,X) \in K(t)[X]$ sei separabel. Dann ist $f(\tau,X)$ separabel und von gleichem Grad wie $f(t,X)$ für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$.*

Beweis. Der höchste Koeffizient von $f(t,X)$ verschwindet nur für endlich viele Einsetzungen $t \mapsto \tau$.

Sei $f'(t,X)$ die Ableitung von $f(t,X)$ bezüglich X. Da $f(t,X)$ separabel ist, sind $f(t,X)$ und $f'(t,X)$ teilerfremd. Nach dem Lemma von Bézout (Satz 4.26) gibt es Polynome $u(t,X), v(t,X) \in K(t)[X]$ mit $u(t,X)f(t,X)+v(t,X)f'(t,X) = 1$. Bis auf endlich viele Fälle dürfen wir t durch $\tau \in K$ ersetzen. Wegen $u(\tau,X)f(\tau,X)+v(\tau,X)f'(\tau,X) = 1$ sind in diesen Fällen die Polynome $f(\tau,X)$ und $f'(\tau,X)$ teilerfremd, also $f(\tau,X)$ separabel. □

8.14.2 Ein Reduktionssatz

Der übliche Beweis des Satzes vom primitiven Element (siehe etwa Beweis des Lemmas 8.13) liefert direkt die folgende genauere Aussage:

Lemma 8.36. *Sei $K(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)/K$ eine endliche separable Erweiterung des unendlichen Körpers K. Dann ist $K(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = K(\gamma)$ mit $\gamma = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\alpha_n$ für geeignete $\lambda_i \in K$.*

Der folgende Satz reduziert die Frage nach der Irreduzibilität von Polynomen auf die einfachere Frage nach Nullstellen von Polynomen.

Satz 8.37. *Sei $f(t,X) \in K(t)[X]$ separabel und irreduzibel über $K(t)$. Dann gibt es ein separables und normiertes Polynom $P(t,X) \in K[t][X]$ mit folgenden Eigenschaften:*

(a) $P(t,X)$ hat keine Nullstelle in $K(t)$.

(b) Für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$ gilt: Ist $f(\tau,X)$ reduzibel über K, dann hat $P(\tau,X)$ eine Nullstelle in K.

Beweis. Wir dürfen annehmen, dass $f(t,X)$ in $K[t][X]$ liegt und normiert ist. Sei L ein Zerfällungskörper von $f(t,X)$ über $K(t)$, und $f(t,X) = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i)$ mit $x_i \in L$.

Für jede Teilmenge $I \subset \{1, 2, \ldots, n\}$ mit $1 \leq |I| \leq n-1$ setzen wir

$$f_I(X) = \prod_{i \in I}(X - x_i).$$

Sei K_I die Erweiterung von $K(t)$, die von den Koeffizienten von $f_I(X)$ erzeugt wird. Da $f(t,X)$ irreduzibel ist, liegen nicht alle Koeffizienten in $K(t)$, es gilt also $[K_I : K(t)] \geq 2$.

Nach Lemma 8.36 hat die Erweiterung $K_I/K(t)$ ein primitives Element β_I, welches eine $K(t)$–Linearkombination der Koeffizienten von $f_I(X)$ ist. Schreibe $f_I(X) = X^m + A_1X^{m-1} + \cdots + A_m$ mit $m = |I|$. Indem wir eventuell β_I mit einem Element $\neq 0$ aus $K[t]$ multiplizieren (was nichts daran ändert, ein primitives Element zu sein), dürfen wir

$$\beta_I = \lambda_1(t)A_1 + \lambda_2(t)A_2 + \cdots + \lambda_m(t)A_m \text{ mit } \lambda_i(t) \in K[t]$$

annehmen.

Sei $P_I(t,X)$ das Minimalpolynom von β_I über $K(t)$.

Setze $A = K[t, x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Die Nullstellen x_i sind ganz über $K[t]$, nach Satz 7.20 ist A eine endliche Ringerweiterung von $K[t]$, und nach Satz 7.17 ist diese Erweiterung

ganz. Satz 7.26 liefert daher folgendes: A hat ein maximales Ideal M, das über dem maximalen Ideal $(t-\tau)$ von $K[t]$ liegt. Setze $\bar{A} = A/M$, und bezeichne mit $\bar{a}$ das Bild von a in A/M. Indem wir $K[t]/(t-\tau)$ mit K identifizieren erhalten wir $\overline{h(t)} = h(\tau)$ für $h(t) \in K[t]$. Der Ringhomomorphismus $\bar{\ }$ setzt sich fort zu einem Ringhomomorphismus $A[X] \to \bar{A}[X]$. Anwenden dieser Fortsetzung auf $f(t,X) = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i)$ liefert

$$f(\tau, X) = \prod_{i=1}^{n}(X - \bar{x}_i).$$

Ist nun $f(\tau, X)$ reduzibel, dann gibt es eine Menge I wie oben mit

$$\prod_{i \in I}(X - \bar{x}_i) \in K[X],$$

d.h. $\bar{A}_j \in K$ in der Notation von oben. Hieraus folgt

$$\bar{\beta}_I = \lambda_1(\tau)\bar{A}_1 + \lambda_2(\tau)\bar{A}_2 + \cdots + \lambda_m(\tau)\bar{A}_m \in K.$$

Dies liefert

$$0 = \overline{P_I(t, \beta_I)} = P_I(\tau, \bar{\beta}_I),$$

das Polynom $P_I(\tau, X)$ hat also die Nullstelle $\bar{\beta}_I$ aus K.

Sei nun $P(t,X)$ das Produkt der verschiedenen Polynome $P_I(t,X)$ für die $2^n - 2$ Teilmengen I. Wir sehen, dass $P(\tau, X)$ eine Nullstelle in K hat für jedes $\tau \in K$, für welches $f(\tau, X)$ reduzibel ist. Andererseits ist jedes Polynom $P_I(t,X)$ irreduzibel vom Grad ≥ 2, hat also keine Nullstelle in $K(t)$. Hieraus folgen die Eigenschaften (a) und (b) des Polynoms $P(t,X)$. Ferner ist $P(t,X)$ als Produkt verschiedener irreduzibler normierter Polynome separabel. □

8.14.3 Galoisgruppen und hilbertsche Körper

Mit einer ähnlichen Methode wie im vorigen Abschnitt zeigen wir, dass die Hilbert–Eigenschaft eines Körpers eine stärkere Eigenschaft über den Erhalt von Galoisgruppen bei Spezialisierung von t nach sich zieht. Ist $f(t,X) \in K[t][X]$ separabel und irreduzibel über $K(t)$, dann bedeutet die Irreduzibilität von $f(\tau, X)$, dass die Galoisgruppe von $f(\tau, X)$ transitiv auf den Nullstellen operiert. Wir zeigen, dass die Galoisgruppe sogar unendlich oft gleich der Galoisgruppe von $f(t,X)$ über $K(t)$ ist. Dafür muss $f(t,X)$ nicht einmal irreduzibel sein.

Satz 8.38. *Sei $f(t,X) \in K(t)[X]$ separabel. Dann gibt es ein separables, normiertes und irreduzibles Polynom $P(t,X) \in K[t][X]$, so dass für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$ gilt: Ist $P(\tau, X)$ irreduzibel, dann ist $f(\tau, X)$ separabel vom gleichen Grad wie $f(t,X)$, und bezüglich einer geeigneten Identifikation der Nullstellen dieser beiden Polynome gilt* $\mathrm{Gal}(f(\tau,X)/K) = \mathrm{Gal}(f(t,X)/K(t))$.

Insbesondere gilt für hilbertsche Körper K, dass $\mathrm{Gal}(f(\tau,X)/K) = \mathrm{Gal}(f(t,X)/K(t))$ *für unendlich viele $\tau \in K$.*

Beweis. Wie üblich dürfen wir annehmen, dass $f(t,X)$ in $K[t][X]$ liegt und normiert ist. Sei L der Zerfällungskörper von $f(t,X)$ über $K(t)$, und $f(t,X) = \prod(X - x_i)$ mit $x_i \in L$. Sei $\tau \in K$, so dass $f(\tau,X)$ separabel ist. Nach Satz 8.26 (mit $R = K[t]$ und Primideal $p = (t-\tau)$) ist $\bar{G} = \mathrm{Gal}(f(\tau,X)/K)$ eine Untergruppe von $G = \mathrm{Gal}(f(t,X)/K(t))$. Wir müssen sehen, dass diese Gruppen gleich sind. Wegen der Inklusion genügt es $|\bar{G}| \geq |G|$ zu zeigen. Das ist äquivalent dazu, dass der Zerfällungskörper von $f(\tau,X)$ über K mindestens den Grad hat wie die Erweiterung $L/K(t)$.

Wie im Beweis des Satzes 8.37 finden wir ein primitives Element β der Erweiterung $L/K(t)$ der Form

$$\beta = \sum \lambda_i(t) x_i \text{ mit } \lambda_i(t) \in K[t].$$

Sei $P(t,X) \in K[t][X]$ das Minimalpolynom von β über $K(t)$. Betrachte $A = K[t, x_1, x_2, \ldots, x_n]$. Ebenso wie im Beweis von Satz 8.37 betrachten wir den Homomorphismus $^- : A \to \bar{A}$, der den Homomorphismus $K[t] \to K$, $h(t) \mapsto h(\tau)$, fortsetzt.

Wegen

$$f(\tau,X) = \overline{f(t,X)} = \overline{\prod(X - x_i)} = \prod(X - \bar{x}_i)$$

ist $\bar{A} = K[\bar{x}_1 \ldots, \bar{x}_n]$ der Zerfällungskörper von $f(\tau,X)$. Aus $P(t,\beta) = 0$ folgt $P(\tau,\bar{\beta}) = 0$. Ist also $P(\tau,X)$ irreduzibel über K, dann gilt

$$[L : K(t)] = [K(t,\beta) : K(t)] = [K(\bar{\beta}) : K].$$

Aber $\bar{\beta} \in \bar{A}$, also $[\bar{A} : K] \geq [L : K(t)]$, und hieraus folgt die Behauptung. □

8.14.4 Simultane Spezialisierung

In der Definition der Hilberteigenschaft betrachten wir nur ein irreduzibles Polynom. Tatsächlich folgt aber aus der Hilberteigenschaft die stärkere Eigenschaft, dass man mehrere Polynome simultan spezialisieren kann, und dabei die Irreduzibilität erhalten bleibt:

Satz 8.39. *Seien $f_1(t,X), f_2(t,X), \ldots, f_m(t,X) \in K(t)[X]$ irreduzible und separable Polynome über dem Körper K. Es gibt ein separables, normiertes und irreduzibles Polynom $P(t,X) \in K[t][X]$, so dass für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$ gilt: Ist $P(\tau,X)$ irreduzibel, dann sind die Polynome $f_1(\tau,X), f_2(\tau,x), \ldots, f_m(\tau,X)$ irreduzibel.*

Beweis. Da die Polynome $f_i(t,X)$ irreduzibel sind, können zwei dieser Polynome nur dann nicht teilerfremd sein, wenn sie sich um einen Faktor aus $K(t)$ unterscheiden. Sei $f(t,X)$ das Produkt der $f_i(t,X)$, ohne Wiederholung von Faktoren, die sich nur um ein Element aus $K(t)$ unterscheiden. Dann ist $f(t,X)$ separabel, und bis auf endlich viele $\tau \in K$ ist jedes Polynom $f_i(\tau,X)$ genau dann irreduzibel, wenn $g(\tau,X)$ irreduzibel ist für jeden irreduziblen Faktor $g(t,X)$ von $f(t,X)$. Nach dem vorigen Satz gibt es ein separables und irreduzibles Polynom $P(t,X) \in K[t][X]$, so dass für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$ mit $P(\tau,X)$ irreduzibel die Galoisgruppe von $f(t,X)$ über $K(t)$ mit der von $f(\tau,X)$ über K übereinstimmt. Da die Bahnen der Galoisgruppen jeweils die Nullstellenmengen der irreduziblen Faktoren sind, folgt die Behauptung. □

8.14.5 Konvergente Potenzreihen

Sei K ein Körper. Eine *formale Potenzreihe* ist eine formale unendliche Summe $a_0+a_1t+a_2t^2+\dots$ mit $a_i \in K$ und einem Symbol t. Die Menge dieser Potenzreihen bildet einen Ring, bezüglich der koeffizientenweise Addition/Subtraktion und dem üblichen Produkt

$$(\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i)(\sum_{i=0}^{\infty} b_i t^i) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i})t^n.$$

Wir schreiben $K[[t]]$ für diesen Ring.

Ist $k = \mathbb{C}$, dann nennen wir $\sum a_i t^i \in \mathbb{C}[[t]]$ *konvergent*, wenn es eine reelle Zahl $\tau > 0$ gibt mit $\sum |a_i|\tau^i = c < \infty$. In diesem Fall gilt $|a_i| \leq c(\frac{1}{\tau})^i$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$. Insbesondere gibt es ein $d > 0$ mit $|a_i| \leq d^i$ für alle $i \geq 1$. Gilt umgekehrt $|a_i| \leq d^i$ für alle $i \geq 1$, dann folgt durch Vergleich mit der geometrischen Reihe, dass $\sum |a_i|\tau^i < \infty$ für alle $\tau \in \mathbb{C}$ mit $|\tau| < 1/d$. Insbesondere existiert in diesem Fall $\sum a_i\tau^i$, und der Wert der Summe hängt nicht von der Reihenfolge der Summanden ab.

Mit diesen Eigenschaften rechnet man leicht nach, dass die Menge der konvergenten Potenzreihen aus $\mathbb{C}[[t]]$ einen Teilring bilden. Wir bezeichnen diesen Teilring mit $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$.

Im folgenden werden wir vielfach die folgende einfache Aussage benutzen: Sind $\alpha, \beta > 0$, dann gibt es ein $\gamma > 0$ (z.B. $\gamma = \max(\beta, \alpha\beta)$ mit $\alpha\beta^k \leq \gamma^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

In einem Konvergenzbeweis benötigen wir die folgende nicht ganz offensichtliche Abschätzung:

Lemma 8.40. *Sei $d > 0$ und die Folge $u_1, u_2, \dots$ definiert durch*

$$u_k = d + \sum_{i=1}^{k-1} u_i u_{k-i}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$. Dann gibt es ein $\gamma > 0$ mit $u_k \leq \gamma^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Beweis. Der direkte Ansatz, das durch Induktion zu beweisen, scheitert, da $u_k = d + \sum_{i=1}^{k-1} u_i u_{k-1} \leq d + \sum_{i=1}^{k-1} \gamma^i\gamma^{k-i} = d + (k-1)\gamma^k$, aber die rechte Seite größer als γ^k ist.

Um den störenden Faktor $(k-1)$ zu beseitigen, bietet es sich an zu versuchen, per Induktion eine Abschätzung der Form $u_k \leq \frac{\gamma^k}{k}$ zu versuchen. Das scheitert immer noch, aber etwas experimentieren zeigt, dass man per Induktion $u_k \leq \frac{\gamma^k}{9k^2}$ für hinreichend große γ zeigen kann:

$$\begin{aligned} u_k &= d + \sum_{i=1}^{k-1} u_i u_{k-i} \\ &\leq d + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\gamma^i}{9i^2}\frac{\gamma^{k-i}}{9(k-i)^2} \\ &= d + \frac{\gamma^k}{81}\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{i^2(k-i)^2} \end{aligned}$$

Wir behaupten, dass

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i^2(k-i)^2} \leq \frac{8}{k^2}. \tag{2}$$

Wenn wir das benutzen, dann folgt

$$u_k \leq d + \frac{\gamma^k}{81}\frac{8}{k^2}.$$

Wir wollen

$$u_k \leq d + \frac{\gamma^k}{81}\frac{8}{k^2} \leq \frac{\gamma^k}{9k^2}.$$

Das ist äquivalent zu $\frac{\gamma^k}{k^2} \geq 81d$. Für γ hinreichend groß gilt das für alle $k \in \mathbb{N}$.

Es bleibt (2) zu zeigen. Dabei verwenden wir

$$\frac{1}{i^2(k-i)^2} = \frac{2}{k^3}\left(\frac{1}{i} + \frac{1}{k-i}\right) + \frac{1}{k^2}\left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k-i)^2}\right).$$

Beachte, dass mit i auch $k-i$ von 1 bis $k-1$ läuft. Mit

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i} \leq \sum_{i=1}^{k-1} 1 = k-1 < k$$

und

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i^2} = 1 + \sum_{i=2}^{k-1} \frac{1}{i^2} \leq 1 + \sum_{i=2}^{k-1}\left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i}\right) = 1 + 1 - \frac{1}{k-1} < 2$$

folgt

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i^2(k-i)^2} \leq \frac{4k}{k^3} + \frac{4}{k^2} = \frac{8}{k^2},$$

was noch zu zeigen war. □

Bemerkung. Mit Funktionentheorie lässt sich das Lemma etwas einfacher und natürlicher beweisen:

Betrachte die formale Potenzreihe $f(z) = \sum_{i=1}^{\infty} u_i z^i$. Dann gilt

$$\begin{aligned} f(z)^2 &= \sum_{k=1}^{\infty}\Big(\sum_{i=1}^{k-1} u_i u_{k-i}\Big) z^k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty}(u_k - d) z^k \\ &= f(z) - \frac{dz}{1-z} \end{aligned}$$

Die gleiche quadratische Gleichung erfüllt die Funktion

$$\tilde{f}(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4dz}{1-z}}}{2},$$

wobei wir mit $\sqrt{}$ den auf dem offenen Kreis um 1 mit Radius 1 definierten Zweig der Wurzelfunktion mit $\sqrt{1} = 1$ bezeichnen.

Aber diese Funktion ist holomorph in einer Umgebung von 0, hat also eine in dieser Umgebung konvergierende Potenzreihenentwicklung. (Der Konvergenzradius ist $1/(1 + 4d)$.) Wegen $f(0) = \tilde{f}(0) = 0$ stimmen die Koeffizienten von $\tilde{f}$ mit der Folge u_k überein. Daher gibt es eine Konstante $\gamma > 0$ mit $u_k \leq \gamma^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Das folgende ist eine Variante des *Hensel–Lemmas* für konvergente Potenzreihen.

Satz 8.41. *Sei $F(t, X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ normiert. Weiter sei $F(0, X) = A_0(X)B_0(X)$ mit $A_0(X), B_0(X) \in \mathbb{C}[X]$ normiert. Sind A_0 und B_0 teilerfremd, dann gibt es normierte Polynome $A(t, X), B(t, X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ mit $A_0(X) = A(0, X)$, $B_0(X) = B(0, X)$ und $F(t, X) = A(t, X)B(t, X)$.*

Beweis. Für $C \in \mathbb{C}[X]$ bezeichen wir mit $||C||$ den größten Absolutbetrag der Koeffizienten von C. Ist $\operatorname{grad} C_1 + \operatorname{grad} C_2 < n$, dann gilt natürlich $||C_1C_2|| \leq n||C_1|| \cdot ||C_2||$.

Sei $a = \operatorname{grad} A_0$ und $b = \operatorname{grad} B_0$. Dann ist $n = a + b = \operatorname{grad} F(0, X) = \operatorname{grad} F(t, X)$. Für $a = 0$ oder $b = 0$ ist die Aussage trivial. Wir nehmen daher $a, b \geq 1$ an.

Da A_0 und B_0 teilerfremd sind, gibt es (wegen Satz 4.26) Polynome U, V mit $A_0U + VB_0 = 1$. Sei Γ der n–dimensionale Vektorraum der Polynome aus $\mathbb{C}[X]$ vom Grad $< n$, und $\phi : \Gamma \to \Gamma$ die lineare Abbildung, die $G \in \Gamma$ den Rest von VG bei Division durch A_0 zuordnet. Die Koeffizienten von $\phi(G)$ sind Linearkombinationen der Koeffizienten von G. Hieraus folgt die Existenz von $c' > 0$ mit $||\phi(G)|| \leq c'||G||$ für alle $G \in \Gamma$.

Wir entwickeln $F(t, X)$ nach Potenzen von t:

$$F(t, X) = F_0(X) + F_1(X)t + F_2(X)t^2 + \dots \text{ mit } F_k(X) \in \mathbb{C}[X].$$

Dann gilt $F_0(X) = F(0, X)$.

Wir behaupten nun, dass es Polynome $A_1, B_1, A_2, B_2, \dots \in \mathbb{C}[X]$ gibt mit den folgenden Eigenschaften für alle $k \in \mathbb{N}$:

(i) $\operatorname{grad} A_k \leq a - 1$, $\operatorname{grad} B_k \leq b - 1$

(ii) $A_0B_k + A_1B_{k-1} + \dots + A_kB_0 = F_k$

(iii) $A_k = \phi(G_k)$ mit $G_k = F_k - A_1B_{k-1} - A_2B_{k-2} - \dots - A_{k-1}B_1$

Für $k \geq 1$ definieren wir A_k und B_k induktiv aus $A_0, B_0, A_1, B_1, \dots, A_{k-1}B_{k-1}$, wobei wir die Gradabschätzung (i) für diese Polynome verwenden.

Wegen $k \geq 1$ und der Normiertheit von $F(t, X)$ gilt $\operatorname{grad} F_k \leq n - 1$. Ferner gilt $\operatorname{grad} A_iB_{k-i} \leq a - 1 + b - 1 < n - 1$ für $1 \leq i \leq k - 1$. Insbesondere hat

$$G_k = F_k - A_1B_{k-1} - A_2B_{k-2} - \dots - A_{k-1}B_1$$

höchstens den Grad $n-1$, also $G_k \in \Gamma$. Setze $A_k = \phi(G_k)$. Dann gilt $\operatorname{grad} A_k \leq \operatorname{grad} A_0 - 1 = a-1$, und $VG_k = RA_0 + A_k$ für $R \in \mathbb{C}[X]$. Setze $B_k = UG_k + RB_0$. Dann gilt

$$A_0B_k + A_kB_0 = A_0(UG_k + RB_0) + (VG_k - RA_0)B_0 = G_k,$$

also (ii), und nach der Konstruktion gilt auch (iii). Wir sahen schon $\operatorname{grad} A_k \leq a-1$. Ferner gilt

$$a + \operatorname{grad} B_k = \operatorname{grad}(A_0B_k) = \operatorname{grad}(G_k - A_kB_0) \leq a+b-1,$$

also auch $\operatorname{grad} B_k \leq b-1$. Wir haben (i), (ii) und (iii) gezeigt.

Mit den Folgen $A_0, A_1, \ldots$ und $B_0, B_1, \ldots$ setze nun $A(t,X) = A_0(X) + A_1(X)t + A_2(X)t^2 + \ldots$ und $B(t,X) = B_0(X) + B_1(X)t + B_2(X)t^2 + \ldots$, also $A(0,X) = A_0(X)$, $B(0,X) = B_0(X)$. Aus (ii) folgt schließlich $F(t,X) = A(t,X)B(t,X)$.

Nach Konstruktion gilt $A(t,X), B(t,X) \in \mathbb{C}[[t]][X]$. Wir müssen noch zeigen, dass die Koeffizienten von $A(t,X)$ und $B(t,X)$, in der Entwicklung nach X, sogar in $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$ liegen.

Wegen $F(t,X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ folgt die Existenz von $c > 0$ mit $||F_k|| \leq c^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Aus (iii) folgt $||A_k|| = ||\phi(G_k)|| \leq c'||G_k||$. Eine analoge Ungleichung gilt für B_k, denn B_k ist der Rest der Divison von UG_k durch B_0. Indem wir die Konstante c groß genug wählen, dürfen wir also

$$||A_k||, ||B_k|| \leq c||G_k|| \text{ und } ||F_k|| \leq c^k \text{ für alle } k \in \mathbb{N}$$

annehmen.

Für $k \in \mathbb{N}_0$ setze $m_k = \max(||A_k||, ||B_k||)$. Aus $G_k = F_k - \sum_{i=1}^{k-1} A_iB_{k-i}$ folgt

$$\begin{aligned} ||G_k|| &\leq ||F_k|| + \sum_{i=1}^{k-1} ||A_iB_{k-i}|| \\ &\leq c^k + n\sum_{i=1}^{k-1} ||A_i|| \cdot ||B_{k-i}|| \\ &\leq c^k + n\sum_{i=1}^{k-1} m_im_{k-i} \end{aligned}$$

Zusammen mit $m_k = \max(||A_k||, ||B_k||) \leq c||G_k||$ folgt

$$m_k \leq c^{k+1} + cn\sum_{i=1}^{k-1} m_im_{k-i}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$.

Wir definieren nun die Folge $v_1, v_2, \ldots$ durch $v_k = c^{k+1} + cn\sum_{i=1}^{k-1} v_iv_{k-i}$. Offenbar gilt $m_k \leq v_k$ für alle k. Wir definieren die Folge u_k durch $v_k = \frac{1}{cn}c^ku_k$. Dann ist u_k die Folge aus obigem Lemma mit $d = c^2n$. Aus dem Lemma folgt die Existenz einer Konstante ρ mit $m_k \leq u_k \leq \rho^k$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Insbesondere liegen die Koeffizienten von $A_k(t,X)$ und $B_k(t,X)$ alle in $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$. $\square$

Lemma 8.42. *Es sei $F(t,X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ normiert und vom Grad $n \geq 2$. Dann gibt es ein $e \in \mathbb{N}$, so dass $F(t^e, X)$ ein Produkt zweier normierter Polynome positiven Grades aus $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ ist.*

Beweis. Für $a = a_m t^m + a_{m+1}t^{m+1} + \cdots \in \mathbb{C}[[t]]$ mit $a_m \neq 0$ ist $\nu(a) = m$ der *Untergrad* der Potenzreihe. Weiter sei $\nu(0) = \infty$.

Wir schreiben $F(t,X) = X^n + a_1(t)X^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(t)X + a_n(t)$. Indem wir eventuell X durch $X - a_1(t)/n$ ersetzen, dürfen wir $a_1(t) = 0$ annehmen.

Sei $m_i = \nu(a_i(t))$. Sind alle $m_i = \infty$, dann gilt $f(t,X) = X^n$, und die Aussage ist trivialerweise richtig. Der Fall sei nun ausgeschlossen.

Sei μ das Minimum der Quotienten $\frac{m_i}{i}$. Schreibe $\mu = \frac{k}{e}$ mit $k \in \mathbb{N}_0$, $e \in \mathbb{N}$. Für

$$F(t^e, t^k X) = t^{kn}X^n + \cdots + a_i(t^e)(t^k X)^{n-i} + \ldots$$

ist der Untergrad des Koeffizienten von X^{n-i} gleich

$$em_i + k(n-i) = kn + ei(\frac{m_i}{i} - \mu) \geq kn,$$

und für mindestents ein i ist dieser Untergrad gleich kn.

Setze

$$\tilde{F}(t,X) = t^{-kn}F(t^e, t^k X) = X^n + \cdots + b_i(t)X^{n-i} + \cdots + b_n(t).$$

Dann gilt $b_i(t) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$, und $\nu(b_i(t)) = 0$ für mindestens einen Index i. Daher gilt $\tilde{F}(0,X) \neq X^n$. Wegen $a_1(t) = 0$ gilt erst recht $a_1(0) = 0$. Insbesondere ist sogar $\tilde{F}(0,X) \neq (X-c)^n$ für alle $c \in \mathbb{C}$. Daher lässt sich $\tilde{F}(0,X)$ als Produkt zweier teilerfremder normierter Polynome positiven Grades aus $\mathbb{C}[X]$ schreiben. Der vorige Satz liefert dann zwei normierte Polynome $A(t,X), B(t,X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ der Grade $a, b \geq 1$ mit $\tilde{F}(t,X) = A(t,X)B(t,X)$, also

$$F(t^e, X) = \left(t^{an}A(t, X/t^k)\right)\left(t^{bn}B(t, X/t^k)\right).$$

Die Behauptung folgt, da die beiden Faktoren der rechten Seite normiert sind und in $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ liegen. □

Satz 8.43. *Sei $F(t,X) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle[X]$ normiert vom Grad ≥ 1. Dann gibt es ein $e \in \mathbb{N}$, so dass $F(t^e, X)$ in ein Produkt von Linearfaktoren $X - \varphi_i(t)$ mit $\varphi(t) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$ zerfällt.*

Beweis. Das folgt durch iterierte Anwendung des Lemmas: Sei etwa $A(t,X)$ ein normierter Teiler vom Grad ≥ 2 von $F(t^{e_1}, X)$. Nach dem Lemma existiert ein e_2 mit einer nicht trivialen Zerlegung $A(t^{e_2}, X) = B(t,X)C(t,X)$. Aber dann ist $B(t,X)C(t,X)$ ein Teiler von $F(t^{e_1 e_2}, X)$. Dieses Verfahren setzt man fort, bis alle Faktoren den Grad 1 haben. □

Eine häufig benutzte Folgerung ist

Satz 8.44. *Sei $F(t,X) \in \mathbb{Q}[t][X]$ normiert vom Grad ≥ 1, und $F(0,X)$ separabel. Dann ist $F(t,X)$ ein Produkt von Linearfaktoren der Form $X - \varphi(t)$ mit $\varphi(t) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$. Dabei ist $\alpha = \varphi(0)$ eine Nullstelle von $F(0,X)$, und die Koeffizienten von $\varphi(t)$ liegen in $\mathbb{Q}(\alpha)$.*

Beweis. Nach dem vorigen Satz gibt es ein $e \in \mathbb{N}$, so dass alle Nullstellen von $F(t^e, X)$ in $\mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$ liegen. Sei ζ eine primitive e–te Einheitswurzel, und $\psi(t) \in \mathbb{C}\langle\langle t\rangle\rangle$ eine der Nullstellen. Die Substitution $t \mapsto \zeta t$ ändert $F(t^e, X)$ nicht. Daher permutiert diese Substitution die Nullstellen von $F(t^e, X)$. Insbesondere ist $\tilde{\psi}(t) = \psi(\zeta t)$ ebenfalls eine Nullstelle von $F(t^e, X)$. Damit sind $\psi(0)$ und $\tilde{\psi}(0)$ Nullstellen von $F(0, X)$, und wegen $\psi(0) = \tilde{\psi}(0)$ und der Separabilität von $F(0, X)$ gilt $\psi(t) = \tilde{\psi}(t) = \psi(\zeta t)$. Schreibe $\psi(t) = \sum a_i t^i$. Es folgt $a_i = \zeta^i a_i$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$, und daher $a_i = 0$ falls e kein Teiler von i ist. Die Nullstellen von $F(t^e, X)$ liegen also sogar in $\mathbb{C}\langle\langle t^e\rangle\rangle$. Mit $\varphi(t) = \sum_{i\in\mathbb{N}_0} a_{ie} t^i$ folgt wegen $\varphi(t^e) = \psi(t)$ der erste Teil der Behauptung.

Sei nun $L \subseteq \mathbb{C}$ der Zerfällungskörper von $F(0, X)$ über $\mathbb{Q}$. Die Beweise der Sätze 8.43 und 8.41 zeigen, dass man bei der Berechnung der Koeffizienten von $\varphi(t)$ nie den Körper L verlässt, also $\varphi(t) \in L\langle\langle t\rangle\rangle$.

Sei also $\varphi(t) = \alpha + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots$ eine Nullstelle von $F(t, X)$ mit $\alpha, \alpha_i \in L$. Für $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}(\alpha))$ ist auch $\varphi^\sigma(t) = \alpha^\alpha + \alpha_1^\sigma t + \alpha_2^\sigma t^2 + \dots$ eine Nullstelle von $F^\sigma(t, X) = F(t, X)$. Wegen $\varphi(0) = \alpha = \alpha^\sigma = \varphi^\sigma(0)$ folgt wie vorhin $\varphi(t) = \varphi^\sigma(t)$, also $\alpha_i = \alpha_i^\sigma$ für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}(\alpha))$. Das ergibt $\alpha_i \in \mathbb{Q}(\alpha)$, wie gewünscht. □

Bemerkung. Durch einfache Ergänzungen der Beweise der vorigen drei Aussagen hätte man Satz 8.44 gleich mitbeweisen können, insbesondere hätte sich dann das galoistheoretische Argument erübrigt.

8.14.6 Ein Lemma über Lagrange–Polynome

Seien $x_0, x_1, \dots, x_n$ verschiedene Elemente eines Körpers K, und $y_0, y_1, \dots, y_n \in K$. Für $j = 0, 1, \dots, n$ setze

$$L_j(X) = \prod_{0\le i\le n, i\ne j} \frac{X - x_i}{x_j - x_i} \in K[X].$$

Offenbar gilt $L_j(x_j) = 1$ und $L_j(x_i) = 0$ für $i \ne j$. Insbesondere ist $P(X) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(X)$ ein Polynom vom Grad $\le n$ mit $P(x_j) = y_j$ für alle $0 \le j \le n$. Da ein Polynom $\ne 0$ vom Grad $\le n$ höchstens n Nullstellen hat, gibt es kein weiteres Polynom vom Grad $\le n$, das an den Stellen x_j den Wert y_j annimmt.

Man nennt $P(X)$ das Lagrange–Polynom zu den Punkten (x_j, y_j).

Lemma 8.45. *Es seien $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ mit $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall mit $x_0, x_n \in I$, und $f : I \to \mathbb{R}$ eine mindestens n–fach differenzierbare Funktion. Dann gibt es ein $a \in \mathbb{R}$ mit $x_0 < a < x_n$ und*

$$\frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \sum_{j=0}^n \frac{f(x_j)}{\prod_{0\le i\le n, i\ne j}(x_j - x_i)}.$$

Beweis. Sei $P(X)$ das Langrange–Polynom vom Grad $\le n$ mit $P(x_j) = f(x_j))$, $j = 0, 1, \dots, n$. Dann ist $g(x) = f(x) - P(x)$ eine auf I mindestens n–fach differenzierbare Funktion. Wegen $g(x_j) = 0$ für $j = 0, 1, \dots, n$ hat $g'(x)$ nach dem Satz von Rolle in jedem der offenen Intervalle $]x_{j-1}, x_j[$, $j = 1, 2, \dots, n$, eine Nullstelle. Setzen wir das Argument

induktiv fort, so sehen wir, dass $g^{(k)}$ für $k \leq n$ auf $]x_0, x_n[$ mindestens $n-k+1$ Nullstellen hat. Insbesondere hat $g^{(n)}$ eine Nullstelle a in $]x_0, x_n[$. Der Koeffizient von X^n in $P(X)$ ist $b = \sum_{j=0}^{n} \frac{f(x_j)}{\prod_{0 \leq i \leq n, i \neq j}(x_j - x_i)}$. Aus $P^{(n)}(X) = n!b$ folgt die Behauptung. □

Korollar 8.46. *Es seien $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{Z}$ mit $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall mit $x_0, x_n \in I$ und $f : I \to \mathbb{R}$ eine mindestens n–fach differenzierbare Funktion, so dass $f^{(n)}$ keine Nullstelle zwischen x_0 und x_n hat. Gilt $f(x_j) \in \mathbb{Z}$ für $j = 0, 1, \ldots, n$, dann gibt es ein $a \in \mathbb{R}$ mit $x_0 < a < x_n$ und*

$$|f^{(n)}(a)| \geq \frac{n!}{(x_n - x_0)^{n(n+1)/2}}.$$

Beweis. Wähle a wie im vorigen Lemma. Setze $V = \prod_{0 \leq i < j \leq n}(x_j - x_i)$. Offenbar ist $Vf^{(n)}(a) = V \cdot \sum_{j=0}^{n} \frac{f(x_j)}{\prod_{0 \leq i \leq n, i \neq j}(x_j - x_i)}$ ganzzahlig und $\neq 0$, und damit gilt $|V \frac{f^{(n)}(a)}{n!}| \geq 1$. Aber jeder der $n(n+1)/2$ Faktoren in V ist $\leq x_n - x_0$, und die Behauptung folgt. □

8.14.7 Sätze von Dörge

Für $e \in \mathbb{N}$ und positive reelle τ bezeichne $\tau^{1/e}$ die positive e–te Wurzel von τ.

Satz 8.47 (Dörge)**.** *Es sei $n \in \mathbb{N}$, $r > 0$ und $\psi(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots \in \mathbb{C}\langle\langle z \rangle\rangle$. Die Reihe $\psi(\zeta)$ konvergiere absolut für alle $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $|\zeta| < r$.*

Weiter sei $\tau_1 < \tau_2 < \tau_3 < \ldots$ eine unendliche Folge natürlicher Zahlen mit $\frac{1}{r^e} < \tau_1$ und

$$\tau_i^{n/e} \psi(\tau_i^{-1/e}) \in \mathbb{Z}.$$

Dann gilt eine der Aussagen:

(a) $a_i = 0$ wenn $i \geq n+1$ oder $i \not\equiv n \pmod{e}$, und $a_i \in \mathbb{Q}$ für die restlichen Indizes.

(b) Es gibt $c, \lambda > 0$ mit $\tau_{i+m} - \tau_i > \tau_i^{\lambda}$ für alle $i > c$ und $m > n/e$.

Beweis. Sei $I = \{\tau \in \mathbb{R} \mid \tau > \frac{1}{r^e}\}$. Für $\tau \in I$ ist

$$f(\tau) = \tau^{n/e}\psi(\tau^{-1/e}) = a_0\tau^{n/e} + a_1\tau^{(n-1)/e} + \cdots + a_n + a_{n+1}\tau^{-1/e} + a_{n+2}\tau^{-2/e} + \ldots$$

absolut konvergent, die Funktion $f : I \to \mathbb{C}$ ist also gliedweise beliebig oft differenzierbar, und die Werte $f(\tau_i) \in \mathbb{Z}$ sind definiert.

Wir zeigen zunächst, dass alle Koeffizienten a_i reell sind. Dazu sei s der kleinste Index mit $a_s \notin \mathbb{R}$. Wegen $f(\tau_i) \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ gilt dann $a_s + a_{s+1}\tau_i^{-1/e} + a_{s+2}\tau_i^{-2/e} + \cdots \in \mathbb{R}$ für alle i. Aber dieser Term konvergiert zu a_s für $i \to \infty$, also $a_s \in \mathbb{R}$, ein Widerspruch.

Als nächstes betrachten wir den Fall, dass $a_i = 0$ für alle $i \geq n+1$ oder $i \not\equiv n \pmod{e}$. In diesem Fall ist $f(\tau)$ eine polynomiale Abbildung $f(\tau) = b_0 + b_1\tau + \cdots + b_u\tau^u$ (mit $b_i = a_{n-ei}$) für ein $u \in \mathbb{N}_0$. Sei $P(X)$ das Lagrange–Polynom vom Grad $\leq u$ mit $P(\tau_i) = f(\tau_i)$ für $i = 1, 2 \ldots, u+1$. Die Koeffizienten von $P(X)$ sind rational, und wegen der Eindeutigkeit des Interpolationspolynoms gilt $P(X) = b_0 + b_1 X + \cdots + b_u X^u$, also $b_i \in \mathbb{Q}$ wie gewünscht.

Nun kommen wir zum allgemeinen Fall, die Situation aus (a) liege also nicht vor. Sei $m > n/e$. Die m–te Ableitung von $X^{i/e}$ ist $\frac{i}{e}(\frac{i}{e}-1)(\frac{i}{e}-2)\dots(\frac{i}{e}-m+1)X^{i/e-m}$. Für $i \leq n$ und $m > n/e$ gilt $i/e - m < 0$. Daher hat $f^{(m)}(\tau)$ die Form

$$b_1\tau^{-1/e} + b_1\tau^{-2/e} + \dots$$

mit $b_i \in \mathbb{R}$. Da wir nicht die Situation aus Fall (a) haben, ist mindestens ein Koeffizient $b_i \neq 0$. Nach einfachen Sätzen der reellen Analysis konvergiert auch $b_0 + b_1\tau^{-1/e} + b_1\tau^{-2/e} + \dots$ auf I. Sei q minimal mit $b_q \neq 0$, also $f^{(m)}(\tau) = \tau^{-q/e}(b_q + b_{q+1}\tau^{-1/e} + \dots)$. Für $\tau \to \infty$ konvergiert der zweite Faktor gegen $b_q \neq 0$. Es gibt also ein $c > 1/r^e$ mit

$$0 < |f^{(m)}(\tau)| < 2|a_q|\tau^{-q/e}$$

für alle $\tau > c$. Seien nun $\tau_i < \tau_{i+1} < \dots < \tau_{i+m}$ mit $\tau_i > c$, $\tau_i \in \mathbb{N}$ und $f(\tau_i) \in \mathbb{Z}$. Aus dem vorigen Korollar erhalten wir ein $a \in \mathbb{R}$ mit $\tau_i < a < \tau_{i+m}$ und

$$|f^{(m)}(a)| \geq \frac{m!}{(\tau_{i+m} - \tau_i)^{m(m+1)/2}}.$$

Zusammen mit der anderen Ungleichung erhalten wir also $\gamma > 0, \lambda' > 0$, so dass

$$\tau_{i+m} - \tau_i > \gamma\tau_i^{\lambda'}$$

für alle i mit $\tau_i > c$ und $\tau_i \in I$. Durch Vergrößern von λ' kann man schließlich $\gamma = 1$ wählen. □

Lemma 8.48. *Es sei $\tau_1 < \tau_2 < \dots$ eine unendliche Folge natürlicher Zahlen, und $\lambda > 0$, $m \in \mathbb{N}$ mit $\tau_{i+m} - \tau_i > \tau_i^\lambda$ für alle i. Dann gibt es ein $\mu > 1$ mit $\tau_i > i^\mu$ für alle hinreichend große i.*

Beweis. Sei $r \in \mathbb{N}_0$ mit $rm < i$. Wegen $\tau_i \geq i$ gilt

$$\begin{aligned}
\tau_i - \tau_{i-m} &\geq (i-m)^\lambda \\
\tau_{i-m} - \tau_{i-2m} &\geq (i-2m)^\lambda \\
&\dots \\
\tau_{i-(r-1)m} - \tau_{i-rm} &\geq (i-rm)^\lambda
\end{aligned}$$

Addieren dieser Ungleichungen liefert

$$\tau_i \geq \tau_{i-rm} + (i-m)^\lambda + \dots + (i-rm)^\lambda \geq r(i-rm)^\lambda.$$

Setze nun $r = \left[\frac{i}{m(\lambda+1)}\right]$. Dann gilt $\frac{i}{m(\lambda+1)} - 1 < r \leq \frac{i}{m(\lambda+1)}$, und wir erhalten weiter

$$\tau_i \geq (\frac{i}{m(\lambda+1)} - 1)(i - \frac{i}{m(\lambda+1)}m)^\lambda = (\frac{\lambda}{\lambda+1})^\lambda(\frac{1}{m(\lambda+1)} - \frac{1}{i})i^{\lambda+1}.$$

Hieraus folgt die Behauptung, wenn wir etwa $\mu = 1 + \frac{\lambda}{2}$ wählen. □

Hieraus erhalten wir nun

Satz 8.49 (Dörge). *Sei $P(t,X) \in \mathbb{Q}[t][X]$ normiert und ohne Nullstelle in $\mathbb{Q}(t)$. Dann gibt es eine Konstante $0 < \rho < 1$ mit folgender Eigenschaft: Für alle hinreichend große $N \in \mathbb{N}$ ist die Anzahl der natürlichen Zahlen $\tau \leq N$, so dass $P(\tau, X)$ eine Nullstelle in $\mathbb{Q}$ hat, kleiner als N^ρ. Insbesondere hat $P(\tau, X)$ für unendlich viele ganze Zahlen τ keine rationale Nullstelle.*

Beweis. Sei n der Grad von $P(t,X)$. Indem wir für eine geeignete Zahl $a \in \mathbb{N}$ das Polynom $P(t,X)$ durch $a^n P(t, X/a)$ ersetzen, dürfen wir $P(t,X) \in \mathbb{Z}[t][X]$ annehmen.

Wir setzen $t = 1/z$ und $X = Y/z^\ell$ für ein $\ell \in \mathbb{N}$. Ist ℓ hinreichend groß, dann ist $Q(z,Y) = z^{\ell n} P(1/z, Y/z^\ell)$ ein normiertes Polynom aus $\mathbb{Z}[z][Y]$. Nach Satz 8.43 gibt es ein $e \in \mathbb{N}$ und $\psi_i(z) \in \mathbb{C}\langle\langle z \rangle\rangle$ mit $Q(z^e, Y) = \prod (Y - \psi_i(z))$. Sei $r > 0$, so dass die Reihen $\psi_i(\zeta)$ für $|\zeta| < r$ absolut konvergieren.

Sei M die Menge der natürlichen Zahlen τ mit $\tau > \frac{1}{r^e}$, so dass das normierte Polynom $P(\tau, X)$ eine rationale und wegen $P(\tau, X) \in \mathbb{Z}[X]$ sogar eine ganzzahlige Nullstelle hat.

Aus

$$P(\tau, X) = \tau^{\ell n} Q(\frac{1}{\tau}, \frac{X}{\tau^\ell}) = \tau^{\ell n} \prod_{i=1}^{n} (\frac{X}{\tau^\ell} - \psi_i(\frac{1}{\tau^{1/e}})) = \prod_{i=1}^{n} (X - \tau^\ell \psi_i(\frac{1}{\tau^{1/e}}))$$

folgt für jedes $\tau \in M$, dass $\tau^\ell \psi_i(\frac{1}{\tau^{1/e}}) \in \mathbb{Z}$ für mindestens einen Index i. Sei M_i die Menge der $\tau \in M$ mit $\tau^\ell \psi_i(\frac{1}{\tau^{1/e}}) \in \mathbb{Z}$. Es gilt also $M = M_1 \cup M_2 \cup \cdots \cup M_n$, wobei die Mengen M_i nicht disjunkt sein müssen.

Satz 8.47, in Verbindung mit Lemma 8.48, macht eine Aussage über die Dichte der Mengen M_i in $\mathbb{N}$. Insbesondere gibt es $0 < \rho_i < 1$, so dass für hinreichend große N die Anzahl der Elemente $\tau \in M_i$ mit $\tau \leq N$ höchstens N^{ρ_i} ist. Inbesondere ist für hinreichend große N die Anzahl der $\tau \in M$ höchstens $\sum N^{\rho_i}$. Wähle $\rho < 1$ mit $\rho > \rho_i$ für alle i. Dann gilt $\sum N^{\rho_i} < N^\rho$ für alle hinreichend große N, und die Behauptung folgt. □

8.14.8 Beweis des Hilbertschen Irreduzibilitätssatzes

Satz 8.50. *Sei $f(t,X) \in \mathbb{Q}[t][X]$ irreduzibel. Dann gibt es eine Konstante $0 < \rho < 1$ mit folgender Eigenschaft: Für alle hinreichend große $N \in \mathbb{N}$ ist die Anzahl der natürlichen Zahlen $\tau < N$, so dass $f(\tau, X)$ reduzibel ist, kleiner als N^ρ.*

Insbesondere gilt: Sind $f_1(t,X), f_2(t,x), \ldots, f_m(t,X) \in \mathbb{Q}[t][X]$ endlich viele irreduzible Polynome, dann sind für unendlich viele ganze τ die Polynome $f_i(\tau, X)$ irreduzibel.

Beweis. Die Aussage folgt sofort aus dem vorigen Satz 8.49, zusammen mit dem Reduktionskriterium Satz 8.37. □

8.14.9 Kronecker–Substitution

Sei K ein Körper, $K[X_1, \ldots, X_n]$ der Ring der Polynome in n Variablen, und $K[Y]$ der Polynomring in der Variablen Y. Auf Kronecker geht ein schöner Trick zurück, mit

dem man sowohl theoretisch als auch praktisch die Faktorisierung von Polynomen in $K[X_1, \ldots, X_n]$ auf die Faktorisierung in $K[Y]$ zurückführen kann.

Dazu sei $2 \leq d \in \mathbb{N}$. Wir betrachten die Abbildung $S_d : K[X_1, \ldots, X_n] \to K[Y]$, die durch $S_d(f(X_1, \ldots, X_n)) = f(Y, Y^d, Y^{d^2}, \ldots, Y^{d^{n-1}})$ definiert ist.

Offenbar ist S_d K–linear und multiplikativ. Sei U_d der Unterraum der Polynome aus $K[X_1, \ldots, X_n]$, die bezüglich jeder Variable den Grad $< d$ haben, und U der Unterraum der Polynome aus $K[Y]$ vom Grad $< d^n$. Aus der Eindeutigkeit der d–adischen Darstellung nichtnegativer ganzer Zahlen folgt, dass $S_d : U_d \to U$ bijektiv ist, und $f \in U_d$ liegt genau dann in $K \setminus \{0\}$, wenn das für $S_d(f)$ gilt.

Sei nun $f \in U_d$, und $f = gh$ eine Zerlegung. Offenbar gilt dann auch $g, h \in U_d$, und $S_d(f) = S_d(g)S_d(h)$. Hieraus folgt

Satz 8.51 (Kronecker)**.** *Mit der Notation von oben sei $f \in U_d$ mit $f \notin K$. Dann sind äquivalent:*

(i) f ist irreduzibel.

(ii) Für jede Faktorisierung $S_d(f) = GH$ mit $G, H \in K[Y] \setminus K$ seien $g, h \in U_d$ mit $S_d(g) = G$, $S_d(h) = H$. Dann liegt das Produkt gh nicht in U_d.

Für die Testfaktorisierungen $S_d(f) = GH$ genügt es anzunehmen, dass G normiert ist. Hat $S_d(f)$ den Grad m, dann muss man also höchstens $2^m - 2$ Faktorisierungen von $S_d(f)$ testen.

Korollar 8.52. *Sei K ein hilbertscher Körper der Charakteristik 0, und $f(t, X_1, \ldots, X_n) \in K[t][X_1, \ldots, X_n]$ sei ein irreduzibles Polynom in $n \geq 1$ Variablen über $K[t]$. Ferner habe $f(t, X_1, \ldots, X_n)$ keine mehrfachen Faktoren. Dann gibt es unendlich viele $\tau \in K$, so dass $f(\tau, X_1, \ldots, X_n)$ keine mehrfachen Faktoren hat und irreduzibel über K ist.*

Beweis. Wir nehmen an, dass $f(\tau, X_1, \ldots, X_n)$ einen mehrfachen Faktor hat für unendlich viele $\tau \in K$. Dann kommt mindestens eine Variable unendlich oft in einem mehrfachen Faktor vor. Nach Umbenennung können wir annehmen, dass diese Variable X_n ist. Wir fassen $f(t, X_1, \ldots, X_n)$ auf als Polynom in der Variablen X_n über $K(X_1, \ldots, X_{n-1})(t)$. Als solches Polynom ist f separabel, und nach Lemma 8.35 ist $f(\tau, X_1, \ldots, X_n)$ separabel als Polynom in X_n über $K(X_1, \ldots, X_{n-1})$ für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$. Dieser Widerspruch zeigt, dass $f(\tau, X_1, \ldots, X_n)$ keine mehrfachen Faktoren enthält bis auf endlich viele $\tau \in K$.

Sei nun d größer als jeder Grad bezüglich X_i in f für alle i, und S_d die Kronecker-Substitution wie oben. Ferner habe U_d die Bedeutung wie oben..

Schreibe $S_d(f) = \prod_{j=1}^m B_j(t, Y)$ mit irreduziblen Polynomen $B_j(t, Y) \in K[t][Y]$. Wegen $\mathrm{char} K = 0$ sind die Polynome $B_j(t, Y)$ separabel.

Wir betrachten alle disjunkten Zerlegungen $J \dot\cup \bar{J} = \{1, 2, \ldots, m\}$ mit $1 \leq |J| \leq m-1$. Schreibe $B_J = \prod_{j \in J} B_j$ und $B_{\bar{J}} = \prod_{j \in \bar{J}} B_j$. Die Zerlegungen $S_d(f) = B_J B_{\bar{J}}$ sind also (bis auf konstante Faktoren) alle möglichen Zerlegungen von $S_d(f)$.

Sei $b_J(t, X_1, \ldots, X_n) \in K[t][X_1, \ldots, X_n]$ mit $S_d(b_J) = B_J$, und analog $S_d(b_{\bar{J}}) = B_{\bar{J}}$.

Da f irreduzibel ist, liegt $b_J b_{\bar{J}}$ nicht in U_d. In $b_J b_{\bar{J}}$ kommt also ein Term $\alpha(t) X_1^{e_1} \cdots X_n^{e_n}$ mit $0 \neq \alpha(t) \in K[t]$ vor, wo $e_i \geq d$ für ein i gilt. Da aber $\alpha(t)$ nur endlich viele Nullstellen hat, liegt auch $b_J(\tau, X_1, \ldots, X_n) b_{\bar{J}}(\tau, X_1, \ldots, X_n)$ nicht in U_d für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$.

Andererseits sind für unendlich viele $\tau \in K$ die Polynome $B_j(\tau, Y)$ irreduzibel nach Satz 8.39. Das, in Verbindung mit obigem Korollar, liefert die Aussage. □

8.14.10 Erweiterungen Hilbertscher Körper

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie sich die Hilberteigenschaft von Körpern vererbt.

Aus dem vorigen Korollar erhalten wir

Satz 8.53. *Sei K ein hilbertscher Körper der Charakteristik 0, und z eine Variable über K. Dann ist auch $K(z)$ hilbertsch.*

Beweis. Sei $f(z, t, X) \in K(z)(t)[X]$ irreduzibel und separabel als Polynom über $K(z)(t)$. Für eine geeignete rationale Funktion $g(t, z) \in K(t, z)$ gilt $f(z, t, X) = g(t, z)\tilde{f}(t, z, X)$, wobei $\tilde{f}(t, z, X) \in K(t)[z, X]$ als Polynom in z und X über $K(t)$ irreduzibel und separabel ist. Nach dem vorigen Korollar ist $\tilde{f}(\tau, z, X)$ irreduzibel über K und ohne mehrfache Faktoren für unendlich viele $\tau \in K$. Aber dann ist $\tilde{f}(\tau, z, X)$ und damit auch $f(\tau, z, X)$ irreduzibel und separabel als Polynom in X über $K(z)$. □

Bemerkung 8.54. Der vorige Satz gilt tatsächlich für jeden Körper beliebiger Charakteristik, ist dann aber, insbesondere wenn K endlich ist, deutlich schwerer zu beweisen.

Nun untersuchen wir endliche Erweiterungen.

Lemma 8.55. *Sei L/K eine endliche separable Erweiterung des unendlichen Körpers K, und E/K die Galoishülle von L/K. Sei R ein Vertretersystem der Rechtsnebenklassen von $\mathrm{Gal}(E/L)$ in $\mathrm{Gal}(E/K)$.*

Dann gibt es zu jedem normierten Polynom $f(X) \in L[X]$ ein $c \in L$, so dass die Polynome $f(X + c)^\rho = f^\rho(X + c^\rho)$, $\rho \in R$, paarweise teilerfremd sind.

Tatsächlich kann c so gewählt werden: Ist $L = K(d)$, dann hat für alle bis auf endlich viele $\lambda \in K$ das Element $c = \lambda d$ die gewünschte Eigenschaft.

Beweis. Sei d ein primitives Element der Erweiterung L/K. Dann gilt $d^{\rho_1} \neq d^{\rho_2}$ für $\rho_1 \neq \rho_2$ aus R.

Sei N/K eine endliche normale Erweiterung, die E und alle Nullstellen der Polynome $f^\rho(X)$ enthält. Für $\rho \in R$ bezeichnen wir eine Fortsetzung zu einem Automorphismus von N weiterhin mit ρ.

Seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in N$ die Nullstellen von $f(X)$. Wir betrachten die endlich vielen Quotienten

$$\frac{\alpha_i^{\rho_1} - \alpha_j^{\rho_2}}{d^{\rho_1} - d^{\rho_2}} \text{ mit } 1 \leq i, j \leq n, \rho_1 \neq \rho_2 \in R.$$

Ist $\lambda \in K$ verschieden von diesen Quotienten, dann haben die Polynome $f(X + \lambda d)^\rho$, $\rho \in R$, offenbar keine gemeinsamen Nullstellen, und die Behauptung folgt. □

Satz 8.56. *Endliche separable Erweiterung hilbertscher Körper sind hilbertsch.*

Es gilt sogar genauer: Sei L/K eine endliche separable Erweiterung eines unendlichen Körpers K, und $f(t,X) \in L[t][X]$ irreduzibel und separabel. Dann gibt es ein irreduzibles, separables Polynom $g(t,X) \in K[t][X]$, so dass für alle bis auf endlich viele $\tau \in K$, für die $g(\tau,X)$ irreduzibel (über K) ist, auch $f(\tau,X)$ irreduzibel (über L) ist.

Beweis. In dem wir eventuell endlich viele $\tau \in K$ von der Betrachtung ausschließen, dürfen wir $f(t,X)$ als normiert in X annehmen.

Mit L/K ist natürlich auch $L(t)/K(t)$ endlich und separabel. Sei $E/K(t)$ die Galoishülle von $L(t)/K(t)$, und wie im vorigen Lemma sei R ein Vertretersystem der Rechtsnebenklassen von $\mathrm{Gal}(E/L(t))$ in $\mathrm{Gal}(E/K(t))$. Da $|K|$ unendlich ist, folgt aus dem vorigen Lemma die Existenz von $c \in L$, so dass die Polynome $f(t,X+c)^\rho$ paarweise teilerfremd sind. Da für $\tau \in K$ das Polynom $f(\tau,X+c)$ über L genau dann irreduzibel und separabel ist, wenn das für $f(\tau,X)$ gilt, dürfen wir, indem wir $f(t,X)$ durch $f(t,X-c)$ ersetzen, $c=0$ annehmen.

Setze $g(t,X) = \prod_{\rho\in R} f^\rho(t,X)$. Da die Koeffizienten von $g(t,X)$ invariant unter $\mathrm{Gal}(E/K(t))$ sind, gilt $g(t,X) \in K[t][X]$.

Wir zeigen, dass $g(t,X)$ irreduzibel ist: Sei $q(t,X) \in K[t][X]$ ein normierter nicht trivialer Teiler von $g(t,X)$. Insbesondere gibt es ein ρ, so dass $q(t,X)$ und $f^\rho(t,X)$ nicht teilerfremd sind. Aber dann sind auch $q(t,X)$ und $f(t,X)$ nicht teilerfremd. Aber $f(t,X)$ ist irreduzibel über $L(t)$, und somit ein Teiler von $q(t,X)$. Aber dann teilen alle Polynome $f^\rho(t,X)$ das Polynom $q(t,X)$, und wegen der Teilerfremdheit ist $q(t,X)$ auch durch das Produkt $\prod_{\rho\in R} f^\rho(t,X) = g(t,X)$ dieser Polynome teilbar, also $q(t,X) = g(t,X)$, ein Widerspruch.

Nach Konstruktion ist $g(t,X)$ auch separabel und normiert.

Sei nun $g(\tau,X)$ irreduzibel für ein $\tau \in K$. Hätte nun $f(\tau,X)$ einen echten Teiler $a(X) \in L[X]$, dann wäre $\prod_{\rho\in R} a^\rho(X) \in K[X]$ ein echter Teiler von $\prod_{\rho\in R} f^\rho(\tau,X) = g(\tau,X)$, ein Widerspruch zur Irreduzibilität von $g(\tau,X)$. □

8.14.11 Anwendungen hilbertscher Körper

In der Galoistheorie gibt es die folgende sehr allgemeine Vermutung von Sybilla Beckmann und Elena Black: Sei L/K eine endliche Galoiserweiterung, und t eine Variable über K. Dann gibt es eine endliche Galoiserweiterung $E/K(t)$ mit folgenden Eigenschaften:

(a) $\mathrm{Gal}(E/K(t)) = \mathrm{Gal}(L/K)$.

(b) K ist in E algebraisch abgeschlossen.

(c) $f(t,X) \in K[t][X]$ ist das Minimalpolynom eines primitiven Elements der Erweiterung $E/K(t)$, und L ist der Zerfällungskörper von $f(0,X)$ über K.

Beispiel 8.57. Sei etwa $\mathrm{char} K \neq 2$ und L/K eine Erweiterung vom Grad 2. Dann ist $L = K(\alpha)$ mit $\alpha^2 = a \in K$. Der Zerfällungskörper E von $f(t,X) = X^2 - (t+a)$ über $K(t)$ hat dann die gewünschten Eigenschaften.

Für uns sind nur die Eigenschaften (a) und (b) relevant. Wir zeigen (das Argument stammt von Pierre Dèbes), falls das Beckmann–Black Problem (für gewisse Körper) eine positive Lösung hat, dann ist jede endliche Gruppe eine Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$. Das Überraschende an dem Argument ist, dass man dabei von *keiner einzigen* Gruppe die Existenz als Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ kennen muss! Zuvor benötigen wir noch eine Hilfsaussage:

Lemma 8.58. *Sei L/K eine endliche Galoiserweiterung, t transzendent über K, und E eine endliche Erweiterung von $K(t)$. Seien L und E Teilkörper eines Körpers. Aus $L \cap E = K$ folgt $L(t) \cap E = K(t)$.*

Beweis. Jeder K-Automorphismus von L setzt sich fort zu einem $K(t)$-Automorphismus von $L(t)$, daher gilt $[L(t) : K(t)] = |\mathrm{Gal}(L(t)/K(t))| \geq |\mathrm{Gal}(L/K)| = [L : K]$. Andererseits gilt natürlich $[L(t) : K(t)] \leq [L : K]$. Hieraus folgt $[L(t) : K(t)] = [L : K]$, und dass $F \mapsto F(t)$ eine Bijektion der Zwischenkörper von L/K auf die Zwischenkörper von $L(t)/K(t)$ ist. Insbesondere ist $L(t) \cap E = F(t)$ für einen Zwischenkörper F von L/K. Die Behauptung folgt nun aus $F \subseteq L \cap E = K$. □

Sei also G eine endliche Gruppe, und t_h Variablen, die wir mit den Gruppenelementen $h \in G$ indizieren. Wir erhalten eine treue Permutationsdarstellung von G auf den Variablen durch $t_h^g := t_{hg}$. Das setzt sich fort zu einer Gruppe von Automorphismen von $L = \mathbb{Q}(t_h | h \in G)$. Sei K der Fixkörper dieser Operation von G auf L. Dann gilt $\mathrm{Gal}(L/K) = G$. Sei nun $E/K(t)$ mit den Eigenschaften (a) und (b). Wir dürfen annehmen, dass L und E in einer gemeinsamen Erweiterung von K liegen. Da L algebraisch über K ist, aber K algebraisch abgeschlossen in E ist, gilt $E \cap L = K(t)$, und daher (Translationssatz der Galoistheorie und voriges Lemma) $\mathrm{Gal}(EL/L(t)) = \mathrm{Gal}(E/L(t) \cap E) = \mathrm{Gal}(E/K(t)) = G$. Aber $L(t) = \mathbb{Q}(t, t_h | h \in H)$ ist ein rationaler Funktionenkörper, und durch rationales Spezialisieren der Variablen nacheinander unter Erhaltung der Galoisgruppe erhalten wir schließlich G als Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$.

8.14.12 Eine Methode von Runge

Schon beim Beweis der Hilberteigenschaft der rationalen Zahlen sahen wir, dass das Thema eng zusammenhängt mit der Frage nach ganzzahligen Lösungen von $F(X, Y) = 0$ für irreduzible Polynome $F(X, Y) \in \mathbb{Q}[X, Y]$. Der Satz von Dörge machte da bereits eine Aussage. Tatsächlich gilt ein sehr tief liegender Satz von Siegel: Hat $F(X, Y) = 0$ unendlich viele ganzzahlige Lösungen, dann wird die Kurve $F(X, Y) = 0$ rational parametrisiert, d.h. es gibt rationale Funktionen $x(t), y(t) \in \mathbb{Q}(t)$ mit $F(x(t), y(t)) = 0$, und für alle bis auf endlich viele Paare $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $F(a, b) = 0$ gibt es ein $\tau \in \mathbb{Q}$ mit $a = x(\tau), b = y(\tau)$. Darüber hinaus macht der Satz von Siegel noch Einschränkungen an die Form von $x(t)$ und $y(t)$, z.B. haben beide rationale Funktionen höchstens zwei Pole in $\mathbb{C}$.

Obwohl dieser Satz von Siegel schon über 80 Jahre alt ist, gibt es bis heute keinen einfach zugänglichen Beweis. Siehe [10] für die Originalarbeit, oder [9], [12], [7] für modernere Darstellungen.

Im folgenden wollen wir ein raffiniertes aber einfaches Argument von Runge vorstellen, das wenigstens für gewisse Fälle zeigt, dass $F(X,Y) = 0$ nur endlich viele ganzzahlige Lösungen hat.

Als Vorbereitung benötigen wir einen einfachen Satz. Beachte, dass der Polynomring $K[X,Y]$ nach Satz 7.38 faktoriell ist.

Satz 8.59. *Seien $F(X,Y), G(X,Y) \in K[X,Y]$ teilerfremde Polynome über einem Körper K. Dann gibt es nur endlich viele Paare $x, y \in K$ mit $F(x,y) = G(x,y) = 0$.*

Beweis. Aus dem Lemma von Gauß (Satz 7.35) folgt, dass diese Polynome, aufgefasst als Polynome in Y über dem Koeffizientenkörper $K(X)$, teilerfremd sind. Wegen des Lemmas von Bézout (Satz 4.26) gibt es Polynome $U(X,Y), V(X,Y) \in K(X)[Y]$ in Y mit $U(X,Y)F(X,Y) + V(X,Y)G(X,Y) = 1$. Für alle bis auf endlich viele $x \in K$ ist $U(x,Y)$ und $V(x,Y)$ definiert. Für diese x gibt es offensichtlich kein $y \in K$ mit $F(x,y) = G(x,y) = 0$. In der Gleichung $F(x,y) = G(x,y) = 0$ gibt es also höchstens endlich viele Möglichkeiten für x. Analog folgt, dass es auch nur endlich viele Möglichkeiten für y gibt, und die Behauptung folgt. □

Ist $0 \neq F(X,Y) = \sum_{i,j} a_{i,j} X^i Y^j \in K[X,Y]$, dann ist der Grad $\operatorname{grad} F$ die größte Zahl $i + j \in \mathbb{N}_0$ mit $a_{i,j} \neq 0$. Für $k \in \mathbb{N}_0$ ist $F_k(X,Y) = \sum_{i=0}^{k} a_{i,k-i} X^i Y^{k-i}$ die *homogene Komponente* vom Grad k. Hat F den Grad n, dann gilt also $F = \sum_{k=0}^{n} F_k$.

Satz 8.60 (Runge (1886))**.** *$F(X,Y) \in \mathbb{Q}[X,Y]$ sei irreduzibel, habe Grad $n \geq 1$, und sei normiert bezüglich der Variablen Y. Sei $F_n(X,Y)$ die homogene Komponente vom Grad n. Ist $F_n(1,Y)$ reduzibel und separabel, dann gibt es nur endlich viele Paare $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $F(x,y) = 0$.*

Beweis. Für neue Variablen S, T betrachte

$$G(T,S) = T^n F(\frac{1}{T}, \frac{S}{T}) = \sum_{k=0}^{n} T^{n-k} F_k(1,S).$$

Offenbar ist $G(T,S)$ ein über $\mathbb{Q}[T]$ normiertes Polynom in S vom Grad n. Da $G(0,S) = F_n(1,S)$ separabel ist, liegen die n Nullstellen von $G(T,S)$ in $\mathbb{C}\langle\langle T \rangle\rangle$, siehe Satz 8.44. Transformiert man zurück, so sieht man, dass sich für alle hinreichend große $x \in \mathbb{C}$ die Nullstellen von $F(x,Y)$ durch Reihen

$$\varphi(x) = \alpha x + \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{x} + \alpha_2 \frac{1}{x^2} + \dots$$

ausdrücken lassen, wobei $F_n(1,\alpha) = 0$ gilt. Zusätzlich gilt $\alpha_i \in \mathbb{Q}(\alpha)$ für alle i nach Satz 8.44.

Wir nehmen nun an, dass es unendlich viele Paare $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $F(x,y) = 0$ gibt. Da es im Anfangsterm αx nur endlich viele Möglichkeiten für α gibt, muss es eine Nullstelle α von $F_n(1,Y)$ geben, so dass $\varphi(x)$ ganzzahlig ist für unendlich viele $x \in \mathbb{Z}$.

Mit dem Satz von Dörge bekommt man nur eine Wachstumsaussage für die Folge dieser x, aber keine Endlichkeitsaussage. Stattdessen benutzen wir den folgenden Trick

von Runge: Wir betrachten n Polynome $A_0(X), \ldots, A_{n-1}(X) \in \mathbb{Z}[X]$ vom Grad $\leq h$, wobei h noch bestimmt wird, und setzen

$$\psi(x) = \sum_{i=0}^{n-1} A_i(x)\varphi(x)^i.$$

Wir möchten, dass $\psi(x)$ die Form $\psi(x) = \beta_1 \frac{1}{x} + \beta_2 \frac{1}{x^2} + \ldots$ hat. Diese Bedingung liefert via Koeffizientenvergleich ein homogenes lineares Gleichungssytem über $\mathbb{Q}(\alpha)$ an die $n(h+1)$ Koeffizienten der Polynome $A_i(X)$, mit $h+n$ Gleichungen. Die Koeffizienten dieses Gleichungssystems liegen in $\mathbb{Q}(\alpha)$. Da $F_N(1,Y)$ reduzibel ist, hat α einen Grad $d < n$. Schreiben wir die Koeffizienten des Gleichungssystems als $\mathbb{Q}$–Linearkombination der Potenzen $1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}$, so erhalten wir ein äquivalentes lineares Gleichungssystem über $\mathbb{Q}$, jetzt mit $d(h+n)$ Gleichungen. Dieses Gleichungssytem hat eine nicht triviale rationale Lösung, sofern $n(h+1) > d(h+n)$. Wegen $d < n$ gilt das aber für hinreichend große h. Durchmultiplizieren der Lösung des homogenen Systems mit einer ganzen Zahl liefert also die n Polynome $A_i(X)$, die nicht alle 0 sind, mit obiger Anforderung.

Ist $\varphi(x) \in \mathbb{Z}$ für $x \in \mathbb{Z}$, dann gilt also auch $\psi(x) \in \mathbb{Z}$. Aber wegen

$$\lim_{x\to\infty} \psi(x) = \lim_{x\to\infty} (\beta_1 \frac{1}{x} + \beta_2 \frac{1}{x^2} + \ldots) = 0$$

muss dann $\psi(x) = 0$ für x hinreichend groß gelten.

Betrachte nun das Polynom

$$G(X,Y) = \sum_{i=0}^{n-1} A_i(X)Y^i.$$

Ist nun $y = \varphi(x) \in \mathbb{Z}$ für große $x \in \mathbb{Z}$, dann gilt $G(x,y) = \psi(x) = 0$. Wir erhalten also unendlich viele Paare $x, y \in \mathbb{Z}$, so dass $F(x,y) = G(x,y) = 0$. Aber $F(X,Y)$ ist irreduzibel und hat in Y einen größeren Grad als $G(X,Y)$. Daher sind $F(X,Y)$ und $G(X,Y)$ teilerfremd, und wir erhalten einen Widerspruch zu Satz 8.59. □

8.15 Schiefkörper und der Satz von Wedderburn

Während des Studiums lernt man meist nur ein Beispiel eines echten Schiefkörpers kennen, nämlich die Hamiltonschen Quaternionen $\mathbb{H}$. Hierbei handelt es sich um einen 4–dimensionalen reellen Vektorraum mit einer Basis $\{1, i, j, k\}$. Diese Basiselemente kommutieren mit $\mathbb{R}$, und 1 ist das Einselement der Multiplikation. Um nun die Multiplikation komplett zu beschreiben, muss man die Produkte der Elemente in $\{i, j, k\}$ untereinander beschreiben. Man definiert $i^2 = j^2 = -1$ und $k = ij = -ji$. Die restlichen Produkte folgen nun aus der Assoziativität, also etwa $k^2 = i(ji)j = i(-ij)j = -i^2j^2 = -1$, $ik = iij = i^2j = -j$, $ki = iji = -iij = -i^2j = j$ usw. Man sieht daran, dass die Quaternionen Kopien der komplexen Zahlen enthalten, z.B. $\mathbb{R}+i\mathbb{R}$. Man kann die komplexen

Zahlen auch als den Ring der reellen Matrizen der Form $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ beschreiben. Analoges geht auch für die Quaternionen, sie sind reell isomorph zum Ring der komplexen Matrizen der Form $\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$.

Ist D ein Schiefkörper, dann bezeichnet $Z(D)$ das Zentrum von D, also die Menge aller $a \in D$ mit $ab = ba$ für alle $b \in D$. Man rechnet sofort nach, dass $Z(D)$ ein Teilkörper von D ist. Insbesondere ist D ein Vektorraum über $Z(D)$. Im Fall der Quaternionen ist $Z(\mathbb{H}) = \mathbb{R}$ und $[\mathbb{H} : Z(\mathbb{H})] = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{H}) = 4$.

Man kann allgemein zeigen, dass die Dimension $[D : Z(D)]$ eine Quadratzahl ist, falls sie endlich ist. Umgekehrt kann man für jede Quadratzahl m^2 einen Schiefkörper D mit $[D : Z(D)] = m^2$ konstruieren, die Menge der Schiefkörper ist also ziemlich reichhaltig.

Zum Studium von Schiefkörpern sind andere Methoden erforderlich als bei den Körpern. Unser stärkstes Hilfsmittel beim Studium der Körper waren Polynome. Leider haben Polynome über Schiefkörpern sehr unangenehme Eigenschaften. Man sieht z.B., dass etwa das quadratische Polynom $X^2 + 1$ in $\mathbb{H}$ mindestens die 6 Nullstellen $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$ hat. Tatsächlich hat dieses Polynom sogar unendlich viele Nullstellen.

Im folgenden wollen wir zeigen, dass es keine endlichen Schiefkörper gibt. Dieser Satz wurde von Wedderburn bewiesen. Der hier angegebene Beweis benutzt Kreisteilungspolynome und stammt von Witt.

Satz 8.61 (Wedderburn)**.** *Jeder endliche Schiefkörper ist kommutativ.*

Beweis. Sei D ein endlicher Schiefkörper. Dann ist $Z = Z(D)$ ein endlicher Körper einer Mächtigkeit q, und $[D : Z] = n$. Insbesondere gilt $|D^\times| = q^n - 1$. Für $a \in D$ bezeichne $C_D(a)$ den Zentralisator von a in D, also die Menge aller $b \in D$ mit $ab = ba$. Wie beim Zentrum sieht man sofort, dass $C_D(a)$ ein Teilschiefkörper von D ist, ferner gilt $Z \subseteq C_D(a)$. Insbesondere gilt $[C_D(a) : Z] = n_a \in \mathbb{N}$, also $|C_D(a)^\times| = q^{n_a} - 1$. Man beachte dass $|C_D(a)^\times|$ eine Untergruppe von $D^\times$ ist, daher ist $q^{n_a} - 1$ ein Teiler von $q^n - 1$.

Wir lassen nun $D^\times$ auf sich selbst durch Konjugation operieren. Die Länge der Bahn durch a ist $[D : C_D(a)] = \frac{q^n-1}{q^{n_a}-1}$. Ist a im Zentrum, dann hat die Bahn natürlich die Länge 1. Sei nun A eine Menge von Repräsentanten der Bahnen außerhalb von Z. Die Klassengleichung liefert

$$q^n - q = |D^\times| - |Z^\times| = \sum_{a \in A} \frac{q^n - 1}{q^{n_a} - 1}.$$

Aus $q^{n_a} - 1 \mid q^n - 1$ folgt $n_a \mid n$. Dazu schreibe man $n = mn_a + r$ mit $0 \leq r \leq n_a - 1$. Offenbar gilt (geometrische Summe) $q^{n_a} - 1 \mid q^{mn_a} - 1$, also $q^{n_a} - 1$ teilt $q^n - 1 = q^{mn_a+r} - 1 = q^r(q^{mn_a} - 1) + (q^r - 1)$, also $q^{n_a} - 1 \mid q^r - 1$ und somit $r = 0$ wegen $r < n_a$.

Da a nicht in Z liegt ist $C_D(a)$ kleiner als D, also n_a ein echter Teiler von n. Für eine natürliche Zahl m ist $q^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d(q)$. Daher ist $\frac{q^n-1}{q^{n_a}-1} = \prod \Phi_d(q)$, wo d die Teiler von n durchläuft, die n_a nicht teilen. Insbesondere ist also $\frac{q^n-1}{q^{n_a}-1}$ durch $\Phi_n(q)$ teilbar. Damit teilt $\Phi_n(q)$ auch die linke Seite $q^n - q = (q^n - 1) - (q - 1)$, also $\Phi_n(q) \mid q - 1$.

Andererseits ist $\Phi_n(q)$ das Produkt der $q-\zeta$, wo ζ die primitiven q–ten Einheitswurzeln durchläuft. Der komplexe Betrag jedes Faktors ist $\geq q-1 \geq 1$, und wenn $n > 1$ gilt, dann ist $\zeta \neq 1$ und damit $|q-\zeta| > q-1$. Insbesondere gilt dann $|\Phi_n(q)| > q-1$, im Widerspruch zu $\Phi_n(q) \mid q-1$. Daher gilt $n = 1$, also $D = Z$ und die Behauptung folgt. $\square$

9 Verschiedenes

9.1 Das Lemma von Zorn

In diesem Abschnitt wollen wir das Lemma von Zorn formulieren. Eine *Ordnung* einer Menge S ist eine Relation $\leq$, welche die folgenden Eigenschaften erfüllt:

(a) Es gilt $x \leq x$ für alle $x \in S$.

(b) Aus $x \leq y$ und $y \leq z$ folgt $x \leq z$.

(c) Aus $x \leq y$ und $y \leq x$ folgt $x = y$.

Die Menge S heißt *total geordnet*, wenn zusätzlich für alle $x, y \in S$ $x \leq y$ oder $y \leq x$ gilt.

Die Menge $\mathbb{N}_0$ der natürlichen Zahlen mit dem üblichen $\leq$ ist total geordnet. Aber auch die Teilerordnung $a \leq b$ genau dann wenn $a \mid b$ ist eine Ordnung. Diese Ordnung ist aber nicht total, da weder $2 \mid 3$ noch $3 \mid 2$.

Ist T eine Teilmenge von S, dann heißt $s \in S$ eine *obere Schranke* von T, wenn $t \leq s$ für alle $t \in T$. Die Menge S heißt *induktiv geordnet*, wenn jede total geordnete Teilmenge eine obere Schranke in S besitzt.

Das Element $m \in S$ heißt ein *Maximum* von S, wenn aus $m \leq s$ für $s \in S$ schon $s = m$ folgt.

Satz 9.1 (Lemma von Zorn)**.** *Jede nichtleere induktiv geordnete Menge besitzt ein Maximum.*

Das Lemma von Zorn kann nicht mittels der „üblichen“ Axiome der Mengenlehre bewiesen werden, sondern muss als neues Axiom hinzugenommen werden. Es ist äquivalent zum sogenannten Auswahlaxiom, einer Aussage, die intuitiv eingängiger ist und die man eher bereit ist zu akzeptieren. Für Details sehe man in ein Buch über Mengenlehre, eine elegante Darstellung findet man auch in [8].

Eine typische Anwendung ist der Satz 7.1 von Krull über die Existenz maximaler Ideale.

9.2 Quadratische Reste

Bei theoretischen und praktischen Anwendungen stößt man oft auf die Situation, dass man entscheiden muss, wann eine ganze Zahl m ein Quadrat modulo einer natürlichen

Zahl n ist, das heißt, ob es eine ganze Zahl k gibt mit $n \mid m-k^2$. Mit Hilfe des chinesischen Restsatzes kann man das leicht reduzieren auf den Fall, dass n eine Primpotenz ist. Ist $n = q^r$ eine ungerade Primpotenz, dann kann man durch Induktion beweisen, dass m genau dann ein Quadrat modulo q^r ist, wenn m ein Quadrat modulo q ist (sofern $\mathrm{ggT}(q, m) = 1$). Der Fall $n = 2^r$ ist nur geringfügig aufwändiger. Man kann die Frage also im wesentlichen darauf reduzieren, dass n eine Primzahl ist. Das motiviert die folgende Definition.

Definition. Sei $p \neq 2$ eine Primzahl, und $a \in \mathbb{Z}$ nicht durch p teilbar. Man sagt, dass a ein *quadratischer Rest* modulo p ist, wenn die Gleichung $X^2 = a$ in $\mathbb{F}_p$ lösbar ist. Im anderen Fall ist a ein *quadratischer Nichtrest* modulo p.

Eine kompakte Notation für diesen Begriff bildet das *Legendre-Symbol*. Für $2 \neq p \in \mathbb{P}$ und $a \in \mathbb{Z}$ setzt man

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ ist quadratischer Rest modulo } p \\ -1, & a \text{ ist quadratischer Nichtrest modulo } p \\ 0, & p \text{ teilt } a \end{cases}$$

Natürlich hängt $\left(\frac{a}{p}\right)$ nur von der Restklasse von a modulo p ab. Für $a \in \mathbb{F}_p$ hat daher $\left(\frac{a}{p}\right)$ die offensichtliche Bedeutung. Der Kern des Homomorphismus $\mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$, $x \mapsto x^2$ ist $\{-1, 1\}$. Daher enthält $\mathbb{F}_p^\times$ genau $\frac{p-1}{2}$ quadratische Reste, und diese Elemente bilden eine Untergruppe vom Index 2.

Satz 9.2 (Euler-Kriterium)**.** *Sei $2 \neq p \in \mathbb{P}$ und $a \in \mathbb{Z}$. Dann gilt*

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Beweis. Die Aussage ist klar für $p \mid a$. Sei also p kein Teiler von a. Sei $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, und $\bar{a}$ das Bild von a in $\mathbb{F}_p$. Daher ist $\bar{a}$ ein Quadrat $\bar{b}^2$ in $\mathbb{F}_p$. Es folgt

$$\bar{a}^{\frac{p-1}{2}} = \bar{b}^{p-1} = 1.$$

Daher sind genau die $\frac{p-1}{2}$ Quadrate in $\mathbb{F}_p^\times$ die Nullstellen von $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$. Die Nichtquadrate sind also keine Nullstellen dieses Polynoms. Sei $\bar{a} \in \mathbb{F}_p^\times$ ein Nichtquadrat. Wegen $1 = \bar{a}^{p-1} = (\bar{a}^{\frac{p-1}{2}})^2$ ist daher $\bar{a}^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$, also $\bar{a}^{\frac{p-1}{2}} = -1$, und die Behauptung folgt. $\square$

Ein einfaches Korollar ist die Multiplikativität des Legendre-Symbols.

Lemma 9.3. *Sei $2 \neq p \in \mathbb{P}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Dann gilt*

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

Daher sind vor allem die Werte $\left(\frac{p}{q}\right)$ für Primzahlen p und q interessant. Diese wurden schon zu Eulers Zeiten für große Werte für p und q berechnet. Dabei stellte Euler schon 1740 eine merkwürdige Beziehung zwischen $\left(\frac{p}{q}\right)$ und $\left(\frac{q}{p}\right)$ fest. Sind zum Beispiel p und q beide kongruent 1 modulo 4, dann fand er in allen berechneten Beispielen $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$. Eigentlich sollte man denken, dass die Frage, ob p ein Quadrat modulo q ist, nichts damit zu tun hat, ob q ein Quadrat modulo p ist. Euler konnte seine empirischen Beobachtungen allerdings nicht beweisen. Auch Legendre bemerkte 1785 diese merkwürdigen Beziehungen, er lieferte einen Beweisansatz, der allerdings auf dem damals noch unbewiesenen Dirichletschen Primzahlsatz beruhte. Erst Gauß gab ab 1801 acht verschiedene Beweise. Bis heute sind weit über 100 Beweise bekannt. Die Vielzahl der Beweise rührt daher, dass man (im wesentlichen vergeblich) nach einem natürlichen Beweis suchte. Die von Euler, Legendre und Gauß gefundene Beobachtung lässt sich so zusammenfassen.

Satz 9.4 (Quadratisches Reziprozitätsgesetz)**.** *Seien p, q ungerade und verschiedene Primzahlen. Dann gilt*

(a) $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$

(b) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$

(c) $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

Der Beweis dieses Satzes erfordert einige Vorbereitungen.

Lemma 9.5. *Sei ζ eine primitive q-te Einheitswurzel in einem Körper, und $j \in \mathbb{Z}$. Dann gilt*

$$\sum_{a=0}^{q-1} \zeta^{ja} = \begin{cases} q, & \textit{falls } q \mid j \\ 0, & \textit{sonst} \end{cases}$$

Beweis. Falls $q \mid j$, dann gilt $\zeta^j = 1$, und die Behauptung ist klar. Sei also q kein Teiler von j. Dann gilt $\zeta^j \neq 1$. Multiplikation mit ζ^j permutiert die Summanden in $S = \sum_{a=0}^{q-1} \zeta^{ja}$, daher gilt $\zeta^j S = S$, und somit $S = 0$. □

Sei q eine Primzahl, und ζ eine primitive q-te Einheitswurzel in einem Körper. Dann hängt ζ^a nur von der Restklasse von a modulo q ab. Daher ist ζ^a für $a \in \mathbb{F}_q$ wohldefiniert, und es gelten die üblichen Potenzregeln.

Der Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes beruht auf der Berechnung des Quadrats von Gauß-Summen:

Satz 9.6. *Sei $q \neq 2$ eine Primzahl und ζ eine primitive q-te Einheitswurzel in einem Körper. Setze*

$$\tau = \sum_{a \in \mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{a}{q}\right) \zeta^a.$$

Dann gilt $\tau^2 = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q$.

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned}\tau^2 &= \left(\sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{a}{q}\right)\zeta^a\right)\left(\sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{b}{q}\right)\zeta^b\right)\\ &= \sum_{a,b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{a}{q}\right)\left(\frac{b}{q}\right)\zeta^{a+b}\\ &= \sum_{a,b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{ab}{q}\right)\zeta^{a+b}\end{aligned}$$

Für festes a durchläuft mit b auch ab alle Elemente aus $\mathbb{F}_q^\times$. Daher ändert sich die Summe nicht, wenn wir b durch ab ersetzen. Wir erhalten also

$$\tau^2 = \sum_{a,b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{a^2b}{q}\right)\zeta^{a+ab}.$$

Wegen

$$\left(\frac{a^2b}{q}\right) = \left(\frac{a}{q}\right)^2\left(\frac{b}{q}\right) = \left(\frac{b}{q}\right)$$

folgt weiter

$$\begin{aligned}\tau^2 &= \sum_{a,b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{b}{q}\right)\zeta^{a(1+b)}\\ &= \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{b}{q}\right)\sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times}\zeta^{a(1+b)}\\ &= \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{b}{q}\right)(-1+\sum_{a\in\mathbb{F}_q}\zeta^{a(1+b)})\end{aligned}$$

Nach dem obigen Lemma verschwindet die Summe über a für $b \neq -1$, und hat den Wert q für $b = -1$. Wir erhalten also

$$\tau^2 = -\sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{b}{q}\right) + \left(\frac{-1}{q}\right)q.$$

Da es genauso viele quadratische Reste wie Nichtreste in $\mathbb{F}_q^\times$ gibt, verschwindet die Summe über die b, und die Behauptung folgt, da nach dem Euler-Kriterium $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$ gilt. □

Zum Beweis von Satz 9.4 seien nun p und q verschiedene ungerade Primzahlen. In einer Erweiterung des Körpers $\mathbb{F}_p$ wählen wir eine primitive q-te Einheitswurzel ζ. Es sei wieder

$$\tau = \sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times}\left(\frac{a}{q}\right)\zeta^a.$$

Da p ungerade ist gilt $\left(\frac{a}{q}\right)^p = \left(\frac{a}{q}\right)$. Wir berechnen nun τ^{p-1} auf zwei verschiedene Weisen. Da wir in einem Körper der Charakteristik p rechnen, gilt

$$\begin{aligned}
\tau^p &= (\sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{a}{q}\right) \zeta^a)^p \\
&= \sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{a}{q}\right) \zeta^{ap} \\
&= \sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{ap^2}{q}\right) \zeta^{ap} \\
&= \left(\frac{p}{q}\right) \sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{ap}{q}\right) \zeta^{ap}
\end{aligned}$$

Wegen $p \neq q$ ist p eine Einheit in $\mathbb{F}_q$, mit a durchläuft auch ap die Elemente aus $\mathbb{F}_q$. Es folgt also

$$\begin{aligned}
\tau^p &= \left(\frac{p}{q}\right) \sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \left(\frac{a}{q}\right) \zeta^a \\
&= \left(\frac{p}{q}\right) \tau,
\end{aligned}$$

also

$$\tau^{p-1} = \left(\frac{p}{q}\right).$$

Andererseits gilt, nach dem vorigen Satz und dem Euler-Kriterium,

$$\begin{aligned}
\tau^{p-1} &= (\tau^2)^{\frac{p-1}{2}} \\
&= ((-1)^{\frac{q-1}{2}} q)^{\frac{p-1}{2}} \\
&= (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} q^{\frac{p-1}{2}} \\
&= (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right)
\end{aligned}$$

und Teil (a) des Reziprozitätsgesetzes folgt. Teil (b) ist das Euler-Kriterium für den Fall $a = -1$. Es bleibt (c) zu zeigen. Dazu sei ω eine primitive 8-te Einheitswurzel in einer Erweiterung von $\mathbb{F}_p$. Wegen $0 = \omega^8 - 1 = (\omega^4 - 1)(\omega^4 + 1)$ gilt $\omega^4 = -1$, also $(\omega + \frac{1}{\omega})^2 = 2$.

Das Euler-Kriterium liefert

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{p}\right) &= 2^{\frac{p-1}{2}} \\ &= ((\omega + \frac{1}{\omega})^2)^{\frac{p-1}{2}} \\ &= (\omega + \frac{1}{\omega})^{p-1} \\ &= \frac{(\omega + \frac{1}{\omega})^p}{\omega + \frac{1}{\omega}} \\ &= \frac{\omega^p + \frac{1}{\omega^p}}{\omega + \frac{1}{\omega}}.\end{aligned}$$

Für $p \equiv \pm 1 \pmod 8$ gilt $\{\omega, \frac{1}{\omega}\} = \{\omega^p, \frac{1}{\omega^p}\}$, also $\frac{\omega^p + \frac{1}{\omega^p}}{\omega + \frac{1}{\omega}} = 1$, und daher $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$.

Im Fall $p \equiv \pm 3 \pmod 8$ gilt $\{\omega^3, \frac{1}{\omega^3}\} = \{\omega^p, \frac{1}{\omega^p}\}$, also

$$\frac{\omega^p + \frac{1}{\omega^p}}{\omega + \frac{1}{\omega}} = \frac{\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}}{\omega + \frac{1}{\omega}} = \omega^2 - 1 + \frac{1}{\omega^2} = -1,$$

also $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$.

Daher gilt $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$ genau dann, wenn $p \equiv \pm 1 \pmod 8$ gilt. Schreibe $p = 8k \pm r$ mit $r \in \{1, 3\}$. Dann gilt $p^2 - 1 \equiv r^2 - 1 \pmod{16}$, somit ist $\frac{p^2-1}{8}$ genau für $p \equiv \pm 1 \pmod 8$ gerade, und die Behauptung folgt.

Ein Beispiel Wenn man wissen will, ob etwa 13 ein Quadrat modulo 3001 ist, dann muss man nicht die 1500 quadratischen Reste in $\mathbb{F}_{3001}$ bestimmen und überprüfen, ob 13 dabei ist. Das Reziprozitätsgesetz liefert sofort

$$\left(\frac{13}{3001}\right) = \left(\frac{3001}{13}\right) = \left(\frac{11}{13}\right) = \left(\frac{13}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right) = -1.$$

9.3 Transzendenz von e und π

Die Irrationalität der Eulerschen Zahl e ist leicht zu zeigen. Nehmen wir an, dass $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ rational ist, also $e = \frac{a}{b}$ mit natürlichen Zahlen a und b. Dann sind

$$(b-1)!a = b!e = \sum_{k=0}^{b} \frac{b!}{k!} + \sum_{k=b+1}^{\infty} \frac{b!}{k!}$$

und der erste Summand der rechten Seite ganzzahlig, und somit ist die positive reelle Zahl $\sum_{k=b+1}^{\infty} \frac{b!}{k!}$ ganzzahlig. Wegen $\frac{k!}{b!} = (b+1)(b+2)\dots k \leq (b+1)^{k-b}$ gilt andererseits

$$\sum_{k=b+1}^{\infty} \frac{b!}{k!} \leq \sum_{k=b+1}^{\infty} \frac{1}{(b+1)^{k-b}} = \frac{1}{(b+1)(1 - \frac{1}{b+1})} = \frac{1}{b} < 1,$$

ein Widerspruch, da eine ganze Zahl nicht echt zwischen 0 und 1 liegen kann.

Mit einer komplizierten Verallgemeinerung dieser Idee gelang Hermite 1873 ein Beweis der Transzendenz von e. Einige Jahre später zeigte von Lindemann 1882 die Transzendenz von π. Zum Beweis dieser Aussagen benötigen wir einige Vorbereitungen.

Für ein Polynom $f(X) = c_0 + c_1X + c_2X^2 + \cdots + c_mX^m \in \mathbb{C}[X]$ setzen wir $f^{\text{abs}}(X) := |c_0| + |c_1|X + |c_2|X^2 + \cdots + |c_m|X^m$. Der komplexe Betrag ist multiplikativ und erfüllt die Dreiecksungleichung. Das liefert für $z \in \mathbb{C}$ sofort $|f(z)| \leq f^{\text{abs}}(|z|)$. Ist $g(X) \in \mathbb{C}[X]$ ein weiteres Polynom, dann gilt $(fg)^{\text{abs}}(|z|) \leq f^{\text{abs}}(|z|)g^{\text{abs}}(|z|)$, wie man durch Vergleich der Koeffizienten von $(fg)^{\text{abs}}$ mit denen von $f^{\text{abs}}g^{\text{abs}}$ feststellt.

Lemma 9.7. *Sei $f(X) = c_0 + c_1X + c_2X^2 + \cdots + c_mX^m \in \mathbb{C}[X]$. Setze $F(X) = f(X) + f'(X) + f^{(2)}(X) + \cdots + f^m(X)$.*

Dann gilt $F(0) = \sum_{j=0}^m c_j j!$.

Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $F(0)e^z = F(z) + R(z)$ mit $|R(z)| \leq |z|e^{|z|}f^{abs}(|z|)$.

Beweis. Sei $E_j(X) := \sum_{i=0}^j \frac{X^i}{i!}$ die j-te Partialsumme der Exponentialreihe. Für $z \in \mathbb{C}$ ergibt sich:

$$\begin{aligned}
|e^z - E_i(z)| &= |\sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{z^j}{j!}| \\
&\leq \frac{|z|^{i+1}}{(i+1)!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|z|^j}{(i+2)\dots(i+j+1)} \\
&\leq \frac{|z|^{i+1}}{(i+1)!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|z|^j}{j!} \\
&= \frac{|z|^{i+1}}{(i+1)!} e^{|z|} \\
&\leq \frac{|z|^{i+1}}{i!} e^{|z|}.
\end{aligned}$$

Für $i \geq j$ ist $\frac{i!}{(i-j)!}X^{i-j}$ die j-te Ableitung von X^i. Daraus ergibt sich

$$\begin{aligned}
F(X) &= \sum_{j=0}^{m} f^{(j)}(X) \\
&= \sum_{j=0}^{m}\sum_{i=j}^{m} c_i \frac{i!}{(i-j)!}X^{i-j} \\
&= \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{i} c_i \frac{i!}{(i-j)!}X^{i-j} \\
&= \sum_{i=0}^{m} i!c_i \sum_{j=0}^{i} \frac{1}{(i-j)!}X^{i-j} \\
&= \sum_{i=0}^{m} i!c_i E_i(X).
\end{aligned}$$

Natürlich gilt $E_i(0) = 1$, also $F(0) = \sum_{i=0}^{m} i!c_i$. Unser obiger Vergleich von e^z mit $E_j(z)$ ergibt weiter

$$\begin{aligned}
|F(0)e^z - F(z)| &= |\sum_{i=0}^{m} i!c_i(e^z - E_i(z))| \\
&\leq \sum_{i=0}^{m} |c_i||e^z - E_i(z)|i! \\
&\leq \sum_{i=0}^{m} |c_i||z|^{i+1}e^{|z|} \\
&= |z|e^{|z|}\sum_{i=0}^{m} |c_i||z|^i \\
&= |z|e^{|z|}f^{\mathrm{abs}}(|z|),
\end{aligned}$$

und die Behauptung folgt. □

Satz 9.8. *Die Eulersche Zahl e ist transzendent.*

Beweis. Wir nehmen an, dass e algebraisch vom Grad n ist. Dann gilt $a_0 + a_1e + \cdots + a_ne^n = 0$ mit $a_i \in \mathbb{Z}$ und $a_0, a_n \neq 0$.

Für eine später noch hinreichend groß gewählte Primzahl setzen wir $f(x) = x^{p-1}(x-1)^p(x-2)^p \ldots (x-n)^p$. Der Grad von f ist $m = (p-1)+np = (n+1)p-1$. In die Beziehung $F(0)e^z - F(z) = R(z)$ setzen wir nacheinander $z = i = 0, 1, \ldots, n$, multiplizieren mit a_i und addieren die Gleichungen auf. Wegen $\sum_{i=0}^{n} a_ie^i = 0$ erhalten wir daraus

$$\sum_{i=0}^{n} -a_iF(i) = \sum_{i=0}^{n} a_iR(i).$$

Für $i = 0, 1, \ldots, n$ ist i eine Nullstelle der Ordnung mindestens $p-1$ von f, und damit eine Nullstelle von $f^{(j)}$ für alle $j \leq p-2$. Daher gilt $F(i) = \sum_{j=p-1}^{m} f^{(j)}(i)$. Für $k \geq j$ ist $(X^k)^{(j)} = \frac{k!}{(k-j)!} = \binom{k}{j} j!$. Daher sind alle Koeffizienten von $f^{(j)}(X)$ für $j \geq p-1$ durch $(p-1)!$ teilbar. Es folgt, dass $\sum_{i=0}^{n} a_i F(i)$ durch $(p-1)!$ teilbar ist.

Analog folgt, dass $F(i)$ für $1 \leq i \leq n$ durch $p!$ teilbar ist. Der Term kleinsten Grades in $f(X)$ ist $(-1)^{np} n!^p X^{p-1}$. Hieraus folgt $F(0) \equiv (-1)^{np} n!^p (p-1)! \pmod{p!}$. Ist $p > n$ und p kein Teiler von a_0, dann ist $a_0 F(0)$ und damit auch $\sum_{i=0}^{n} a_i F(i)$ nicht durch $p!$ teilbar. Insbesondere ist die durch $(p-1)!$ teilbare Zahl $\sum_{i=0}^{n} a_i F(i)$ nicht 0, also $|\sum_{i=0}^{n} a_i F(i)| = |\sum_{i=0}^{n} a_i R(i)| \geq (p-1)!$.

Andererseits gilt nach dem Lemma

$$|\sum_{i=0}^{n} a_i R(i)| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i| i e^i f^{\mathrm{abs}}(i).$$

Die triviale Abschätzung $ie^i \leq ne^n$ und

$$f^{\mathrm{abs}}(i) \leq f^{\mathrm{abs}}(n) \leq (2n)^m = (2n)^{(n+1)p-1}$$

liefern

$$|\sum_{i=0}^{n} a_i R(i)| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i| n e^n (2n)^{(n+1)p-1} = C_1 \cdot C_2^p$$

mit Konstanten C_1 und C_2, die nicht von p abhängen. Aber $\lim_{p\to\infty} \frac{C_2^p}{(p-1)!} = 0$, im Widerspruch zu $(p-1)! \leq C_1 \cdot C_2^p$. □

Satz 9.9. *Die Kreiszahl π ist transzendent*

Beweis. Wir nehmen an, dass π algebraisch ist. Dann ist auch $i\pi$ algebraisch. Seien $i\pi = \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ die Nullstellen des Minimalpolynoms von $i\pi$. Aus der Eulerschen Formel $1 + e^{i\pi} = 0$ folgt $\prod_{k=1}^{n}(1 + e^{\alpha_k}) = 0$.

Wir betrachten die 2^n Teilmengen von $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$. Sei a die Anzahl der Teilmengen, für die die Summe ihrer Elemente 0 ist. Die restlichen Summen der Teilmengen seien $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_N$. Es gilt

$$0 = \prod_{k=1}^{n}(1 + e^{\alpha_k}) = a + \sum_{k=1}^{N} e^{\beta_k}$$

mit $a \in \mathbb{N}$. Das Polynom

$$X^{a-1} \prod_{k=1}^{N}(X - \beta_k) = \prod_{j=1}^{n} \prod_{1 \leq \tau_1 < \tau_2 < \cdots < \tau_j \leq n} (X - (\alpha_{\tau_1} + \cdots + \alpha_{\tau_j}))$$

ist symmetrisch in den α_k, daher sind die Koeffizienten dieses Polynoms rational. Es gibt also ganze Zahlen $b_0, b_1, \ldots, b_{N-1}, b$ mit $b_0, b \neq 0$ und

$$b \prod_{k=1}^{N}(X - \beta_k) = bX^N + b_{N-1}X^{N-1} + \cdots + b_1 X + b_0.$$

Eine einfache Rechnung zeigt, dass $b\beta_k$ ganz algebraisch ist für alle k. Setze $g(X) = b^N \prod_{k=1}^N (X - \beta_k) = \prod_{k=1}^N (bX - b\beta_k)$. Dann sind alle Koeffizienten von $g(X)$ ganzalgebraisch und rational, also ganz.

Setze $f(X) = X^{p-1} g(X)^p$ für eine später noch zu wählende Primzahl p, und sei $m = (N+1)p-1$ der Grad von f. Für $k = 1, 2, \ldots, N$ ersetzen wir z in $F(0)e^z - F(z) = R(z)$ durch β_k und summieren auf. Es folgt

$$-F(0)a - \sum_{k=1}^N F(\beta_k) = \sum_{k=1}^N R(\beta_k).$$

Da F den Grad $\leq m$ hat, $b\beta_k$ ganzalgebraisch ist, und $\sum_{k=1}^N F(\beta_k)$ symmetrisch in den α_k (und damit rational) ist, erhalten wir, dass $b^m \sum_{k=1}^N F(\beta_k)$ ganz ist.

Wie schon im Transzendenzbeweis von e sehen wir $F(\beta_k) = p!\tilde{F}(\beta_k)$ für ein Polynom $\tilde{F} \in \mathbb{Z}[X]$. Ähnlich wie dort folgt auch, dass $aF(0)$ für hinreichend großes p durch $(p-1)!$, aber nicht durch $p!$ teilbar ist. Für solche p ist daher $b^m(F(0)a + \sum_{k=1}^N F(\beta_k))$ eine ganze Zahl $\neq 0$, die durch $(p-1)!$ teilbar ist. Andererseits gilt

$$\begin{aligned} |\sum_{k=1}^N R(\beta_k)| &\leq \sum_{k=1}^N e^{|\beta_k|} |\beta_k| f^{\text{abs}}(|\beta_k|) \\ &\leq e^{|\beta_k|} |\beta_k| |\beta_k|^{p-1} (g^{\text{abs}}(|\beta_k|))^p. \end{aligned}$$

Es gibt also Konstanten $C, C_1, \ldots, C_N$ mit

$$|\sum_{k=1}^N R(\beta_k)| \leq C \sum_{k=1}^N C_k^p.$$

Der Betrag der ganzen Zahl $b^m(F(0)a + \sum_{k=1}^N F(\beta_k))$ ist also einerseits $\geq (p-1)!$, und andererseits $\leq b^m C \sum_{k=1}^N C_k^p = \frac{C}{b} \sum_{k=1}^N (b^{n+1} C_k)^p$. Hieraus folgt wieder ein Widerspruch für hinreichend große p. □

9.4 Elementare Integrierbarkeit

Schon in der Schule lernt man eine beliebige explizit angegebene Funktion zu differenzieren. Auch für beliebig kompliziert gebaute und verschachtelte Funktionen gibt es keine prinzipiellen Schwierigkeiten, mit der Additivität der Ableitung und der Produkt–, Quotienten– und Kettenregel gelingt das Differenzieren stets. Bei der umgekehrten Aufgabe, nämlich der unbestimmten Integration, sieht das schon anders aus. Man lernt zwar gewisse Regeln, wie partielle Integration (Produktregel) und Substitutionsregel (Kettenregel), aber dennoch gelingt häufig eine explizite Integration nicht unter Verwendung der üblichen Funktionen. Es sieht so aus, als ob man gezwungen wäre, den Funktionenvorrat zu vergrößern. Da man z.B. erfolglos versucht, eine explizite Stammfunktion etwa für e^{-x^2} anzugeben, definiert man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach die "neue" Funktion $E(x) = \int_{-\infty}^x e^{-t^2} dt$. Dass dies wirklich nötig ist konnte bereits Liouville zeigen,

mit Techniken, die ziemlich analog zu denen sind, die wir bei der Zirkel– und Linealkonstruktion verwendet haben.

Um die folgenden Betrachtungen auf eine wenigstens halbwegs präzise Form zu bringen, benötigen wir einige einfache Tatsachen aus der Funktionentheorie. Aber auch ohne Funktionentheorie sollte das folgende verständlich sein.

9.4.1 Holomorphe und meromorphe Funktionen

Ist G eine offene Teilmenge von $\mathbb{C}$, so nennt man eine Funktion $f : G \to \mathbb{C}$ *holomorph*, wenn für alle $z_0 \in G$ der Grenzwert $\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ existiert. In diesem Fall nennt man den Grenzwert die *Ableitung* von f in z_0. So sind etwa Polynome oder die Exponentialfunktion e^z auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph. Ist i die imaginäre Einheit, also $i^2 = -1$, so erkennt man anhand der Potenzreihenentwicklung von e^{iz} die wichtige Beziehung $e^{iz} = \cos z + i \sin z$. Jede komplexe Zahl $z \neq 0$ hat eine eindeutige Darstellung der Form $r(\cos\phi + i\sin\phi) = re^{i\phi}$ mit $r > 0$ und $-\pi \leq \phi < \pi$. Mittels $\log re^{i\phi} = \log r + i\phi$ lässt sich der reelle Logarithmus nach $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ fortsetzen, und wenn man die negativen reellen Zahlen herausnimmt, dann ist $\log z$ dort auch holomorph. Wegen Formeln wie $\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} = \cos z$ können wir die trigonometrischen Funktionen durch die Exponentialfunktion ausdrücken, und daher die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen durch die Logarithmusfunktion.

Eine reell differenzierbare Funktion braucht keine differenzierbare Ableitung zu haben. Die Holomorphie ist eine wesentlich stärkere Eigenschaft. Insbesondere gilt der wichtige Satz, dass holomorphe Funktionen holomorphe Ableitungen haben. Die formalen Regeln wie Produktregel und Kettenregel gelten auch für holomorphe Funktionen. Insbesondere bildet die Menge der holomorphen Funktionen auf G einen Ring.

Um richtig arbeiten zu können wollen wir natürlich auch dividieren. Dies führt zum Begriff der meromorphen Funktion. Eine stetige Funktion $f : G \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ auf einer offenen Menge G heißt *meromorph*, wenn das folgende gilt: Die Menge B der Elemente $a \in G$ mit $f(a) = \infty$ ist diskret in G, und f ist holomorph auf $G \setminus B$. Ist das der Fall, dann besitzt jeder Punkt aus G eine Umgebung U mit $f = \frac{u}{v}$ auf U für zwei auf U holomorphe Funktionen u, v. Die Menge der auf G meromorphen Funktionen bildet einen Körper.

9.4.2 Differentialkörper

Ein Differentialkörper ist ein Körper K mit einer Abbildung $' : K \to K$, $a \mapsto a'$, die additiv ist und die Produktregel $(ab)' = a'b + ab'$ erfüllt. Die Quotientenregel folgt aus $a' = (\frac{a}{b}b)' = (\frac{a}{b})'b + (\frac{a}{b})b'$. Per Induktion beweist man Formeln wie $(a^n)' = na'a^{n-1}$. Ferner gilt $1' = (1^2)' = 2 \cdot 1' \cdot 1 = 2 \cdot 1'$, also $1' = 0$. Die Elemente $a \in K$ mit $a' = 0$ nennt man *Konstanten*, man rechnet schnell nach, dass sie einen Teilkörper von K bilden.

In positiver Charakteristik erhält man schnell Pathologien, weshalb wir im folgenden stets voraussetzen, dass die Körper die Charakteristik 0 haben.

In unserem algebraischen Kontext können wir natürlich die analytischen Beschreibungen von Exponential– und Logarithmusfunktionen nicht verwenden. Wie wollen wir

algebraisch erkennen, dass etwa die Funktion $b(x)$ gleich $e^{a(x)}$ ist? Differenzieren von $b = e^a$ liefert $b' = a'e^a = a'b$. Wir sagen, dass b ein Exponential von a ist, wenn $a' = \frac{b'}{b}$ gilt, und sagen in diesem Fall auch, dass a ein Logarithmus von b ist. Häufig benötigen wir die durch vollständige Induktion leicht zu beweisende Identität der sogenannten logarithmischen Ableitung:

$$\frac{(a_1 a_2 \dots a_n)'}{a_1 a_2 \dots a_n} = \frac{a_1'}{a_1} + \frac{a_2'}{a_2} + \dots + \frac{a_n'}{a_n}.$$

Die folgende wichtige Aussage gilt auch für unendliche algebraische Erweiterungen. Wir beschränken uns aber auf endliche Erweiterungen.

Satz 9.10. *Sei E/K eine endliche Körpererweiterung und $'$ eine Ableitung auf K. Dann lässt sich $'$ auf genau eine Weise zu einer Ableitung auf E fortsetzen.*

Beweis. Sei $'$ eine Fortsetzung der Ableitung auf E. Sei $\alpha \in E$, und $f(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in K[X]$ das Minimalpolynom von α. Wegen $f(\alpha) = 0$ gilt

$$0 = (f(\alpha))' = \sum_{j=1}^{n} (a_j' \alpha^j + j a_j \alpha' \alpha^{j-1}).$$

Diese Gleichung bestimmt α' eindeutig, da $\sum_{j=1}^{n} j a_j \alpha^{j-1} \neq 0$.

Zum Beweis der Existenz einer Fortsetzung der Ableitung auf E definieren wir zwei Funktionen D und δ vom Polynomring $K[X]$ in sich. Für $g(X) = \sum_{i=0}^{m} b_i X^i$ setze $\delta f := \sum_{i=0}^{m} b_i' X^i$ und $Df := \sum_{i=0}^{m} b_i i X^i$. Man rechnet sofort nach, dass δ und D additiv sind und die Produktregel einer Ableitung erfüllen. Sei nun $E = K(\alpha)$. Obige Ableitung der Gleichung $f(\alpha) = 0$ schreibt sich als $(\delta f)(\alpha) + \alpha'(Df)(\alpha)$. Wir setzen daher

$$\alpha' := -\frac{(\delta f)(\alpha)}{(Df)(\alpha)} \in E.$$

Jedes Element β ist von der Form $h(\alpha)$ für ein $h \in K[X]$. Daher definieren wir

$$\beta' = h(\alpha)' := (\delta h)(\alpha) + \alpha'(Dh)(\alpha).$$

Wir müssen zeigen, dass diese Definition wohldefiniert ist, d.h. wenn $h(\alpha) = \bar{h}(\alpha)$ gilt, dann sollte auch $h(\alpha)' = \bar{h}(\alpha)'$ gelten. Sei also $h(\alpha) = \bar{h}(\alpha)$. Dann gibt es ein Polynom q mit $h - \bar{h} = qf$. Wegen der Additivität der rechten Seite in obiger Definition müssen wir also zeigen, dass

$$(\delta(qf))(\alpha) + \alpha'(D(qf))(\alpha) = 0$$

gilt. Unter Verwendung der Produktregel für δ, D sowie $f(\alpha) = 0$ und der Definition von α' folgt

$$\begin{aligned}(\delta(qf))(\alpha) + \alpha'(D(qf))(\alpha) &= ((\delta q))(\alpha) f(\alpha) + q(\alpha)(\delta f)(\alpha) \\ &\quad + \alpha'((Dq)(\alpha) f(\alpha) + q(\alpha)(Df)(\alpha)) \\ &= q(\alpha)(\delta f)(\alpha) + \alpha'(q(\alpha)(Df)(\alpha)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Damit ist unsere Definition von $'$ auf E wohldefiniert. Mittels der Additivität und der Produktregel für δ und D rechnet man sofort nach, dass $'$ eine Ableitung auf E ist. Ferner stimmt die Einschränkung von $'$ auf K mit der ursprünglichen Ableitung überein. $\square$

Wir benötigen das folgende

Korollar 9.11. *Sei E/K eine endliche Erweiterung von Differentialkörpern, und σ ein K-Automorphismus von E. Dann kommutiert σ mit der Ableitung, d.h. für alle $a \in E$ gilt $a'^{\sigma} = a^{\sigma\prime}$.*

Beweis. Die Abbildung $a \mapsto ((a^{\sigma^{-1}})')^{\sigma}$ ist eine Ableitung von E, die die Ableitung $'$ von K fortsetzt. Wegen des Satzes muss diese Ableitung mit der gegebenen Ableitung von E übereinstimmen, und die Behauptung folgt. $\square$

Das folgende Lemma ist für die weitere Entwicklung essentiell.

Lemma 9.12. *Sei $K(t)/K$ eine transzendente Erweiterung von Differentialkörper mit Ableitung $'$. Wir nehmen an, dass K und $K(t)$ die gleichen Konstanten haben. Dann gilt*

(a) Sei $t' \in K$, und $f(t) \in K[t]$ ein Polynom vom Grad $n > 0$. Dann ist $f(t)'$ ein Polynom in $K[t]$. Der Grad von $f(t)'$ ist n, wenn der höchste Koeffizient von f keine Konstante ist, und andernfalls $n-1$.

(b) Sei $\frac{t'}{t} \in K$. Dann gilt für alle $0 \neq a \in K$ und $0 \neq n \in \mathbb{Z}$

$$\frac{(at^n)'}{t^n} \in K \setminus \{0\}.$$

Ferner ist für jedes Polynom $f(t) \in K[t]$ positiven Grades die Ableitung $f(t)'$ ein Polynom in $K[t]$ vom gleichen Grad. Dabei ist $f(t)'$ ein Vielfaches von $f(t)$ genau dann, wenn $f(t)$ ein Monom ist.

Beweis. (a) Sei $t' = b \in K$ und $f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$. Dann gilt

$$f(t)' = a_n' t^n + (a_{n-1}' + n a_n b) t^{n-1} + \ldots.$$

Ist a_n keine Konstante, also $a_n' \neq 0$, dann ist $f(t)'$ offensichtlich ein Polynom vom Grad n. Sei nun a_n eine Konstante. Dann hat $f(t)'$ den Grad höchstens $n-1$. Wir nehmen mal an, dass der Grad echt kleiner ist. Dann gilt $a_{n-1}' + n a_n b = 0$. Wegen $a_n' = 0$ folgt $(a_{n-1} + n a_n t)' = a_{n-1}' + n a_n b = 0$. Daher ist $a_{n-1} + n a_n t$ eine Konstante, also nach Voraussetzung in K enthalten. Es folgt $t \in K$ im Widerspruch zur Transzendenz von t über K.

(b) Nun sei $b = \frac{t'}{t} \in K$, sowie a und n wie im Lemma. Es gilt

$$(at^n)' = a' t^n + n a t' t^{n-1} = (a' + nab) t^n.$$

Daher gilt $\frac{(at^n)'}{t^n} \in K$. Falls dieser Term verschwindet, dann gilt $(at^n)' = 0$, daher ist at^n eine Konstante, also $at^n \in K$. Das widerspricht wiederum der Transzendenz von t. Sei

nun $f(t) \in K[t]$ ein Polynom positiven Grades. Obige Betrachtung zeigt, dass $f(t)'$ ein Polynom vom gleichen Grad ist. Seien nun $a_r t^r$ und $a_s t^s$ zwei verschiedene Monome von f, und $f(t)' = cf(t)$ mit $0 \neq c \in K$. Dann folgt

$$(a_r' + ra_r b)t^r = ca_r t^s, (a_s' + sa_s b)t^s = ca_s t^s.$$

Dies ergibt

$$\frac{a_r'}{a_r} + rb - \frac{a_s'}{a_s} - sb = 0.$$

Wegen $b = \frac{t'}{t}$ und der Identität der logarithmischen Ableitung folgt

$$\frac{(a_r a_s^{-1} t^{r-s})'}{a_r a_s^{-1} t^{r-s}} = 0.$$

Daher ist $a_r a_s^{-1} t^{r-s}$ eine Konstante, also in K. Wegen $r - s \neq 0$ ist das ein Widerspruch zur Transzendenz von t. □

Zur Formulierung des Problems der expliziten Integrierbarkeit definieren wir sogenannte *elementare Funktionen*. Das sind solche Funktionen, die sich aus rationalen Funktionen, Exponential– und Logarithmusfunktionen bilden lassen. Ferner lassen wir endliche algebraische Erweiterungen zu. So ist z.B. die Funktion $a(x) = \log(17+e^{\sqrt{x}})$ elementar, sowie auch eine Funktion $b(x)$, die auf einer geeigneten offenen Teilmenge von $\mathbb{C}$ eine Lösung von $b(x)^{23} - \log(x)b(x)^7 + a(x)$ ist, da $b(x)$ algebraisch über $\mathbb{C}(x, \log(x), a(x))$ ist. Solche elementare Funktionen sind stets meromorph auf geeigneten offenen Teilmengen von $\mathbb{C}$. Eine elementare Funktion f nennen wir *elementar integrierbar*, wenn es eine elementare Funktion F gibt mit $f = F'$. Die folgende Definition abstrahiert, präzisiert und verallgemeinert das Konzept elementarer Funktionen.

Definition. Eine Erweiterung E/K von Differentialkörpern heißt *elementar*, wenn es eine Kette $K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_r = E$ von Differentialzwischenkörpern gibt mit $E_i = E_{i-1}(t_i)$, so dass t_i algebraisch über E_{i-1} ist, oder ein Exponential oder Logarithmus eines Elements aus E_{i-1} ist.

9.4.3 Die Sätze von Liouville

Die Ergebnisse dieses Abschnitts gehen im wesentlichen auf Liouville zurück. Er verwendete noch weitgehend analytische Methoden, im speziellen Kontext meromorpher Funktionen. Wir folgen hier einem modernen, auf Rosenlicht zurückgehenden algebraischen Zugang.

Das Hauptergebnis dieses Abschnitts ist

Satz 9.13 (Liouville). *Sei K ein Differentialkörper und $\alpha \in K$. Falls es in einer elementaren Differentialkörpererweiterung E ein Element β mit $\beta' = \alpha$ gibt, und die Konstantenkörper von E und K übereinstimmen, dann gibt es Konstanten $c_i \in K$ und Elemente $u_i, v \in K$ mit $\alpha = \sum_{i=1}^n c_i \frac{u_i'}{u_i} + v'$.*

Bemerkung. Man kann umgekehrt zeigen, dass ein α der angegebenen Form eine Stammfunktion in einer elementaren Erweiterung von K hat. Im Kontext meromomorpher Funktionen ist das sowieso klar, da

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \log(u_i) + v$$

eine Stammfunktion von α auf einem geeigneten Bereich in $\mathbb{C}$ ist.

Beweis des Satzes. Sei $K = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_r = E$ eine Kette wie in der Definition elementarer Erweiterungen, mit $\beta \in E_r$. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über r. Der Fall $r = 0$, d.h. $E = K$ ist trivial. Sei also $r \geq 1$, und die Aussage korrekt für Ketten der Länge $r - 1$. Sei $E_1 = K(t)$, wo t algebraisch, ein Exponential oder ein Logarithmus eines Elements aus K ist. Die Aussage für $r - 1$, angewandt auf die Erweiterung $E(t)/K$, liefert $U_i, V \in K(t)$ und Konstanten $c_i \in K$ mit

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{U_i'}{U_i} + V'.$$

Am einfachsten ist der Fall, dass t algebraisch über K ist. Dann gibt es Polynome $P_i, Q \in K[t]$ mit $U_i = P_i(t)$ und $V = Q(t)$. Es seien $t = t_1, t_2, \ldots, t_m$ die Konjugierten von t über K, d.h. die t_i sind die Nullstellen des Minimalpolynoms von t über K. Sei L der von K und den t_i erzeugte Körper, und $'$ eine Fortsetzung der Ableitung auf L. Da die Ableitung $'$ mit $\mathrm{Gal}(L/K)$ kommutiert, und $\mathrm{Gal}(L/K)$ die t_j transitiv permutiert, folgt

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{P_i(t_j)'}{P_i(t_j)} + Q(t_j)'$$

für alle j. Sei s die Anzahl der t_j. Summation über die j und Verwendung der Identität der logaritmischen Ableitung liefert

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{s} \frac{(P_i(t_1)P_i(t_1)\ldots P_i(t_s))'}{P_i(t_1)P_i(t_1)\ldots P_i(t_s)} + (\frac{Q(t_1) + Q(t_2) + \cdots + Q(t_s)}{s})'.$$

Jedes der Elemente $P_i(t_1)P_i(t_1)\ldots P_i(t_s)$ und $Q(t_1) + Q(t_2) + \cdots + Q(t_s)$ wird von $\mathrm{Gal}(L/K)$ fixiert, und liegt damit in K. Somit haben wir eine Darstellung der verlangten Art gefunden.

Etwas aufwändiger ist der Fall, dass t transzendent über K ist. Hier gibt es nun rationale Funktionen $P_i, Q \in K(t)$ mit $U_i = P_i(t)$ und $V = Q(t)$, also

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{P_i(t)'}{P_i(t)} + Q(t)'. \tag{3}$$

Da $K[t]$ faktoriell ist, gibt es für $P = P_1$ eine Darstellung der Form $P(t) = a \prod_{i=1}^{k} R_i(t)^{e_i}$, mit $0 \neq a \in F$, $0 \neq e_i \in \mathbb{Z}$, und $R_i(t)$ ist ein irreduzibles, normiertes Polynom in $K[t]$.

Die Identität der logarithmischen Ableitung liefert

$$\frac{P(t)'}{P(t)} = \frac{a'}{a} + \sum_{i=1}^{k} e_i \frac{R_i(t)'}{R_i(t)}.$$

Das machen wir entsprechend für alle P_i. Daher dürfen wir in der Darstellung (3) von α annehmen, dass alle P_i in K liegen oder normierte und irreduzible Polynome in $K[t]$ sind. Ferner seien alle $c_i \neq 0$ und die P_i paarweise verschieden. Wir wollen zunächst sehen, dass alle P_i in K liegen. Dazu nehmen wir an, das sei für ein Element $P = P_i$ nicht der Fall. Dann ist $P(t) \in K[t]$ ein irreduzibles, normiertes Polynom. Wir behaupten, dass $P(t)'$ ein zu $P(t)$ teilerfremdes Polynom aus $K[t]$ ist. Dazu sei $P(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$. Dann ist

$$P(t)' = nt't^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k' t^k + a_k k t' t^{k-1}).$$

Ist t ein Logarithmus eines Elements aus K, dann gilt $t' \in K$, und $P(t)' \in K[t]$ hat einen um 1 kleineren Grad als $P(t)$. Wegen der Irreduzibilität von $P(t)$ folgt die Teilerfremdheit mit $P(t)'$. Ist hingegen t ein Exponential, also $\frac{t'}{t} = a'$ für ein $a \in K$, dann ist $P(t)$ nach dem Lemma ein Monom. Da aber $P(t)$ normiert und irreduzibel ist, folgt $P(t) = t$, also $\frac{P(t)'}{P(t)} = \frac{t'}{t} = a'$. Daher kann der Summand $c_i \frac{P(t)'}{P(t)}$ weggelassen werden, und stattdessen $Q(t)'$ durch $(Q(t) + c_i a)'$ ersetzt werden. Ist also $P(t) = P_i(t)$ ein Polynom, so ist es teilerfremd zu $P(t)'$. Wegen der Teilerfremdheit der P_i ist P ein Teiler des Nenners von $\alpha - \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{P_i(t)'}{P_i(t)}$, also auch des Nenners von $Q(t)'$. Sei nun $Q(t) = \frac{R(t)}{S(t)}$ eine gekürzte Darstellung mit $R(t), S(t) \in K[t]$ und $S(t)$ normiert. Beachte, dass α ein Element aus K ist, und die Ableitung $F(t)'$ eines Polynoms aus $K[t]$ wegen $t' \in K$ oder $\frac{t'}{t} \in K$ wieder ein Polynom ist. Wegen $Q' = \frac{SR' - RS'}{S^2}$ folgt, dass P ein Teiler von S^2 ist. Da P irreduzibel ist, ist auch S durch P teilbar. Sei r die höchste Potenz von P, die S teilt. Dann gilt $S = P^r M$ mit P und M teilerfremd. Als Teiler von S ist P auch teilerfremd zu R. Wegen der Teilerfremdheit von P und P' ist schließlich P teilerfremd zu $RP'M$. Wegen

$$Q' = \frac{PMR' - R(rP'M + PM')}{P^{r+1}M}$$

ist der Nenner von Q' in der gekürzten Darstellung durch P^{r+1}, also insbesondere durch P^2 teilbar. Das aber widerspricht Gleichung (3), da der Hauptnenner von $\alpha - \sum$ nicht durch P^2 teilbar ist.

Somit sind alle P_i Elemente aus K. Daher ist $Q' = \frac{SR' - RS'}{S^2} \in K$. Ähnlich wie eben sieht man: Ist $F(t) \in K[t]$ ein irreduzibler und normierter Teiler von S, dann ist F^2 ein Teiler des Nenners von Q' in gekürzter Darstellung, im Widerspruch zu $Q' \in K$. Daher gilt $S = 1$, also $Q \in K[t]$.

Wir benötigen wieder eine Fallunterscheidung. Ist $t' = \frac{a'}{a}$ mit $a \in K$, so folgt aus dem Lemma $Q(t) = ct + d$ mit $d \in K$ und $c \in K$ eine Konstante. Setzen wir $Q' = ct' + d' = c\frac{a'}{a} + d'$ in (3) ein, dann erhalten wir eine Darstellung der gewünschten Form.

Ist hingegen $\frac{t'}{t} = a'$ für ein $a \in K$, dann ergibt $Q' \in K$ zusammen mit dem Lemma, dass bereits $Q \in K$ gilt, und wir sind fertig. $\square$

Um den Satz nun anzuwenden, benötigen wir ein

Lemma 9.14. *Sei $g(z) \in \mathbb{C}(z)$ eine nicht konstante rationale Funktion. Dann ist $e^{g(z)}$ transzendent über $\mathbb{C}(z)$.*

Beweis. Sei $f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ mit $a_i \in \mathbb{C}(z)$ das Minimalpolynom von $e^{g(z)}$ über $\mathbb{C}(z)$. Differenzieren von $0 = fe^{g(z)}$ liefert

$$ng'e^{ng} + \sum_{k=0}^{n-1}(a_k'e^{kg} + a_kkg'e^{kg}).$$

Wegen der Eindeutigkeit des Minimalpolynoms folgt

$$ng'a_k = (a_k' + a_kkg')$$

für alle $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Wegen $a = a_0 \neq 0$ folgt speziell

$$ng' = \frac{a'}{a}.$$

Mittels der Identität der logarithmischen Ableitung erkennt man, dass der Nenner von $\frac{a'}{a}$ nur einfache Nullstellen hat. Mit einer Überlegung wie oben folgt aber, dass jede Nullstelle des Nenners von g mindestens doppelt vorkommt. Daher muss g und somit auch g' ein Polynom sein. Aber $\frac{a'}{a}$ kann natürlich kein Polynom sein. □

Eine erste Anwendung ist

Satz 9.15. *Seien $f, g \in \mathbb{C}(z)$ rationale Funktionen. Dann ist $f(z)e^{g(z)}$ genau dann elementar integrierbar, wenn es eine rationale Funktion $a(z) \in \mathbb{C}(z)$ gibt mit $f = a' + ag'$.*

Beweis. Hat f die angegebene Form, dann ist ae^g wegen $(ae^g)' = a'e^g + ag'e^g = fe^g$ eine elementare Stammfunktion von fe^g.

Mit unserem Hauptsatz beweisen wir nun die Umkehrung. Wir setzen $t = e^{g(z)}$. Wegen des obigen Lemmas ist t transzendent über $\mathbb{C}(z)$. Wir betrachten den Differentialkörper $K = \mathbb{C}(t, z)$. Setze $\alpha = f(z)e^{g(z)} = ft$. Falls α elementar integrierbar ist, dann hat nach dem Hauptsatz α die Form $\alpha = \sum_{i=1}^n c_i\frac{u_i'}{u_i} + v'$ mit $c_i \in \mathbb{C}$, $u_i, v \in K$. Wir fassen die Elemente u_i, v als rationale Funktionen in t mit Koeffizientenkörper $\mathbb{C}(z)$ auf. Es folgt

$$ft = \sum_{i=1}^n c_i\frac{u_i(t)'}{u_i(t)} + v(t)'.$$

Wie beim Beweis des Hauptsatzes folgt, dass wir voraussetzen dürfen, dass die $u_i(t)$ schon alle in $\mathbb{C}(z)$ liegen und $v(t)$ ein Polynom in t ist. Wegen $t' = g't$ und $g' \in \mathbb{C}(z)$ hat $v(t)'$ den gleichen Grad wie $v(t)$, und dieser Grad ist gleich dem Grad von ft, also 1. Es folgt $v(t) = b + at$ mit $a, b \in \mathbb{C}(z)$, also $v(t)' = b' + a't + at' = b' + a't + ag't$, und somit $f = a' + ag'$, und die Behauptung folgt. □

Korollar 9.16 (Liouville)**.** *Die Funktionen* e^{-x^2}, $\frac{e^x}{x}$, $\frac{1}{\log(x)}$ *und* $\frac{\sin(x)}{x}$ *sind nicht elementar integrierbar.*

Beweis. Der erste Fall führt auf die Gleichung

$$1 = a' - 2xa$$

für $a \in \mathbb{C}(x)$. Wir müssen sehen, dass es eine solche rationale Funktion a nicht gibt. Hat a einen Pol $\alpha \neq 0$ der Ordnung $r > 0$, dann ist α ein Pol von a' der Ordnung $r + 1$, ein Widerspruch. Mit einem ähnlichen Argument ist 0 kein Pol von a. Somit ist a ein Polynom, ein Widerspruch aus Gradgründen.

Die Funktion $\frac{e^x}{x}$ führt auf die Gleichung

$$\frac{1}{x} = a' + a.$$

Wie eben folgt durch Betrachtung der Pole, dass diese Gleichung keine Lösung hat. Die Substitution $x = \log(y)$ zeigt, dass auch $\frac{1}{\log(y)}$ nicht elementar integrierbar ist.

Der letzte Fall sei als Übung überlassen. Mit der Substitution $x = iz$ führt man das auf die Integration von $\frac{e^z - e^{-z}}{z}$ zurück, und argumentiert so ähnlich wie im Beweis des obigen Satzes. □

Index

K–Homomorphismus, 63
m-Zykel, 16
p-Gruppe, 35
p-Sylowgruppe, 35

abelsch, 9
Ableitung, 59, 158
Absolutglied, 50
algebraisch, 63
algebraisch abgeschlossen, 114
algebraischer Abschluss, 114
alternierende Gruppe, 19
auflösbar, 44
Automorphismus:, 23

Bahnen, 26

Charakter, 111
Charakteristik, 75

Diedergruppe, 41
Differentiation, 59
direktes Produkt, 37
disjunkte Permutationen, 16
Diskriminanten-Polynom, 103
Division mit Rest, 5

einfach, 15, 59
Einheit, 46
Einheitengruppe, 46, 93
Einheitswurzel, 70
Eisenstein-Polynom, 61
elementar, 161
elementar integrierbar, 161
elementare Funktionen, 161
elementarsymmetrische Polynom, 101
endlich, 106
Endomorphismus:, 23
Epimorphismus:, 23
erzeugte Untergruppe, 10
euklidisch, 51
Eulersche φ-Funktion, 12
externes direktes Produkt, 38
externes semidirektes Produkt, 40

Färbung, 30
Faktorgruppe, 15
faktoriell, 54
Faktorring, 48
formale Potenzreihe, 132

Galoiserweiterung, 79
Galoisgruppe, 79
Galoishülle, 81
Galoiskorrespondenz, 80
galoissch, 79
ganz, 106
ganz abgeschlossen, 108
ganz algebraisch, 106
ganzer Abschluss, 107
gerade Permutation, 18
Gewicht, 101
größten gemeinsamen Teiler, 56
Grad, 50
Gruppe, 7

höheren Kommutatorgruppen, 44
Hauptideal, 51
Hauptidealring, 51
Hensel–Lemma, 134
hilbertsch, 128
holomorph, 158
homogene Komponente, 145
Homomorphismus, 22

Ideal, 47
Index, 13
induktiv geordnet, 148
Integritätsbereich, 46
Integritätsring, 46
internes direktes Produkt, 38
internes semidirektes Produkt, 39
invertierbar, 46
Involution, 11

irreduzibel, 53
irreduzibles Polynom, 60
isomorph, 23
Isomorphismus:, 23
Isotropiegruppe, 27

Körper, 46
Körpererweiterung, 62
Körpergrad, 62
Kern, 23
Koeffizient, 50
kommutativ, 9, 46
Kommutatoren, 44
Kommutatorgruppe, 44
Komplement, 39
Kompositionsfaktoren, 90
Kompositionsreihe, 90
Kompositum, 74
Konjugationsklasse, 28
konjugiert, 19
Konjugiertheit, 19
Konstanten, 158
konstanter Term, 50
konstruierbar, 69
konvergent, 132
Kreisteilungspolynom, 70

Legendre-Symbol, 149
Leitkoeffizient, 50
Linksnebenklasse, 12
Linksnebenklassenzerlegung, 13
Linkstransversale, 13

Magma, 111
maximales Ideal, 48
Maximum, 148
meromorph, 158
Minimalpolynom, 64
Monomorphismus:, 23

Nebenklassen, 12
Norm, 119
normal, 14, 72
Normalisator, 36
Normalteiler, 14
normiert, 50
Nullstelle, 58
Nullteiler, 46

obere Schranke, 148
Oberkörper, 62
Operation, 25
Ordnung, 11, 148

Permutation, 15
Polynom, irreduzibel, 60
Polynom, reduzibel, 60
Polynome, 50
Polynomring, 50
prim, 53
Primelement, 53
Primideal, 49
primitiv, 109
primitive Einheitswurzel, 70
primitiven n-ten Einheitswurzel, 111
primitives Element, 118
public key cryptosystem, 100
Punktstabilisator, 27

quadratischer Nichtrest, 149
quadratischer Rest, 149
Quaternionengruppe, 95
Quotientenkörper, 52

Rechtsnebenklasse, 12
Rechtstransversale, 13
reduzibel, 53
reduzibles Polynom, 60
Ring, 45
Ringhomomorphismus, 47
RSA-Verfahren, 100

Schiefkörper, 46
semidirektes Produkt, 39
separabel, 75, 76
Signum, 18
Spur, 119
Stabilisator, 27
Standgruppe, 27
symmetrische Gruppe, 15

symmetrisches Polynom, 101

Teiler, 52
teilerfremd, 5, 55, 56, 105
Teilkörper, 62
Teilring, 47
teilt, 52
total geordnet, 148
transitiv, 26
Transposition, 17
transzendent, 65
transzendente Zahl, 65
treu, 26

ungerade Permutation, 18
Untergrad, 136
Untergruppe, 10
unzerlegbar, 53

Variablen, 50
Vertretersystem, 13
Vielfachheit, 59

Zentralisator, 28, 94
Zentrum, 28
Zerfällungskörper, 72
Zerlegungsgruppe, 122
zweistellige Verknüpfung, 7
Zykel, 16
Zykelnotation, 17
zyklische Gruppe, 10

Literatur

[1] Wieb Bosma, John Cannon, and Catherine Playoust. The Magma algebra system. I. The user language. *J. Symbolic Comput.*, 24(3-4):235–265, 1997. `http://magma.maths.usyd.edu.au`.

[2] H.-D. Ebbinghaus, H. Hermes, F. Hirzebruch, M. Koecher, K. Mainzer, A. Prestel, and R. Remmert. *Zahlen*, volume 1 of *Grundwissen Mathematik [Basic Knowledge in Mathematics]*. Springer-Verlag, Berlin, 1983. Edited and with an introduction by K. Lamotke.

[3] Benjamin Fine and Gerhard Rosenberger. *The Fundamental Theorem of Algebra*. Springer, 1997.

[4] The GAP Group. *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, 2015. `http://www.gap-system.org`.

[5] Meinolf Geck. *Algebra: Gruppen, Ringe, Körper; mit einer Einführung in die Darstellungstheorie endlicher Gruppen*. edition delkhofen, 2014.

[6] Meinolf Geck. On the characterization of Galois extensions. *Amer. Math. Monthly*, 121(7):637–639, 2014.

[7] Marc Hindry and Joseph H. Silverman. *Diophantine geometry*, volume 201 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2000. An introduction.

[8] Serge Lang. *Algebra*. Addison–Wesley, Menlo Park, 1984.

[9] A. Robinson and P. Roquette. On the finiteness theorem of Siegel and Mahler concerning diophantine equations. *J. Number Theory*, 7:121–176, 1975.

[10] Carl Ludwig Siegel. Über einige Anwendungen diophantischer Approximationen. *Abh. Pr. Akad. Wiss.*, 1:41–69, 1929. (=Ges. Abh., I, 209–266).

[11] W. A. Stein et al. *Sage Mathematics Software*. The Sage Development Team, 2015. `http://www.sagemath.org`.

[12] Serguei A. Stepanov. *Arithmetic of Algebraic Curves*. Consultants Bureau, New York, 1994.

[13] John Stillwell. Eisenstein's footnote. *Math. Intelligencer*, 17(2):58–62, 1995.